

LE COLLÉ SPÉ

Contents

1 Complément	16		
1.1 Hyperplans	16		
1.2 Codimension	17		
1.3 Base duale	18		
1.4 Exercices (Important)	22		
2 Théorie des ensembles et algèbre générale	25		
3 Réduction des endomorphismes	28		
3.1 Sous-espaces stables	28		
3.2 Matrices semblables	28		
3.2.1 Définition – Matrices semblables	28		
3.2.2 Proposition – La relation de similitude est une équivalence	28		
3.3 Éléments propres d'un endomorphisme	28		
3.4 Valeurs propres, vecteurs propres, sous-espaces propres	29		
3.4.1 Définition – Valeurs propres, vecteurs propres, sev propres	29		
3.4.2 Remarque	29		
3.4.3 Définition – Spectre	29		
3.4.4 Remarque	29		
3.4.5 Proposition – Somme directe des s.e.p.	29		
3.4.6 Corollaire	29		
3.4.7 Corollaire – Majoration du nombre de valeurs propres	30		
3.4.8 Proposition – Stabilité des sev propres de u par v commutant avec u	30		
3.4.9 Remarque	30		
3.4.10 Théorème – Valeurs propres et racines d'un polynôme annulateur	30		
3.4.11 Remarque	30		
3.5 Éléments propres d'une matrice carrée	30		
3.5.1 Proposition – Spectre de matrices semblables	31		
3.5.2 Proposition – Éléments propres de u et de $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$	31		
3.5.3 Proposition – Polynômes d'endomorphismes versus polynômes de matrices	31		
3.5.4 Proposition – Extension du corps des coefficients	31		
3.6 Polynôme caractéristique d'un endomorphisme en dimension finie	31		
3.6.1 Définition – Polynôme caractéristique d'une matrice	31		
3.6.2 Propriétés – Coefficients du polynôme caractéristique	31		
3.6.3 Proposition – Racines du polynôme caractéristique	32		
3.6.4 Proposition – Polynôme caractéristique d'une matrice triangulaire	32		
3.6.5 Proposition – Polynôme caractéristique de matrices semblables	32		
3.6.6 Définition – Polynôme caractéristique de $u \in \mathcal{L}(E)$	32		
3.6.7 Proposition – Polynôme caractéristique d'un endomorphisme induit	33		
3.7 Recherche de valeurs propres	33		
3.7.1 Méthode – Recherche de valeurs propres	33		
3.7.2 Méthode – Recherche d'espaces propres	33		
3.8 Multiplicité géométrique et algébrique d'une valeur propre	33		
3.8.1 Multiplicités d'une valeur propre	33		
3.8.2 Remarque	33		
3.8.3 Proposition – Comparaison des multiplicités géométrique et algébrique	33		
3.8.4 Proposition – Multiplicités des valeurs propres d'un endomorphisme induit	33		
3.9 Théorème de Cayley-Hamilton	34		
3.9.1 Théorème – Cayley-Hamilton	34		
3.9.2 Corollaire – Relation entre χ_u et μ_u	34		
3.10 Diagonalisation	34		
3.11 Diagonalisation d'un endomorphisme, point de vue géométrique	34		
3.11.1 Définition – Endomorphisme diagonalisable	34		
3.11.2 Théorème – Caractérisation de la diagonalisabilité par les sev propres	34		
3.11.3 Corollaire – Diagonalisabilité d'un endomorphisme ayant $\dim(E)$ valeurs propres	35		
3.12 Diagonalisation d'un endomorphisme, point de vue algébrique	35		
3.12.1 Théorème – Caractérisation de la diagonalisabilité par polynômes annulateurs	35		
3.12.2 Corollaire – Polynôme minimal d'un endomorphisme diagonalisable	35		
3.12.3 Lemme – Polynôme minimal d'un endomorphisme induit	35		
3.12.4 Proposition – Diagonalisabilité d'un induit	35		
3.12.5 Théorème – Codiagonalisabilité (HP)	35		
3.13 Diagonalisation d'une matrice	35		
3.13.1 Proposition/Définition – Diagonalisabilité d'une matrice	35		
3.13.2 Proposition – Caractérisation matricielle de la diagonalisabilité de u	35		
3.13.3 Définition – Diagonaliser M	36		
3.13.4 Méthode – Diagonaliser M	36		
3.13.5 Remarque	36		
3.14 Trigonalisation	36		
3.15 Trigonalisabilité et caractérisations algébriques	36		
3.15.1 Définition – Trigonalisabilité	36		
3.15.2 Proposition – Trigonalisabilité d'un endomorphisme versus matrice	36		
3.15.3 Théorème – CNS de trigonalisabilité	36		
3.15.4 Corollaire	37		
3.15.5 Corollaire – Expression de $\text{tr}(A)$ et $\det(A)$ en fonction des valeurs propres	37		
3.16 Endomorphismes nilpotents	37		
3.16.1 Théorème – Caractérisation des endomorphismes nilpotents	37		
3.16.2 Corollaire – Majoration de l'indice de nilpotence revisité	37		
3.17 Sous-espaces caractéristiques	37		
3.17.1 Proposition – Décomposition de E en somme de sous-espaces caractéristiques	37		
3.17.2 Proposition – Endomorphismes induits sur les $N_\lambda(u)$	37		
3.17.3 Corollaire	38		
3.17.4 Corollaire	38		

3.17.5	Théorème – Décomposition de Dunford (HP)	38	5.1.14	I.4 Normes sur $\mathbb{K}[X]$	50
3.18	Suites récurrentes linéaires	38	5.1.15	I.5 Normes sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$	50
3.18.1	Définition Suites récurrentes linéaires	38	5.1.16	Norme matricielle sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$	50
3.18.2	Théorème Structure et dimension de l'ensemble des SRL	38	5.1.17	Existence d'une norme matricielle	50
3.18.3	Définition Polynôme caractéristique d'une récurrence linéaire	39	5.1.18	Produit cartésien d'e.v.n.	50
3.18.4	Théorème Explicitation des SRL, HP si $k \geq 2$	39	5.1.19	Distance associée à une norme	50
3.19	Suites récurrentes linéaires perturbées	39	5.1.20	Propriétés de la distance	50
3.19.1	Théorème Structure de l'ensemble des SRL perturbées	39	5.1.21	Distance d'un point à une partie de E	50
3.19.2	Proposition Explicitation d'une SRL perturbée par $P(n)\lambda^n$	39	5.1.22	Boules ouvertes, boules fermées, sphère	51
4	Complément Algèbre linéaire	41	5.1.23	Caractérisation des parties bornées	51
4.0.1	Rang d'un projecteur	41	5.1.24	Ensemble convexe	51
4.0.2	Somme directe et projecteurs	41	5.1.25	Partie convexe	51
4.0.3	Trace et formes linéaires	41	5.1.26	Convexité des boules	51
4.0.4	Génération de $SL_n(\mathbb{K})$ et de $GL_n(\mathbb{K})$	41	5.1.27	Voisinage	51
4.0.5	Lemme : Produit tensoriel	41	5.1.28	Intersection et union de voisinages	51
4.0.6	Lemme : Produit de comatrices	42	5.1.29	Partie ouverte	52
4.0.7	Proposition : Diagonale dominante	42	5.1.30	Partie fermée	52
4.0.8	Définition : Matrices stochastiques	42	5.1.31	Propriétés topologiques des boules	52
4.0.9	Proposition : Matrices compagnons	42	5.1.32	Union, intersection d'ouverts et de fermés	52
4.0.10	Théorème : Indépendance des sous-espaces propres	42	5.1.33	Propriétés topologiques d'un produit cartésien	52
4.0.11	Lemme : Gershgorin	42	5.1.34	Voisinages relatifs	52
4.0.12	Définition : Projecteurs spectraux	42	5.1.35	Caractérisation des voisinages relatifs	52
4.0.13	Théorème : Polynômes annulateurs et valeurs propres	43	5.1.36	Ouverts relatifs	52
4.0.14	Décomposition des noyaux	43	5.1.37	Fermés relatifs	53
4.0.15	Polynômes annulateurs et diagonalisation	43	5.1.38	Caractérisation séquentielle d'un fermé relatif	53
4.0.16	Polynômes annulateurs et trigonalisations	43	5.1.39	Union, intersection d'ouverts, fermés relatifs	53
4.0.17	Sous-espaces caractéristiques	43	5.2	Comparaison de normes	53
4.0.18	Proposition : Sous-espaces stables	44	5.2.1	Domination de normes	53
4.0.19	Lemme : Plan stable	44	5.2.2	Caractérisation par l'image de la sphère unité fermée	53
4.0.20	Lemme : Commutation et stabilité	44	5.2.3	Transitivité de la relation de domination	53
4.0.21	Théorème : Diagonalisation simultanée	44	5.2.4	Comparaison des normes 1, 2 et ∞	53
4.0.22	Proposition : Endomorphismes cycliques	44	5.2.5	Comparaison des topologies	54
4.0.23	Matrices équivalentes	44	5.2.6	Comparaison des convergences	54
4.0.24	Multiplicateurs de Lagrange	45	5.2.7	Méthode: Montrer que N_1 n'est pas dominée par N_2	54
5	Espaces vectoriels normés et continuité	48	5.2.8	Normes équivalentes	54
5.1	Normes sur un espace vectoriel	48	5.2.9	Relation d'équivalence	54
5.1.1	Définitions et propriétés élémentaires	48	5.2.10	Comparaison des topologies de deux normes équivalentes	54
5.1.2	Norme sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel	48	5.2.11	Équivalence des normes usuelles	55
5.1.3	Espace vectoriel normé	48	5.2.12	Équivalence des normes en dimension finie	55
5.1.4	Norme euclidienne	48	5.3	Convergences	55
5.1.5	Inégalités triangulaires	48	5.3.1	Convergence d'une suite d'éléments d'un e.v.n.	55
5.1.6	Transfert d'une norme	48	5.3.2	Unicité de la limite	55
5.1.7	Restriction d'une norme	48	5.3.3	Limite d'une suite	55
5.1.8	Normes usuelles sur $\mathbb{K}^n$	49	5.3.4	Comparaison de la convergence au sens de deux normes équivalentes	55
5.1.9	Normes usuelles sur un espace de dimension finie	49	5.3.5	Convergent implique borné	55
5.1.10	Normes sur $C^0([a, b], \mathbb{K})$	49	5.3.6	Caractérisation par la limite des normes	55
5.1.11	Parties bornées, applications bornées	49	5.3.7	Règles opératoires générales	56
5.1.12	Structure de $\mathcal{B}(A, E)$	49	5.3.8	Limite d'un produit	56
5.1.13	Norme de la convergence uniforme sur $\mathcal{B}(A, E)$	49	5.3.9	Caractérisation de la convergence dans un produit cartésien	56
			5.3.10	Convergence en dimension finie	56
			5.3.11	Caractérisation des fermés	56

5.3.12	Caractérisation des fermés relatifs	57	5.6.11	Comparaison des limites pour des normes équivalentes	63
5.3.13	Suite extraite, fonction extractrice	57	5.6.12	Convergence coordonnée par coordonnée en dimension finie	63
5.3.14	Théorème de convergence des suites extraites	57	5.6.13	Bornitude au voisinage d'un point	63
5.3.15	Proposition	57	5.6.14	Coïncidence de deux fonctions	63
5.3.16	Convergence par étude de suites extraites couvrantes	57	5.6.15	Comparaison des limites de deux fonctions coïncidant au voisinage de a	63
5.3.17	Valeur d'adhérence	57	5.6.16	Limite en un point du domaine	63
5.3.18	Valeurs d'adhérences d'une suite convergente	57	5.6.17	Limite d'une combinaison linéaire	63
5.3.19	Valeurs d'adhérence d'une suite extraite	57	5.6.18	Limite d'une composée	63
5.3.20	Caractérisation des valeurs d'adhérence	57	5.6.19	Limite d'une fonction à valeurs dans un produit cartésien	64
5.3.21	Théorème de Bolzano-Weierstrass réel	57	5.6.20	Continuité	64
5.3.22	Valeur d'adhérence infinie	57	5.6.21	Réexpression métrique et topologique de la continuité	64
5.3.23	Caractérisation de la convergence par les valeurs d'adhérence,	58	5.6.22	Continuité sur une partie	64
5.4	Intérieur, adhérence, frontière	58	5.6.23	Régularité comparée de deux fonctions coïncidant au voisinage de a	64
5.4.1	Intérieur	58	5.6.24	Continuité et restriction à un ouvert	64
5.4.2	Caractérisation topologique de l'intérieur	58	5.6.25	Caractérisation séquentielle de la continuité	64
5.4.3	Intérieur d'un ouvert	58	5.6.26	Continuité coordonnée par coordonnée	64
5.4.4	Adhérence	59	5.6.27	Continuité uniforme	64
5.4.5	Lien avec l'intérieur	59	5.6.28	Critère séquentiel de la continuité uniforme(Hors Programme)	65
5.4.6	Caractérisation topologique de l'adhérence	59	5.6.29	Applications lipschitziennes	65
5.4.7	Caractérisation séquentielle de l'adhérence	59	5.6.30	Continuité de la norme	65
5.4.8	Corollaire	59	5.6.31	Continuité de la distance à une partie	65
5.4.9	Distance à une partie	59	5.6.32	Continuité de la projection	65
5.4.10	Caractérisation de l'adhérence par la distance	59	5.6.33	Continuité par rapport à une variable	65
5.4.11	Frontière	59	5.6.34	Continuité d'une fonction à valeurs dans un produit cartésien	65
5.4.12	Parties denses	60	5.6.35	Continuité de l'isomorphisme de transfert	66
5.4.13	Lien avec la densité dans $(\mathbb{R}, \leq)$	60	5.6.36	Prolongement par continuité	66
5.4.14	Caractérisation séquentielle de la densité	60	5.6.37	Coïncidence sur une partie dense	66
5.5	Sous-ensemble compact	60	5.6.38	Corollaire	66
5.5.1	Propriété	60	5.6.39	Applications polynomiales	66
5.5.2	Caractérisation de la convergence par les v.a. sur un compact	60	5.6.40	Continuité des applications polynomiales	66
5.5.3	Bolzano-Weierstrass en dimension finie	61	5.6.41	Continuité du produit matriciel et du déterminant	66
5.5.4	Caractérisation des compacts en dimension finie	61	5.6.42	Image réciproque d'un ouvert, d'un fermé	66
5.5.5	Compacité des boules en dimension finie	61	5.6.43	$GL_n(K)$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(K)$	66
5.5.6	Caractérisation de la convergence par les v.a. dans un e.v.n. de dim finie	61	5.6.44	Théorème de compacité	66
5.5.7	Propriété topologique des sous-espaces	61	5.6.45	Théorème des bornes atteintes	66
5.5.8	Produit de compacts	61	5.6.46	Heine	67
5.5.9	Compacité de $\overline{B}(a, r)$ pour $\ \cdot\ _{\mathcal{B}, \infty}$ en dimension finie	61	5.6.47	Caractérisation de la continuité d'une AL	67
5.6	Limites et continuité	61	5.6.48	Caractérisation de la convergence par les coordonnées en dim finie	67
5.6.1	Adhérence de A	61	5.6.49	Continuité des AL en dimension finie	67
5.6.2	Image d'une partie	61	5.6.50	Norme subordonnée	67
5.6.3	Limite en un point adhérent au domaine	61	5.6.51	L'e.v.n. $\mathcal{L}_c(E, F)$	67
5.6.4	Limite lorsque $\ x\ \rightarrow +\infty$	62	5.6.52	Sous-multiplicativité de $\ \cdot\ $	67
5.6.5	Proposition	62	5.6.53	Corollaire	67
5.6.6	Voisinage de $+\infty$	62	5.6.54	Norme triple associée à une matrice	68
5.6.7	Voisinage de ∞	62	5.6.55	Encore une norme matricielle	68
5.6.8	Caractérisation topologique des limites	62	5.6.56	Caractérisation de la continuité des applications multilinéaires	68
5.6.9	Unicité de la limite	62			
5.6.10	Caractérisation séquentielle de la limite	63			

5.6.57	Continuité des applications multilinéaires en dimension finie	68	7.2.16	Comparaison avec une série de Riemann	77
5.6.58	Application polynômes de n variables	68	7.2.17	Théorème (Règle de d'Alembert) . .	77
5.6.59	Proposition	68	7.2.18	Définition (Série alternée)	77
5.6.60	Continuité de tr et $\det$	68	7.2.19	Théorème de convergence des séries alternées	77
5.6.61	Application polynomiale	69	7.2.20	Théorème (Critère d'Abel, Hors Programme)	77
5.6.62	Continuité des applications polynomiales	69	7.3	Familles sommables	77
5.7	Connexité	69	7.3.1	Familles sommables de nombres réels positifs	77
5.7.1	Arc, ou chemin continu	69	7.3.2	Théorème (Reexpression de la convergence des STP)	77
5.7.2	Composantes connexes de A	69	7.3.3	Définition (Somme quelconque de termes positifs)	77
5.7.3	Partie connexe par arcs	69	7.3.4	Proposition (somme d'inégalités) . .	78
5.7.4	Partie étoilée	69	7.3.5	Définition (Sommabilité)	78
5.7.5	Proposition	69	7.3.6	Proposition (Sommabilité et somme d'une famille finie)	78
5.7.6	Étoilé implique connexe	70	7.3.7	Proposition (STP et familles sommables)	78
5.7.7	Les connexes par arcs de $\mathbb{R}$	70	7.3.8	Corollaire (Invariance de la somme d'une STP par permutation des termes)	78
5.7.8	Image continue d'un connexe par arcs	70	7.3.9	Théorème (Associativité pour les familles positives)	78
5.8	Espaces métriques (Hors Programme) . . .	70	7.3.10	Corollaire (Théorème de Fubini positif)	78
5.8.1	Distance	70	7.3.11	Corollaire	79
5.8.2	Espace métrique	70	7.3.12	Corollaire	79
5.8.3	Caractérisation de la topologie relative par restriction	70	7.4	Famille sommable de nombres complexes . .	79
5.8.4	Convergence dans un espace métrique	70	7.4.1	Définition (Famille sommable) . . .	79
6	Complément Topologie	72	7.4.2	Proposition (Sommabilité des sous-familles)	79
7	Séries numériques	75	7.4.3	Théorème (Théorème de comparaison)	79
7.1	Définitions	75	7.4.4	Proposition (Caractérisation de la sommabilité par Re , Im , $+$ et $-$) . . .	79
7.1.1	Série	75	7.4.5	Définition (Somme d'une famille sommable de réels, de complexes) . .	79
7.1.2	Convergence d'une série	75	7.4.6	Proposition (Caractérisation par ϵ de la somme)	80
7.1.3	Séries géométriques	75	7.4.7	Théorème (Linéarité de la somme) .	80
7.1.4	Proposition	75	7.4.8	Proposition (Cas des séries)	80
7.1.5	Théorème (CN de convergence portant sur le terme général)	75	7.4.9	Théorème (Associativité pour les familles sommables)	80
7.1.6	Définition (Divergence grossière) . .	75	7.4.10	Corollaire (Théorème de Fubini) . .	80
7.1.7	Proposition (Linéarité)	75	7.4.11	Théorème (Produit de familles sommables)	81
7.2	Séries à termes positifs	76	7.4.12	Théorème (Produit de Cauchy) . . .	81
7.2.1	Proposition (Convergence dans $\mathbb{R}$ d'une série à termes positifs)	76	7.5	Autour de la série exponentielle	81
7.2.2	Théorème de comparaison des séries à termes positifs	76	7.5.1	La série exponentielle	81
7.2.3	Définition (Convergence absolue) . .	76	7.5.2	Définition (série exponentielle) . . .	81
7.2.4	Théorème (Convergence absolue entraîne convergence)	76	7.5.3	Théorème (Convergence de la série exponentielle)	81
7.2.5	Définition (Série semi-convergente) .	76	7.5.4	Théorème (Propriété remarquable de l'exponentielle)	81
7.2.6	Théorème (Comparaison des séries par domination ou négligeabilité) . .	76	7.5.5	Corollaire (Propriété de morphisme de l'exponentielle)	81
7.2.7	Théorème de comparaison de séries à termes positifs par équivalence . . .	76	7.5.6	Lien avec la fonction exponentielle .	81
7.2.8	Comparaison entre une série et une intégrale	76	7.5.7	Théorème (Développements de $\exp$, $\cos$, $\sin$)	81
7.2.9	Lemme (Caractérisation discrète de la convergence de $\int_a^{+\infty} f(t)dt$, $f \geq 0$)	76	7.5.8	Corollaire	81
7.2.10	Théorème de comparaison entre série et intégrale	76	7.6	Dérivée des séries géométriques	81
7.2.11	Théorème (Nature des séries géométriques)	76	7.6.1	Théorème (Formule du binôme négatif)	81
7.2.12	Théorème (Nature des séries exponentielles)	76	7.7	Convergence d'une série dans un e.v.n. . . .	82
7.2.13	Définition (Série de Riemann)	76	7.7.1	Divergence grossière	82
7.2.14	Théorème (Nature des séries de Riemann)	77			
7.2.15	Proposition (Nature des séries de Bertrand, Hors Programme)	77			

7.7.2	Linéarité de la somme	82	11.1.3	Remarque	96
7.7.3	Lien suite-série	82	11.1.4	Définition (Convergence uniforme) .	96
7.7.4	Convergence absolue	82	11.1.5	Remarque	96
7.7.5	CVA implique CV	82	11.1.6	Proposition (CVU par majoration uniforme)	96
7.7.6	Exponentielle matricielle	83	11.1.7	Proposition (Limite simple / limite uniforme)	97
8	Complément Suites et séries numériques	85	11.1.8	Proposition (Caractérisation de la CVU par convergence dans un e.v.n.)	97
9	Fonctions vectorielles d'une variable réelle	87	11.1.9	Méthode (Étudier la convergence uni- forme)	97
9.0.1	Extension des notations o et O . . .	87	11.1.10	Proposition (CN de CVU)	97
9.0.2	Caractérisation de o et O par les co- ordonnées	87	11.1.11	Méthode (Montrer qu'une suite ne converge pas uniformément)	97
9.0.3	Invariance vis-à-vis de la norme en dimension finie	87	11.1.12	Définition (Convergence uniforme lo- cale)	97
9.0.4	Notation $o(h)$, $O(h)$	87	11.1.13	Proposition (CVU locale versus CVU globale)	97
9.0.5	Caractérisation de o par le quotient	87	11.1.14	Proposition (CVU sur un intervalle de $\mathbb{R}$)	97
9.0.6	Caractérisation de O par le quotient	87	11.2	Régularité des limites de suites de fonctions	97
9.0.7	Fonction dérivable en a	88	11.2.1	Continuité d'une limite uniforme . .	97
9.0.8	Caractérisation de la dérivabilité par les coordonnées	88	11.2.2	Théorème (Préservation de la conti- nuité par CVU)	97
9.0.9	Opérations sur les dérivées	88	11.2.3	Méthode (Étudier la continuité d'une limite)	98
9.0.10	Dérivable implique continu	88	11.2.4	Théorème (Théorème de la double- limite)	98
9.0.11	Caractérisation de la dérivabilité par DL à l'ordre 1	88	11.3	Interversion limite-intégrale	98
9.0.12	Tangente à la trajectoire	88	11.3.1	Théorème (Primitivation d'une limite uniforme de fonctions continues) . .	98
9.0.13	Corollaire (Dérivabilité à gauche, à droite)	88	11.3.2	Corollaire (Interversion limite uni- forme/intégrale)	98
9.0.14	Corollaire (Dérivée de $t \mapsto \exp(At)$)	89	11.3.3	Remarque	98
9.0.15	Remarque (Interprétation cinétique de la dérivée)	89	11.3.4	Avertissement	99
9.0.16	Caractérisation des fonctions con- stantes	89	11.4	Dérivabilité et dérivée d'une limite uniforme	99
9.0.17	Fonction de classe C^k	89	11.4.1	Théorème (Dérivation d'une suite de fonctions)	99
9.0.18	Caractérisation de la classe C^k et ex- pression de la dérivée	89	11.4.2	Théorème (Classe $\mathcal{C}^p$ d'une limite) .	99
9.0.19	Règles opératoires sur les fonctions de classe C^k	89	11.5	Séries de fonctions	99
9.0.20	Caractérisation de la continuité par morceaux via les coordonnées	89	11.6	Modes de convergence	99
9.0.21	Définition de l'intégrale vectorielle .	90	11.6.1	Définition (Convergence simple, con- vergence uniforme)	100
9.0.22	Linéarités de l'intégrale	90	11.6.2	Proposition (Caractérisation de la CVU par le reste)	100
9.0.23	Relation de Chasles	90	11.6.3	Définition (Convergence normale) . .	100
9.0.24	Sommes de Riemann	90	11.6.4	Remarque	100
9.0.25	Inégalité triangulaire pour l'intégrale	90	11.6.5	Théorème (CVN implique CVU) . .	100
9.0.26	Primitive de g	90	11.6.6	Remarque	100
9.0.27	Comparaison de deux primitives . .	90	11.6.7	Méthode (Montrer qu'une CV n'est pas normale, ou pas uniforme) . . .	100
9.0.28	Théorème fondamental de l'analyse, version vectorielle	91	11.6.8	Avertissement	101
9.0.29	Intégrale d'une dérivée	91	11.6.9	Méthode (Justifier une CVU sans CVN)	101
9.0.30	Inégalité des accroissements finis . .	91	11.7	Régularité et interventions sur des sommes uniformes	101
9.0.31	Formule de Taylor vectorielle avec reste intégral	91	11.7.1	Théorème (Continuité d'une somme infinie)	101
9.0.32	Inégalité de Taylor-Lagrange vectorielle	91	11.7.2	Théorème (Passage à la limite sous $\sum$)	101
9.0.33	Formule de Taylor-Young à l'ordre n au point x_0	91	11.7.3	Théorème (Intégration terme à terme sur un segment)	101
10	Complément Fonctions de la variable réelle, intégration	93	11.7.4	Théorème (Dérivation terme à terme)	102
11	Suites et séries de fonctions	96	11.7.5	Théorème (Classe $\mathcal{C}^p$ d'une série) . .	102
11.1	Modes de Convergences	96			
11.1.1	Définition (Convergence simple) . .	96			
11.1.2	Proposition (Unicité de la limite sim- ple)	96			

11.7.6	Proposition (Limite infinie au bord du domaine, HP)	103	14 Théorème des Approximations	114
11.7.7	Premier théorème de Dini(HP) . . .	103	14.1 Principes généraux	114
11.8	Techniques asymptotiques	103	14.1.1 Définition (Approximation uniforme à ε près)	114
11.8.1	Méthode (Déterminer une limite) . .	103	14.1.2 Remarque	114
11.8.2	Méthode (Trouver un équivalent) . .	103	14.1.3 Définition (Approximation uniforme par un ensemble de fonctions)	114
12	Intégrales à paramètres	105	14.1.4 Remarque	114
12.1	Suites et séries d'intégrales	105	14.1.5 Proposition (Caractérisation séquentielle)	114
12.1.1	Théorème: intervention lim/intégrale en cas de CVU	105	14.2 Approximations uniformes classiques	114
12.1.2	Proposition – Extension du théorème d'interversion limite/intégrale	105	14.2.1 Définition (Fonctions en escalier) . .	114
12.1.3	Méthode	105	14.2.2 Théorème (Approximation uniforme de $\mathcal{C}^0$ par Esc)	114
12.1.4	Théorème – Théorème de convergence dominée, TCD	105	14.2.3 Corollaire (Approximation uniforme de $\mathcal{C}_M^0$ par Esc)	114
12.2	Intégration terme à terme	106	14.2.4 Théorème (Théorème d'approximation uniforme de Weierstrass)	115
12.2.1	Théorème – intervention $\sum / \int$ par CVU sur un segment	106	14.2.5 Corollaire (Approximation par des fonctions $\mathcal{C}^\infty$)	115
12.2.2	Théorème – Intégration terme à terme, cas positif	106	15 Séries entières	117
12.2.3	Remarque	106	15.1 Définitions, convergence	117
12.2.4	Théorème – Intégration terme à terme, cas général	106	15.1.1 Définition – Série entière	117
12.2.5	Méthode – Si $\sum \int_I f_n = +\infty$	107	15.1.2 Convention – Variable réelle ou complexe	117
12.2.6	Méthode – Récupérer les bornes par CVU	107	15.1.3 Domaine de convergence, rayon de convergence	117
12.3	Limite et continuité d'intégrales à paramètre dans un e.v.n.	107	15.1.4 Lemme – Abel	117
12.3.1	Théorème– Théorème de convergence dominée, version continue réelle . . .	107	15.1.5 Remarque	117
12.3.2	Théorème – Théorème de convergence dominée, version continue vectorielle	107	15.1.6 Définition – Rayon de convergence .	117
12.3.3	Théorème – Continuité ponctuelle d'une intégrale à paramètre dans un e.v.n.	108	15.1.7 Proposition – Rayon de $\sum \lambda a_n z^n$. .	117
12.3.4	Théorème – Continuité globale d'une intégrale à paramètre dans un e.v.n. .	108	15.1.8 Théorème – Domaine de convergence d'une série entière	117
12.3.5	Remarque	108	15.1.9 Remarque	118
12.4	Dérivation d'intégrales à paramètre réel . .	108	15.1.10 Remarque	118
12.4.1	Théorème – Dérivation d'une intégrale à paramètre réel	108	15.1.11 Corollaire – Rayon de convergence associé à une suite de somme convergente	118
12.4.2	Proposition – Intégrale de Gauss, HP classique	109	15.1.12 Proposition – Règle de d'Alembert .	118
12.4.3	Théorème – Classe $\mathcal{C}^k$ d'une intégrale à paramètre réel	109	15.1.13 Remarque	118
12.4.4	Corollaire	109	15.1.14 Théorème – Théorème de comparaison des rayons de convergence	118
12.5	La fonction Γ (HP mais classique)	109	15.1.15 Corollaire	118
12.5.1	Définition – Fonction Γ , Euler	109	15.2 Opérations sur les séries entières	118
12.5.2	Proposition – Domaine de définition .	109	15.2.1 Proposition – Somme de deux séries entières	118
12.5.3	Proposition – Identité remarquable .	109	15.2.2 Proposition – Produit de Cauchy de deux séries entières	119
12.5.4	Proposition – Valeurs remarquables .	109	15.2.3 Remarque	119
12.5.5	Proposition – Continuité sur P . . .	110	15.2.4 Méthode – Déterminer un rayon de convergence	119
12.5.6	Proposition – Régularité sur $\mathbb{R}_+^*$. .	110	15.3 Régularité de la somme d'une série entière .	119
12.5.7	Proposition – Convexité et variations .	110	15.3.1 Convergence uniforme	119
12.5.8	Proposition – Comportement asymptotique	110	15.3.2 Théorème – Convergence uniforme locale sur le disque ouvert de convergence	119
13	Complément Intégrales à paramètre	112	15.3.3 Remarque	119
			15.3.4 Théorème – Convergence uniforme sur un rayon en un point de convergence	120
			15.3.5 Continuité et limite radiale	120
			15.3.6 Théorème – Continuité d'une série entière	120
			15.3.7 Remarque	120

15.3.8	Théorème – Théorème radial d'Abel	120	17.3.1	Coordonnées d'un vecteur dans une b.o.n. et norme	129
15.3.9	Remarque	120	17.3.2	Matrice d'un endomorphisme relativement à une b.o.n.	129
15.3.10	Dérivabilité et classe C^∞	120	17.4	Changements de base orthonormales, matrices orthogonales	130
15.3.11	Proposition – Rayon de convergence des séries dérivées	120	17.4.1	Propriété des matrices de passage d'une b.o.n. à une autre	130
15.3.12	Théorème – Régularité de la somme d'une série entière	120	17.4.2	Matrice orthogonale	130
15.3.13	Corollaire – Expression des coefficients d'une série entière	120	17.4.3	Inverse d'une matrice orthogonale	130
15.3.14	Corollaire – Unicité du développement en série entière	120	17.4.4	Caractérisation d'une matrice orthogonale par ses colonnes ou lignes	130
15.3.15	Proposition – Dérivabilité au bord	121	17.4.5	Caractérisation des matrices de passage entre b.o.n. par orthogonalité	130
15.3.16	Remarque	121	17.4.6	Groupe orthogonal	130
15.4	Développements en séries entières	121	17.4.7	Structure de $O_n(\mathbb{R})$	130
15.4.1	Généralités sur les fonctions développables en séries entières	121	17.4.8	Déterminant d'une matrice orthogonale	130
15.4.2	Définition – Fonction développable en série entière	121	17.4.9	Groupe spécial orthogonal	130
15.4.3	Proposition – CN, et unicité du développement en série entière	121	17.4.10	Bijection entre $O(n)$ et $SO(n)$	131
15.4.4	Remarque – Lien avec la série de Taylor	122	17.4.11	Matrices orthogonales directes, indirectes	131
15.4.5	Proposition (Caractérisation d'une fonction dse en 0)	122	17.4.12	Matrices orthogonalement semblables	131
15.4.6	Proposition – Opérations sur les fonctions développables en séries entières	122	17.5	Orientation d'un espace	131
15.4.7	DSE de l'exponentielle	122	17.5.1	Orientation d'un espace	131
15.4.8	Proposition/Définition – Définition de l'exponentielle réelle	122	17.5.2	Caractérisation de l'orientation pour les b.o.n.	131
15.4.9	Remarque	122	17.5.3	Produit mixte dans un espace euclidien orienté	132
15.4.10	Proposition – DSE de cos et sin	123	17.6	Adjoint d'un endomorphisme	132
15.4.11	Définition – Exponentielle complexe	123	17.6.1	Théorème de représentation de Riesz	132
15.4.12	Théorème – DSE de l'exponentielle complexe	123	17.6.2	Adjoint d'un endomorphisme	132
15.4.13	DSE usuels	123	17.6.3	Adjoint d'une composée	132
15.4.14	Définition – Coefficient binomial étendu	123	17.6.4	Double-adjoint	132
15.4.15	Proposition – DSE usuels	123	17.6.5	Stabilité par u^* de l'orthogonal d'un sous-espace stable	132
15.5	Hors programme	124	17.6.6	Relations entre images et noyaux, HP	132
15.5.1	Principe des zéros isolés	124	17.6.7	Rang d'un adjoint	132
15.5.2	Formule de Cauchy	124	17.6.8	Représentation matricielle d'un adjoint	133
15.5.3	Égalité de Parseval	124	17.6.9	Rang, trace, déterminant, spectre d'un adjoint	133
16	Complément Suites et séries de fonctions, séries entières	126	17.7	Endomorphismes autoadjoints	133
17	Endomorphismes d'un espace euclidien	128	17.7.1	Endomorphisme autoadjoint	133
17.1	Orthogonalité	128	17.7.2	Orthogonal d'un sous-espace stable par un endomorphisme autoadjoint	133
17.1.1	Espace préhilbertien réel	128	17.7.3	Caractérisation des endomorphismes auto-adjoints	133
17.1.2	Espace euclidien	128	17.7.4	Caractérisation des projecteurs orthogonaux parmi les projecteurs	134
17.1.3	Famille orthogonale, orthonormale	128	17.8	Théorème spectral	134
17.1.4	Liberté des familles orthogonales	128	17.8.1	Spectre d'une matrice symétrique réelle	134
17.1.5	Existence d'une base orthonormale	128	17.8.2	Spectre d'un endomorphisme autoadjoint	134
17.1.6	Théorème de la base orthonormale incomplète	128	17.8.3	Théorème spectral	134
17.1.7	Sous-espaces orthogonaux	128	17.8.4	Diagonalisabilité des matrices symétriques réelles	134
17.1.8	Orthogonalité et somme directe	128	17.9	Endomorphismes autoadjoints positifs	135
17.1.9	Supplémentaire orthogonal	128	17.9.1	Endomorphismes autoadjoints (définis) positifs	135
17.2	Projection orthogonale	129	17.9.2	Caractérisation spectrale des endomorphismes autoadjoints positifs	135
17.2.1	Projeté orthogonal sur un sev	129	17.9.3	Caractérisation spectrale des endomorphismes autoadjoints définis positifs	135
17.2.2	Existence du projeté orthogonal sur un sev de dimension finie	129			
17.2.3	Description de la projection orthogonale	129			
17.3	Coordonnées en base orthonormale	129			

17.9.4	Matrices symétriques (définies) positives	135	18.1.16	Lemme de Schur	143
17.9.5	Caractérisation spectrale des matrices symétriques positives	135	18.1.17	Théorèmes spectraux	143
17.9.6	Caractérisation spectrale des matrices symétriques définies positives . .	136	18.1.18	Proposition : Racine carrée d'une matrice symétrique positive	144
17.10	Isométries vectorielles	136	18.1.19	Théorème : Décomposition polaire .	144
17.11	Définitions	136	18.1.20	Proposition : Principe min-max . .	144
17.11.1	Isométrie vectorielle	136	18.1.21	Proposition : Formule de réflexion .	144
17.11.2	Structure de $O(E)$; groupe orthogonal	136	18.1.22	Théorème de Cartan	144
17.11.3	Symétries orthogonales, réflexions .	136	18.1.23	Proposition Expression intrinsèque d'une rotation	144
17.11.4	Les symétries orthogonales sont des isométries	136	18.1.24	Lemme Famille quasi-orthonormale .	144
17.11.5	Caractérisations des isométries . .	136	18.1.25	Lemme Similitude sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$	145
17.11.6	Caractérisation des symétries isométriques	136			
17.11.7	Isométries directes et indirectes . .	137	19	Dénombrabilité et Rappels sur les cardinaux finis	148
17.11.8	Groupe spécial orthogonal	137	19.1	Ensembles finis, cardinaux	148
17.12	Matrices orthogonales de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$	137	19.1.1	Définition – Cardinal d'un ensemble fini	148
17.12.1	Matrices orthogonales de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. .	137	19.1.2	Lemme – Finitude des sous-ensembles de $\llbracket 1, n \rrbracket$	148
17.12.2	Produits dans $O(2)$	137	19.1.3	Proposition – Sous-ensemble d'un ensemble fini	148
17.12.3	$SO(2)$ est isomorphe à U	137	19.2	Rappel des propriétés calculatoires sur les cardinaux	148
17.13	Isométries en dimension 2	137	19.2.1	Lemme – Réexpression du cardinal .	148
17.13.1	Matrices orthogonalement semblables à $R(\theta)$	137	19.2.2	Proposition – Cardinal d'une union disjointe	148
17.13.2	Rotation d'angle θ	138	19.2.3	Proposition – Cardinal d'un complémentaire	148
17.13.3	Classification des isométries en dimension 2	138	19.2.4	Corollaire – Cardinal d'un sous-ensemble	148
17.13.4	Inverse et composée de deux rotations	138	19.2.5	Proposition – Cardinal d'une union quelconque	148
17.13.5	Lemme	138	19.2.6	Proposition – Cardinal d'un produit cartésien	148
17.13.6	Angle orienté entre deux vecteurs . .	138	19.2.7	Méthode – Combinatoire bijective .	149
17.13.7	Réflexion de matrice $S(\theta)$	138	19.2.8	Méthode – Tri, partitionnement, principe additif	149
17.14	Réduction des isométries	138	19.2.9	Méthode – Choix successifs, principe multiplicatif	149
17.14.1	Stabilité des orthogonaux	138	19.2.10	Méthode – Formalisation par couple, et lecture inverse	149
17.14.2	Existence d'un sous-espace strict stable	138	19.2.11	Méthode – Démonstration ou interprétation combinatoire d'une formule	149
17.14.3	Réduction des isométries	139	19.2.12	Méthode – Signes, principe de l'interrupteur	149
17.14.4	Classification des isométries en dimension 3	139	19.3	Grands principes combinatoires	150
			19.3.1	Proposition – Injectivité, surjectivité, bijectivité et cardinal	150
18	Complément Endomorphismes d'un espace euclidien	141	19.4	Cardinaux infinis	150
18.0.1	Suite totale	141	19.4.1	Définition – Ensembles de même cardinal	150
18.1	Formes bilinéaires et produit scalaire	141	19.5	Dénombrabilité	150
18.1.1	Forme bilinéaire	141	19.5.1	Définition – Ensemble dénombrable	150
18.1.2	Bilinéarité généralisée	141	19.5.2	Proposition – Dénombrabilité de $\mathbb{N}^2$	150
18.1.3	Matrice associée à une forme bilinéaire	141	19.5.3	Lemme	150
18.1.4	Caractérisation de $\text{Mat}_B(\varphi)$ par la relation $\varphi(x, y) = X^T M Y$	141	19.5.4	Proposition – Première caractérisation des ensembles au plus dénombrables	150
18.1.5	Formule de changement de base . . .	141	19.5.5	Lemme – Inversibilité à gauche ou droite des injections et surjections .	150
18.1.6	Produit scalaire	142			
18.1.7	Matrice d'un produit scalaire	142			
18.1.8	Proposition : Distance à une partie .	142			
18.1.9	Théorème : Projection sur un convexe complet non vide	142			
18.1.10	Proposition : Procédé de Gram-Schmidt	142			
18.1.11	Proposition : Matrice de Gram . . .	143			
18.1.12	Lemme : Projecteur orthogonal . . .	143			
18.1.13	Proposition : Topologie des matrices	143			
18.1.14	Lemme : Valeurs propres d'une antisymétrique	143			
18.1.15	Lemme : Valeurs propres d'une hermitienne	143			

19.5.6	Proposition – Deuxième caractérisation des ensembles au plus dénombrables	150	20.8.4	Formule de Bayes sur un système complet	158
19.6	Règles opératoires sur les ensembles dénombrables	151	20.9	Indépendance	158
19.6.1	Proposition – Construction d'ensembles dénombrables	151	20.9.1	Événements indépendants	158
19.6.2	Définition – Support d'une famille de scalaires	151	20.9.2	Probabilités conditionnelles et indépendance	158
19.6.3	Proposition – Support d'une famille sommable	151	20.9.3	Indépendance d'une famille	158
19.7	Des ensembles infinis non dénombrables	151	20.9.4	Probabilité d'une intersection d'événements indépendants	158
19.7.1	Théorème – Cardinal de $\mathbb{R}$, Cantor	151	20.9.5	Stabilité de l'indépendance par restriction	159
19.7.2	Théorème – Cantor	151	20.9.6	Indépendance des intersections de sous-familles disjointes	159
20	Espaces probabilisés	153	20.9.7	Indépendance et complémentation	159
20.1	Tribus et espaces probabilisables	153	20.9.8	Indépendance et complémentation pour une famille finie	159
20.1.1	σ -algèbre, ou tribu	153	20.9.9	Indépendance et complémentation pour une famille quelconque	159
20.1.2	Propriétés des tribus	153	20.10	Bilan des méthodes calculatoires en probabilités	159
20.1.3	Espace probabilisable et événements	153	20.10.1	Comment aborder un calcul de probabilité	159
20.1.4	Vocabulaire probabiliste	153	20.10.2	Calcul de la probabilité d'un complémentaire	160
20.1.5	Système complet d'événements, SCE	153	20.10.3	Calcul de la probabilité d'une intersection	160
20.2	Mesures de probabilité, espaces probabilisés	154	20.10.4	Calcul de la probabilité d'une union	160
20.2.1	Mesure de probabilité	154	20.10.5	Cas d'une expérience dont l'issue dépend de résultats antérieurs	161
20.2.2	Espace probabilisé, ou modèle probabiliste de Kolmogorov	154	20.10.6	Calcul de probabilités conditionnelles	161
20.2.3	Propriétés d'une mesure de probabilité	154	21	Loi d'une variable aléatoire discrète	163
20.2.4	Sous-additivité finie de $\mathbb{P}$, ou inégalité de Boole	154	21.1	Généralités sur les variables aléatoires discrètes	163
20.2.5	Probabilités associées à un SCE	154	21.1.1	Notation – Événements liés à une variable aléatoire	163
20.3	Espaces probabilisés discrets	154	21.1.2	Notation – Événements liés à une v.a.r.d.	163
20.3.1	Espace probabilisé discret	154	21.1.3	Proposition – Stabilité par produit cartésien	163
20.3.2	Distribution discrète sur Ω	154	21.1.4	Proposition – Composition d'une variable aléatoire discrète	163
20.3.3	Probabilité définie par une distribution discrète	155	21.1.5	Proposition – Algèbre des v.a.r.d.	163
20.3.4	Détermination d'une probabilité sur un univers dénombrable	155	21.2	Loi d'une variable aléatoire discrète	164
20.3.5	Probabilité uniforme sur un univers fini	155	21.2.1	Proposition	164
20.4	Continuité monotone	155	21.2.2	Définition – Loi d'une variable aléatoire discrète	164
20.4.1	Propriété de limite monotone, ou continuité monotone de $\mathbb{P}$	155	21.2.3	Proposition – Expression de la loi d'une v.a. discrète	164
20.4.2	Corollaire	155	21.2.4	Notation – Variables de même loi	164
20.4.3	Sous-additivité dénombrable de $\mathbb{P}$, ou inégalité de Boole	155	21.3	Loi de $f(X)$	164
20.4.4	Limite supérieure et limite inférieure	156	21.3.1	Proposition – Loi de $f(X)$	164
20.4.5	Corollaire	156	21.3.2	Corollaire – Stabilité de $\sim$ par image directe	164
20.5	Événements négligeables, presque sûrs	156	21.4	Loi d'un vecteur aléatoire réel discret	164
20.5.1	Ensembles négligeables	156	21.4.1	Proposition – Caractérisation d'un vecteur aléatoire par ses coordonnées	164
20.5.2	Intersection et union d'événements presque impossibles/sûrs	156	21.4.2	Définition – Loi conjointe, lois marginales	165
20.5.3	Système quasi-complet d'événements, SQCE	156	21.4.3	Proposition – Expression d'une loi marginale	165
20.5.4	Système quasi-complet à probabilités non nulles	157	21.5	Variables indépendantes	165
20.6	Conditionnement et indépendance	157	21.5.1	Proposition/Définition – Variables aléatoires discrètes indépendantes	165
20.7	Probabilités conditionnelles	157			
20.7.1	Probabilités conditionnelles	157			
20.7.2	Proposition	157			
20.8	Formules liées aux probabilités conditionnelles	157			
20.8.1	Formule des probabilités totales	157			
20.8.2	Formule des probabilités composées	157			
20.8.3	Formule de Bayes simple	157			
20.8.4	Formule de Bayes sur un système complet	158			
20.9	Indépendance	158			
20.9.1	Événements indépendants	158			
20.9.2	Probabilités conditionnelles et indépendance	158			
20.9.3	Indépendance d'une famille	158			
20.9.4	Probabilité d'une intersection d'événements indépendants	158			
20.9.5	Stabilité de l'indépendance par restriction	159			
20.9.6	Indépendance des intersections de sous-familles disjointes	159			
20.9.7	Indépendance et complémentation	159			
20.9.8	Indépendance et complémentation pour une famille finie	159			
20.9.9	Indépendance et complémentation pour une famille quelconque	159			
20.10	Bilan des méthodes calculatoires en probabilités	159			
20.10.1	Comment aborder un calcul de probabilité	159			
20.10.2	Calcul de la probabilité d'un complémentaire	160			
20.10.3	Calcul de la probabilité d'une intersection	160			
20.10.4	Calcul de la probabilité d'une union	160			
20.10.5	Cas d'une expérience dont l'issue dépend de résultats antérieurs	161			
20.10.6	Calcul de probabilités conditionnelles	161			

21.5.2	Proposition/Définition – Famille de variables mutuellement indépendantes	165	21.10.10	Proposition – Variable centrée réduite associée à X	169
21.5.3	Proposition – Sous-famille d'une famille de variables indépendantes	166	21.11	Covariance	170
21.5.4	Corollaire – Indépendance 2 à 2	166	21.11.1	Définition – Covariance	170
21.5.5	Proposition – Caractérisation de l'indépendance par les familles finies	166	21.11.2	Définition – Variables décorrélées	170
21.5.6	Proposition – Fonctions de variables indépendantes	166	21.11.3	Proposition – Propriétés de la covariance	170
21.5.7	Théorème – Lemme des coalitions, pour 2 coalitions	166	21.11.4	Théorème – Inégalité de Cauchy-Schwarz pour la covariance	170
21.5.8	Théorème – Lemme des coalitions	166	21.12	Variance d'une somme	170
21.5.9	Théorème – Théorème de consistance de Kolmogorov, admis	166	21.12.1	Proposition – Formule de polarisation	170
21.5.10	Définition – variables i.i.d.	166	21.12.2	Proposition – Variance d'une somme	170
21.5.11	Corollaire – Modélisation d'une répétition infinie d'expériences indépendantes	166	21.12.3	Proposition – Variance de $X_1 + \dots + X_n$	170
21.6	Espérance et variance	166	21.13	Variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$, lois usuelles	171
21.7	Espérance d'une variable positive	167	21.14	Fonction génératrice d'une variable à valeurs dans $\mathbb{N}$	171
21.7.1	Définition – Espérance d'une variable positive	167	21.14.1	Définition – Série et fonction génératrice d'une variable à valeurs dans $\mathbb{N}$	171
21.7.2	Proposition – Espérance de variables de même loi	167	21.14.2	Proposition – Rayon de convergence de la série génératrice	171
21.7.3	Proposition – Positivité et stricte positivité	167	21.14.3	Corollaire – Réexpression de G_X comme une espérance	171
21.7.4	Proposition – Réexpression de l'espérance lorsque $X(\Omega) \subset \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$	167	21.14.4	Corollaire – Régularité de G_X	171
21.8	Espérance d'une variable complexe	167	21.14.5	Théorème – Détermination de la loi de X par sa fonction génératrice	171
21.8.1	Définition – Espérance	167	21.14.6	Théorème – Expression de l'espérance à l'aide de la fonction génératrice	171
21.8.2	Proposition – Espérance de variables de même loi	167	21.14.7	Théorème – Expression de la variance à l'aide de la fonction génératrice	171
21.9	Formule de transfert et conséquences	167	21.14.8	Théorème – Fonction génératrice d'une somme de variables indépendantes	172
21.9.1	Théorème – Formule de transfert, version positive	167	21.15	Rappels sur les lois usuelles finies	172
21.9.2	Théorème – Formule de transfert, version complexe	167	21.15.1	Définition – Loi uniforme	172
21.9.3	Proposition – Inégalité triangulaire	168	21.15.2	Proposition – Fonction génératrice, espérance et variance d'une loi uniforme	172
21.9.4	Proposition – Linéarité de $\mathbb{E}$, cas positif	168	21.15.3	Définition – Loi de Bernoulli	172
21.9.5	Proposition – Linéarité de $\mathbb{E}$, cas complexe	168	21.15.4	Proposition – Espérance et variance d'une loi de Bernoulli	172
21.9.6	Proposition – Positivité et croissance de l'espérance	168	21.15.5	Définition – Loi binomiale	172
21.9.7	Corollaire – L^1 par majoration	168	21.15.6	Proposition – Espérance et variance d'une loi binomiale	172
21.9.8	Proposition – Espérance d'un produit de variables L^1 indépendantes	168	21.16	Loi géométrique	173
21.10	Moment d'ordre 2 et variance d'une variable réelle	168	21.16.1	Définition – Loi géométrique	173
21.10.1	Définition – Moment d'ordre 2	168	21.16.2	Proposition – Fonction génératrice, espérance et variance d'une loi géométrique	173
21.10.2	Proposition – Espace des variables L^2 sur Ω	169	21.17	Loi de Poisson	173
21.10.3	Corollaire – Espérance d'une variable L^2	169	21.17.1	Définition – Loi de Poisson	173
21.10.4	Théorème – Inégalité de Cauchy-Schwarz pour l'espérance	169	21.17.2	Proposition – Espérance et variance d'une loi de Poisson	173
21.10.5	Définition – Variance et écart-type d'une variable aléatoire	169	21.18	Stabilités	173
21.10.6	Proposition – Positivité et stricte positivité de $\mathbb{V}$	169	21.18.1	Proposition – Stabilité des lois binomiales	173
21.10.7	Théorème – Formule de König-Huygens	169	21.18.2	Corollaire – Somme de variables de Bernoulli indépendantes	173
21.10.8	Proposition – Quadraticité et invariance par translation de la variance	169	21.18.3	Proposition – Stabilité des lois de Poisson	173
21.10.9	Définition – variable centrée, réduite	169	21.19	Inégalités probabilistes	173

21.20	Inégalités de Markov et de Bienaymé-Tchebychev	173	22.3.10	Méthode (Montrer que f est différentiable, méthode 2)	181
21.20.1	Théorème – Inégalité de Markov . .	173	22.3.11	Proposition (Différentielle d’une application constante)	181
21.20.2	Corollaire – Réexpression quadratique de l’inégalité de Markov dans le cas L^2	173	22.3.12	Proposition (Différentielle d’une AL)	181
21.20.3	Théorème – Inégalité de Bienaymé-Tchebychev	174	22.3.13	Définition (Notation dx_i)	182
21.21	Loi faible des grands nombres	174	22.3.14	Remarque (Expression de la différentielle avec dx_i)	182
21.21.1	Définition – Convergence en probabilités	174	22.4	Gradient	182
21.21.2	Théorème – Loi faible des grands nombres	174	22.4.1	Lemme (Théorème de représentation de Riesz)	182
21.22	Variable à densité (CNC)	174	22.4.2	Proposition/Définition (Gradient d’une application numérique)	182
21.22.1	Fonction de répartition	174	22.4.3	Théorème (Expression du gradient en b.o.n.)	182
21.22.2	Densité de probabilité	174	22.4.4	Corollaire (Gradient d’une fonction de n variables réelles)	182
21.22.3	Lois classiques à densité	175	22.4.5	Proposition (Première interprétation géométrique du gradient)	183
21.22.4	Indépendance et somme de v.a. à densité	175	22.5	Opérations sur les applications différentiables	183
21.22.5	Espérance, moment, variance	175	22.5.1	Proposition (Linéarité)	183
21.23	Convergence en loi et théorème de la limite centrale	175	22.5.2	Proposition (Différentielle d’une forme multilinéaire)	183
21.23.1	Convergence en loi	175	22.5.3	Corollaire (Dérivée de $M(f_1, \dots, f_p)$)	183
21.23.2	Théorème de la limite centrale	175	22.5.4	Corollaire	183
21.24	Classiques	176	22.5.5	Proposition (Différentielle d’une composée)	184
22	Calcul différentiel et optimisation	178	22.5.6	Corollaire (Composition par une fonction réelle)	184
22.1	Dérivées partielles et différentielles	178	22.5.7	Corollaire (Dérivée le long d’un arc)	184
22.2	Dérivées selon un vecteur	178	22.5.8	Corollaire (Règle de la chaîne)	184
22.2.1	Définition (Fonctions partielles)	178	22.5.9	Corollaire (Reexpression de la règle de la chaîne dans $\mathbb{R}^n$)	184
22.2.2	Définition (Dérivée selon un vecteur)	178	22.5.10	Proposition (Différentielle de $(f_1, \dots, f_p)$)	184
22.2.3	Proposition (Linéarité de D par rapport à u sur chaque droite)	178	22.6	Applications de classe C^1	185
22.2.4	Définition (Dérivées partielles dans une base)	178	22.6.1	Définition (Application de classe C^1)	185
22.2.5	Remarque (Identification à une fonction de plusieurs variables)	179	22.6.2	Proposition (Opérations sur les applications de classe C^1)	185
22.2.6	Proposition (Identification des dérivées partielles)	179	22.6.3	Théorème (Formule de Taylor-Young à l’ordre 1 pour les dérivées partielles)	185
22.2.7	Notation	179	22.6.4	Théorème (Caractérisation de la classe C^1 par les dérivées partielles)	185
22.2.8	Proposition (Expression de la dérivée partielle d’une fonction à valeurs dans $\mathbb{R}$)	179	22.6.5	Corollaire (Continuité via les dérivées partielles)	185
22.2.9	Méthode (Calcul d’une dérivée partielle)	179	22.6.6	Théorème (Intégrale de la différentielle le long d’un arc)	185
22.3	Différentielles	180	22.6.7	Théorème (Caractérisation des fonctions constantes (1))	186
22.3.1	Définition (Différentiabilité et différentielle de f)	180	22.6.8	Théorème (Caractérisation des fonctions constantes (2))	186
22.3.2	Proposition (Différentielle d’une application d’une variable réelle)	180	22.7	Plan tangent et noyau de la différentielle	186
22.3.3	Proposition (Différentiable implique continu)	180	22.7.1	Définition (Vecteur tangent à une partie)	186
22.3.4	Proposition (Différentielle et dérivées directionnelles)	180	22.7.2	Proposition (Vecteurs tangents à un sous-espace affine)	186
22.3.5	Proposition (Matrice de la différentielle)	180	22.7.3	Proposition (Vecteurs tangents à une sphère)	186
22.3.6	Corollaire (Détermination de la différentielle par les dérivées partielles)	181	22.7.4	Théorème (Description d’un espace tangent à un graphe)	186
22.3.7	Définition (Jacobienne d’une application de $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$)	181	22.7.5	Théorème (Espace tangent à un ensemble défini par une équation)	186
22.3.8	Théorème d’Inversion locale(HP)	181			
22.3.9	Théorème d’Inversion globale(HP)	181			

22.7.6	Proposition (Deuxième interprétation géométrique du gradient)	186	23.1.9	Méthode – Recherche de solutions particulières	194
22.8	Applications de classe C^k	187	23.1.10	Proposition – Solutions réelles et solutions complexes	194
22.8.1	Définition (Dérivées partielles d'ordre k)	187	23.1.11	Forme normalisée	194
22.8.2	Définition (Applications de classe C^k)	187	23.1.12	Définition – Forme normalisée d'une EDL	194
22.8.3	Théorème (Théorème de Schwarz)	187	23.1.13	Remarque	194
22.8.4	Corollaire (Théorème de Schwarz pour la classe C^k)	187	23.1.14	Méthode – Résoudre une EDL scalaire non normalisée	194
22.8.5	Proposition (Opérations sur les applications de classe C^k)	187	23.2	EDL d'ordre 1	194
22.8.6	Théorème (Formule de Leibniz vectorielle)	188	23.2.1	Situation	194
22.9	Hessienne et formule de Taylor-Young à l'ordre 2	188	23.2.2	Proposition – Trois points de vue équivalents	195
22.9.1	Définition (Matrice hessienne de f)	188	23.2.3	Problème de Cauchy et espace des solutions	195
22.9.2	Proposition (Symétrie de $H_f(a)$)	188	23.2.4	Définition – Problème de Cauchy pour une EDL d'ordre 1	195
22.9.3	Lemme (Expression de la dérivée seconde par rapport à un vecteur)	188	23.2.5	Proposition – Forme intégrale d'un problème de Cauchy	195
22.9.4	Théorème (Formule de Taylor-Young à l'ordre 2)	188	23.2.6	Remarque	195
22.10	Équations aux dérivées partielles, EDP	189	23.2.7	Théorème – Théorème de Cauchy linéaire pour l'ordre 1	195
22.10.1	Proposition (Résolution de $\frac{\partial f}{\partial x_i} = 0$)	189	23.2.8	Corollaire – Dimension de l'espace des solutions de (EH)	196
22.11	Optimisation	189	23.2.9	Corollaire – Caractérisation des bases de (EH)	196
22.11.1	Définition (Extrema)	189	23.2.10	Rappels et compléments sur l'exponentielle matricielle	196
22.11.2	Théorème (Compacité)	189	23.2.11	Proposition – Continuité de l'exponentielle	196
22.11.3	Méthode (Prouver l'existence d'un extremum global)	189	23.2.12	Proposition – Dérivée de $t \mapsto e^{tA}$	196
22.12	Condition nécessaire du premier ordre	189	23.2.13	Théorème – Propriété remarquable de l'exponentielle matricielle	196
22.12.1	Théorème (CN du premier ordre pour un extremum local)	189	23.2.14	Lemme – Exponentielle de deux matrices semblables	196
22.12.2	Définition (Point critique)	189	23.2.15	Proposition – Exponentielle d'une matrice triangulaire	196
22.12.3	Corollaire (CN portant sur le gradient dans le cas euclidien)	190	23.2.16	Corollaire – Spectre de $\exp(A)$	196
22.12.4	Méthode (Rechercher les extrema locaux sur un ouvert)	190	23.2.17	Théorème – Résolution de l'équation $y' = a(x)y$ (a continue)	197
22.12.5	Méthode (Rechercher les extrema globaux)	190	23.2.18	Remarque – Comment retrouver cette formule si on l'a oubliée	197
22.13	Optimisation sous contrainte	190	23.2.19	Méthode – Recherche d'une solution particulière	197
22.13.1	Proposition (CN du premier ordre pour une restriction)	190	23.2.20	Méthode – Méthode de variation de la constante	197
22.13.2	Théorème (Optimisation sous contrainte)	190	23.2.21	Remarque	198
22.13.3	Proposition (CN du second ordre)	190	23.2.22	Méthode – Raccordements	198
22.13.4	Théorème (CS du second ordre)	190	23.2.23	Méthodes de résolution dans le cas vectoriel à coefficients constants	198
22.13.5	Méthode (Étude d'un point critique)	191	23.2.24	Théorème – Résolution de l'équation homogène matricielle $Y' = AY$	198
22.13.6	Corollaire (Explicitation pour $n = 2$)	191	23.2.25	Remarque	198
			23.2.26	Méthode – Calcul de $\exp(sA)$	198
			23.2.27	Méthode – Rappel : décomposition de Dunford	199
23	Équations différentielles linéaires	193	23.3	EDL scalaires d'ordre supérieur	199
23.1	Propriétés générales des EDL	193	23.3.1	Comment se ramener à l'ordre 1	199
23.1.1	Notations et définitions	193	23.3.2	Théorème – Réduction à une ED matricielle d'ordre 1	199
23.1.2	Notation – Évaluation d'un endomorphisme	193	23.3.3	Définition – Problème de Cauchy pour une EDL scalaire d'ordre r	200
23.1.3	Définition – Équation différentielle linéaire	193			
23.1.4	Définition – Équation différentielle scalaire	193			
23.1.5	Structure de l'ensemble des solutions	193			
23.1.6	Théorème – Structure de l'ensemble des solutions d'une EDL	193			
23.1.7	Méthode – Résoudre une EDL	193			
23.1.8	Proposition – Principe de superposition	193			

23.3.4	Théorème – Théorème de Cauchy linéaire d'ordre r	200	23.3.13	Méthode – Trouver $\mathcal{S}_H$ à partir d'une solution non nulle de (EH)	202
23.3.5	Corollaire – Dimension de l'espace des solutions de (EH)	200	23.3.14	Remarque	202
23.3.6	Équations à coefficients constants . .	200	23.3.15	Méthode– Solutions particulières de (EH)	202
23.3.7	Théorème – Résolution d'une EDL homogène à coefficients constants (HP si $r > 2$)	201	23.3.16	Proposition – Variation des constantes	202
23.3.8	Proposition – Solution particulière si $b(t) = P(t)e^{\lambda t}$ (HP si $r > 2$)	201	23.3.17	Méthode – Utilisation de la méthode de variation des constantes	202
23.3.9	EDL d'ordre 2	201	24 Complément Équations différentielles, calcul différentiel		204
23.3.10	Wronskien d'un couple de solutions de l'équation homogène	201	24.0.1	Wronskien cas général (HP)	204
23.3.11	Proposition – Équation différentielle satisfaite par $W_{y,z}$	201	24.0.2	Application Théorème de Cauchy- Lipschitz	206
23.3.12	Proposition – Caractérisation des bases de (EH)	201	24.0.3	Autres thèmes classiques	207
			25 Autres thèmes classiques		210



Complément

1 Complément

1.1 Hyperplans

• Définition 1

Soit E un K -espace vectoriel.

On appelle hyperplan de E tout sous-espace vectoriel de E de codimension 1.

• Propriété fondamentale

Si H est un hyperplan de E , alors pour tout $a \in E \setminus H$, on a $E = H \oplus \text{Vect}(a)$.

• Proposition 1

Soit E un K -espace vectoriel, H un sous-espace vectoriel de E .

H est un hyperplan de E si et seulement si H est le noyau d'une forme linéaire non nulle.

• Preuve :

1. Si H est un hyperplan de E , il existe $a \in E \setminus \{0\}$ tel que $E = H \oplus \text{Vect}(a)$.
Soit $\varphi : E \rightarrow K$ définie par : pour $h \in H$, $\lambda \in K$, $\varphi(h + \lambda a) = \lambda$.
Alors $\varphi \in E^* = \mathcal{L}(E, K)$, $\varphi \neq 0$ car $\varphi(a) = 1$, et $\text{Ker}(\varphi) = H$.
2. Soit $\varphi \in \mathcal{L}(E, K)$, $\varphi \neq 0$. Notons $H = \text{Ker}(\varphi) \neq E$.
Soit $a \in E \setminus H$. Montrons que $E = H \oplus \text{Vect}(a)$.
Soit $x \in E$, supposons $x = h + \lambda a$ avec $h \in H$, $\lambda \in K$.
Alors $\varphi(x) = \lambda\varphi(a)$ donc $\lambda = \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}$ et $h = x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a$.
Soit $x \in E$, notons $h = x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a$.
 $\varphi(h) = \varphi(x) - \varphi(x) = 0$ donc $h \in \text{Ker}(\varphi)$.
Donc $x = h + \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a \in H + \text{Vect}(a)$.
Comme $a \notin H$, on a $H \cap \text{Vect}(a) = \{0\}$.
Donc $E = H \oplus \text{Vect}(a)$ et H est un hyperplan de E .

• Corollaire

Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

H est un hyperplan de E si et seulement si il existe $(a_1, \dots, a_n) \in K^n \setminus \{0\}$ tel que :

$$H = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E, \sum_{i=1}^n a_i x_i = 0 \right\}$$

• Preuve :

1. Si $H = \{ \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E \mid \sum_{i=1}^n a_i x_i = 0 \}$ avec $(a_1, \dots, a_n) \neq 0$,
soit $\varphi : E \rightarrow K$ définie par $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \mapsto \sum_{i=1}^n a_i x_i$.
 φ est une forme linéaire sur E , $\varphi \neq 0$ car $\exists i \in [1, n], a_i \neq 0$, et $H = \text{Ker}(\varphi)$.
Donc H est un hyperplan.
2. Si H est un hyperplan de E , il existe $\varphi \in E^* \setminus \{0\}$ tel que $H = \text{Ker}(\varphi)$.
Notons $\varphi(e_i) = a_i$, alors $(a_1, \dots, a_n) \neq 0_{K^n}$ et :

$$H = \text{Ker}(\varphi) = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E \mid \varphi \left(\sum_{i=1}^n x_i e_i \right) = 0 \right\} = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E \mid \sum_{i=1}^n x_i a_i = 0 \right\}$$

• Proposition 3

Soient $\varphi_1, \varphi_2 \in E^*$, $\text{Ker}(\varphi_1) \subset \text{Ker}(\varphi_2)$. Alors il existe $\lambda \in K$ tel que $\varphi_2 = \lambda\varphi_1$.

• Preuve :

- Si $\varphi_2 = 0$, alors $\lambda = 0$.
- Si $\varphi_2 \neq 0$, alors $\varphi_1 \neq 0$, alors $\text{Ker}(\varphi_1) = \text{Ker}(\varphi_2)$
(car sinon, soit $a \in \text{Ker}(\varphi_2) \setminus \text{Ker}(\varphi_1)$, alors $E = \text{Ker}(\varphi_1) \oplus \text{Vect}(a) \subset \text{Ker}(\varphi_2)$ absurde avec $\varphi_2 \neq 0$). Notons $H = \text{Ker}(\varphi_1) = \text{Ker}(\varphi_2)$.
Soit $a \notin H$, alors $E = H \oplus \text{Vect}(a)$.
Soit $x \in E$, $\exists!(h, \lambda) \in H \times K$ tel que $x = h + \lambda a$.
Alors $\varphi_1(x) = \lambda\varphi_1(a)$ et $\varphi_2(x) = \lambda\varphi_2(a) = \frac{\varphi_2(a)}{\varphi_1(a)}\varphi_1(a)$.
Donc $\varphi_2 = \frac{\varphi_2(a)}{\varphi_1(a)}\varphi_1$.

• Proposition 4

Soient $\varphi_1, \dots, \varphi_n, \psi$ des formes linéaires sur E telles que $\bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(\varphi_i) \subset \text{Ker}(\psi)$. Alors $\psi \in \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$.

• Preuve :

Par récurrence sur n .

- Pour $n = 1$: c'est la Proposition 3.
- Supposons la propriété vraie pour n .
Soient $\varphi_1, \dots, \varphi_{n+1}, \psi \in E^*$ tels que $\bigcap_{i=1}^{n+1} \text{Ker}(\varphi_i) \subset \text{Ker}(\psi)$.
Notons $F = \bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(\varphi_i)$.
Alors $F \cap \text{Ker}(\varphi_{n+1}) \subset \text{Ker}(\psi)$, donc $\text{Ker}(\varphi_{n+1}|_F) \subset \text{Ker}(\psi|_F)$.
D'après le cas $n = 1$, $\exists \lambda \in K$ tel que $\psi|_F = \lambda\varphi_{n+1}|_F$.
Donc $\forall x \in E$, $\psi(x) = \lambda\varphi_{n+1}(x)$, donc $F \subset \text{Ker}(\psi - \lambda\varphi_{n+1})$.
Donc $\bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(\varphi_i) \subset \text{Ker}(\psi - \lambda\varphi_{n+1})$.
Par hypothèse de récurrence, $\psi - \lambda\varphi_{n+1} \in \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$.
Donc $\psi \in \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_{n+1})$.

1.2 Codimension

• Définition

Soit E un K -espace vectoriel, H un sous-espace vectoriel de E .

On dit que H est de codimension finie si H admet un supplémentaire de dimension finie.

• Proposition 1

Soient E et F deux K -espaces vectoriels, $u \in \mathcal{L}(E, F)$, H un sous-espace vectoriel de E .
Alors H est un supplémentaire de $\text{Ker}(u)$ si et seulement si :

$$\alpha : H \rightarrow \text{Im}(u)$$

$$x \mapsto u(x)$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

- **Preuve :**

- Si H est un supplémentaire de $\text{Ker}(u)$, alors $\text{Ker}(\alpha) = \text{Ker}(u) \cap H = \{0\}$ donc α est injective. Soit $y \in \text{Im}(u)$, il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$. Comme $E = H \oplus \text{Ker}(u)$, il existe $(a, b) \in H \times \text{Ker}(u)$ tel que $x = a + b$. Alors $y = u(a) = \alpha(a)$ donc α est surjective. Donc α est un isomorphisme.
- Si $\alpha : H \rightarrow \text{Im}(u)$ est un isomorphisme :
 1. $\text{Ker}(u) \cap H = \text{Ker}(\alpha) = \{0\}$
 2. Montrons que $E = \text{Ker}(u) + H$:
Soit $x \in E$, $u(x) \in \text{Im}(u)$.
Puisque α est surjective, il existe $h \in H$ tel que $u(x) = u(h)$.
Donc $x - h \in \text{Ker}(u)$, donc $x = (x - h) + h \in \text{Ker}(u) + H$.
Donc $E = \text{Ker}(u) + H$.

- **Application**

Si H est un supplémentaire de $\text{Ker}(u)$ de dimension finie $p \in \mathbb{N}^*$, $(e_1, e_2, \dots, e_p)$ base de H , alors $(u(e_1), \dots, u(e_p))$ est une base de $\text{Im}(u)$.

- **Propriété**

Soit E un K -espace vectoriel, F un sous-espace vectoriel de E , H_1 et H_2 deux supplémentaires de F dans E . Alors H_1 et H_2 sont isomorphes.

- **Preuve :**

On a $E = F \oplus H_1 = F \oplus H_2$.

Soit p la projection sur H_1 parallèlement à F , alors $\text{Im}(p) = H_1$ et $\text{Ker}(p) = F$.

H_2 est un supplémentaire de $\text{Ker}(p)$, donc H_2 est isomorphe à $\text{Im}(p) = H_1$.

- **Définition 2**

Soit E un K -espace vectoriel, F un sous-espace vectoriel de E de codimension finie $p \in \mathbb{N}$. Tous les supplémentaires de F dans E ont pour dimension p . p est appelé codimension de F .

1.3 Base duale

- **Définition**

Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Pour tout $i \in [1, n]$, on définit $e_i^* \in \mathcal{L}(E, K)$ par :

$$e_i^*(e_j) = \delta_{ij}$$

Alors $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ est une base de E^* appelée base duale de $(e_1, \dots, e_n)$.

- **Preuve :**

Remarque : $e_i^*(\sum_{k=1}^n x_k e_k) = x_i$.

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$ tels que $\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k^* = 0$.

Alors $\forall j \in [1, n]$, $(\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k^*)(e_j) = \lambda_j = 0$.

Donc $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ est libre dans E^* . Comme $\dim(E^*) = n$, c'est une base de E^* .

- **Proposition 1**

Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, $m \in [0, n]$, F un sous-espace vectoriel de E de dimension $n - m$.

Alors il existe $(\varphi_1, \dots, \varphi_m)$ famille libre de E^* telle que :

$$F = \bigcap_{i=1}^m \text{Ker}(\varphi_i)$$

- **Preuve :**

Soit $(e_{m+1}, \dots, e_n)$ une base de F . Complétons-la en une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E .

$$\text{Alors } x \in F \text{ ssi } \begin{cases} e_1^*(x) = 0 \\ \vdots \\ e_m^*(x) = 0 \end{cases}$$

En effet, si $x \in F$, $x = \sum_{i=m+1}^n x_i e_i$ donc $\forall j \in [1, m]$, $e_j^*(x) = 0$.

Réciproquement, si $x \in \bigcap_{i=1}^m \text{Ker}(e_i^*)$, alors $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$, $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$ avec $\lambda_j = e_j^*(x) = 0$ pour $j \in [1, m]$.

Donc $x = \sum_{i=m+1}^n \lambda_i e_i \in F$.

- **Proposition 2**

Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, $\beta = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

1. $\forall x \in E$, $x = \sum_{i=1}^n e_i^*(x) e_i$
2. $\forall \varphi \in E^*$, $\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i) e_i^*$

- **Preuve :**

1. Soit $x \in E$, $\exists x_1, \dots, x_n \in K$ tel que $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$.
 $\forall k \in [1, n]$, $e_k^*(x) = x_k$ donc $x = \sum_{k=1}^n e_k^*(x) e_k$.

2. $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ est une base de E^* .
 Soit $\varphi \in E^*$, $\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in K^n$ tel que $\varphi = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i^*$.
 Pour tout $k \in [1, n]$, $\varphi(e_k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i^*(e_k) = \lambda_k$.
 Donc $\varphi = \sum_{k=1}^n \varphi(e_k) e_k^*$.

- **Proposition 3**

Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, $\beta = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , $u \in \mathcal{L}(E)$.

Alors :

$$\text{tr}(u) = \sum_{i=1}^n e_i^*(u(e_i))$$

- **Preuve :**

Notons $u(e_j) = \sum_{k=1}^n a_{kj} e_k$.

Alors pour tout $i \in [1, n]$, $e_i^*(u(e_i)) = a_{ii}$.

Donc $\text{tr}(u) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \sum_{i=1}^n e_i^*(u(e_i))$.

- **Théorème 1**

Soient $\varphi_1, \dots, \varphi_n \in E^*$, $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $u : E \rightarrow K^n$ définie par $x \mapsto (\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x))$.

Alors u est surjective si et seulement si $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ est libre.

- **Preuve :**

- Supposons $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ libre. Supposons par l'absurde que u n'est pas surjective.

Alors $\text{Im}(u) \subset K^n$, donc il existe H hyperplan de K^n tel que $\text{Im}(u) \subset H$.

Or $\exists (a_1, \dots, a_n) \neq 0$ tel que $H = \{(t_1, \dots, t_n) \in K^n \mid \sum_{i=1}^n a_i t_i = 0\}$.

Donc $\forall x \in E$, $\sum_{i=1}^n a_i \varphi_i(x) = 0$, donc $\sum_{i=1}^n a_i \varphi_i = 0$ avec $(a_1, \dots, a_n) \neq 0$, contradiction avec la liberté.

- Supposons $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ est libre et u non surjective.

Alors $\text{Im}(u) \subsetneq K^n$, donc il existe un hyperplan H de K^n tel que $\text{Im}(u) \subset H$.

Il existe $(a_1, \dots, a_n) \in K^n \setminus \{0\}$ tel que $H = \{(t_1, \dots, t_n) \in K^n \mid \sum_{i=1}^n a_i t_i = 0\}$.

Ainsi, pour tout $x \in E$, $\sum_{i=1}^n a_i \varphi_i(x) = 0$, donc $\sum_{i=1}^n a_i \varphi_i = 0$.

Ceci contredit la liberté de $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$.

Donc u est surjective.

- **Corollaire 1**

Si E est de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ une famille libre de E^* , alors :

$$\dim \left(\bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(\varphi_i) \right) = n - p$$

- **Preuve :**

Soit $u : E \rightarrow K^p$ définie par $x \mapsto (\varphi_1(x), \dots, \varphi_p(x))$.

$u \in \mathcal{L}(E, K^p)$, $\text{Ker}(u) = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(\varphi_i)$.

Comme $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ est libre, u est surjective donc $\text{rg}(u) = p$.

D'après le théorème du rang : $n = \dim(\text{Ker}(u)) + p$ donc $\dim(\text{Ker}(u)) = n - p$.

- **Corollaire 2**

Si E est de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ une famille de E^* , alors :

$$\dim \left(\bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(\varphi_i) \right) = n - \text{rg}(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$$

- **Preuve :**

Soit $r = \text{rg}(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$.

- Si $r = 0$, alors tous les $\varphi_i = 0$, donc $\bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(\varphi_i) = E$ et $\dim = n$.
- Si $r > 0$, soit $(\varphi_{i_1}, \dots, \varphi_{i_r})$ une sous-famille libre de rang r .
Alors $\bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(\varphi_i) = \bigcap_{k=1}^r \text{Ker}(\varphi_{i_k})$ (car tout φ_j est combinaison linéaire des φ_{i_k}).
Donc $\dim(\bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(\varphi_i)) = n - r$.

- **Théorème 2**

Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie, $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$.

Soit $u : E^* \rightarrow K^p$ définie par $\varphi \mapsto (\varphi(x_1), \dots, \varphi(x_p))$.

Alors u est surjective si et seulement si $(x_1, \dots, x_p)$ est libre.

- **Preuve :**

- Supposons $(x_1, \dots, x_p)$ liée. Alors $\exists(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \neq 0$ tel que $\sum_{i=1}^p \lambda_i x_i = 0$.
Alors $\forall \varphi \in E^*, \sum_{i=1}^p \lambda_i \varphi(x_i) = 0$.
Donc $\text{Im}(u) \subset \{(t_1, \dots, t_p) \in K^p \mid \sum_{i=1}^p \lambda_i t_i = 0\} = H$ hyperplan de K^p .
Donc $\text{Im}(u) \neq K^p$, absurde.
- Supposons u non surjective. Alors $\exists(a_1, \dots, a_p) \neq 0$ tel que $\text{Im}(u) \subset H = \{(t_1, \dots, t_p) \in K^p \mid \sum_{i=1}^p a_i t_i = 0\}$.
Donc $\forall \varphi \in E^*, \sum_{i=1}^p a_i \varphi(x_i) = 0$.
Donc $\sum_{i=1}^p a_i x_i \in \bigcap_{\varphi \in E^*} \text{Ker}(\varphi) = \{0\}$ (car si $z \neq 0$, soit $H = \text{Ker}(\psi)$ avec $\psi \in E^*$ tel que $\psi(z) = 1$).
Donc $\sum_{i=1}^p a_i x_i = 0$ avec $(a_1, \dots, a_p) \neq 0$, donc $(x_1, \dots, x_p)$ liée.

- **Définition : Crochet de dualité**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. L'application

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : E^* \times E \longrightarrow \mathbb{K}, \quad (\varphi, v) \longmapsto \varphi(v)$$

est bilinéaire. Si de plus E est de dimension finie, c'est une dualité parfaite.

- **Théorème : Base antéduale**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Pour toute base $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ de E^* , il existe une unique base $(e_1, \dots, e_n)$ de E telle que :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \varphi_i = e_i^*$$

relativement à $(e_1, \dots, e_n)$. $(e_1, \dots, e_n)$ est la base antéduale de $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$.

Exemple 1.3.1

Soit $x_0, \dots, x_n$ des réels deux à deux distincts, et φ_i, ψ_i les formes linéaires définies sur $\mathbb{R}_{2n+1}[X]$ par $\varphi_i(P) = P(x_i)$ et $\psi_i(P) = P'(x_i)$. Montrer que la famille $\mathcal{C} = (\varphi_0, \dots, \varphi_n, \psi_0, \dots, \psi_n)$ est une base du dual $(\mathbb{R}_{2n+1}[X])^*$.

Réponse. Soit $u : P \mapsto (\varphi_0(P), \dots, \varphi_n(P), \psi_0(P), \dots, \psi_n(P))$, de $\mathbb{R}_{2n+1}[X]$ vers $\mathbb{R}^{2n+2}$; u est clairement linéaire. Si $P \in \ker(u)$, alors P admet les x_i comme racines au moins doubles, donc P admet $2n+2$ racines, or $\deg(P) \leq 2n+1$, donc $P = 0$. u est donc injective, et par égalité des dimensions c'est un isomorphisme ; ainsi la famille $\mathcal{C}$ est une base de $(\mathbb{R}_{2n+1}[X])^*$.

1.4 Exercices (Important)

• Exercice 1

1. Soit E un K -espace vectoriel, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.
Soient $F_1, \dots, F_n$ des sous-espaces vectoriels de E tels que $\bigcup_{i=1}^n F_i$ est un sous-espace vectoriel de E .
Montrer qu'il existe $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\bigcup_{i=1}^n F_i = F_j$.
2. Soient $\gamma_1, \dots, \gamma_n \in E^*$ telles que $\forall x \in E, \gamma_1(x) \cdots \gamma_n(x) = 0$.
Montrer qu'il existe $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\gamma_j = 0$.

• Exercice 2 (Interpolation de Lagrange)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $(x_1, \dots, x_n) \in K^n$ avec $x_i \neq x_j$ pour $1 \leq i < j \leq n$.

1. Montrer qu'il existe une unique famille $(L_1, \dots, L_n) \in (K_{n-1}[X])^n$ telle que pour tout $k \in [1, n]$, $L_k(x_j) = \delta_{kj}$.
2. Déterminer $(L_1^*, \dots, L_n^*)$ (après avoir montré que $(L_1, \dots, L_n)$ est une base de $K_{n-1}[X]$).
3. Soit $(\beta_1, \dots, \beta_n) \in K^n$. Résoudre dans $K_{n-1}[X]$:

$$(P(x_1), \dots, P(x_n)) = (\beta_1, \dots, \beta_n)$$

• Preuve(Exercice 2):

1. Soit $u : K_{n-1}[X] \rightarrow K^n$ définie par $P \mapsto (P(x_1), \dots, P(x_n))$.
 u est linéaire, $\text{Ker}(u) = \{0\}$ car un polynôme de degré $\leq n-1$ ayant n racines distinctes est nul.
Donc u est un isomorphisme.
Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de K^n .
Pour tout $k \in [1, n]$, il existe un unique $L_k \in K_{n-1}[X]$ tel que $u(L_k) = e_k$, i.e. $L_k(x_j) = \delta_{kj}$.
On trouve : $L_k(X) = \prod_{j \neq k} \frac{X - x_j}{x_k - x_j}$.
2. $(L_1, \dots, L_n)$ est une base de $K_{n-1}[X]$ car image réciproque de la base canonique par un isomorphisme.
Soit $(L_1^*, \dots, L_n^*)$ sa base duale.
Pour tout $P \in K_{n-1}[X]$, $P = \sum_{i=1}^n \lambda_i L_i$ avec $\lambda_k = P(x_k)$ pour tout $k \in [1, n]$.
Donc $L_k^*(P) = P(x_k)$.
3. Soit $f : K_{n-1}[X] \rightarrow K^n$ définie par $P \mapsto (P(x_1), \dots, P(x_n))$.
 f est un isomorphisme. L'équation $f(P) = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ a pour unique solution :

$$P = \sum_{i=1}^n \beta_i L_i$$

et l'ensemble des solutions est $\{\sum_{i=1}^n \beta_i L_i + Q \prod_{i=1}^n (X - x_i) \mid Q \in K[X]\}$ si on cherche dans $K[X]$.

• **Preuve(Exercice 1) :**

1. Par récurrence sur n .

- Pour $n = 2$: Supposons $F_1 \not\subset F_2$ et $F_2 \not\subset F_1$.
Soit $x_1 \in F_1 \setminus F_2$ et $x_2 \in F_2 \setminus F_1$.
Alors $x_1 + x_2 \in F_1 \cup F_2$.
Si $x_1 + x_2 \in F_1$, alors $x_2 \in F_1$ absurde.
Si $x_1 + x_2 \in F_2$, alors $x_1 \in F_2$ absurde.
Donc $F_1 \subset F_2$ ou $F_2 \subset F_1$.

Supposons vraie au rang n . Soit $F_1, F_2, \dots, F_{n+1}$ des sev de E . $\bigcup_{i=1}^{n+1} F_i$ est un sev de E

- Si $\bigcup_{i=1}^n F_i \subset F_{n+1}$ alors $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, F_i \subset F_{n+1}$
- Si $\bigcup_{i=1}^n F_i \not\subset F_{n+1}$
 - i) Si $F_{n+1} \subset \bigcup_{i=1}^n F_i$ alors $\bigcup_{i=1}^{n+1} F_i = \bigcup_{i=1}^n F_i$ est un sev.
D'après H.R : $\exists j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\bigcup_{i=1}^n F_i = F_j$ Donc $\forall k \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket, F_k \subset F_j$
 - ii) Si $F_{n+1} \not\subset \bigcup_{i=1}^n F_i$

Soit

$$\begin{cases} x_{n+1} \in F_{n+1} \setminus \bigcup_{i=1}^n F_i \\ y \in \bigcup_{i=1}^n F_i \setminus F_{n+1} \end{cases}$$

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda y + x_{n+1} \in \bigcup_{i=1}^{n+1} F_i$$

Donc $\exists j \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket, \lambda_1 \neq \lambda_2$ tels que :

$$\begin{cases} \lambda_1 y + x_{n+1} \in F_j \\ \lambda_2 y + x_{n+1} \in F_j \end{cases}$$

$j \neq n+1$ car sinon $y \in F_{n+1}$

$$\text{Donc } \lambda_1(\lambda_2 y + x_{n+1}) - \lambda_2(\lambda_1 y + x_{n+1}) \in F_j$$

Donc $x_{n+1} \in F_j$, **absurde.**

2. On suppose que $\forall x \in E, \gamma_1(x) \cdots \gamma_n(x) = 0$.

Alors $\forall x \in E, \exists i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\gamma_i(x) = 0$.

Donc $\forall x \in E, \exists i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $x \in \text{Ker}(\gamma_i)$.

Ainsi, $E = \bigcup_{i=1}^n \text{Ker}(\gamma_i)$.

Chaque $\text{Ker}(\gamma_i)$ est un sous-espace vectoriel de E .

D'après la question 1), il existe $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $E = \text{Ker}(\gamma_j)$.

Donc $\gamma_j = 0$.



Théorie des ensembles et algèbre générale

2 Théorie des ensembles et algèbre générale

1. Infinité de nombres premiers. Infinité de nombres premiers congrus à -1 modulo 4.
2. Si M fini, a régulier est inversible. Si A k -algèbre de dimension finie, a régulier est inversible.
3. Cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire.
4. Savoir calculer $\sum_{k=0}^n \cos(x + ky)$ et $\sum_{k=0}^n \sin(x + ky)$.
5. Expression analytique de l'argument principal avec arctan.
6. Congruence à gauche modulo H . Utilisation pour montrer le théorème de Lagrange.
7. Groupes G tels que pour tout $x \in G$, $x^2 = 1$.
8. Formule de conjugaison dans $\mathfrak{S}_n$: $\sigma \circ (a_1, \dots, a_p) \circ \sigma^{-1} = (\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_p))$.
9. Les transpositions $(1, k)$ pour $2 \leq k \leq n$ engendrent $\mathfrak{S}_n$. Les 3-cycles engendrent $\mathcal{A}_n$.
10. Opérations de groupes : si on a $(g, x) \in G \times E \mapsto g.x \in E$ avec G groupe vérifiant $1.x = x$ et $g.(g'.x) = (gg').x$, on introduit l'orbite de x et le stabilisateur de x . Les orbites forment une partition de E , et par le principe des bergers, le cardinal d'une orbite est le quotient de $|G|$ par le cardinal du stabilisateur de x .
11. Caractéristique d'un corps : elle est nulle (ex $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \dots$) ou c'est un nombre premier.
12. Si p premier, p divise $\binom{p}{k}$ pour $1 \leq k \leq p-1$.
13. Formule de Legendre donnant la valuation p -adique de $n!$.
14. Indicatrice d'Euler : elle est arithmétiquement multiplicative, savoir calculer $\phi(p^\alpha)$, $\phi(n)$, savoir redémontrer $n = \sum_{d|n} \phi(d)$ en partitionnant U_n selon l'ordre de ses éléments. Inverser la formule avec la fonction de Möbius.
15. Théorème de Wilson (on regroupe les couples d'inverses) : si p premier $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.
16. Problème arithmétique avec des carrés : considérer la congruence modulo 4.
17. Si p premier impair, savoir dénombrer les carrés de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, x carré non nul équivaut à $x^{\frac{p-1}{2}} = 1$, -1 est un carré dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ si et seulement si $p \equiv 1 \pmod{4}$, infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo 4.
18. Polynômes de Tchebycheff, leur définition, la relation de récurrence, leur degré, leur coefficient dominant, savoir retrouver leur expression. Savoir que pour $\sin nx$ ce n'est pas si simple (polynôme de Tchebycheff de deuxième espèce).
19. Polynômes cyclotomiques. Formule $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$, conséquence avec les degrés, $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$.
20. Anneaux des entiers de Gauss $\mathbb{Z}[i]$, son application $z \mapsto N(z) = |z|^2 \in \mathbb{N}$, ses inversibles, sa division euclidienne, son caractère principal.
21. Structure d'idéal de I_α où $\alpha \in \mathbb{C}$ et I_α est l'ensemble des $P \in \mathbb{Q}[X]$ qui annulent α . Polynôme minimal de α . Extension à des corps différents de $\mathbb{Q}$.
22. Structure de corps et de $\mathbb{Q}$ -algèbre de $\mathbb{Q}[\alpha]$ quand α est algébrique. Justifier que c'est un corps, savoir calculer un inverse avec l'identité de Bezout, relier la dimension de $\mathbb{Q}[\alpha]$ et le degré du polynôme minimal de α .

23. Savoir que si $m \wedge n = 1$, D_{mn} est en bijection avec $D_m \times D_n$ (D_k est l'ensemble des diviseurs naturels de k). Fonctions arithmétiquement multiplicatives. Convolution $f \star g(n) = \sum_{d|n} f(d)g(n/d)$. Neutre $(\delta_{1,n})$. Fonction de Möbius μ qui est l'inverse de (1). Inversion de $\sum_{d|n} f(d)$. Application aux nombres de diviseurs, à la somme, à l'indicatrice d'Euler...
24. Diagonale de Cantor par exemple pour montrer que $[0, 1]$ est indénombrable.
25. CNS sur le développement en base B pour qu'un réel soit rationnel.
26. Théorème de structures des sous-groupes de $\mathbb{R}$.
27. Si $P \in \mathbb{R}[X]$ est scindé sur $\mathbb{R}$ non constant, alors P' est aussi scindé sur $\mathbb{R}$.
28. Théorème de Gauss-Lucas : les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe de celle de $P \in \mathbb{C}[X]$.
29. Polynômes interpolateurs de Lagrange : leur expression, polynôme réalisant une interpolation.
30. Factorisation de $X^n - 1$, $X^{n-1} + \dots + X + 1$, $X^2 - 2 \cos \theta X + 1 = (X - e^{i\theta})(X - e^{-i\theta})$.
31. Savoir que dans $\mathbb{Q}[X]$ il y a des polynômes irréductibles de tout degré $d \geq 1$.
32. Si $P \in \mathbb{Q}[X]$ est irréductible, ses racines complexes sont simples.
33. Le nombre de racines distinctes de $P \in \mathbb{C}[X]$ non nul est donné par $\deg P - \deg(P \wedge P')$.
34. Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$ et sur $\mathbb{R}$ (utile pour intégrer). Savoir décomposer à la volée $\frac{P'}{P}$ si P scindé et $\frac{1}{P}$ si P scindé à racines simples.
35. Si un polynôme de plusieurs variables à coefficients dans K infini (resp. $\mathbb{K}$) s'annule sur tout K^n (resp. sur une boule), alors il est formellement nul.



Reduction

3 Réduction des endomorphismes

3.1 Sous-espaces stables

- **Définition**

Si $u \in \mathcal{L}(E)$ et F est un sous-espace vectoriel de E , F est dit stable par u lorsque $u(F) \subset F$, c'est-à-dire $\forall x \in F, u(x) \in F$.

Lorsque c'est le cas, u_F :

$$\begin{aligned} F &\rightarrow F \\ x &\mapsto u(x) \end{aligned}$$

est appelé *endomorphisme induit* par u sur F , et est bien défini.

- **Propriété**

Si E est de dimension finie $p > 0$, $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de F , alors F est stable par u si et seulement si $\forall j \in \{1, \dots, p\}, u(e_j) \in F$.

- **Propriété**

Si $u, v \in \mathcal{L}(E)$ commutent, l'image et le noyau de l'un sont stables par l'autre.

- **Propriété**

Soit $E = F \oplus G$ et $\mathcal{B}$ une base adaptée à cette somme directe, $u \in \mathcal{L}(E)$, alors :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}.$$

- F est stable par u si et seulement si $C = 0$.
- G est stable par u si et seulement si $B = 0$.

- **Propriété (Généralisation)**

Soit $E = \bigoplus E_i$ et $\mathcal{B}$ une base adaptée à cette somme directe, $u \in \mathcal{L}(E)$.

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) \text{ est diagonale par blocs } A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$$

si et seulement si chaque E_i est stable par u .

On peut alors considérer l'endomorphisme u_i induit par u sur E_i dont la matrice dans la base $\mathcal{B}_i$ (issue de $\mathcal{B}$) est A_i .

3.2 Matrices semblables

3.2.1 Définition – Matrices semblables

On dit que deux matrices M et N de $M_n(K)$ sont semblables s'il existe $P \in GL_n(K)$ telle que $M = PNP^{-1}$. Cela définit une relation binaire sur $M_n(K)$, appelée relation de similitude.

3.2.2 Proposition – La relation de similitude est une équivalence

La relation de similitude est une relation d'équivalence. Ses classes d'équivalence sont appelées classes de similitude.

3.3 Éléments propres d'un endomorphisme

On suppose que E est un espace vectoriel sur K . Le corps K est supposé être un sous-corps de $\mathbb{C}$, conformément au programme, même si la plupart des résultats de ce chapitre restent vrais sans cette condition.

3.4 Valeurs propres, vecteurs propres, sous-espaces propres

Si l'on souhaite trouver une base $\mathcal{B}$ telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ soit diagonale, en particulier, si $b \in \mathcal{B}$, on doit avoir $u(b) \in Kb$, donc $u(Kb) \subset Kb$. Les vecteurs de cette base engendrent donc des droites stables par u .

Le problème de la diagonalisation est donc très lié à la recherche des droites stables. Réciproquement, une droite Kb est stable si et seulement si $u(b) \in Kb$, donc s'il existe $\lambda \in K$ tel que $u(b) = \lambda b$, c'est-à-dire $(u - \lambda \text{id})(b) = 0$.

3.4.1 Définition – Valeurs propres, vecteurs propres, sev propres

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. Une **valeur propre** de u est un élément $\lambda \in K$ tel que $\text{Ker}(u - \lambda \text{id}) \neq \{0\}$, donc tel que $u - \lambda \text{id}$ ne soit pas injectif.
2. Soit λ une valeur propre de u . Le **sous-espace propre** associé à λ est :

$$E_{\lambda}(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}_E).$$

3. Les éléments non nuls de $E_{\lambda}(u)$ sont alors appelés **vecteurs propres** associés à la valeur propre λ .

3.4.2 Remarque

1. Par définition, si λ est une valeur propre, $E_{\lambda}(u) \neq \{0\}$, et il existe donc au moins un vecteur propre associé à λ . Une valeur propre λ se caractérise donc par le fait qu'il existe $x \in E \setminus \{0\}$ tel que $u(x) = \lambda x$.
2. Un vecteur propre x est, par la remarque qui précède la définition, caractérisé par le fait que $\text{Vect}(x)$ est une droite stable par u .
3. Il arrive parfois, pour des raisons techniques (éviter des discussions) d'étendre la notation $E_{\lambda}(u)$ au cas où λ n'est pas une valeur propre. Dans ce cas, λ est une valeur propre ssi $E_{\lambda}(u) \neq \{0\}$.
4. Lorsque E est de dimension infinie, la non injectivité de $u - \lambda \text{id}$ n'équivaut pas à sa non inversibilité. La non inversibilité définit ce qu'on appelle les *valeurs spectrales* de u (hors programme).
5. Les sev propres sont parfois aussi notés $\text{SEP}_{\lambda}(u)$.

3.4.3 Définition – Spectre

Lorsque E est de dimension finie, on note $\text{Sp}(u)$ l'ensemble des valeurs propres de u . L'ensemble $\text{Sp}(u)$ est appelé **spectre** de u .

3.4.4 Remarque

En dimension infinie, le spectre est défini non pas avec les valeurs propres, mais avec les valeurs spectrales, raison pour laquelle cette définition n'est ici donnée qu'en dimension finie.

3.4.5 Proposition – Somme directe des s.e.p.

Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ des valeurs propres. Alors la somme $\bigoplus_{i=1}^p E_{\lambda_i}(u)$ est directe.

3.4.6 Corollaire

Soit $(x_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes. Alors $(x_i)_{i \in I}$ est libre.

3.4.7 Corollaire – Majoration du nombre de valeurs propres

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n , et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors $|\text{Sp}(u)| \leq n$.

3.4.8 Proposition – Stabilité des sev propres de u par v commutant avec u

Soit $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels que $u \circ v = v \circ u$. Alors v laisse stable les sous-espaces propres de u (et inversement).

Exemple 3.4.1

Soit $u, v \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisables et qui commutent. Montrer que u et v sont diagonalisables dans une même base.

Réponse. Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres de u ; puisque u est diagonalisable, $E = E_{\lambda_1}(u) \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p}(u)$. Par ailleurs $uv = vu$, donc les $E_{\lambda_i}(u)$ sont stables par v ; notons v_i l'endomorphisme induit par v sur $E_{\lambda_i}(u)$, v_i est diagonalisable car v l'est, donc $E_{\lambda_i}(u)$ admet une base $\mathcal{B}_i$ formée de vecteurs propres de v_i (donc de v). Ainsi $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p)$ est une base de diagonalisation commune de u et v .

3.4.9 Remarque

En particulier, puisque u commute avec lui-même, les sous-espaces propres de u sont stables par u . Cela se comprend bien de façon directe, sans passer par ce résultat, et c'est une évidence, mais ça ne fait pas de mal que ce soit dit explicitement au moins une fois !

3.4.10 Théorème – Valeurs propres et racines d'un polynôme annulateur

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. Soit P un polynôme annulateur de u . Alors toute valeur propre est racine de P .
2. Si u admet un polynôme minimal μ_u , alors les racines de μ_u sont exactement les valeurs propres de u .

Exemple 3.4.2

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice nilpotente d'indice p . Montrer que $A^2 - A + 2I_n$ est inversible et que son inverse est un polynôme de degré $\leq p - 1$.

Réponse. On a $\Pi_A = X^p$, donc $\text{pgcd}(\Pi_A, X^2 - X + 2) = 1$, donc $A^2 - A + 2I_n$ est inversible et $(A^2 - A + 2I_n)^{-1} \in \mathbb{K}[A] = \text{vect}(I_n, A, \dots, A^{p-1})$.

3.4.11 Remarque

Lorsque E est de dimension finie, on peut réexprimer ces propriétés à l'aide du spectre :

1. Pour tout polynôme annulateur P de u , $\text{Sp}(u) \subset \text{Rac}(P)$.
2. $\text{Sp}(u) = \text{Rac}(\mu_u)$.

3.5 Éléments propres d'une matrice carrée

Soit $M \in M_n(K)$.

- Un scalaire $\lambda \in K$ est **valeur propre** de M si $\text{Ker}(M - \lambda I_n) \neq \{0\}$, c'est-à-dire s'il existe $X \neq 0$ dans $M_{n,1}(K)$ tel que $MX = \lambda X$. Cela équivaut aussi à dire que la matrice $M - \lambda I_n$ n'est pas inversible.
- L'ensemble des valeurs propres de M est noté $\text{Sp}(M)$, et est appelé **spectre** de M .
- Un **vecteur propre** associé à λ est un élément non nul $X \in M_{n,1}(K)$ tel que $MX = \lambda X$, c'est-à-dire $X \in \text{Ker}(M - \lambda I_n) \setminus \{0\}$.
- Le **sous-espace propre** $E_\lambda(M)$ associé à la valeur propre λ est $\text{Ker}(M - \lambda I_n)$. C'est donc l'ensemble des vecteurs propres, augmenté de 0.
- Les sous-espaces propres sont en somme directe, et donc en nombre au plus égal à n .

- Les valeurs propres sont racines de tout polynôme annulateur P de M : $\text{Sp}(M) \subset \text{Rac}(P)$.
- Les valeurs propres sont exactement les racines du polynôme minimal : $\text{Sp}(M) = \text{Rac}(\mu_M)$.

3.5.1 Proposition – Spectre de matrices semblables

Deux matrices semblables ont même spectre.

3.5.2 Proposition – Éléments propres de u et de $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B}$ une base de E . Alors :

1. $\text{Sp}(u) = \text{Sp}(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u))$;
2. x est vecteur propre de u associé à λ ssi $[x]_{\mathcal{B}}$ est vecteur propre de $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ associé à λ ;
3. Pour $\lambda \in \text{Sp}(u)$, $E_{\lambda}(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)) = \varphi_{\mathcal{B}}(E_{\lambda}(u))$, où $\varphi_{\mathcal{B}} : x \mapsto [x]_{\mathcal{B}}$.

3.5.3 Proposition – Polynômes d'endomorphismes versus polynômes de matrices

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B}$ une base de E .

1. Pour tout $P \in K[X]$, $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(P(u)) = P(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u))$.
2. En particulier, P est un polynôme annulateur de u si et seulement s'il est un polynôme annulateur de $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$.
3. Notamment, $\mu_u = \mu_{\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)}$.

3.5.4 Proposition – Extension du corps des coefficients

Soit $K \subset K'$ deux corps tels que K soit un sous-corps de K' , et soit $M \in M_n(K)$. On note $\text{Sp}_K(M)$ et $\text{Sp}_{K'}(M)$ le spectre de M vue respectivement comme matrice de $M_n(K)$ et de $M_n(K')$. Alors $\text{Sp}_K(M) \subset \text{Sp}_{K'}(M)$.

3.6 Polynôme caractéristique d'un endomorphisme en dimension finie

3.6.1 Définition – Polynôme caractéristique d'une matrice

Soit $M \in M_n(K)$. Le polynôme caractéristique χ_M de M est le polynôme défini par

$$\chi_M(X) = \det(XI_n - M) \in K[X].$$

3.6.2 Propriétés – Coefficients du polynôme caractéristique

Soit $M \in M_n(K)$. Alors

1. $\deg(\chi_M) = n$.
2. En écrivant $\chi_M = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, on a alors :
 - $a_n = 1$ (donc χ_M est unitaire);
 - $a_{n-1} = -\text{tr}(M)$;
 - $a_0 = (-1)^n \det(M)$.

Ainsi, $\chi_M = X^n - \text{tr}(M)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(M)$.

Exemple 3.6.1

Déterminer le polynôme caractéristique d'une matrice A d'ordre 2.

Réponse. On a directement $\chi_A(X) = X^2 - \text{Tr}(A)X + \det(A)$.

Exemple 3.6.2

Déterminer le polynôme caractéristique d'une matrice de type compagnon

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ a_0 & \cdots & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Réponse. $\chi_M(X) = (-1)^n \det(M - XI_n)$. En notant $(C_1, \dots, C_n)$ les colonnes de $M - XI_n$ et en effectuant l'opération $C_1 \leftarrow C_1 + XC_2 + \cdots + X^{n-1}C_n$, puis en développant le déterminant obtenu selon sa première colonne, on obtient

$$\chi_M(X) = X^n - \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k.$$

Exemple 3.6.3

Matrice à diagonale strictement dominante. Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on suppose que pour tout $i \in \{1, \dots, n\} : |a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|$. Montrer que 0 n'est pas valeur propre de A et en déduire que A est inversible.

Réponse. Par l'absurde, si $0 \in \text{Sp}(A)$, il existe $X = (x_1, \dots, x_n)^\top \neq 0$ tel que $AX = 0$. Soit k tel que $\|X\|_\infty = |x_k|$. Alors l'équation $(AX)_k = 0$ donne $\sum_{i=1}^n a_{ik}x_i = 0$, donc

$$a_{kk}x_k = - \sum_{i=1, i \neq k}^n a_{ik}x_i,$$

d'où

$$|a_{kk}| = \left| \sum_{i=1, i \neq k}^n a_{ik} \frac{x_i}{x_k} \right| \leq \sum_{i=1, i \neq k}^n |a_{ik}| \left| \frac{x_i}{x_k} \right| \leq \sum_{i=1, i \neq k}^n |a_{ik}| : \text{absurde.}$$

Ainsi $0 \notin \text{Sp}(A)$ et par suite A est inversible.

3.6.3 Proposition – Racines du polynôme caractéristique

$\text{Rac}(\chi_M) = \text{Sp}(M)$.

3.6.4 Proposition – Polynôme caractéristique d'une matrice triangulaire

Soit T une matrice triangulaire, de coefficients diagonaux $t_{1,1}, \dots, t_{n,n}$. Alors

$$\chi_T(X) = (X - t_{1,1}) \cdots (X - t_{n,n}).$$

Ainsi, les valeurs propres de T sont les coefficients diagonaux.

3.6.5 Proposition – Polynôme caractéristique de matrices semblables

Soit M et N deux matrices semblables. Alors $\chi_M = \chi_N$.

3.6.6 Définition – Polynôme caractéristique de $u \in \mathcal{L}(E)$

Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie. Alors le polynôme caractéristique de u est défini par

$$\chi_u = \chi_{\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)},$$

où $\mathcal{B}$ est une base de E . Cette définition est indépendante du choix de la base.

Les propriétés du polynôme caractéristique de u sont ainsi similaires à celles d'une matrice représentant u .

Par exemple, comme la trace de u est également définie comme étant la trace commune des matrices représentant u dans une base quelconque, et comme le déterminant vérifie aussi cette propriété, on en déduit que

$$\chi_u(X) = X^n - \text{tr}(u)X^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det(u).$$

3.6.7 Proposition – Polynôme caractéristique d'un endomorphisme induit

Soit F stable par $u \in \mathcal{L}(E)$, et u_F l'endomorphisme induit sur F par u . Alors $\chi_{u_F} \mid \chi_u$.

3.7 Recherche de valeurs propres

On a donc essentiellement trois méthodes pour la recherche des valeurs propres, plus ou moins efficaces selon la situation.

3.7.1 Méthode – Recherche de valeurs propres

1. Résoudre l'équation aux éléments propres $u(x) = \lambda x$, en essayant de voir à quelle condition sur λ cette équation admet une solution autre que la solution triviale. En dimension infinie, sauf s'il existe un polynôme annulateur de petit degré facile à deviner, c'est la seule solution vraiment envisageable.
2. Rechercher un polynôme annulateur, si possible de petit degré. En dimension finie, on sait qu'il en existe un, et on montrera qu'il en existe un de degré au plus $n = \dim(E)$. En se plaçant dans le cadre matriciel, on peut trouver un polynôme annulateur en calculant les premières puissances M^k , et en trouvant une relation entre ces puissances. Les valeurs propres sont à trouver parmi les racines de ce polynôme.
3. Calculer le polynôme caractéristique, par un calcul de déterminant, et chercher les racines de ce polynôme.

3.7.2 Méthode – Recherche d'espaces propres

Une fois qu'on a déterminé les valeurs propres λ , ou au moins un ensemble fini qui contient toutes les valeurs propres, résoudre $u(x) = \lambda x$, d'inconnue x . Si on est en dimension finie, cela se ramène à la résolution d'un système linéaire d'équations.

3.8 Multiplicité géométrique et algébrique d'une valeur propre

On donne les définitions dans le cadre d'un endomorphisme, mais cela s'adapte évidemment aussi au cas des matrices.

3.8.1 Multiplicités d'une valeur propre

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, et $u \in \mathcal{L}(E)$. Soit $\lambda \in \text{Sp}(u)$.

1. La **multiplicité géométrique** de λ est la dimension de $E_\lambda(u)$.
2. La **multiplicité algébrique** de λ est la multiplicité de λ en tant que racine de χ_u .

3.8.2 Remarque

Les deux notions peuvent différer, comme le montre le dernier exemple du 7.1.28. En revanche, on a toujours une inégalité qui est satisfaite.

3.8.3 Proposition – Comparaison des multiplicités géométrique et algébrique

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors la multiplicité géométrique est inférieure à la multiplicité algébrique. En d'autres termes, la dimension du sous-espace propre $E_\lambda(u)$ est majorée par la multiplicité de λ en tant que racine de χ_u .

3.8.4 Proposition – Multiplicités des valeurs propres d'un endomorphisme induit

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, F un sev de E , et $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que F est stable par u . Alors :

1. $\chi_{u_F} \mid \chi_u$;
2. $\text{Sp}(u_F) \subset \text{Sp}(u)$;

3. pour tout $\lambda \in \text{Sp}(u_F)$, la multiplicité algébrique de λ en tant que valeur propre de u_F est inférieure à sa multiplicité algébrique en tant que valeur propre de u ;
4. pour tout $\lambda \in \text{Sp}(u_F)$, la multiplicité géométrique de λ en tant que valeur propre de u_F est inférieure à sa multiplicité géométrique en tant que valeur propre de u .

3.9 Théorème de Cayley-Hamilton

3.9.1 Théorème – Cayley-Hamilton

1. Soit M une matrice de $M_n(K)$. Alors χ_M est un polynôme annulateur de M .
2. Soit u un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie. Alors χ_u est un polynôme annulateur de u .

3.9.2 Corollaire – Relation entre χ_u et μ_u

1. Le polynôme minimal μ_u divise le polynôme caractéristique χ_u .
2. En particulier, $\deg(\mu_u) \leq n$.

Exemple 3.9.1

En dimension finie, soit $u \in \mathcal{L}(E)$ admettant 0 comme valeur propre simple. Montrer que $\ker(u) = \ker(u^2)$ et en déduire que $\ker(u)$ et $\text{Im}(u)$ sont supplémentaires dans E .

Réponse. Puisque 0 est valeur propre simple, χ_u est de la forme XQ , avec $Q(0) \neq 0$, donc $\text{pgcd}(X, Q) = 1$, de même $\text{pgcd}(X^2, Q) = 1$. Par ailleurs, $\chi_u = XQ$ et X^2Q sont annulateurs de u (Cayley-Hamilton), donc selon la décomposition des noyaux :

$$E = \ker(u) \oplus \ker(Q(u)) = \ker(u^2) \oplus \ker(Q(u)).$$

En passant aux dimensions, $\dim \ker(u) = \dim \ker(u^2)$; or $\ker(u) \subset \ker(u^2)$ classiquement, d'où l'égalité $\ker(u) = \ker(u^2)$. Puis on montre facilement que $\ker(u) \cap \text{Im}(u) = \{0\}$: ils sont donc supplémentaires par la formule du rang.

Exemple 3.9.2

Si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est nilpotente, alors $M^n = 0$.

Réponse. $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(M) = \{0\}$, donc $\chi_M(X) = X^n$; Cayley-Hamilton assure $M^n = 0$.

3.10 Diagonalisation

Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie.

3.11 Diagonalisation d'un endomorphisme, point de vue géométrique

3.11.1 Définition – Endomorphisme diagonalisable

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est **diagonalisable** s'il existe une base $\mathcal{B}$ telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ soit diagonale.

3.11.2 Théorème – Caractérisation de la diagonalisabilité par les sev propres

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et χ_u son polynôme caractéristique. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. u est diagonalisable;
2. $\bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u) = E$;
3. $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim(E_{\lambda}(u)) = \dim(E)$;
4. χ_u est scindé, et pour tout $\lambda \in \text{Sp}(u)$, la multiplicité algébrique de λ est égale à la multiplicité géométrique de λ .

3.11.3 Corollaire – Diagonalisabilité d'un endomorphisme ayant $\dim(E)$ valeurs propres

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et soit $n = \dim(E)$.

1. Si u admet n valeurs propres distinctes, alors u est diagonalisable.
2. Si χ_u est simplement scindé, alors u est diagonalisable.

3.12 Diagonalisation d'un endomorphisme, point de vue algébrique**3.12.1 Théorème – Caractérisation de la diagonalisabilité par polynômes annulateurs**

Soit u un endomorphisme de E . Les propositions suivantes sont équivalentes:

1. u est diagonalisable;
2. u admet un polynôme annulateur (non nul) simplement scindé;
3. le polynôme minimal de u est simplement scindé.

3.12.2 Corollaire – Polynôme minimal d'un endomorphisme diagonalisable

u est diagonalisable si et seulement si $\mu_u = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(u)} (X - \lambda)$.

3.12.3 Lemme – Polynôme minimal d'un endomorphisme induit

Soit u un endomorphisme de E , et F un sous-espace de E stable par u . Soit $u_F \in \mathcal{L}(F)$ l'endomorphisme induit par u sur F .

1. Tout polynôme annulateur de u est un polynôme annulateur de u_F .
2. En particulier, μ_{u_F} divise μ_u .

3.12.4 Proposition – Diagonalisabilité d'un induit

Soit u un endomorphisme diagonalisable, et F un sous-espace de E stable par u . Alors l'endomorphisme $u_F \in \mathcal{L}(F)$ induit par u sur F est diagonalisable.

3.12.5 Théorème – Codiagonalisabilité (HP)

Soit u et v deux endomorphismes de E tels que $u \circ v = v \circ u$. Si u et v sont diagonalisables, alors il existe une base commune $\mathcal{B}$ de diagonalisation (c'est-à-dire une base dont les éléments sont tous à la fois des vecteurs propres de u et de v).

3.13 Diagonalisation d'une matrice

On traduit sans surprise ces définitions et propriétés dans le contexte matriciel.

3.13.1 Proposition/Définition – Diagonalisabilité d'une matrice

Soit $M \in M_n(K)$ une matrice carrée. Les propositions suivantes sont équivalentes:

1. L'endomorphisme canonique associé à M est diagonalisable;
2. Il existe une matrice D diagonale et une matrice $P \in GL_n(K)$ telle que $M = PDP^{-1}$;
3. M est semblable à une matrice diagonale.

On dit qu'une matrice vérifiant ces propriétés équivalentes est **diagonalisable**.

3.13.2 Proposition – Caractérisation matricielle de la diagonalisabilité de u

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

1. u est diagonalisable;
2. pour toute base $\mathcal{B}$ de E , $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est diagonalisable;
3. il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ soit diagonalisable.

3.13.3 Définition – Diagonaliser M

Diagonaliser une matrice M consiste à expliciter une matrice $P \in GL_n(K)$ et une matrice diagonale $D \in \mathcal{D}_n(K)$ telles que $M = PDP^{-1}$.

3.13.4 Méthode – Diagonaliser M

1. Rechercher les valeurs propres de M , soit en calculant le polynôme caractéristique, soit en trouvant un polynôme annulateur simple.
2. Pour tout $\lambda \in \text{Sp}(M)$, résoudre le système linéaire $MX - \lambda X = 0$, et donner une base de $E_\lambda(M)$.
3. Justifier (ou infirmer) la diagonalisabilité par un argument de dimension ou par les multiplicités des racines d'un polynôme annulateur.
4. Le cas échéant, construire une base de diagonalisation par concaténation de bases des espaces propres.
5. Définir P comme la matrice de passage de la base canonique à cette base, et écrire la formule de changement de base pour conclure.

3.13.5 Remarque

La diagonalisation permet par exemple de calculer les puissances d'une matrice $A = PDP^{-1}$. En effet, par simplification des termes intermédiaires, $A^n = PD^nP^{-1}$. On peut donc aussi notamment calculer ainsi des exponentielles matricielles.

3.14 Trigonalisation

E désigne toujours un K -espace vectoriel de dimension finie.

3.15 Trigonalisabilité et caractérisations algébriques**3.15.1 Définition – Trigonalisabilité**

1. On dit qu'un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est **trigonalisable** (ou triangularisable) s'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) \in \mathcal{T}_n^+(K)$ (matrice triangulaire supérieure).
2. On dit qu'une matrice $M \in M_n(K)$ est **trigonalisable** s'il existe une matrice $P \in GL_n(K)$ telle que $P^{-1}MP \in \mathcal{T}_n^+(K)$. En notant T cette matrice, on a alors $M = PTP^{-1}$.

Les deux définitions (vectorielle et matricielle) se ramènent l'une à l'autre, comme dans le cas de la diagonalisabilité.

3.15.2 Proposition – Trigonalisabilité d'un endomorphisme versus matrice

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B}$ une base de E .

1. u est trigonalisable si et seulement si $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est trigonalisable.
2. En particulier, M est trigonalisable si et seulement si l'endomorphisme $f_M \in \mathcal{L}(K^n)$ canoniquement associé à M est trigonalisable.

3.15.3 Théorème – CNS de trigonalisabilité

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

1. u est trigonalisable;
2. Le polynôme caractéristique χ_u de u est scindé;

3. u admet un polynôme annulateur (non nul) scindé;
4. le polynôme minimal de u est scindé.

3.15.4 Corollaire

Toute matrice de $M_n(\mathbb{C})$ est trigonalisable. (Par le théorème de d'Alembert-Gauss.)

De la même façon, toutes les propriétés qui suivent, utilisant une hypothèse de scindement du polynôme caractéristique, sont systématiquement vraies sur $\mathbb{C}$.

3.15.5 Corollaire – Expression de $\text{tr}(A)$ et $\det(A)$ en fonction des valeurs propres

Soit $A \in M_n(K)$. On suppose que le polynôme caractéristique χ_A de A est scindé, et on note $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres de A , comptées avec multiplicité (algébrique). Alors

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \quad \text{et} \quad \det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i.$$

3.16 Endomorphismes nilpotents

L'espace E est toujours un K -ev de dimension finie égale à n .

3.16.1 Théorème – Caractérisation des endomorphismes nilpotents

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme. Les propositions suivantes sont équivalentes:

1. u est nilpotent;
2. u admet un polynôme annulateur de la forme X^k ;
3. μ_u est de la forme X^d , d étant alors l'indice de nilpotence;
4. u est trigonalisable, et $\text{Sp}(u) = \{0\}$;
5. il existe une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est triangulaire supérieure stricte;
6. $\chi_u = X^n$, où $n = \dim(E)$.

3.16.2 Corollaire – Majoration de l'indice de nilpotence revisité

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent. L'indice de nilpotence d de u vérifie $d \leq \dim(E)$.

3.17 Sous-espaces caractéristiques

3.17.1 Proposition – Décomposition de E en somme de sous-espaces caractéristiques

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que χ_u soit scindé. On note

$$\chi_u = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(u)} (X - \lambda)^{m_\lambda},$$

où m_λ est la multiplicité algébrique de la valeur propre λ . Alors,

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} N_\lambda(u), \quad \text{où} \quad N_\lambda(u) = \text{Ker} \left((u - \lambda \text{id}_E)^{m_\lambda} \right).$$

Le sous-espace $N_\lambda(u)$ (parfois aussi noté $\text{SEC}_\lambda(u)$) est appelé **sous-espace caractéristique** associé à la valeur propre λ de u .

3.17.2 Proposition – Endomorphismes induits sur les $N_\lambda(u)$

Avec les notations de la proposition précédente :

1. Les sous-espaces caractéristiques $N_\lambda(u)$ sont stables par u ;
2. En notant u_λ l'endomorphisme induit par u sur $N_\lambda(u)$, $u_\lambda - \lambda \text{id}_{N_\lambda(u)}$ est nilpotent.
3. Pour tout $\lambda \in \text{Sp}(u)$, $\chi_{u_\lambda} = (X - \lambda)^{m_\lambda}$.
4. En particulier, $\dim N_\lambda(u) = m_\lambda$.

3.17.3 Corollaire

Soit u un endomorphisme tel que $\chi_u = \prod_{i=1}^k (X - \lambda_i)^{m_i}$. Alors il existe une base $\mathcal{B}$ telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ soit diagonale par blocs, de blocs diagonaux $A_1, \dots, A_k$ vérifiant :

1. la matrice A_i est de taille m_i ;
2. la matrice A_i est triangulaire à coefficients diagonaux tous égaux à λ_i .

On remarquera que cette matrice est en particulier triangulaire, et cela donne une forme possible un peu plus précise de la trigonalisation de u .

3.17.4 Corollaire

Soit $M \in M_n(K)$ à polynôme caractéristique scindé $\chi_M = \prod_{i=1}^k (X - \lambda_i)^{m_i}$. Alors M est semblable à une matrice T diagonale par blocs, de blocs diagonaux $A_1, \dots, A_k$ vérifiant :

1. la matrice A_i est de taille m_i ;
2. la matrice A_i est triangulaire à coefficients diagonaux tous égaux à λ_i .

3.17.5 Théorème – Décomposition de Dunford (HP)

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme à polynôme caractéristique scindé. Alors il existe deux endomorphismes n et d de E tels que :

1. $u = n + d$;
2. n est nilpotent;
3. d est diagonalisable;
4. $n \circ d = d \circ n$.

3.18 Suites récurrentes linéaires**3.18.1 Définition Suites récurrentes linéaires**

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. On dit que (u_n) est une suite récurrente linéaire d'ordre k si (u_n) vérifie une relation du type :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+k} = a_{k-1,n}u_{n+k-1} + \dots + a_{1,n}u_{n+1} + a_{0,n}u_n,$$

où $((a_{0,n}), \dots, (a_{k-1,n})) \in (\mathbb{C}^{\mathbb{N}})^k$.

Une suite récurrente d'ordre k est entièrement déterminée par sa relation de récurrence et la donnée de ses k premiers termes. Plus précisément :

3.18.2 Théorème Structure et dimension de l'ensemble des SRL

Soit, pour $i \in [0, k-1]$, $(a_{i,n}) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. On pose $\mathcal{S}$ l'ensemble des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant la relation de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+k} = a_{k-1,n}u_{n+k-1} + \dots + a_{1,n}u_{n+1} + a_{0,n}u_n.$$

Alors $\mathcal{S}$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel, et l'application

$$\Phi : \begin{cases} \mathcal{S} & \rightarrow \mathbb{C}^k \\ (u_n) & \mapsto (u_0, \dots, u_{k-1}) \end{cases}$$

est un isomorphisme. En particulier, $\mathcal{S}$ est de dimension k .

Dans le cas où les suites $(a_{i,n})$ sont constantes, on parle de suite récurrente linéaire d'ordre k à coefficients constants. On dispose dans ce cas de techniques d'explicitation, grâce aux racines du polynôme caractéristique.

3.18.3 Définition Polynôme caractéristique d'une récurrence linéaire

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente linéaire à coefficients constants, de relation

$$u_{n+k} = a_{k-1}u_{n+k-1} + \cdots + a_1u_{n+1} + a_0u_n \quad \text{i.e.} \quad u_{n+k} - a_{k-1}u_{n+k-1} - \cdots - a_1u_{n+1} - a_0u_n = 0.$$

Le polynôme caractéristique associé à la suite récurrente (u_n) est le polynôme

$$\chi(X) = X^k - a_{k-1}X^{k-1} - \cdots - a_1X - a_0.$$

3.18.4 Théoreme Explicitation des SRL, HP si $k \geq 2$

Soit $\mathcal{S}$ l'ensemble des suites (u_n) vérifiant une relation de récurrence linéaire dont le polynôme caractéristique est χ . Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les racines de χ (dans $\mathbb{C}$), de multiplicité $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ respectivement. Alors $\mathcal{S}$ est l'ensemble des suites telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \sum_{i=1}^p P_i(n) \lambda_i^n,$$

où pour tout $i \in [1, p]$, $P_i \in \mathbb{C}_{\alpha_i-1}[X]$.

3.19 Suites récurrentes linéaires perturbées

Une suite récurrente linéaire perturbée est une suite définie par une récurrence qui ressemble à une récurrence linéaire, à laquelle on ajoute une perturbation sous forme d'une suite (b_n) . Ainsi, elle vérifie une relation du type :

$$(E) : \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+k} - \sum_{i=0}^{k-1} a_{i,n} u_{n+i} = b_n.$$

On note également (EH) la relation de récurrence homogène associée (obtenue en remplaçant b_n par 0).

3.19.1 Théoreme Structure de l'ensemble des SRL perturbées

L'ensemble $\mathcal{S}$ des suites vérifiant la relation de récurrence (E) est un espace affine dirigé par l'espace $\mathcal{S}_H$ des suites vérifiant (EH) . Ainsi, si (u_n) est une solution particulière, toute autre suite (v_n) vérifiant (E) vérifiera

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n = u_n + w_n, \quad (w_n) \in \mathcal{S}_H.$$

3.19.2 Proposition Explicitation d'une SRL perturbée par $P(n)\lambda^n$

Soit (EH) une relation de récurrence linéaire à coefficients constants, de polynôme caractéristique χ , et (E) la relation correspondante, perturbée par $b_n = P(n)\lambda^n$. Alors il existe une solution particulière de (E) de la forme

$$u_n = n^\alpha Q(n) \lambda^n,$$

où $\alpha = \text{mult}_\chi(\lambda)$ et $\deg Q \leq \deg P$.

Complément Algèbre linéaire

4 Complément Algèbre linéaire

4.0.1 Rang d'un projecteur

On suppose $\mathbf{K}$ de caractéristique nulle. Si p est un projecteur sur un $\mathbf{K}$ -espace vectoriel E de dimension finie, alors :

$$\text{Tr}(p) = \text{rg}(p)$$

Indication : $E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p)$, écrire la matrice de p dans une base adaptée à cette décomposition.

4.0.2 Somme directe et projecteurs

Soient $F_1, \dots, F_q$ des sous-espaces du $\mathbf{K}$ -espace vectoriel E . Alors : $E = \bigoplus_{i=1}^q F_i$ si et seulement s'il existe $p_1, \dots, p_q \in \mathcal{L}(E)$ tels que :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, q \rrbracket^2, \quad p_i \circ p_i = p_i, \quad i \neq j \Rightarrow p_i \circ p_j = 0, \quad \sum_{i=1}^q p_i = \text{Id}_E$$

Dans ce cas :

$$\forall i \in \llbracket 1, q \rrbracket, \quad p_i \text{ est le projecteur sur } F_i \text{ parallèlement à } \bigoplus_{j \neq i} F_j$$

4.0.3 Trace et formes linéaires

Pour toute forme linéaire $\ell : \mathcal{M}_n(\mathbf{K}) \rightarrow \mathbf{K}$, il existe une unique matrice $A_0 \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K})$ telle que :

$$\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K}), \quad \ell(X) = \text{Tr}(A_0^T X)$$

Indication : introduire l'application linéaire adaptée $\Psi : A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{K}) \mapsto \ell_A$ où $\ell_A(X) = \text{Tr}(AX)$. Montrer que Ψ est un isomorphisme.

4.0.4 Génération de $\text{SL}_n(\mathbf{K})$ et de $\text{GL}_n(\mathbf{K})$

Pour $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tels que $i \neq j$ et $\lambda \in \mathbf{K}$, on définit :

$$T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j} \quad (\text{matrice de transvection})$$

$$D_i(\lambda) \text{ matrice de dilatation avec } D_i(\lambda)[i, i] = \lambda, \quad D_i(\lambda)[j, j] = 1 \text{ pour } j \neq i.$$

On a alors les deux résultats suivants :

1. $\text{GL}_n(\mathbf{K})$ est engendré par les matrices de transvection et de dilatation, plus précisément :

$$\forall M \in \text{GL}_n(\mathbf{K}), \quad M = T_{i_1, j_1}(\lambda_1) \cdots T_{i_p, j_p}(\lambda_p) D_n(\det M)$$

2. $\text{SL}_n(\mathbf{K})$ est engendré par les matrices de transvection.

Indication : la démonstration se fait par un algorithme d'opérations élémentaires sur les matrices, interprétées comme produits de matrices de transvection ou de dilatation.

4.0.5 Lemme : Produit tensoriel

Soient $p, q, r, s \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{r,s}(\mathbb{K})$. On définit le produit tensoriel de A et de B par :

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{1,1}B & \cdots & a_{1,n}B \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1}B & \cdots & a_{n,n}B \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{pr,qs}(\mathbb{K}).$$

Un calcul par blocs montre que pour tout $A, A' \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et tout $B, B' \in \mathcal{M}_{r,s}(\mathbb{K})$, on a :

$$(A \otimes B)(A' \otimes B') = (AA') \otimes (BB').$$

4.0.6 Lemme : Produit de comatrices

Pour tout $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$:

$$\text{com}(AB) = \text{com}(A) \text{com}(B).$$

Indication : faire d'abord le cas inversible, puis raisonner par continuité/densité en utilisant la densité de $GL_n(\mathbb{C})$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

4.0.7 Proposition : Diagonale dominante

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Si $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$|A[i, i]| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |A[i, j]|$$

alors A est inversible.

Indication : prendre un vecteur X tel que $AX = 0$, et choisir i_0 tel que $|X[i_0]|$ soit maximal. La ligne i_0 du système d'équations fournit $X = 0$.

4.0.8 Définition : Matrices stochastiques

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}_+)$ est dite stochastique si

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \sum_{j=1}^n A[i, j] = 1.$$

Elle est *bistochastique* si A et A^T sont stochastiques. De plus, A est stochastique si et seulement si le vecteur $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)$ est vecteur propre de A associé à la valeur propre 1.

4.0.9 Proposition : Matrices compagnons

À $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_0 \in \mathbb{K}[X]$, on associe sa matrice compagnon $C_P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ définie par :

$$C_P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

C_P est la matrice compagnon de P et $\chi_{C_P} = P$.

4.0.10 Théorème : Indépendance des sous-espaces propres

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors la famille des sous-espaces propres de u est indépendante : les vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes forment un système libre.

4.0.11 Lemme : Gershgorin

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on pose $\ell_i = \sum_{j=1, j \neq i}^n |A[i, j]|$. Alors le spectre complexe de A est inclus dans :

$$\bigcup_{i=1}^n D_f(A[i, i], \ell_i).$$

Indication : utiliser la propriété de diagonale dominante.

4.0.12 Définition : Projecteurs spectraux

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisable, et $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ ses valeurs propres. Les projecteurs spectraux de u sont les Π_i tels que :

$\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, Π_i est le projecteur sur $E_{\lambda_i}(u)$ parallèlement à la somme des autres sous-espaces propres.

On a les propriétés suivantes :

- $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \Pi_i \circ \Pi_j = \delta_{ij} \Pi_i$
- $\sum_{i=1}^p \Pi_i = \text{Id}_E$
- $\forall P \in \mathbb{K}[X], \tilde{P}(u) = \sum_{i=1}^p P(\lambda_i) \Pi_i$

4.0.13 Théorème : Polynômes annulateurs et valeurs propres

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, et $u \in \mathcal{L}(E)$, $P \in \mathbb{K}[X]$. Si P est un polynôme annulateur de u , alors toute valeur propre de u est racine de P . Si de plus P est le polynôme minimal de u , alors l'ensemble des valeurs propres de u est exactement l'ensemble des racines de P .

4.0.14 Décomposition des noyaux

Soit E un $\mathbf{K}$ -espace vectoriel, $u \in \mathcal{L}(E)$, $P_1, \dots, P_k \in \mathbf{K}[X]$ premiers entre deux à deux. Alors :

$$\text{Ker}(P_1 \cdots P_k(u)) = \bigoplus_{j=1}^k \text{Ker}(\tilde{P}_j(u))$$

Indication : pour le deuxième point, utiliser le fait qu'aucun polynôme annulateur de u ne peut diviser P minimal pour u .

Exemple 4.0.1

Pour une symétrie s ($s^2 = \text{Id}_E$), on a $(s - \text{Id}_E)(s + \text{Id}_E) = 0$, donc $E = \ker(s - \text{Id}_E) \oplus \ker(s + \text{Id}_E)$; de même pour un projecteur p : $E = \ker(p) \oplus \ker(p - \text{Id}_E)$.

4.0.15 Polynômes annulateurs et diagonalisation

Soit E un $\mathbf{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, et $u \in \mathcal{L}(E)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. u est diagonalisable ;
2. u admet un polynôme annulateur scindé à racines simples ;
3. le polynôme minimal de u est scindé à racines simples.

4.0.16 Polynômes annulateurs et trigonalisations

Soit E un $\mathbf{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, et $u \in \mathcal{L}(E)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. u est trigonalisable ;
2. u admet un polynôme annulateur scindé ;
3. χ_u est scindé.

4.0.17 Sous-espaces caractéristiques

Soit E un $\mathbf{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose χ_u scindé :

$$\chi_u = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{m_i},$$

les λ_i étant deux à deux distincts.

On appelle **sous-espaces caractéristiques** de u les

$$C_{\lambda_i}(u) = \text{Ker}((u - \lambda_i \text{Id}_E)^{m_i}).$$

Alors :

- Les $C_{\lambda_i}(u)$ sont stables par u ;
- E est la somme directe des $C_{\lambda_i}(u)$ et dans une base $\mathcal{B}$ adaptée à cette décomposition, on a :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} + N_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_r I_{m_r} + N_r \end{pmatrix}$$

où $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, si on note A_i la matrice de $u|_{C_{\lambda_i}(u)}$ dans la sous-base de $\mathcal{B}$ idoine, $N_i = A_i - \lambda_i I_{m_i}$ et $N_i^{m_i} = 0$.

Indication : on utilise Cayley-Hamilton et le théorème de décomposition des noyaux.

4.0.18 Proposition : Sous-espaces stables

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$. Une droite $\text{Vect}(a)$ avec $a \in E \setminus \{0\}$ est stable par u si et seulement si a est vecteur propre de u . Soit $\mathcal{B}$ une base de E , $H = \ker \ell$ un hyperplan de E où $\ell \in E^* \setminus \{0\}$ est tel que $\text{Mat}_{\mathcal{B}^*}(u) = (a_1, \dots, a_n)^T X$. Alors H est stable par u si et seulement si X est vecteur propre de ${}^t\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$.

4.0.19 Lemme : Plan stable

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie, alors tout endomorphisme de E admet une droite ou un plan stable.

4.0.20 Lemme : Commutation et stabilité

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels que $v \circ u = u \circ v$. Alors tout sous-espace propre de v est stable par u .

4.0.21 Théorème : Diagonalisation simultanée

Soit $(A_\alpha)_{\alpha \in I}$ une famille de matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Les matrices $(A_\alpha)_{\alpha \in I}$ sont simultanément diagonalisables si et seulement si :

1. $\forall \alpha \in I$, A_α est diagonalisable.
2. $\forall \alpha, \beta \in I$, $A_\alpha A_\beta = A_\beta A_\alpha$.

Indication : pour le sens direct, procéder par récurrence sur n avec des endomorphismes stables qui ne sont pas une homothétie et appliquer l'hypothèse de récurrence aux sous-espaces propres de u_0 .

4.0.22 Proposition : Endomorphismes cycliques

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$. u est cyclique s'il existe $v_0 \in E$ tel que $E = \text{Vect}(u^k(v_0))_{k \in \mathbb{N}}$. Dans ce cas, le commutant de u est $\{f(u) \mid f \in \mathbb{K}[X]\}$ et $\chi_u = \mu_u$, où μ_u est le polynôme minimal de u .

Indication : si f commute avec u , alors $f(v_0)$ est un polynôme en les $(u^k(v_0))_{k \in \mathbb{N}}$. On peut généraliser ce résultat à $\text{Vect}(u^k(v_0))$ pour $k \in \mathbb{N}$.

4.0.23 Matrices équivalentes

M et $N \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont dites *équivalentes* s'il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et $Q \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ telles que $M = PNQ$. Elles sont équivalentes si et seulement si elles ont le même rang, si et seulement si elles représentent la même application linéaire dans des bases bien choisies. On a alors :

- $\text{rg}(M) = r$ si et seulement si M est équivalente à $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$;
- le rang se conserve par produit à gauche ou à droite par une matrice inversible, et diminue par produit à gauche ou à droite par une matrice quelconque ;
- une matrice A est de rang r lorsqu'elle admet une sous-matrice extraite de taille r inversible et que toutes les matrices extraites de taille $\geq r + 1$ sont non inversibles.

4.0.24 Multiplicateurs de Lagrange

Soit $\varphi_1, \dots, \varphi_p, \varphi \in E^*$ des formes linéaires sur E , alors

$$\bigcap_{i=1}^p \ker \varphi_i \subset \ker \varphi \iff \varphi \in \text{vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_p).$$

Des classiques à connaître :

1. Si u linéaire et pour tout x , $x, u(x)$ liée, u est une homothétie.
2. si u, v linéaires, $\text{rg}(v \circ u)$ est plus petit que $\text{rg } u$ et $\text{rg } v$.
3. Si $u, v \in \mathcal{L}(E)$, $\dim \ker v \circ u \leq \dim \ker u + \dim \ker v$.
4. En dimension finie, la suite des noyaux itérés (resp. des images itérées) est strictement monotone puis constante à partir d'un rang p et alors $E = \ker u^p \oplus \text{Im } u^p$: décomposition de Fitting.
5. Si $A \in M_n(K)$, $\text{rg } A^2 = \text{rg } A$, alors $K^n = \ker A \oplus \text{Im } A$.
6. Si $u, v \in L(E)$ commutent, alors v laisse stable $\ker P(u)$ et $\text{Im } P(u)$.
7. Si $x \in E$ de dimension finie et $u \in L(E)$, $F_x = \text{Vect}\{u^k(x)\}$ est le plus petit sous-espace stable par u contenant x . De plus si $r = \dim F_x$, $(x, u(x), \dots, u^{r-1}(x))$ en est une base.
8. Lemme d'Hadamard : les matrices de $M_n(\mathbb{C})$ à diagonale dominante sont inversibles (idée qui consiste à choisir une composante de module maximal).
9. M est de rang 1 si, et seulement si M s'écrit $M = X^t Y$ avec X, Y non nuls dans K^n . Dans ces conditions $\text{Tr } M = X^t Y$ et $M^2 = \text{Tr } M \cdot M$.
10. Une matrice de rang r est somme de r matrices de rang 1.
11. Théorème de Maschke : utilisation d'une moyenne sur les conjugués d'un projecteur ou si cela s'y prête d'un produit scalaire qui fait des éléments de G des isométries vectorielles.
12. Déterminant de Vandermonde.
13. Si $M \in M_n(\mathbb{Z})$, $M \in \text{GL}_n(\mathbb{Z}) \iff \det M = \pm 1$. Extension à $M \in M_n(A)$ où A anneau commutatif.
14. Relier aire ou volume avec un déterminant exprimé dans une base orthonormée.
15. Base duale et base antéduale en dimension finie.
16. Si une forme linéaire l s'annule sur l'intersection des $\ker l_i$ (l_i formes linéaires), l est une combinaison linéaire des l_i .
17. Le dual de $M_n(K)$ est constitué des applications $M \mapsto \text{Tr}(AM)$ où $A \in M_n(K)$ (uniquement déterminé).
18. Une forme linéaire l de $M_n(K)$ qui vérifie $l(XY) = l(YX)$ est proportionnelle à la trace.
19. Deux matrices carrées réelles semblables dans $M_n(\mathbb{C})$ sont semblables dans $M_n(\mathbb{R})$.
20. Si $\ker(PQ)(u) = E$ avec $u \in L(E)$ et $P \wedge Q = 1$ dans $K[X]$, savoir exprimer comme des polynômes en u les projections associées à $E = \ker P(u) \oplus \ker Q(u)$. Extension à un produit de polynômes premiers entre eux deux à deux.
21. Expressions des suites à récurrence linéaire d'ordre p .

22. Réduction des matrices nilpotentes de $M_n(K)$ d'indice de nilpotence égal à n .
23. Matrices compagnons et endomorphismes. Si u est cyclique, alors $\mu_u = \chi_u$, $\mathbb{K}[u] = C(u)$.
24. Notion de sous-espaces caractéristiques. Sur $\mathbb{C}$, leur somme directe rejoint l'espace. En réduisant une base compatible avec cette décomposition, on constate que la dimension du sous-espace caractéristique est égale à l'ordre de la valeur propre comme racine du polynôme caractéristique.
25. La multiplicité de λ dans μ_A est l'entier p à partir duquel la suite $(\ker(A - \lambda I_n)^k)$ devient stationnaire.
26. Une famille d'endomorphismes commutant deux à deux et diagonalisables sont codiagonalisables.
27. Deux matrices de $M_n(\mathbb{C})$ qui commutent ont un vecteur propre en commun. Elles sont même cotrigonalisables.
28. $A \in M_n(\mathbb{C})$ est nilpotente si, et seulement si, pour $k \geq 1$, $\text{Tr}(A^k) = 0$.
29. Sur un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie, tout endomorphisme possède une droite stable (resp. un hyperplan stable). Sur un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie, tout endomorphisme possède une droite stable ou un plan stable.
30. Décomposition de Dunford $A = D + N$. D et N sont des polynômes en A . Intérêt pour le calcul de $\exp(A)$.



Espaces vectoriels normés et continuité

5 Espaces vectoriels normés et continuité

5.1 Normes sur un espace vectoriel

5.1.1 Définitions et propriétés élémentaires

Soit $\mathbb{K}$ désigne le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

5.1.2 Norme sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, et $N : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ une application à valeurs réelles positives. On dit que N est une norme si et seulement si N vérifie les propriétés suivantes :

- (i) (séparation) pour tout $x \in E$, $N(x) = 0 \iff x = 0$;
- (ii) (homogénéité) pour tout $x \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $N(\lambda x) = |\lambda|N(x)$;
- (iii) (inégalité triangulaire) pour tout $(x, y) \in E^2$, $N(x + y) \leq N(x) + N(y)$.

• Proposition

Soit $N : E \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant les points (i), (ii) et (iii) de la propriété précédente. Alors pour tout $x \in E$, $N(x) \geq 0$ (et par conséquent, N est une norme).

5.1.3 Espace vectoriel normé

- Un espace vectoriel normé E est un $\mathbb{K}$ espace vectoriel E muni d'une norme $N : E \rightarrow \mathbb{R}_+$.
- Cette norme sera souvent notée $\| \cdot \|$. Ainsi, pour $x \in E$, $\|x\|$ désignera la norme de x .

5.1.4 Norme euclidienne

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel. Pour tout x , on note

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Alors $\| \cdot \|$ est une norme sur E , appelée norme euclidienne associée au produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

5.1.5 Inégalités triangulaires

Soit $(E, \| \cdot \|)$ un espace vectoriel normé. Alors :

1. Pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$,

$$\left\| \sum_{k=1}^n x_k \right\| \leq \sum_{k=1}^n \|x_k\|.$$

2. Pour tout $(x, y) \in E^2$, $\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$

5.1.6 Transfert d'une norme

Soit $\varphi : E \rightarrow F$ une application linéaire injective entre deux espaces vectoriels, et N une norme sur F . Alors l'application N' définie sur E par

$$N'(x) = N(\varphi(x))$$

est une norme sur E .

5.1.7 Restriction d'une norme

Soit N une norme sur E , et soit F un sous-espace vectoriel de E . Alors la restriction N_F de N à F est une norme sur F . Ainsi, tout sous-espace vectoriel d'un e.v.n. est muni d'une structure d'e.v.n. par restriction de la norme de E .

5.1.8 Normes usuelles sur $\mathbb{K}^n$

Soit, pour tout $X = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$:

$$\|X\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k|, \quad \|X\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k|^2}, \quad \|X\|_\infty = \max_{i \in [1, n]} |x_i|$$

Alors $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont des normes.

5.1.9 Normes usuelles sur un espace de dimension finie

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, muni d'une base $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$. Pour $X \in E$ tel

que $[X]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, on définit :

$$\|X\|_{\mathcal{B},1} = \sum_{k=1}^n |x_k|, \quad \|X\|_{\mathcal{B},2} = \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k|^2}, \quad \|X\|_{\mathcal{B},\infty} = \max_{i \in [1, n]} |x_i|$$

S'il n'y a pas d'ambiguïté sur la base, on notera simplement $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ ou $\|\cdot\|_\infty$.

5.1.10 Normes sur $C^0([a, b], \mathbb{K})$

Pour tout $f \in C^0([a, b], \mathbb{K})$, on définit

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| dt, \quad \|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b |f(t)|^2 dt}, \quad \|f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(t)|$$

Alors $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont des normes, appelées respectivement :

- norme de la convergence en moyenne pour $\|\cdot\|_1$
- norme de la convergence en moyenne quadratique pour $\|\cdot\|_2$
- Norme de la convergence uniforme, ou norme norme infinie pour $\|\cdot\|_\infty$

5.1.11 Parties bornées, applications bornées

Soit A un ensemble quelconque, $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n., et B une partie quelconque de E .

- On dit que B est bornée s'il existe un réel $M \in \mathbb{R}_+$ tel que pour tout $x \in B$, $\|x\| \leq M$.
- On dit qu'une application $f \in E^A$ est bornée si son image $Im(f)$ est un sous-ensemble borné de E , c'est-à-dire s'il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que

$$\forall x \in A, \|f(x)\| \leq M.$$

On note $\mathcal{B}(A, E)$ l'ensemble des applications bornées de A dans E .

5.1.12 Structure de $\mathcal{B}(A, E)$

L'ensemble $\mathcal{B}(A, E)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

5.1.13 Norme de la convergence uniforme sur $\mathcal{B}(A, E)$

Soit A un ensemble quelconque et $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n.. Pour tout $f \in \mathcal{B}(A, E)$, on définit

$$\|f\|_\infty = \sup_{a \in A} \|f(a)\|.$$

L'application $\|\cdot\|_\infty$ est une norme sur $\mathcal{B}(A, E)$, appelée norme de la convergence uniforme sur $\mathcal{B}(A, E)$.

5.1.14 I.4 Normes sur $\mathbb{K}[X]$

Ainsi, pour $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$ (somme en réalité finie), on peut définir

$$\|P\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|, \quad \|P\|_2 = \sqrt{\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|^2}, \quad \|P\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n|$$

Et dans un contexte plus analytique, on peut définir les normes $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$ associées aux fonctions polynomiales définies par les polynômes formels.

5.1.15 I.5 Normes sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Pour une matrice $A = (a_{i,j})$, on obtient les normes

$$\|A\|_1 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} |a_{i,j}|, \quad \|A\|_2 = \sqrt{\sum_{1 \leq i, j \leq n} |a_{i,j}|^2}, \quad \|A\|_\infty = \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{i,j}|$$

5.1.16 Norme matricielle sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Une norme $\|\cdot\|$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est appelée *norme matricielle* si elle est sous-multiplicative, i.e. :

$$\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2, \quad \|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|.$$

5.1.17 Existence d'une norme matricielle

Les normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ sont matricielles, la norme $\|\cdot\|_\infty$ ne l'est pas.

5.1.18 Produit cartésien d'e.v.n.

Soit $((E_i, N_i))_{i \in [1, n]}$ une famille finie d'e.v.n.. Pour $X = (x_1, \dots, x_n) \in E_1 \times \dots \times E_n$, on définit

$$\|X\|_1 = \sum_{i=1}^n N_i(x_i), \quad \|X\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n N_i(x_i)^2} \quad \text{et} \quad \|X\|_\infty = \max_{i \in [1, n]} N_i(x_i)$$

Ce sont des normes. La norme $\|\cdot\|_\infty$ ainsi définie est appelée norme produit des normes N_i .

5.1.19 Distance associée à une norme

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n., et $(x, y) \in E$. On définit la distance de x à y par :

$$d(x, y) = \|y - x\|.$$

5.1.20 Propriétés de la distance

La distance $d : E^2 \rightarrow \mathbb{R}$ vérifie :

- (i) (séparation) pour tout $(x, y) \in E^2$, $d(x, y) = 0 \iff x = y$
- (ii) (symétrie) pour tout $(x, y) \in E^2$, $d(x, y) = d(y, x)$
- (iii) (inégalité triangulaire) pour tout $(x, y, z) \in E^3$, $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$
- (iv) (positivité) pour tout $(x, y) \in E^2$, $d(x, y) \geq 0$

5.1.21 Distance d'un point à une partie de E

Soit $A \subset E$, $A \neq \emptyset$ et $x \in E$.

- $\inf\{d(x, y) \mid y \in A\}$ est appelée *distance de x à A* , notée $d(x, A)$.
- Si de plus il existe $a \in A$ tel que $d(x, A) = d(x, a)$, on dit que la distance de x à A est atteinte en a .

• Proposition :

Soit A une partie non vide de E . Alors $\forall (x, y) \in E^2$: $|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$

5.1.22 Boules ouvertes, boules fermées, sphère

Soit $a \in E$, et $r \in \mathbb{R}_+^*$.

- (i) La boule ouverte de centre a et de rayon r est définie par $B(a, r) = \{x \in E \mid d(x, a) < r\}$
- (ii) La boule fermée de centre a et de rayon r est définie par $\overline{B}(a, r) = \{x \in E \mid d(x, a) \leq r\}$
- (iii) La sphère de centre a et de rayon r est définie par $S(a, r) = \{x \in E \mid d(x, a) = r\}$

- **Proposition :**

a) Soit $a \in E$, $r > 0$

- $B(a, r) = a + rB(0, 1)$
- $\overline{B}(a, r) = a + r\overline{B}(0, 1)$

b) Soient $(a, b) \in E^2$, $r_1 > 0$, $r_2 > 0$

- $B(a, r_1) + B(b, r_2) = B(a + b, r_1 + r_2)$
- $\overline{B}(a, r_1) + \overline{B}(b, r_2) = \overline{B}(a + b, r_1 + r_2)$

c) $\forall \lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$,

- $\lambda B(a, r) = B(\lambda a, |\lambda|r)$

5.1.23 Caractérisation des parties bornées

1. Une boule est bornée.
2. Une partie A de E est bornée si et seulement s'il existe $(a, r) \in E \times \mathbb{R}_+$ tel que $A \subset B(a, r)$.

5.1.24 Ensemble convexe

Soit F une partie E . On dit que F est convexe si et seulement si pour tout couple de points A et B de E , le segment $[AB] = \{(1 - t)A + tB, t \in [0, 1]\}$ est entièrement inclus dans E .

5.1.25 Partie convexe

Soit $A \subset E$.

On dit que A est une partie convexe de E si

$$\forall (x, y) \in A^2, \forall t \in [0, 1], tx + (1 - t)y \in A.$$

5.1.26 Convexité des boules

Pour tout $a \in E$ et $r > 0$, $B(a, r)$ et $\overline{B}(a, r)$ sont des parties convexes de E .

5.1.27 Voisinage

Soit $a \in E$. Un voisinage V de a est un sous-ensemble V de E tel qu'il existe une boule ouverte centrée en a entièrement contenue dans V :

$$\exists \varepsilon > 0, B(a, \varepsilon) \subset V, \quad \text{i.e.} \quad \exists \varepsilon > 0, \forall x \in E, d(x, a) < \varepsilon \implies x \in V.$$

On note $\mathcal{V}(a) \subset \mathcal{P}(E)$ l'ensemble des voisinages de a .

5.1.28 Intersection et union de voisinages

Soit $(V_i)_{i \in I} \in \mathcal{V}(a)^I$ une famille de voisinages de a .

1. Soit $V \in \mathcal{V}(a)$ et $W \in \mathcal{P}(E)$ tel que $V \subset W$. Alors $W \in \mathcal{V}(a)$.
2. En particulier, si $I \neq \emptyset$, $\bigcup_{i \in I} V_i \in \mathcal{V}(a)$.
3. Si I est fini, $\bigcap_{i \in I} V_i \in \mathcal{V}(a)$.

5.1.29 Partie ouverte

- Un *ouvert* U de E est une partie U de E qui est voisinage de tous ses points
- De manière équivalente, $U \subset E$ est un ouvert ssi :

$$\forall x \in U, \exists \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \subset U.$$

5.1.30 Partie fermée

Un sous-ensemble F de E est *fermé* si son complémentaire $C_E F$ est ouvert.

- **Proposition :**

Soit $A \subset E$. A est un ouvert de E si et seulement si A est un voisinage de tous ses points.

5.1.31 Propriétés topologiques des boules

1. Les boules ouvertes $B(a, r)$ sont des parties ouvertes de E .
2. Les boules fermées $\overline{B}(a, r)$ sont des parties fermées de E .
3. Les sphères $S(a, r)$ sont des parties fermées de E .

5.1.32 Union, intersection d'ouverts et de fermés

1. Toute union quelconque d'ouverts est un ouvert
2. Toute intersection d'un nombre fini d'ouverts est un ouvert
3. Toute intersection quelconque de fermés est un fermé
4. Toute union d'un nombre fini de fermés est un fermé

5.1.33 Propriétés topologiques d'un produit cartésien

Soit $(E_i, N_i)_{i \in [1, n]}$ une famille finie d'e.v.n.. On munit le produit cartésien $E = E_1 \times \cdots \times E_n$ de la norme produit.

1. Soit, pour tout $i \in [1, n]$, U_i un ouvert de E_i . Alors $U_1 \times \cdots \times U_n$ est un ouvert de E .
2. Soit, pour tout $i \in [1, n]$, F_i un fermé de E_i . Alors $F_1 \times \cdots \times F_n$ est un fermé de E .

5.1.34 Voisinages relatifs

Soit $A \subset E$, $a \in A$. $V \subset A$ est un voisinage relatif de a dans A si $\exists V_0 \in \mathcal{V}(a)$ tel que $V = V_0 \cap A$.

5.1.35 Caractérisation des voisinages relatifs

Soit $V \subset A \subset E$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. V est un voisinage relatif de a dans A
2. $\exists \varepsilon > 0$ tel que $A \cap B(a, \varepsilon) \subset V$
3. $\exists \varepsilon > 0$ tel que $\forall x \in A, d(x, a) < \varepsilon \implies x \in V$

5.1.36 Ouverts relatifs

Soit $U \subset A$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. U est un voisinage relatif de tous ses points dans A
2. $\forall a \in U, \exists \varepsilon > 0$ tel que $B(a, \varepsilon) \cap A \subset U$
3. $\exists U_0$ ouvert de E tel que $U = A \cap U_0$

On dit alors que U est un ouvert relatif de A .

5.1.37 Fermés relatifs

Soit $F \subset A$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. $A \setminus F$ est un ouvert relatif de A
2. $\exists F_0$ fermé de E tel que $F = A \cap F_0$

On dit alors que F est un fermé relatif de A .

5.1.38 Caractérisation séquentielle d'un fermé relatif

Soient $A \subset E$ et $B \subset A$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. B est un fermé relatif de A .
2. Pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset B$ convergente vers $l \in A$, on a $l \in B$.

5.1.39 Union, intersection d'ouverts, fermés relatifs

1. Toute union d'ouverts relatifs de A est un ouvert relatif de A .
2. Toute intersection finie d'ouverts relatifs de A est un ouvert relatif de A .
3. Toute union finie de fermés relatifs de A est un fermé relatif de A .
4. Toute intersection de fermés relatifs de A est un fermé relatif de A .

5.2 Comparaison de normes**5.2.1 Domination de normes**

Soit E un espace vectoriel sur K , et N_1 et N_2 deux normes sur E . On dit que N_1 est dominée par N_2 s'il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ tel que

$$\forall x \in E, \quad N_1(x) \leq \alpha N_2(x).$$

5.2.2 Caractérisation par l'image de la sphère unité fermée

Soit E un K -espace vectoriel et N_1 et N_2 deux normes. Les propositions suivantes sont équivalentes:

- (i) N_1 est dominée par N_2
- (ii) Toute partie bornée pour N_2 est également bornée pour N_1
- (iii) il existe α tel que pour tout $x \in E$, $N_2(x) \leq 1 \implies N_1(x) \leq \alpha$
- (iv) il existe α tel que pour tout $x \in E$, $N_2(x) = 1 \implies N_1(x) \leq \alpha$

5.2.3 Transitivité de la relation de domination

Si N_1 est dominée par N_2 et N_2 dominée par N_3 , alors N_1 est dominée par N_3 .

5.2.4 Comparaison des normes 1, 2 et ∞

Soit $(E_1, N_1), \dots, (E_p, N_p)$ des e.v.n., et $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ les trois normes usuelles définies sur le produit cartésien $E_1 \times \dots \times E_n$. Alors

- $\|\cdot\|_1$ est dominée par $\|\cdot\|_2$
- $\|\cdot\|_2$ est dominée par $\|\cdot\|_\infty$
- $\|\cdot\|_\infty$ est dominée par $\|\cdot\|_1$

5.2.5 Comparaison des topologies

Soit E un K -ev, et N_1 et N_2 deux normes. On note $\mathcal{V}_i(a)$ l'ensemble des voisinages de a au sens de la norme N_i et $\mathcal{O}_i$ l'ensemble des ouverts au sens de la norme i . Les propositions suivantes sont équivalentes:

- (i) N_1 est dominée par N_2
- (ii) $\forall a \in E, \mathcal{V}_1(a) \subset \mathcal{V}_2(a)$
- (iii) $\mathcal{O}_1 \subset \mathcal{O}_2$

5.2.6 Comparaison des convergences

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, et N_1 et N_2 deux normes. Si N_1 est dominée par N_2 , alors toute suite convergeant au sens de N_2 converge aussi au sens de N_1 , vers la même limite.

5.2.7 Méthode: Montrer que N_1 n'est pas dominée par N_2

- Il suffit de trouver une suite bornée pour N_2 qui ne le soit pas pour N_1
- Il suffit de trouver une suite convergente pour N_2 qui ne le soit pas pour N_1

• Proposition :

Soit N_1 et N_2 deux normes sur E avec N_1 dominée par N_2 .

1. Toute partie bornée de (E, N_2) est une partie bornée de (E, N_1) .
2. Toute suite bornée au sens de N_2 est aussi bornée au sens de N_1 .
3. Toute suite convergente vers une limite l dans (E, N_2) est une suite convergente vers l dans (E, N_1) .

• Exercice

Soient N_1, N_2 deux normes sur E .

Les assertions suivantes sont équivalentes :

- N_1 et N_2 sont équivalentes
- $\{\forall (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}, u_n \rightarrow 0 \text{ dans } (E, N_1)\} = \{\forall (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}, u_n \rightarrow 0 \text{ dans } (E, N_2)\}$

5.2.8 Normes équivalentes

On dit que deux normes N_1 et N_2 sur E sont équivalentes si N_1 est dominée par N_2 et N_2 est dominée par N_1 . De manière équivalente, cela revient à dire qu'il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}_+^*$ tels que

$$\forall x \in E, \alpha N_2(x) \leq N_1(x) \leq \beta N_2(x).$$

5.2.9 Relation d'équivalence

Cela définit une relation d'équivalence sur l'ensemble des normes sur E .

5.2.10 Comparaison des topologies de deux normes équivalentes

Soit N_1 et N_2 deux normes équivalentes sur E . Alors :

1. les normes N_1 et N_2 définissent les mêmes ouverts : $\mathcal{O}_1 = \mathcal{O}_2$
2. les normes N_1 et N_2 définissent les mêmes voisinages : pour tout $a \in E, \mathcal{V}_1(a) = \mathcal{V}_2(a)$

5.2.11 Équivalence des normes usuelles

1. les normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes sur un produit fini d'e.v.n.
2. les normes $\|\cdot\|_{B,1}$, $\|\cdot\|_{B,2}$ et $\|\cdot\|_{B,\infty}$ sont équivalentes sur E de dimension finie, muni d'une base $\mathcal{B}$

5.2.12 Équivalence des normes en dimension finie

Soit E un espace de dimension finie. Toutes les normes de E sont équivalentes entre elles.

Exemple 5.2.1

Montrer que la série de matrices $\sum_{k \geq 0} \frac{A^{2k}}{(2k)!}$ est convergente.

Réponse. Vu l'équivalence des normes en dimension finie, on choisit une norme d'algèbre, donc $\left\| \frac{A^{2k}}{(2k)!} \right\| \leq \frac{\|A\|^{2k}}{(2k)!}$, or la série numérique $\sum_{k \geq 0} \frac{\|A\|^{2k}}{(2k)!}$ converge selon le critère de D'Alembert, donc la série de matrices $\sum_{k \geq 0} \frac{A^{2k}}{(2k)!}$ converge absolument, donc converge.

5.3 Convergences**5.3.1 Convergence d'une suite d'éléments d'un e.v.n.**

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments d'un e.v.n. E , et $\ell \in E$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) (point de vue métrique) $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, \|u_n - \ell\| \leq \varepsilon$
- (ii) (réexpression du point de vue métrique) $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \in B(\ell, \varepsilon)$
- (iii) (point de vue topologique) $\forall V \in \mathcal{V}(\ell), \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \in V$

Si ces propriétés sont vérifiées, on dit que (u_n) converge vers ℓ , ou que (u_n) admet ℓ comme limite.

5.3.2 Unicité de la limite

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments d'un e.v.n. E . Si (u_n) admet une limite, alors cette limite est unique.

5.3.3 Limite d'une suite

Si (u_n) converge vers ℓ , on écrira $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

5.3.4 Comparaison de la convergence au sens de deux normes équivalentes

Soit E un espace vectoriel et N_1 et N_2 deux normes équivalentes sur E . Soit (u_n) une suite d'éléments de E .

1. (u_n) est convergente dans (E, N_1) si et seulement elle est convergente dans (E, N_2)
2. En cas de convergence, la limite de u_n au sens de N_1 et la limite de u_n au sens de N_2 sont égales

5.3.5 Convergent implique borné

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E . Si (u_n) est convergente, alors elle est bornée.

5.3.6 Caractérisation par la limite des normes

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$, $\ell \in E$. La suite (u_n) converge vers ℓ si et seulement si la suite de réels $(\|u_n - \ell\|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

5.3.7 Règles opératoires générales

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites d'éléments d'un e.v.n. E , et $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$. Si (u_n) , (v_n) et λ_n sont convergentes, alors :

- la suite $(u_n + v_n)$ est convergente, et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n + \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$$

- la suite $(\lambda_n u_n)$ est convergente, et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda_n u_n = \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda_n \right) \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \right)$$

5.3.8 Limite d'un produit

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n., muni d'un produit tel que :

- $(x, y) \mapsto x \cdot y$ soit bilinéaire
- il existe $k \in \mathbb{R}_+$ tel que pour tout $(x, y) \in E$, $\|xy\| \leq k \cdot \|x\| \cdot \|y\|$

Alors, si $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ et $(v_n) \in E^{\mathbb{N}}$ sont deux suites convergentes, il en est de même de $(u_n v_n)$, et de plus,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n.$$

5.3.9 Caractérisation de la convergence dans un produit cartésien

- Soit $(E_1, N_1), \dots, (E_p, N_p)$ des e.v.n., et $E = E_1 \times \dots \times E_p$ le produit cartésien, muni de la norme produit. Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$, et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$X_n = (x_{1,n}, \dots, x_{p,n}).$$

Alors $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $L = (\ell_1, \dots, \ell_p)$ si et seulement si pour tout $k \in [1, p]$, $(x_{k,n})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ_k .

- Cela reste valide avec les normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$

5.3.10 Convergence en dimension finie

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, et B une base de E . Pour tout $x \in E$, on note

$$[x]_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

son vecteur coordonnée dans la base B . Alors, quelle que soit la norme N sur E , on a l'équivalence entre :

- $x \rightarrow \ell$ dans (E, N)
- pour tout $i \in [1, n]$, $x_i \rightarrow \ell_i$

5.3.11 Caractérisation des fermés

Soit $F \subset E$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

- F est fermé
- toute suite convergente $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in F^{\mathbb{N}}$ admet sa limite dans F

Exemple 5.3.1

$F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy \geq 0\}$ est fermé car si $\forall n, x_n y_n \geq 0$, alors $\left(\lim_n x_n \right) \left(\lim_n y_n \right) \geq 0$. De même, l'ensemble des matrices diagonales est fermé car la limite d'une suite de matrices diagonales est aussi diagonale, et l'ensemble des matrices triangulaires supérieures est fermé car la limite d'une suite de matrices triangulaires supérieures est aussi triangulaire supérieure.

5.3.12 Caractérisation des fermés relatifs

Soit $F \subset A$. F est un fermé relatif de $A \iff$ toute suite de F convergente dans A a sa limite dans F .

5.3.13 Suite extraite, fonction extractrice

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$. Une suite extraite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle qu'il existe $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_{\varphi(n)}$
2. La fonction φ est appelée fonction extractrice de la suite extraite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$

5.3.14 Théorème de convergence des suites extraites

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente dans E . Alors toutes les suites extraites de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont convergentes, de même limite que (u_n) .

5.3.15 Proposition

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle ou complexe. Alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ si et seulement si $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers une même limite ℓ , et dans ce cas, $\lim u_n = \ell$.

5.3.16 Convergence par étude de suites extraites couvrantes

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, et $(\varphi_i)_{i \in I}$ une famille finie d'extractrices, telle que $\bigcup_{i \in I} \varphi_i(\mathbb{N}) = \mathbb{N}$. Alors (u_n) converge vers ℓ si et seulement si pour tout $i \in I$, $(u_{\varphi_i(n)})$ converge vers ℓ .

5.3.17 Valeur d'adhérence

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$, et $a \in E$. On dit que a est une valeur d'adhérence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ s'il existe une suite extraite $(u_{\varphi(n)})$ de (u_n) telle que $\lim u_{\varphi(n)} = a$.

5.3.18 Valeurs d'adhérences d'une suite convergente

Soit $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$. Si $u_n \rightarrow \ell$, alors ℓ est valeur d'adhérence de (u_n) et c'est la seule.

5.3.19 Valeurs d'adhérence d'une suite extraite

Soit (v_n) une suite extraite de (u_n) . L'ensemble des valeurs d'adhérence de (v_n) est inclus dans l'ensemble des valeurs d'adhérence de (u_n) .

5.3.20 Caractérisation des valeurs d'adhérence

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ et $a \in E$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

1. a est valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$
2. pour tout voisinage V de a , il existe $I \subset \mathbb{N}$ infini tel que pour tout $n \in I$, $u_n \in V$
3. pour tout voisinage V de a , pour tout $N \in \mathbb{N}$, il existe $n \geq N$ tel que $u_n \in V$
4. pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $I \subset \mathbb{N}$ infini tel que pour tout $n \in I$, $u_n \in B(a, \varepsilon)$
5. pour tout $\varepsilon > 0$, pour tout $N \in \mathbb{N}$, il existe $n \geq N$ tel que $u_n \in B(a, \varepsilon)$

5.3.21 Théorème de Bolzano-Weierstrass réel

De toute suite réelle bornée on peut extraire une suite convergente. En d'autres termes, toute suite réelle bornée admet au moins une valeur d'adhérence.

5.3.22 Valeur d'adhérence infinie

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

1. il existe une suite extraite $(u_{\varphi(n)})$ convergent vers $+\infty$
2. pour tout $A \in \mathbb{R}$, il existe une infinité d'indices $n \in \mathbb{N}$ tels que $u_n \geq A$
3. pour tout $A \in \mathbb{R}$ et tout $N \in \mathbb{N}$, il existe $n \geq N$ tel que $u_n \geq A$

4. (u_n) n'est pas majorée

On dit dans ce cas que $+\infty$ est une valeur d'adhérence de (u_n) dans $\mathbb{R}$.

5.3.23 Caractérisation de la convergence par les valeurs d'adhérence,

Une suite (u_n) converge dans $\mathbb{R}$ si et seulement si elle admet une unique valeur d'adhérence dans $\mathbb{R}$.

• Proposition

Si E et F sont deux espaces vectoriels normés, $\dim(E) = n \in \mathbb{N}$, $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ est une suite convergente de limite l , alors $(u(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $u(l)$.

• Proposition :

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé de dimension finie $p \in \mathbb{N}^*$, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E . On a $u_n = \sum_{i=1}^p u_n^{(i)} e_i$, $n \in \mathbb{N}$.

Alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée si et seulement si, pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$, la suite $(u_n^{(i)})_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite bornée de $\mathbb{K}$.

• Exercice

Soit $p \in \mathbb{N}^*$.

1. Soit $L = \{(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{C}^p\}, x_i \neq x_j \ 1 \leq i \neq j \leq p$. Montrer que tout élément de $\mathbb{C}^p$ est limite d'une suite d'éléments de L .
2. En déduire que toute matrice de $M_p(\mathbb{C})$ est limite d'une suite de matrices diagonalisable.

5.4 Intérieur, adhérence, frontière

5.4.1 Intérieur

Soit A une partie de l'e.v.n. E .

1. Un point $a \in E$ est *intérieur* à A s'il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(a, \varepsilon) \subset A$
2. L'intérieur de A , noté $\mathring{A}$, est la partie de E constituée de tous les points intérieurs à A :

$$\mathring{A} = \{a \in E \mid \exists \varepsilon > 0, B(a, \varepsilon) \subset A\}$$

5.4.2 Caractérisation topologique de l'intérieur

Soit A une partie de E :

1. $\mathring{A} \subset A$
2. $\mathring{A}$ est un ouvert de E
3. Si U est un ouvert de A tel que $U \subset A$, alors $U \subset \mathring{A}$

Ces trois propriétés peuvent être résumées en disant que $\mathring{A}$ est le plus grand ouvert de E inclus dans A .

5.4.3 Intérieur d'un ouvert

1. Si A est ouvert, $\mathring{A} = A$. C'est même une équivalence
2. $\mathring{A} = A$

5.4.4 Adhérence

Soit A une partie de E .

1. Un point a est adhérent à A si pour tout $\varepsilon > 0$, $B(a, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$
2. L'adhérence $\overline{A}$ est l'ensemble des points adhérents à A :

$$\overline{A} = \{a \in E \mid \forall \varepsilon > 0, B(a, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset\}$$

5.4.5 Lien avec l'intérieur

Soit $A \subset E$. Alors

- $\overline{A} = (\overset{\circ}{A}^c)^c$, où X^c désigne le complémentaire de X dans E
- $(\overline{A})^c = \overset{\circ}{A}^c$
- $(\overset{\circ}{A})^c = \overline{A}^c$

5.4.6 Caractérisation topologique de l'adhérence

Soit $A \subset E$. Alors $\overline{A}$ est le plus petit fermé (au sens de l'inclusion) tel que $A \subset \overline{A}$. Autrement dit :

1. $\overline{A}$ est un fermé
2. $A \subset \overline{A}$
3. Si F est un fermé tel que $A \subset F$, alors $\overline{A} \subset F$

5.4.7 Caractérisation séquentielle de l'adhérence

Soit $A \subset E$, $A \neq \emptyset$, $x \in E$.

Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. $x \in \overline{A}$
2. x est limite d'une suite d'éléments de A

5.4.8 Corollaire

En particulier, toute suite convergente d'éléments de A converge dans $\overline{A}$.

- **Proposition**

Soit $A \subset E$.

A est un fermé de E si et seulement si $A = \overline{A}$.

5.4.9 Distance à une partie

Soit A une partie non vide de E . Soit $x \in E$. On définit la distance de x à A par :

$$d(x, A) = \inf_{y \in A} \|y - x\|_E$$

5.4.10 Caractérisation de l'adhérence par la distance

Soit $A \subset E$. Alors

$$\overline{A} = \{x \in E \mid d(x, A) = 0\}.$$

5.4.11 Frontière

Soit $A \subset E$. La frontière de A , notée $Fr(A)$, est

$$Fr(A) = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A} = \overline{A} \cap \overline{A}^c.$$

Il s'agit donc des points arbitrairement proche de points de A et de points qui ne sont pas dans A .

5.4.12 Parties denses

1. Soit A et B deux parties de E telles que $A \subset B$. On dit que A est dense dans B si $B \subset \overline{A}$. Autrement dit, A est dense dans B si :

$$\forall b \in B, \forall \varepsilon > 0, \exists a \in A, d(a, b) < \varepsilon.$$

2. Soit A une partie de E . On dit que A est partout dense si $\overline{A} = E$ (ce qui équivaut donc à dire que A est dense dans E).

5.4.13 Lien avec la densité dans $(\mathbb{R}, \leq)$

Soit $A \subset \mathbb{R}$. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. A est (partout) dense dans $\mathbb{R}$
2. pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$, il existe $x \in A$ tel que $a < x < b$

• **Proposition**

Soit $A \subset B \subset E$.

Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. A dense dans B
2. Tout élément de B est limite d'une suite d'éléments de A
3. $\forall x \in B, \forall V$ voisinage de $x, V \cap A \neq \emptyset$

5.4.14 Caractérisation séquentielle de la densité

Soit A et B des parties de E .

1. A est dense dans B si et seulement si pour tout $b \in B$, il existe $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ tel que $x_n \rightarrow b$
2. A est partout dense si et seulement si pour tout $b \in E$, il existe $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ tel que $x_n \rightarrow b$

Exemple 5.4.1

$GL_n(\mathbb{K})$ est un ouvert dense de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, et comme application, par exemple, les produits MN et NM ont le même polynôme caractéristique, ou encore $\text{com}(MN) = \text{com}(M) \text{com}(N)$. Dans les deux cas, on commence par le cas inversible, puis on généralise par densité.

5.5 Sous-ensemble compact

Soit E un e.v.n., et K une partie de E . On dit que K est compact (ou séquentiellement compacte, ou compact au sens de Bolzano-Weierstrass) si et seulement si de toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in K$ d'éléments de K , on peut extraire une suite convergente vers un élément de K .

5.5.1 Propriété

Soit E un e.v.n., et K un compact, alors K est fermé et borné

5.5.2 Caractérisation de la convergence par les v.a. sur un compact

Soit E un e.v.n., et K un compact de E . Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in K^{\mathbb{N}}$. Alors (u_n) converge si et seulement si (u_n) admet une unique valeur d'adhérence.

• **Proposition**

Soient E et F deux espaces vectoriels normés. Si A est un compact de E et B un compact de F , alors $A \times B$ est un compact de $E \times F$.

5.5.3 Bolzano-Weierstrass en dimension finie

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n. de dimension finie. Alors toute suite bornée de vecteurs de E admet une valeur d'adhérence.

5.5.4 Caractérisation des compacts en dimension finie

Soit E un e.v.n. de dimension finie, et $K \subset E$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

1. K est compact ;
2. K est fermé et borné.

5.5.5 Compacité des boules en dimension finie

Soit E un e.v.n. de dimension finie, $a \in E$ et $r \in \mathbb{R}_+^*$. La boule fermée $B(a, r)$ est un compact.

5.5.6 Caractérisation de la convergence par les v.a. dans un e.v.n. de dim finie

Soit E un e.v.n. de dimension finie, et (u_n) un suite bornée. Alors (u_n) converge si et seulement si elle a une unique valeur d'adhérence.

5.5.7 Propriété topologique des sous-espaces

Soit E un e.v.n. quelconque et F un sous-espace vectoriel de dimension finie de E . Alors F est fermé.

5.5.8 Produit de compacts

Soit $(E_1, N_1), \dots, (E_p, N_p)$ des e.v.n., et pour tout $i \in [1, p]$, K_i un compact de E_i . Alors $K_1 \times \dots \times K_p$ est un sous-ensemble compact de $E_1 \times \dots \times E_p$ (muni de la norme produit $\|\cdot\|_\infty$).

5.5.9 Compacité de $\overline{B}(a, r)$ pour $\|\cdot\|_{\mathcal{B}, \infty}$ en dimension finie

Soit E un espace de dimension finie, et $\mathcal{B}$ une base de E . Dans l'e.v.n. $(E, \|\cdot\|_{\mathcal{B}, +\infty})$, $\overline{B}(a, r)$ est compact.

5.6 Limites et continuité**5.6.1 Adhérence de A**

- Soit $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n. et A une partie de E . L'adhérence de A est l'ensemble des points de E qui peuvent être approchés d'aussi près qu'on veut par des éléments de A :

$$\overline{A} = \{a \in E \mid \forall \epsilon > 0, B(a, \epsilon) \cap A \neq \emptyset\}$$

- Dans le cas où $E = \mathbb{R}$, on dira que $+\infty$ est adhérent à A si A est non majoré. De même, $-\infty$ est adhérent à A si A est non minoré

5.6.2 Image d'une partie

Par convention, on s'autorisera à écrire $f(B)$ pour l'image de B par f , y compris lorsque B n'est pas inclus dans le domaine A de f . Cela doit se comprendre de la façon suivante :

$$f(B) = \{y \in F, \exists x \in B, f(x) = y\}$$

Cette description implique de facto que l'élément x doit être dans le domaine de définition A de f . Ainsi,

$$f(B) = \{y \in F, \exists x \in A \cap B, f(x) = y\} = f(A \cap B) = \{f(x) \mid x \in A \cap B\}.$$

5.6.3 Limite en un point adhérent au domaine

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux e.v.n., et $A \subset E$ une partie de E . Soit $f : A \rightarrow F$.

- (i) Soit $a \in \overline{A}$, et $b \in F$. On dit que $f(x)$ tend vers b lorsque x tend vers a (et on note souvent $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in A, \|x - a\|_E \leq \eta \implies \|f(x) - b\|_F \leq \varepsilon,$$

ce qui se traduit, de façon équivalente, par :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, f(\overline{B}(a, \eta)) \subset \overline{B}(b, \varepsilon)$$

- (ii) Cette définition s'adapte au cas où $a = \pm\infty$, lorsque $E = \mathbb{R}$ et $\pm\infty$ adhérent à A , ou bien au cas où $b = \pm\infty$, lorsque $F = \mathbb{R}$

5.6.4 Limite lorsque $\|x\| \rightarrow +\infty$

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux e.v.n., et $A \subset E$ une partie de E . Soit $f : A \rightarrow F$. On suppose que A n'est pas borné. On dit que $f(x)$ tend vers $b \in F$ lorsque $\|x\|$ tend vers $+\infty$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \lambda > 0, \forall x \in A, \|x\|_E > \lambda \implies \|f(x) - b\|_F \leq \varepsilon,$$

c'est-à-dire

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \lambda > 0, f(\{x \in A : \|x\|_E > \lambda\}) \subset B(b, \varepsilon)$$

On note $\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} f(x) = b$, ou parfois plus simplement $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$

5.6.5 Proposition

On peut remplacer une ou plusieurs des inégalités larges $\|x - a\|_E \leq \eta$ et $\|f(x) - b\|_F \leq \varepsilon$ par des inégalités strictes, cela donne une définition équivalente.

5.6.6 Voisinage de $+\infty$

Soit $E = \mathbb{R}$.

- On convient d'appeler voisinage de $+\infty$ un sous-ensemble $V \subset \mathbb{R}$ tel qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $]\alpha, +\infty[\subset V$
- On note $\mathcal{V}(+\infty)$ l'ensemble des voisinages de $+\infty$
- On définit de même $\mathcal{V}(-\infty)$

5.6.7 Voisinage de ∞

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un e.v.n.

- On convient d'appeler voisinage de ∞ un sous-ensemble $V \subset E$ tel qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\{x \in E : \|x\|_E > \alpha\} \subset V$
- On note $\mathcal{V}(\infty)$ l'ensemble des voisinages de l'infini

5.6.8 Caractérisation topologique des limites

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux e.v.n., $A \subset E$ et $f : A \rightarrow F$. Soit $a \in \overline{A}$, ou $a \in \{\infty, \pm\infty\}$, et $b \in F$, ou $b = \pm\infty$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

- $f(x)$ tend vers b lorsque x tend vers a
- $\forall W \in \mathcal{V}(b), \exists U \in \mathcal{V}(a), f(U \cap A) \subset W$

5.6.9 Unicité de la limite

La limite de f en a , si elle existe (finie ou infinie), est unique. On la note $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$

5.6.10 Caractérisation séquentielle de la limite

Soit $f : A \rightarrow F$ où A est une partie d'un e.v.n. E . Soit $a \in \overline{A}$ (éventuellement $a \in \{\pm\infty, \infty\}$) et $\ell \in F$ (éventuellement $\ell \in \{\pm\infty\}$). Alors, les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$
- (ii) $\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}, (x_n \rightarrow a \implies f(x_n) \rightarrow \ell)$

5.6.11 Comparaison des limites pour des normes équivalentes

Si N_1 et N'_1 sont deux normes équivalentes de E et N_2 et N'_2 sont deux normes équivalentes de F , alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b$ au sens de N_1 et N_2 si et seulement si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b$ au sens de N'_1 et N'_2 . En particulier, si l'un des deux espaces E ou F est de dimension finie, l'existence et la valeur d'une limite ne dépend pas du choix d'une norme sur cet espace

5.6.12 Convergence coordonnée par coordonnée en dimension finie

Soit $f : E \rightarrow F$, telle que F soit de dimension finie, et soit $\mathcal{B} = (b_i)_{i \in [1, n]}$ une base de F . On note $(f_i)_{i \in [1, n]}$ les coordonnées de f dans $\mathcal{B}$. Alors, on a l'équivalence entre les deux propriétés suivantes :

- (i) $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$
- (ii) $\forall i \in [1, n], f_i(x) \rightarrow \ell_i$, où $(\ell_i)_{i \in [1, n]}$ représente les coordonnées de ℓ dans la base $\mathcal{B}$

5.6.13 Bornitude au voisinage d'un point

Soit f une fonction admettant une limite finie en un point a de $\overline{A}$. Alors, f est bornée au voisinage de a

5.6.14 Coïncidence de deux fonctions

Soit f et g deux fonctions définies sur X et Y et a tel que $a \in \overline{X}$ et $a \in \overline{Y}$. On dit que f et g coïncident au voisinage de a si et seulement s'il existe un voisinage V de a dans $\mathbb{R}$ tel que $X \cap V = Y \cap V$ et que

$$\forall x \in X \cap V, f(x) = g(x)$$

5.6.15 Comparaison des limites de deux fonctions coïncidant au voisinage de a

Soit f et g deux fonctions coïncidant au voisinage d'un point a . Alors, si f admet une limite (finie ou infinie) en a , alors g aussi, et

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

5.6.16 Limite en un point du domaine

Si $a \in A$, et si $f(x)$ admet une limite en a , alors cette limite est nécessairement égale à $f(a)$

5.6.17 Limite d'une combinaison linéaire

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$, $(F, \|\cdot\|_F)$ deux e.v.n., $A \subset E$ et $a \in \overline{A}$. Soit $f, g : A \rightarrow F$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Si f et g admettent une limite en a , alors $\lambda f + g$ aussi, et

$$\lim_{x \rightarrow a} (\lambda f + g)(x) = \lambda \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

5.6.18 Limite d'une composée

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$, $(F, \|\cdot\|_F)$ et $(G, \|\cdot\|_G)$ trois e.v.n., $A \subset E$ et $B \subset F$, et $f : A \rightarrow F$ et $g : B \rightarrow G$ tels que $f(A) \subset B$. Soit $a \in \overline{A}$, tel que f admette une limite b en a et g admette une limite en b . Alors $g \circ f$ admet une limite en a , et

$$\lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = \lim_{y \rightarrow b} g(y)$$

Cet énoncé reste vrai dans les cas où a et b peuvent prendre des valeurs $+\infty$, $-\infty$ ou ∞

5.6.19 Limite d'une fonction à valeurs dans un produit cartésien

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un e.v.n., et $(F_1, \|\cdot\|_{F_1}), \dots, (F_p, \|\cdot\|_{F_p})$ une famille finie d'e.v.n.. Soit $f : A \rightarrow F_1 \times \dots \times F_p$ une application définie sur une partie de A . On note, pour $x \in A$,

$$f(x) = (f_1(x), \dots, f_p(x))$$

Soit $a \in \overline{A}$ (ou éventuellement $a = \pm\infty$ ou $a = \infty$). Les propositions suivantes sont équivalentes:

- (i) $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b = (b_1, \dots, b_p)$ (pour la norme produit)
- (ii) $\forall k \in [1, p], f_k(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b_k$

5.6.20 Continuité

Soit $f : A \rightarrow F$ et $a \in A$. On dit que f est continue en a si f admet une limite (dans F) en a

5.6.21 Réexpression métrique et topologique de la continuité

Soit $f : A \rightarrow F$, et $a \in A$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) f est continue en a
- (ii) $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in A, \|x - a\|_E \leq \eta \implies \|f(x) - f(a)\|_F \leq \varepsilon$
- (iii) pour tout $W \in \mathcal{V}(f(a))$, il existe un voisinage $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que $f(V \cap A) \subset W$

5.6.22 Continuité sur une partie

Soit $f : A \rightarrow F$, et $B \subset A$. On dit que f est continue sur B si f est continue en tout point de B

5.6.23 Régularité comparée de deux fonctions coïncidant au voisinage de a

Si f et g coïncident sur un voisinage de a , f est continue en a si et seulement si g est continue en a

5.6.24 Continuité et restriction à un ouvert

Soit f et g définies sur $A \subset E$, et U un ouvert tel que $U \cap A \neq \emptyset$. Alors, si $f|_{U \cap A} = g|_{U \cap A}$ et si g est continue sur $U \cap A$, alors f aussi

5.6.25 Caractérisation séquentielle de la continuité

Soit $f : A \rightarrow F$ une application définie sur une partie A d'un e.v.n. E , et $a \in A$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

- (i) f est continue en a
- (ii) pour tout $(u_n) \in A^{\mathbb{N}}, (u_n \rightarrow a) \implies (f(u_n) \rightarrow f(a))$

5.6.26 Continuité coordonnée par coordonnée

Soit $f : A \rightarrow F$ une application définie sur une partie A de l'e.v.n. E , et à valeurs dans un e.v.n. F de dimension finie. Soit B une base de F . Alors f est continue ssi chacune de ses fonctions coordonnées f_i dans la base B est continue

5.6.27 Continuité uniforme

Soit $f : A \rightarrow F$ une fonction définie sur une partie A d'un e.v.n. E . Soit $B \subset A$. On dit que f est uniformément continue sur B si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x, y) \in B^2, \|x - y\|_E < \eta \implies \|f(x) - f(y)\|_F < \varepsilon$$

Le réel η est appelé module de continuité uniforme de f pour l'approximation ε

Soit $f : A \rightarrow F$ et $B \subset A$. Si f est uniformément continue sur B , elle est continue sur B .

5.6.28 Critère séquentiel de la continuité uniforme (Hors Programme)

Soit $f : A \rightarrow F$ une fonction définie sur une partie A d'un e.v.n. E . Soit $B \subset A$. Les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

1. f est uniformément continue sur B
2. Pour toutes suites (x_n) et (y_n) d'éléments de B telles que $x_n - y_n \rightarrow 0$, on a aussi $f(x_n) - f(y_n) \rightarrow 0$.

5.6.29 Applications lipschitziennes

Soit $f : A \rightarrow F$ une application définie sur une partie A d'un e.v.n. E . Soit $B \subset A$. Soit $k \in \mathbb{R}_+$

- On dit que f est k -lipschitzienne sur B si

$$\forall (x, y) \in B^2, \|f(x) - f(y)\|_F \leq k\|x - y\|_E$$

- On dit dans ce cas que k est un facteur de Lipschitz pour la fonction f sur B
- On dit que f est lipschitzienne sur B s'il existe $k \in \mathbb{R}_+$ tel que f soit k -lipschitzienne
- On dit que f est contractante s'il existe $k \in [0, 1]$ tel que f soit k -lipschitzienne

Une application lipschitzienne sur B est uniformément continue sur B

• **Proposition**

Soit $(E, \|\cdot\|)$ et $(F, \|\cdot\|)$ deux espaces vectoriels normés. Si E est de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E, F)$ alors u est lipschitzienne.

5.6.30 Continuité de la norme

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un e.v.n.. L'application $x \mapsto \|x\|_E$ de E dans $\mathbb{K}$ est 1-lipschitzienne, donc uniformément continue sur E

5.6.31 Continuité de la distance à une partie

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$, et $A \subset E$ une partie non vide. L'application $d(\cdot, A)$ est 1-lipschitzienne donc uniformément continue sur E

5.6.32 Continuité de la projection

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux e.v.n.. On munit $E \times F$ de la norme produit. Alors les projections $p_E : E \times F \rightarrow E$ et $p_F : E \times F \rightarrow F$ définies par

$$p_E(x, y) = x \quad \text{et} \quad p_F(x, y) = y$$

sont uniformément continues sur $E \times F$

5.6.33 Continuité par rapport à une variable

Soit $(E_1, \|\cdot\|_{E_1})$, $(E_2, \|\cdot\|_{E_2})$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ trois e.v.n., et $f : E_1 \rightarrow F$ une application continue. Alors

$$\hat{f} : \begin{cases} E_1 \times E_2 & \longrightarrow F \\ (x, y) & \longmapsto f(x) \end{cases}$$

est continue

5.6.34 Continuité d'une fonction à valeurs dans un produit cartésien

On suppose que $F = F_1 \times \cdots \times F_p$ où $(F_k, \|\cdot\|_{F_k})$ sont des e.v.n., et que $\|\cdot\|_F$ est la norme produit $\|\cdot\|_\infty$. Soit $f = (f_1, \dots, f_p) : A \rightarrow F$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

1. f est continue en a ;
2. pour tout $k \in [1, p]$, f_k est continue en a .

5.6.35 Continuité de l'isomorphisme de transfert

Soit E et F deux $\mathbb{K}$ -ev, et $\varphi : E \rightarrow F$ un isomorphisme. Soit $\|\cdot\|_F$ une norme sur F , et $\|\cdot\|_E$ la norme sur E induite par φ . Alors φ et φ^{-1} sont 1-lipschitziennes donc continues (pour ces normes).

5.6.36 Prolongement par continuité

Soit $f : A \rightarrow F$ définie sur une partie A d'un e.v.n., et continue sur A . Soit $a \in \overline{A} \setminus A$ tel que $f(x)$ admet une limite $b \in F$ lorsque x tend vers a . Alors il existe une unique fonction $\tilde{f} : A \cup \{a\} \rightarrow F$, coïncidant avec f sur A et continue sur $A \cup \{a\}$. Elle est définie par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in A \\ \lim_{y \rightarrow a} f(y) & \text{si } x = a. \end{cases}$$

La fonction $\tilde{f}$ est appelée prolongement par continuité de f en a .

5.6.37 Coïncidence sur une partie dense

Soit $f, g : A \rightarrow F$ deux applications continues sur A , et B une partie de E dense dans A . Si f et g coïncident sur B , alors $f = g$.

5.6.38 Corollaire

Soit A une partie de E et $B \subset A$ une partie dense dans A . Soit $f : B \rightarrow F$ une application continue. Alors f admet au plus un prolongement g défini et continu sur A .

5.6.39 Applications polynomiales

Soit E et F deux espaces vectoriels normés de dimension finie, de $A \subset E$. Soit B et C une base de E et F respectivement. Soit $f : A \rightarrow F$ une application, et f_i les applications coordonnées dans la base C . On dit que f est polynomiale si chaque f_i est polynomiale en les coordonnées de sa variable x dans la base B .

5.6.40 Continuité des applications polynomiales

Une application polynomiale entre deux espaces vectoriels de dimension finie est continue.

5.6.41 Continuité du produit matriciel et du déterminant

1. $\times : M_{n,p}(\mathbb{K}) \times M_{p,q}(\mathbb{K}) \rightarrow M_{n,q}(\mathbb{K})$ est continue
2. $\det : M_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ est continue

5.6.42 Image réciproque d'un ouvert, d'un fermé

Soit $f : A \rightarrow F$ une application continue sur A , partie d'un e.v.n. E .

1. Pour tout U ouvert de F , $f^{-1}(U)$ est un ouvert relatif de A .
2. Pour tout C fermé de F , $f^{-1}(C)$ est un fermé relatif de A .

5.6.43 $GL_n(\mathbb{K})$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Tout est dit dans le titre (et ceci indépendamment de la norme, si on admet l'équivalence des normes en dimension finie).

5.6.44 Théorème de compacité

L'image par une fonction continue $f : A \rightarrow F$ d'une partie compacte $K \subset A$ est une partie compacte de F .

5.6.45 Théorème des bornes atteintes

Soit $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur une partie K compacte d'un e.v.n. E . Alors f est bornée et atteint ses bornes.

5.6.46 Heine

Une fonction continue sur un compact K est uniformément continue sur K .

5.6.47 Caractérisation de la continuité d'une AL

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux e.v.n., et $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Les propriétés suivantes sont équivalentes.

1. u est continue sur E ;
2. u est continue en 0;
3. il existe $k \in \mathbb{R}_+$ tel que pour tout $x \in E$, $\|u(x)\|_F \leq k\|x\|_E$;
4. $u(\overline{B}(0, 1))$ est borné.
5. $u(S(0, 1))$ est borné.

5.6.48 Caractérisation de la convergence par les coordonnées en dim finie

Soit (E, N) un e.v.n. de dimension finie, et $B = (b_1, \dots, b_d)$ une base de E , (E', N') un e.v.n. quelconque, $A \subset E'$ et $a \in A$. Soit $(u_n) \in E^N$ et $f \in E^A$ décomposées sur la base B :

$$\forall n \in N, \quad u_n = \sum_{k=1}^n u_{n,k} b_k \quad \text{et} \quad \forall x \in A, \quad f(x) = \sum_{k=1}^d f_k(x) b_k.$$

1. La suite $(u_n)_{n \in N}$ converge vers L tel que $[L]_B = (\ell_1, \dots, \ell_d)$ si et seulement si pour tout $k \in [1, d]$, $(u_{n,k})_{n \in N}$ converge vers ℓ_k .
2. L'application f admet une limite $L = (\ell_1, \dots, \ell_d)$ lorsque x tend vers a si et seulement si pour tout $k \in [1, d]$, $f_k(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell_k$.
3. L'application f est continue en $b \in A$ si et seulement si pour tout $k \in [1, d]$, f_k est continue en b .

5.6.49 Continuité des AL en dimension finie

Soit E, F deux e.v.n.. Si E est de dimension finie, toute application linéaire $u \in \mathcal{L}(E, F)$ est continue, donc

$$\mathcal{L}_c(E, F) = \mathcal{L}(E, F).$$

5.6.50 Norme subordonnée

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ une application linéaire continue. On définit

$$\|u\| = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|u(x)\|_F = \sup_{x \in S(0,1)} \|u(x)\|_F = \sup_{x \in E \setminus \{0\}} \frac{\|u(x)\|_F}{\|x\|_E}$$

On dit que $\|u\|$ est la norme subordonnée (aux normes $\|\cdot\|_E$ et $\|\cdot\|_F$) de l'application linéaire continue u .

5.6.51 L'e.v.n. $\mathcal{L}_c(E, F)$

Soit $\mathcal{L}_c(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F . Alors $\mathcal{L}_c(E, F)$ est un $\mathbb{K}$ -ev, et $\|\cdot\|$ est une norme sur $\mathcal{L}_c(E, F)$.

5.6.52 Sous-multiplicativité de $\|\cdot\|$

Soit E, F et G trois e.v.n., et $u \in \mathcal{L}_c(E, F)$, $v \in \mathcal{L}_c(F, G)$. Alors $v \circ u \in \mathcal{L}_c(E, G)$, et

$$\|v \circ u\| \leq \|v\| \cdot \|u\|$$

5.6.53 Corollaire

La norme $\|\cdot\|$ est une norme d'algèbre sur $\mathcal{L}_c(\mathbb{R})$.

5.6.54 Norme triple associée à une matrice

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. La norme triple de M (coordonnée aux normes $\|\cdot\|_p$ et $\|\cdot\|_n$ de $\mathbb{K}^p$ et $\mathbb{K}^n$) est définie par

$$|||M||| = \sup_{X \in \mathbb{K}^p \setminus \{0\}} \frac{\|MX\|_n}{\|X\|_p} = \sup_{X \in \mathbb{B}(0,1) \setminus \{0\}} \frac{\|MX\|_n}{\|X\|_p} = \sup_{X \in \mathbb{S}(0,1)} \|MX\|_n.$$

5.6.55 Encore une norme matricielle

La norme triple est matricielle (i.e. sous-multiplicative) : si $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $N \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, et si la norme utilisée sur $\mathbb{K}^p$ est la même pour définir $|||N|||$ et $|||M|||$, alors

$$|||MN||| \leq |||M||| \cdot |||N|||$$

5.6.56 Caractérisation de la continuité des applications multilinéaires

Soit $E_1, \dots, E_n, F$ des e.v.n., de normes $\|\cdot\|_{E_1}, \dots, \|\cdot\|_{E_n}, \|\cdot\|_F$. Soit $\varphi : E_1 \times \dots \times E_n \rightarrow F$ une application n -linéaire. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. φ est continue;
2. φ est continue en $(0, \dots, 0)$;
3. il existe $k \in \mathbb{R}_+$ tel que pour tout $(x_1, \dots, x_n)$,

$$\|\varphi(x_1, \dots, x_n)\|_F \leq k \prod_{i=1}^n \|x_i\|_{E_i}.$$

5.6.57 Continuité des applications multilinéaires en dimension finie

Soit $E_1, \dots, E_p, F$ des e.v.n.. Si les $E_k, k \in [1, p]$ sont de dimension finie, alors toute application multilinéaire $u : E_1 \times \dots \times E_p \rightarrow F$ est continue.

5.6.58 Application polynômes de n variables

Soit $A \subset \mathbb{K}^n$ et $f : A \rightarrow \mathbb{K}$. On dit que f est une application polynomiale si f est une combinaison linéaire d'applications

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n},$$

où $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{N}^n$.

- **Une autre définition**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{K}$, on dit que f est **polynomiale** s'il existe une fonction

$$g : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}$$

polynomiale, telle que :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n, \quad f\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = g(x_1, \dots, x_n).$$

5.6.59 Proposition

Les applications polynomiales sont continues sur leur domaine de définition, et ceci indépendamment des normes choisies.

5.6.60 Continuité de tr et det

$\text{tr} : M_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ et $\det : M_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ sont continues en tant qu'applications de n^2 variables scalaires.

• Corollaire

Soient N_1, N_2 deux normes sur E . L'application identité

$$\text{Id}_E : (E, N_1) \longrightarrow (E, N_2)$$

est continue si et seulement si N_2 est dominée par N_1 .

5.6.61 Application polynomiale

Soit E et F deux espaces de dimension finie, et $f : E \rightarrow F$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

1. Il existe une base B de E et une base C de F tels que les coordonnées $f_k(x)$ de $f(x)$ sur C soient polynomiales en les coordonnées de x sur B ;
2. Pour toute base B de E et toute base C de F , les coordonnées $f_k(x)$ de $f(x)$ sur C sont polynomiales en les coordonnées de x sur B ;

On dit dans ce cas que f est une application polynomiale.

5.6.62 Continuité des applications polynomiales

Soit E et F des espaces de dimension finie, et $f : E \rightarrow F$ une application polynomiale. Alors f est continue.

5.7 Connexité

5.7.1 Arc, ou chemin continu

Soit $(E, \|\cdot\|_E)$ un e.v.n., et $(a, b) \in E^2$. Un arc continu (ou chemin continu) de a à b est une application continue $\gamma : [0, 1] \rightarrow E$ telle que $\gamma(0) = a$ et $\gamma(1) = b$.

5.7.2 Composantes connexes de A

La relation $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence. Les classes d'équivalence de A pour cette relation sont appelées composantes connexes de A .

5.7.3 Partie connexe par arcs

Soit A une partie d'un e.v.n. E . On dit que A est connexe par arcs si A ne possède qu'une seule composante connexe, donc si pour tout $(a, b) \in A^2$, il existe un arc continu γ reliant a à b .

• Proposition

Soit $A \subset \mathbb{R}^2$, $(x, y) \in A^2$ et $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $a < b$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. x et y sont reliés par un chemin dans A .
2. Il existe $f : [a, b] \rightarrow A$ continue telle que :

$$f(a) = x \quad \text{et} \quad f(b) = y$$

5.7.4 Partie étoilée

Soit A une partie d'un e.v.n. E .

1. On dit que A est étoilée par rapport à $a \in A$ si pour tout $b \in A$, le segment $[a, b]$ est inclus dans A , c'est-à-dire :

$$\forall t \in [0, 1], \quad (1-t)a + tb \in A.$$

2. On dit que A est étoilée s'il existe a tel que A soit étoilée par rapport à a .

5.7.5 Proposition

Une partie convexe est étoilée.

5.7.6 Étoilé implique connexe

Soit A une partie d'un e.v.n. E .

1. Si A est étoilée, alors A est connexe par arcs.
2. En particulier, toute partie convexe est connexe par arcs.

Exemple 5.7.1

L'ensemble des matrices diagonalisables est étoilé en I_n , donc connexe par arcs.

5.7.7 Les connexes par arcs de $\mathbb{R}$

Les parties connexes par arcs de $\mathbb{R}$ sont exactement les intervalles.

5.7.8 Image continue d'un connexe par arcs

Soit $f : A \rightarrow F$ une fonction continue sur une partie connexe par arcs A de E . Alors $f(A)$ est aussi connexe par arcs.

- **Corollaire**

Soit A un connexe par arcs de E , et $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continue, alors $f(A)$ est un intervalle de $\mathbb{R}$.

5.8 Espaces métriques (Hors Programme)**5.8.1 Distance**

Soit A un ensemble quelconque. Une distance d sur A est une application $d : A^2 \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

1. (séparation) pour tout $(x, y) \in A^2, d(x, y) = 0 \iff x = y$
2. (syntétrie) pour tout $(x, y) \in A^2, d(x, y) = d(y, x)$
3. (inégalité triangulaire) pour tout $(x, y, z) \in A^3, d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

5.8.2 Espace métrique

Un espace métrique (E, d) est un ensemble E (pas forcément un espace vectoriel), muni d'une distance d sur E .

5.8.3 Caractérisation de la topologie relative par restriction

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n., et A une partie de E . Alors la distance d définie par $\|\cdot\|$ se restreint à A en une distance d_A . La topologie associée à l'espace métrique (A, d_A) est alors la topologie relative de A .

5.8.4 Convergence dans un espace métrique

Soit (E, d) un espace métrique, et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$. On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\ell \in E$ si l'une des propriétés équivalentes suivantes est satisfaite (et donc toutes) :

1. $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \implies d(u_n, \ell) \leq \varepsilon$
2. $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \implies u_n \in B(\ell, \varepsilon)$
3. $\forall V \in \mathcal{V}(\ell), \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \implies u_n \in V$



Complément Topologie

6 Complément Topologie

1. **Lemme coercif** : si $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et vérifie $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, alors f est minorée sur E et atteint sa borne inférieure : celle-ci est en effet atteinte sur un compact.
2. Bien se souvenir que si $f : A \subset E \rightarrow F$ est continue, l'image réciproque d'un ouvert de F est un ouvert de A (et pas de E a priori) i.e. la trace d'un ouvert de E sur A . Idem avec les fermés.
3. Application distance à une partie (dans un espace métrique) : que signifie $d(x, A) = 0$? Caractère 1-lipschitzien.
4. Propriété de précompacité d'un espace compact K : si $\varepsilon > 0$, on peut le recouvrir par un nombre fini de boules ouvertes de K de rayon ε .
5. Une intersection décroissante de compacts non vides est non vide.
6. Si $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ avec X connexe par arcs et $f(X)$ au plus dénombrable, f est constante.
7. Si X est connexe par arcs, toute partie de X à la fois fermée et ouverte est égale à X ou vide.
8. Théorème de structure des ouverts de $\mathbb{R}$: tout ouvert de $\mathbb{R}$ est une réunion au plus dénombrable d'intervalles ouverts deux à deux disjoints.
9. Théorème de Riesz : la boule unité d'un evn est compacte si, et seulement si, l'evn est de dimension finie.
10. Procédé diagonal d'extraction sur une infinité dénombrable de suites.
11. Espace ℓ^p pour $p \in [1, \infty]$, norme $\|\cdot\|_p$, inclusion naturelle $\ell^1 \subset \ell^2 \subset \ell^\infty$, non équivalence des normes.
12. Norme subordonnée ou triple norme. Propriété $\|v \circ u\| \leq \|v\| \cdot \|u\|$. Calcul pour $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_\infty$. Pour la norme euclidienne, $\|A\| = \sqrt{\rho(tAA)}$.
13. Notion de base hilbertienne. Cas des polynômes orthogonaux sur $C([a, b], \mathbb{R})$. Cas des séries de Fourier dans $C_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. Inégalité de Bessel-Parseval dans le cas d'un système orthonormé. Identité de Parseval dans le cas d'une base hilbertienne. Application aux séries de Fourier. Extension aux fonctions continues par morceaux.

Exemple 6.0.1

Dans $E = C_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ muni de $\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t)g(t) dt$, la famille $(1, \sqrt{2} \cos(nx), \sqrt{2} \sin(nx))_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une base hilbertienne de E (la solution utilise le théorème d'approximation de Weierstrass trigonométrique, hors programme).

Exemple 6.0.2

Dans $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ muni de $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t) dt$, la famille $\left(\frac{L_n}{\|L_n\|}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base hilbertienne de E , où $(L_n)_n$ est la famille des polynômes orthogonaux de Legendre (la solution utilise le théorème de Weierstrass algébrique).

14. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, A^k converge vers 0 si et seulement si $\rho(A) < 1$.
15. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\rho(A) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \|A^k\|^{1/k}$.
16. Utilisation pour des passages à la limite du changement de base $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ à $(e_1, \lambda e_2, \dots, \lambda^{n-1} e_n)$.
17. Les hyperplans sont les noyaux des formes linéaires non nulles. Dans un evn, ils sont fermés ou denses. Si $H = \ker l$ avec l forme linéaire continue $d(x, H) = \frac{|l(x)|}{\|l\|}$.

18. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, les matrices diagonalisables sont denses.
19. Projection d'un point x sur un convexe compact non vide C d'un espace préhilbertien : le projeté h est unique, il est qualifié d'orthogonal si $x \notin C$ car $(a - h, x - h) \leq 0$ pour tout $a \in C$. Un hyperplan affine sépare alors C et x .



Rappel Séries numériques + Sommabilité

7 Séries numériques

7.1 Définitions

7.1.1 Série

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels ou complexes. La série de terme général u_n , notée $\sum u_n$, ou plus simplement $\sum u_n$, est la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des sommes partielles de la suite (u_n) , à savoir :

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k.$$

2. S_n est appelé somme partielle (d'ordre n) de la série $\sum u_n$, et u_n est appelé terme général de la série $\sum u_n$.

7.1.2 Convergence d'une série

1. On dit que la série $\sum u_n$ de terme général u_n converge si la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de ses sommes partielles admet une limite finie. On note alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n.$$

Cette quantité est appelée somme de la série de terme général u_n .

2. Une série non convergente est dite divergente.
3. Soit $\sum u_n$ une série convergente, et soit $n \in \mathbb{N}$. Le n -lème reste de la série est :

$$r_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k - S_n.$$

4. La nature de la série $\sum u_n$ est le fait d'être convergente ou divergente.

7.1.3 Séries géométriques

Soit $a \in \mathbb{C}$. La série $\sum a^n$ converge si et seulement si $|a| < 1$; dans ce cas, $\sum_{n=0}^{+\infty} a^n = \frac{1}{1-a}$.

7.1.4 Proposition

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne diffèrent que d'un nombre fini de termes, alors $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

7.1.5 Théorème (CN de convergence portant sur le terme général)

Si $\sum u_n$ converge, alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 0. De manière équivalente, si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne tend pas vers 0, alors $\sum u_n$ diverge.

7.1.6 Définition (Divergence grossière)

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne tend pas vers 0, on dit que $\sum u_n$ diverge *grossièrement*.

7.1.7 Proposition (Linéarité)

Soit λ et μ deux complexes.

1. Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent, alors $\sum(\lambda u_n + \mu v_n)$ converge, et :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (\lambda u_n + \mu v_n) = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \mu \sum_{n=0}^{+\infty} v_n.$$

2. Si $\sum u_n$ converge et $\sum v_n$ diverge, alors $\sum(u_n + v_n)$ diverge.
3. Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ divergent, on ne peut rien conclure sur $\sum u_n + v_n$.

7.2 Séries à termes positifs

7.2.1 Proposition (Convergence dans $\mathbb{R}$ d'une série à termes positifs)

Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs. Alors soit $\sum u_n$ converge, soit elle diverge vers $+\infty$.

7.2.2 Théorème de comparaison des séries à termes positifs

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs telles qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $0 \leq u_n \leq v_n$. Alors :

1. si $\sum v_n$ converge, $\sum u_n$ converge aussi
2. si $\sum u_n$ diverge, $\sum v_n$ diverge aussi

De plus, si la divergence est grossière pour $\sum u_n$, elle l'est aussi pour $\sum v_n$.

7.2.3 Définition (Convergence absolue)

On dit que $\sum u_n$ converge absolument si la série $\sum |u_n|$ est convergente.

7.2.4 Théorème (Convergence absolue entraîne convergence)

Toute série réelle ou complexe absolument convergente est convergente.

7.2.5 Définition (Série semi-convergente)

Si $\sum u_n$ est convergente sans être absolument convergente, on dit que la série est semi-convergente.

7.2.6 Théorème (Comparaison des séries par domination ou négligeabilité)

Soit $\sum u_n$ une série à termes quelconque, et $\sum v_n$ une série à termes positifs telles que $u_n = O(v_n)$ (ou $u_n = o(v_n)$). Alors :

- la convergence de $\sum v_n$ entraîne la convergence absolue de $\sum u_n$
- la divergence de $\sum u_n$ (celle de $\sum |u_n|$ suffit) entraîne la divergence de $\sum v_n$

7.2.7 Théorème de comparaison de séries à termes positifs par équivalence

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs. Si $u_n \sim v_n$, alors les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

7.2.8 Comparaison entre une série et une intégrale

7.2.9 Lemme (Caractérisation discrète de la convergence de $\int_a^{+\infty} f(t)dt$, $f \geq 0$)

Soit f une application positive, continue sur $[a, +\infty]$, et $n_0 \geq a$. L'intégrale $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ converge si et seulement si la série de terme général $\left(\int_n^{n+1} f(t)dt\right)_{n \geq n_0}$ converge.

7.2.10 Théorème de comparaison entre série et intégrale

Soit $a \in \mathbb{R}_+$ et soit $f : [a, +\infty] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction décroissante continue et positive. Alors $\sum f(n)$ converge si et seulement si $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ converge.

7.2.11 Théorème (Nature des séries géométriques)

Soit $z \in \mathbb{C}$. La série $\sum z^n$ converge si et seulement si $|z| < 1$. La convergence est alors absolue, tandis que la divergence est grossière.

7.2.12 Théorème (Nature des séries exponentielles)

La série exponentielle $\sum \frac{z^n}{n!}$ est absolument convergente, pour toute valeur de $z \in \mathbb{C}$ (sa somme étant e^z).

7.2.13 Définition (Série de Riemann)

La série de Riemann de paramètre $\alpha \in \mathbb{R}$ est la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$.

7.2.14 Théorème (Nature des séries de Riemann)

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

7.2.15 Proposition (Nature des séries de Bertrand, Hors Programme)

La série de Bertrand de paramètre $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, définie par $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^\alpha \ln^\beta n}$, est convergente si et seulement si $(\alpha, \beta) > (1, 1)$ pour l'ordre lexicographique.

7.2.16 Comparaison avec une série de Riemann

- Théorème (Règle de Riemann, ou règle « $n^\alpha u_n$ »)**

Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs.

1. S'il existe $\alpha > 1$ tel que $n^\alpha u_n \rightarrow 0$, alors $\sum u_n$ converge
2. Si $nu_n \rightarrow +\infty$, alors $\sum u_n$ diverge

7.2.17 Théorème (Règle de d'Alembert)

Soit $\sum u_n$ une série à termes quelconques. On suppose que $\left(\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|\right)$ admet une limite ℓ . Alors :

1. Si $0 < \ell < 1$, alors $\sum u_n$ converge absolument
2. Si $\ell > 1$, alors $\sum u_n$ diverge grossièrement
3. Si $\ell = 1$, on ne peut pas conclure par cette méthode

7.2.18 Définition (Série alternée)

On dit qu'une série $\sum u_n$ est alternée s'il existe une suite positive décroissante de limite nulle (a_n) telle que $u_n = (-1)^n a_n$.

7.2.19 Théorème de convergence des séries alternées

1. Toute série alternée est convergente
2. Ses sommes partielles sont du signe du premier terme
3. Ses restes sont du signe de leur premier terme et majorés en valeur absolue par ce premier terme

7.2.20 Théorème (Critère d'Abel, Hors Programme)

1. Soit $\sum a_n b_n$ une série telle que (a_n) soit réelle positive décroissante de limite nulle, et telle que la suite (B_n) des sommes partielles de $\sum b_n$ soit bornée. Alors $\sum a_n b_n$ converge
2. Les suites (b_n) définies par $b_n = e^{in\alpha}$, $\cos(n\alpha)$ et $\sin(n\alpha)$ remplissent les conditions requises, lorsque $\alpha \neq 0[2\pi]$

7.3 Familles sommables**7.3.1 Familles sommables de nombres réels positifs****7.3.2 Théorème (Reexpression de la convergence des STP)**

Soit $\sum a_n$ une STP. Alors $\sum_{k=0}^{+\infty} a_n$ est bien définie dans $\mathbb{R}$ et

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_n = \sup \left\{ \sum_{k \in J} a_k, J \in P_f(\mathbb{N}) \right\}.$$

7.3.3 Définition (Somme quelconque de termes positifs)

Soit I un ensemble quelconque et $(a_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de $\mathbb{R}_+$ (éventuellement infinis). On définit

$$\sum_{i \in I} a_i = \sup_{\mathbb{R}_+} \left\{ \sum_{j \in J} a_j, J \in P_f(I) \right\}.$$

7.3.4 Proposition (somme d'inégalités)

Soit $(a_i)_{i \in I}$ et $(b_i)_{i \in I}$ deux familles à valeurs dans $\mathbb{R}_+$. Si pour tout $i \in I$, $a_i \leq b_i$, alors

$$\sum_{i \in I} a_i \leq \sum_{i \in I} b_i.$$

7.3.5 Définition (Sommabilité)

Avec les notations ci-dessus, on dit que la famille $(a_i)_{i \in I}$ est sommable si $\sum_{i \in I} a_i < +\infty$.

7.3.6 Proposition (Sommabilité et somme d'une famille finie)

Si I est fini, et $(a_i)_{i \in I}$ une famille de réels positifs (non infinis), alors $(a_i)_{i \in I}$ est sommable et sa somme correspond à la somme finie usuelle.

7.3.7 Proposition (STP et familles sommables)

Soit $\sum a_n$ une STP.

1. Alors $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$
2. En particulier, $\sum a_n$ converge est $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable

7.3.8 Corollaire (Invariance de la somme d'une STP par permutation des termes)

Soit $\sum a_n$ une STP et $\sigma \in \mathfrak{S}(\mathbb{N})$ une permutation de $\mathbb{N}$. Alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_{\sigma(n)}.$$

7.3.9 Théorème (Associativité pour les familles positives)

Soit I un ensemble quelconque, $(I_k)_{k \in K}$ un recouvrement disjoint de I . Soit $a = (a_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de $\mathbb{R}_+$. Alors

$$\sum_{i \in I} a_i = \sum_{k \in K} \left(\sum_{i \in I_k} a_i \right).$$

7.3.10 Corollaire (Théorème de Fubini positif)

Soit I et J deux ensembles quelconques, et $(a_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}$ une famille d'éléments de $\mathbb{R}_+$. Alors

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} a_{i,j} = \sum_{(i,j) \in I \times J} a_{i,j} = \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} a_{i,j}.$$

Exemple 7.3.1

Montrer que $\sum_{k=2}^{+\infty} (\zeta(k) - 1) = 1$, où $\zeta(k) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^k}$ désigne la fonction zêta de Riemann.

Réponse. Cela revient à montrer que $\sum_{k=2}^{+\infty} \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^k} = 1$. On considère la suite double $\left(\frac{1}{n^k} \right)_{n \geq 2, k \geq 2}$. On fixe $n \geq 2$; la série $\sum_{k \geq 2} \left(\frac{1}{n} \right)^k$ est géométrique de raison $\frac{1}{n} < 1$, donc converge et de somme

$$\sum_{k=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} \right)^k = \frac{1/n^2}{1 - 1/n} = \frac{1}{n(n-1)},$$

et aussi $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(n-1)}$ est convergente ; ainsi $\left(\frac{1}{n^k} \right)_{n \geq 2, k \geq 2}$ est sommable, et par suite, en appliquant le théorème de Fubini positif :

$$\sum_{k=2}^{+\infty} (\zeta(k) - 1) = \sum_{k=2}^{+\infty} \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^k} = \sum_{n=2}^{+\infty} \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{n^k} = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(n-1)} = \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 1.$$

7.3.11 Corollaire

Soit $(a_i)_{i \in I}$ et $(b_i)_{i \in I}$ deux familles positives d'éléments de $\mathbb{R}_+$, et $\lambda > 0$. Alors

$$\sum_{i \in I} a_i + \lambda b_i = \sum_{i \in I} a_i + \lambda \sum_{i \in I} b_i.$$

7.3.12 Corollaire

Soit $(a_i)_{i \in I}$ et $(b_i)_{i \in I}$ deux familles positives sommables, et $\lambda > 0$. Alors $(a_i + \lambda b_i)$ est aussi sommable.

7.4 Famille sommable de nombres complexes• **Définition**

Soit $(a_i)_{i \in I}$ une suite réelle.

Pour $i \in I$, on pose :

$$a_i^+ = \max(a_i, 0), \quad a_i^- = -\min(a_i, 0) = \max(-a_i, 0).$$

• **Proposition**

Soit $(a_i)_{i \in I}$ une suite réelle.

1. Pour tout $i \in I$, $a_i^+ \geq 0$ et $a_i^- \geq 0$.
2. Pour tout $i \in I$, $|a_i| = a_i^+ + a_i^-$ et $a_i = a_i^+ - a_i^-$.
3. Pour tout $i \in I$,

$$a_i^+ = \frac{|a_i| + a_i}{2}, \quad a_i^- = \frac{|a_i| - a_i}{2}.$$

4. Pour tout $i \in I$, $a_i^+ \leq |a_i|$ et $a_i^- \leq |a_i|$.

7.4.1 Définition (Famille sommable)

- Soit $(a_i)_{i \in I}$ une famille de réels ou complexes. On dit que $(a_i)_{i \in I}$ est sommable si la famille de réels positifs $(|a_i|)_{i \in I}$ est sommable, i.e. si $\sum_{i \in I} |a_i| < +\infty$
- On note $\ell^1(I)$ l'ensemble des familles sommables indexées sur I . Pour être plus précis, on peut noter $\ell^1(I, X)$ l'ensemble des familles sommables indexées sur I à valeurs dans $X \subset \mathbb{C}$

7.4.2 Proposition (Sommabilité des sous-familles)

Toute sous-famille $(a_j)_{j \in J}$ ($J \subset I$) d'une famille sommable est sommable.

7.4.3 Théorème (Théorème de comparaison)

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille de complexes et $(v_i)_{i \in I}$ une famille de réels positifs tels que pour tout $i \in I$, $|u_i| \leq v_i$. Si $(v_i)_{i \in I}$ est sommable, alors $(u_i)_{i \in I}$ l'est aussi.

7.4.4 Proposition (Caractérisation de la sommabilité par Re, Im, + et -)

- Soit $(a_i)_{i \in I}$ une famille de réels. Si $(a_i)_{i \in I}$ est sommable alors a_i^+ et a_i^-
- Soit $(a_i)_{i \in I}$ une famille de complexes. Si $(a_i)_{i \in I}$ est sommable alors $(\operatorname{Re}(a_i))_{i \in I}$ et $(\operatorname{Im}(a_i))_{i \in I}$ le sont

7.4.5 Définition (Somme d'une famille sommable de réels, de complexes)

- Soit $(a_i)_{i \in I} \in \ell^1(I, \mathbb{R})$. On définit :

$$\sum_{i \in I} a_i = \sum_{i \in I} a_i^+ - \sum_{i \in I} a_i^-$$

- Soit $(a_i)_{i \in I} \in \ell^1(I, \mathbb{C})$. On définit :

$$\sum_{i \in I} a_i = \sum_{i \in I} \operatorname{Re}(a_i) + i \sum_{i \in I} \operatorname{Im}(a_i)$$

7.4.6 Proposition (Caractérisation par ϵ de la somme)

Soit $(a_i)_{i \in I} \in \mathbb{C}^I$ et $S \in \mathbb{C}$. Les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

1. $(a_i)_{i \in I} \in \ell^1(I, \mathbb{C})$, et $S = \sum_{i \in I} a_i$
2. Pour tout $\epsilon > 0$, il existe $J_\epsilon \in \mathcal{P}_f(I)$ tel que pour tout $K \in \mathcal{P}_f(I)$ vérifiant $J_\epsilon \subset K$,

$$|S - \sum_{i \in K} a_i| \leq \epsilon$$

• **Corollaire**

Soit $(a_i)_{i \in I}$ sommable. Alors il existe $(J_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{P}_f(I)^{\mathbb{N}}$ tel que

$$\left(\sum_{i \in J_n} a_i \right)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge vers } \sum_{i \in I} a_i.$$

• **Corollaire**

Soit $p \in \mathbb{N}$, $p \geq 1$. Soient $(a_i^{(k)})_{i \in I}$ pour $1 \leq k \leq p$ des familles sommables. Alors il existe $(J_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{P}_f(I)^{\mathbb{N}}$ tel que :

$$\forall k \in \llbracket 1, p \rrbracket, \quad \sum_{i \in J_n} a_i^{(k)} \longrightarrow \sum_{i \in I} a_i^{(k)}.$$

7.4.7 Théorème (Linéarité de la somme)

L'ensemble $\ell^1(I)$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel, et $(a_i)_{i \in I} \mapsto \sum_{i \in I} a_i$ est une forme linéaire sur $\ell^1(I)$.

7.4.8 Proposition (Cas des séries)

Une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable si et seulement si elle est absolument convergente. On a alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n.$$

De plus, la somme est invariante par permutation des termes

7.4.9 Théorème (Associativité pour les familles sommables)

Soit $(I_k)_{k \in K}$ un recouvrement disjoint de I . Soit $a = (a_i)_{i \in I}$ une famille de réels ou complexes. Alors a est sommable si et seulement si chaque $(a_i)_{i \in I_k}$ ($k \in K$) est sommable, de somme s_k et de somme absolue t_k , et si la famille $(t_k)_{k \in K}$ est sommable. Dans ce cas, (s_k) est également sommable, et :

$$\sum_{i \in I} a_i = \sum_{k \in K} s_k = \sum_{k \in K} \sum_{i \in I_k} a_i.$$

7.4.10 Corollaire (Théorème de Fubini)

Soit I et J et $(a_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}$ une famille de réels ou complexes.

- Alors $(a_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}$ est sommable si et seulement si pour tout $i \in I$, $(a_{i,j})_{j \in J}$ est sommable, et

$$\left(\sum_{j \in J} |a_{i,j}| \right)_{i \in I} \text{ est sommable.}$$

- On obtient une CNS de sommabilité similaire en intervertissant i et j

En cas de sommabilité, on a alors :

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} a_{i,j} = \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} a_{i,j}.$$

7.4.11 Théorème (Produit de familles sommables)

Soit $(a_i)_{i \in I}$ et $(b_j)_{j \in J}$ deux familles sommables. Alors $(a_i b_j)_{(i,j) \in I \times J}$ est sommable, et

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} a_i b_j = \left(\sum_{i \in I} a_i \right) \left(\sum_{j \in J} b_j \right).$$

7.4.12 Théorème (Produit de Cauchy)

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n$ deux séries absolument convergentes. Soit pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

Alors $\sum_{n \geq 0} c_n$ est absolument convergente, et

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n.$$

7.5 Autour de la série exponentielle**7.5.1 La série exponentielle****7.5.2 Définition (série exponentielle)**

La série exponentielle de paramètre $z \in \mathbb{C}$ est la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{z^n}{n!}$

7.5.3 Théorème (Convergence de la série exponentielle)

La série exponentielle est absolument convergente, quelle que soit la valeur de $z \in \mathbb{C}$. Sa somme définit une fonction notée momentanément

$$e(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

7.5.4 Théorème (Propriété remarquable de l'exponentielle)

Soit z et z' deux complexes. Alors

$$e(z + z') = e(z)e(z').$$

7.5.5 Corollaire (Propriété de morphisme de l'exponentielle)

e est un morphisme de $(\mathbb{C}, +)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$.

7.5.6 Lien avec la fonction exponentielle**7.5.7 Théorème (Développements de exp, cos, sin)**

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \cos(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \text{et} \quad \sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

7.5.8 Corollaire

Pour tout $z \in \mathbb{C}$, $e(z) = e^z$, i.e. :

$$e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

7.6 Dérivée des séries géométriques**7.6.1 Théorème (Formule du binôme négatif)**

Pour tout $p \in \mathbb{N}$, pour tout nombre complexe tel que $|z| < 1$, la série ci-dessous est absolument convergente, et

$$\sum_{n=p}^{+\infty} n(n-1) \cdots (n-p+1) z^{n-p} = \frac{p!}{(1-z)^{p+1}}$$

Cette formule peut se réécrire

$$\frac{1}{(1-z)^{p+1}} = \sum_{n=p}^{+\infty} \binom{n}{p} z^{n-p} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{n+p}{p} z^n.$$

7.7 Convergence d'une série dans un e.v.n.

- Soit $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n., et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$. On dit que la série $\sum u_n$ converge dans E si la suite des sommes partielles $\sum_{k=0}^n u_k$ admet une limite $S \in E$ (au sens de la norme $\|\cdot\|$)
- Le vecteur S est alors appelé somme de la série $\sum u_n$, et on note

$$S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^N u_n$$

7.7.1 Divergence grossière

1. Soit $\sum u_n$ une série convergente dans un e.v.n. E . Alors $u_n \rightarrow 0_E$
2. Par contraposée, une série dont le terme général ne tend pas vers 0 est divergente. On dit dans ce cas que la série est grossièrement divergente

7.7.2 Linéarité de la somme

Soit E un e.v.n. et $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries d'éléments de E , et $\lambda \in \mathbb{K}$.

1. Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent, alors $\sum(u_n + \lambda v_n)$ aussi, et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (u_n + \lambda v_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$$

2. Si $\sum u_n$ converge et $\sum v_n$ diverge, $\sum u_n + v_n$ diverge

7.7.3 Lien suite-série

Soit E un e.v.n. et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de même nature que la série télescopique $\sum(u_{n+1} - u_n)$.

7.7.4 Convergence absolue

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un e.v.n. et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$. On dit que $\sum u_n$ converge absolument (ou normalement) si la série numérique $\sum \|u_n\|$ est convergente.

7.7.5 CVA implique CV

Soit E un e.v.n. de dimension finie, et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$. Si $\sum u_n$ converge absolument, alors $\sum u_n$ converge.

• Proposition

Soit E et F deux espaces vectoriels normés de dimension finie. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\sum_{n \geq 0} x_n$ une série convergente à termes dans E . Alors $\sum_{n \geq 0} u(x_n)$ converge et :

$$u \left(\sum_{n=0}^{\infty} x_n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} u(x_n).$$

- **Proposition**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé de dimension finie. Soit $p \in \mathbb{N}^*$ et $(e_1, \dots, e_p)$ une base de E . Soit $\sum_{n \geq 0} x_n$ une série à termes dans E .
Pour $n \in \mathbb{N}$,

$$x_n = \sum_{k=1}^p x_n^{(k)} e_k.$$

Alors $\sum_{n \geq 0} x_n$ converge si et seulement si, pour tout $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$, la série $\sum_{n \geq 0} x_n^{(k)}$ converge.
Dans ce cas,

$$\sum_{n=0}^{\infty} x_n = \sum_{k=1}^p \left(\sum_{n=0}^{\infty} x_n^{(k)} \right) e_k.$$

7.7.6 Exponentielle matricielle

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On définit

$$\exp(A) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{A^n}{n!}.$$

De même, si E est un e.v.n. de dimension finie, on définit, pour $u \in \mathcal{L}(E)$:

$$\exp(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u^n}{n!}.$$



Complément Suites et séries numériques

8 Complément Suites et séries numériques

1. Si $0 < u_n \sim v_n$ et si u_n tend vers 0 ou $+\infty$, on a $\ln u_n \sim \ln v_n$.
2. Théorème de Cesàro avec coefficients de pondération.
3. Lemme de l'escalier : si $u_{n+1} - u_n$ tend vers l , u_n/n tend vers l . Problème de la réciproque. Version multiplicative avec $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ et $\sqrt[n]{v_n}$.
4. Si (u_n) est une suite réelle telle que $u_{n+1} - u_n$ tend vers 0, l'ensemble des valeurs d'adhérence est un intervalle.
5. Limite Sup et limite Inf d'une suite réelle en introduisant $S_n = \sup X_n$ et $I_n = \inf X_n$ où $X_n = \{u_k\}_{k \geq n}$.
6. Suites de Cauchy. Savoir montrer qu'une suite réelle converge si, et seulement si elle est de Cauchy.
7. Si $\sum u_n$ converge, u_n décroissante de limite nulle, alors $u_n = o(1/n)$. Réciproque fausse.
8. Convergence des séries de Bertrand $\sum \frac{1}{n^\alpha \ln^\beta n}$.
9. Maîtriser la comparaison série-intégrale dans le cas d'une fonction monotone, applications aux sommes partielles et restes des séries de Riemann ou de Bertrand.
10. Développement asymptotique de la série harmonique $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + O(1/n^2)$.
11. Formule de Stirling $n! \sim \sqrt{2n\pi} \left(\frac{n}{e}\right)^n$.
12. Se souvenir que si $u_n \sim v_n$, $\sum u_n$ et $\sum v_n$ peuvent être de natures différentes (considérer $\sum \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$).
13. Maîtriser la transformation d'Abel. Se rappeler que l'on manipule une somme partielle (ou une tranche).
14. Comparaison série-intégrale pour $\sum f(n)$ dans le cas où on contrôle f' .
15. Série et séries des paquets, traitement des termes résiduels. Cas d'une série à termes positifs.
16. Théorème de Riemann : si $\sum u_n$ est semi-convergente, on peut permuter les termes de la suite u_n de telle manière que la somme de la série associée soit égal à n'importe quel nombre réel choisi arbitrairement.
17. Si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue et si (u_n) converge vers $l \in I$, $f(l) = l$. Si f croissante, (u_n) garde la même position relative par rapport aux points fixes.
18. Notion de points attractifs et répulsifs pour une suite $u_{n+1} = f(u_n)$. Utilisation de l'inégalité des accroissements finis pour contrôler $|u_n - l|$.
19. Méthode de la loupe pour l'étude d'un système $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = x - ax^{1+\alpha} + o(x^{1+\alpha})$ en 0.
20. Méthode de Newton pour les solutions de $f(x) = 0$ quand $f'' > 0$. Savoir qu'avec une inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre 2, on arrive à une inégalité quadratique $|u_{n+1} - l| \leq K|u_n - l|^2$. Poser $v_n = K|u_n - l|$ pour majorer.



Fonctions vectorielles d'une variable réelle

9 Fonctions vectorielles d'une variable réelle

9.0.1 Extension des notations o et O

Soit f est une application de D dans F et $g : D \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $x_0 \in \overline{D}$. On dira que

- $f(x) = o(g(x))$ s'il existe $\alpha : D \rightarrow F$ tel que

$$\exists V \in \mathcal{V}(x_0), \quad \forall x \in V \cap D, \quad f(x) = g(x)\alpha(x), \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$$

- $f(x) = O(g(x))$ s'il existe $\alpha : D \rightarrow F$ tel que

$$\exists V \in \mathcal{V}(x_0), \quad \forall x \in V \cap D, \quad f(x) = g(x)\alpha(x), \quad \text{et} \quad \alpha \text{ bornée sur } V \cap D$$

9.0.2 Caractérisation de o et O par les coordonnées

Soit $f : I \rightarrow F$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$, et $B = (b_1, \dots, b_n)$ une base de F , et pour tout $x \in I$

$$f(x) = \sum_{i=1}^n f_i(x)b_i$$

Alors

- $f(x) = o(g(x))$ si et seulement si pour tout $i \in [1, n]$, $f_i(x) = o(g(x))$
- $f(x) = O(g(x))$ si et seulement si pour tout $i \in [1, n]$, $f_i(x) = O(g(x))$

9.0.3 Invariance vis-à-vis de la norme en dimension finie

Soit E de dimension finie et $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ deux normes quelconques sur E . Soit $D \subset E$ et $f : E \rightarrow F$, et $x_0 \in E$. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Alors

$$f(x) = o(\|x\|_1^\alpha) \iff f(x) = o(\|x\|_2^\alpha)$$

et

$$f(x) = O(\|x\|_1^\alpha) \iff f(x) = O(\|x\|_2^\alpha)$$

9.0.4 Notation $o(h)$, $O(h)$

Pour $h \in E$, on trouve parfois par abus la notation $o(h)$ à la place de $o(\|h\|)$, et de même pour $O(h)$, dans le but d'alléger un peu les notations

9.0.5 Caractérisation de o par le quotient

Si $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ ne s'annule pas au voisinage de x_0 , les propositions suivantes sont équivalentes:

(i) $f(x) = o(g(x))$

(ii) $\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$

9.0.6 Caractérisation de O par le quotient

Si $g : D \rightarrow \mathbb{R}$ ne s'annule pas au voisinage épointé de x_0 , les propositions suivantes sont équivalentes:

(i) $f(x) = O(g(x))$

(ii) $\frac{f(x)}{g(x)}$ est bornée au voisinage de x_0

9.0.7 Fonction dérivable en a

Soit $f : I \rightarrow F$ et $a \in I$. On dit que f est dérivable en a si le taux d'accroissement

$$\tau_a f(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

admet une limite finie $\ell \in F$ lorsque x tend vers a . Le vecteur dérivé en a est alors défini par :

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

La fonction f est alors dérivable sur I si elle est dérivable en tout $a \in I$

9.0.8 Caractérisation de la dérivabilité par les coordonnées

Soit $f : I \rightarrow F$, $a \in I$, et B une base de F . On note, pour tout $x \in I$,

$$f(x) = \sum_{i=1}^n f_i(x)b_i,$$

la décomposition de f suivant ses composantes sur la base B . Les propositions suivantes sont équivalentes:

- (i) f est dérivable en a
- (ii) pour tout $i \in [1, n]$, f_i est dérivable en a

Dans ce cas, on a

$$f'(a) = \sum_{i=1}^n f'_i(a)b_i$$

9.0.9 Opérations sur les dérivées

Soit I et J des intervalles de $\mathbb{R}$, et F, F_1, F_2, G des e.v.n. de dimension finie

1. La dérivation est linéaire : si $f, g : I \rightarrow F$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors si f et g sont dérivables en $a \in I$, $\lambda f + g$ aussi, de dérivée

$$(\lambda f + g)'(a) = \lambda f'(a) + g'(a)$$

2. Si $\varphi : J \rightarrow I$ est une fonction réelle dérivable, et $f : I \rightarrow F$ une fonction vectorielle dérivable, alors

$$\forall t \in J, \quad (f \circ \varphi)'(t) = f'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$$

9.0.10 Dérivable implique continu

Soit $f : I \rightarrow F$ et $a \in I$. Si f est dérivable en a , alors f est continue en a

9.0.11 Caractérisation de la dérivabilité par DL à l'ordre 1

Soit $f : I \rightarrow F$ et $a \in I$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

- (i) f est dérivable en a
- (ii) il existe A et B dans F tels que $f(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} A + hB + o(h)$

9.0.12 Tangente à la trajectoire

Soit $f : I \rightarrow F$ et $a \in I$. On suppose que f est dérivable en a et que $f'(a) \neq 0$. Alors la droite affine $f(a) + \mathbb{R}f'(a)$ est tangente à la trajectoire

9.0.13 Corollaire (Dérivabilité à gauche, à droite)

Soit $x_0 \in I$ et $f : I \rightarrow F$. La fonction f est dérivable en x_0 si et seulement si elle est dérivable à gauche et à droite en x_0 et $f'_g(x_0) = f'_d(x_0)$.

9.0.14 Corollaire (Dérivée de $t \mapsto \exp(At)$)

Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. La fonction $f : t \mapsto \exp(At)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad f'(t) = A \exp(At).$$

9.0.15 Remarque (Interprétation cinétique de la dérivée)

Si f représente la trajectoire d'un point dans F , et si f est dérivable en x_0 :

- $\|f'(x_0)\|_F$ est la vitesse instantanée du point (dépendant de la norme choisie sur F)
- le vecteur $f'(x_0)$ est tangent à la trajectoire, et indique le sens de déplacement.

9.0.16 Caractérisation des fonctions constantes

Soit $f : I \rightarrow F$, dérivable sur l'intervalle I , et à valeurs dans l'e.v.n. de dimension finie F . Les propositions suivantes sont équivalentes:

- f est constante sur I
- $f' = 0$ sur I

9.0.17 Fonction de classe C^k

La fonction $f : I \rightarrow F$ est de classe C^k si elle est k fois dérivable et si $f^{(k)} : I \rightarrow F$ est continue

9.0.18 Caractérisation de la classe C^k et expression de la dérivée

Avec les notations introduites ci-dessus,

- f est k fois dérivable si et seulement si chaque f_i est k fois dérivable, et dans ce cas,

$$\forall x \in I, \quad f^{(k)}(x) = \sum_{i=1}^n f_i^{(k)}(x) b_i, \quad \text{i.e.} \quad [f^{(k)}(x)]_B = \begin{pmatrix} f_1^{(k)}(x) \\ \vdots \\ f_n^{(k)}(x) \end{pmatrix}$$

- f est de classe C^k si et seulement si chaque f_i l'est

9.0.19 Règles opératoires sur les fonctions de classe C^k

Soit I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$ et F un $\mathbb{K}$ -e.v.n. de dimension finie. Soit $f, g : I \rightarrow F, \varphi : J \rightarrow I$ et $\lambda \in \mathbb{K}$

- Si f et g sont de classe C^k , alors $f + \lambda g$ est de classe C^k , et

$$(f + \lambda g)^{(k)} = f^{(k)} + \lambda g^{(k)}$$

- Si f et φ sont de classe C^k , $f \circ \varphi$ est de classe C^k . Il n'y a pas de formule simple en général
- Si f est de classe C^k et $\varphi : t \mapsto at + b$, alors $(f \circ \varphi)^{(k)} = a^k (f^{(k)} \circ \varphi)$

9.0.20 Caractérisation de la continuité par morceaux via les coordonnées

Les propositions suivantes sont équivalentes :

- f est continue par morceaux sur $I = [a, b]$
- pour toute base B de F et tout $i \in [1, n]$, $f_{B,i}$ est continue par morceaux
- il existe une base B de F telle que pour tout $i \in [1, n]$, $f_{B,i}$ soit continue par morceaux

9.0.21 Définition de l'intégrale vectorielle

Soit $f : I = [a, b] \rightarrow F$ une fonction continue par morceaux. Le vecteur

$$\sum_{i=1}^n \left(\int_a^b f_{B,i}(t) dt \right) b_i$$

est bien définie, et indépendant du choix de la base $B = (b_1, \dots, b_n)$ de F . On définit alors

$$\int_a^b f(t) dt = \sum_{i=1}^n \left(\int_a^b f_{B,i}(t) dt \right) b_i,$$

la valeur commune de ces expressions

9.0.22 Linéarités de l'intégrale

Soit $f, g : I \rightarrow F$ continues par morceaux sur $I = [a, b]$

1. Linéarité :

$$\int_a^b (f + \lambda g) = \int_a^b f + \lambda \int_a^b g$$

2. si $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}$ est c.p.m. et $u \in F$, alors

$$\int_a^b \alpha(t) u dt = \left(\int_a^b \alpha(t) dt \right) \cdot u$$

3. Pour tout $L \in \mathcal{L}(F, G)$,

$$\int_a^b L \circ f = L \left(\int_a^b f \right)$$

9.0.23 Relation de Chasles

Soit $f : I \rightarrow F$, c.p.m. sur $I = [a, b]$ et $c \in [a, b]$. Alors

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

9.0.24 Sommes de Riemann

Soit f une fonction continue par morceaux sur $[a, b]$ à valeurs dans F . Alors

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f \left(a + k \cdot \frac{b-a}{n} \right) \rightarrow \int_a^b f(t) dt$$

9.0.25 Inégalité triangulaire pour l'intégrale

On suppose que F est un $\mathbb{K}$ -e.v.n. de dimension finie. Soit $f : I = [a, b] \rightarrow F$ une application c.p.m., avec $a < b$. Alors $\|f\|_F$ est c.p.m. et

$$\left\| \int_a^b f(x) dx \right\|_F \leq \int_a^b \|f(x)\|_F dx$$

9.0.26 Primitive de g

Soit $g, G : I \rightarrow F$. On dit que G est une primitive de g si G est dérivable sur I et $G' = g$

9.0.27 Comparaison de deux primitives

Soit $g : I \rightarrow F$, continue sur l'intervalle I , et G_1 et G_2 deux primitives de g . Alors $G_2 - G_1$ est constante

9.0.28 Théorème fondamental de l'analyse, version vectorielle

1. Soit $g : I \rightarrow F$ une application continue sur $I = [a, b]$, et $a \in I$. Alors :

$$G_0 : x \mapsto \int_a^x g(t) dt$$

est une primitive de g . De plus, G_0 est alors de classe $\mathcal{C}^1$

2. Soit $g : I \rightarrow F$ et G une primitive de g . Alors

$$\int_a^b g(x) dx = [G(x)]_a^b = G(b) - G(a)$$

9.0.29 Intégrale d'une dérivée

Soit $f \in \mathcal{C}^1(I, F)$. Alors, pour tout $x \in I$,

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt$$

9.0.30 Inégalité des accroissements finis

Soit $f \in \mathcal{C}^1(I, F)$, telle que f' soit bornée. Alors, pour tout $x \in I$,

$$\|f(b) - f(a)\|_F \leq |b - a| \cdot \|f'\|_\infty$$

9.0.31 Formule de Taylor vectorielle avec reste intégral

Soit $f \in C^{n+1}([a, b], F)$, à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Alors

$$f(b) = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(a) \frac{(b-a)^k}{k!} + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt$$

9.0.32 Inégalité de Taylor-Lagrange vectorielle

Soit $a < b$, et f une fonction de classe C^{n+1} sur $[a, b]$, à valeurs dans F . Alors $f^{(n+1)}$ est bornée sur $[a, b]$, et

$$\left\| f(b) - \sum_{k=0}^n f^{(k)}(a) \frac{(b-a)^k}{k!} \right\|_F \leq \|f^{(n+1)}\|_\infty \cdot \frac{|b-a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

9.0.33 Formule de Taylor-Young à l'ordre n au point x_0

Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, $x_0 \in I$, et $f : I \rightarrow F$ une fonction de classe C^n au voisinage de x_0 . Alors :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n)$$



Complément Fonctions de la variable réelle, intégration

10 Complément Fonctions de la variable réelle, intégration

1. $f : [a, b] \longrightarrow [a, b]$ continue admet un point fixe.
2. Une fonction injective continue sur un intervalle est strictement monotone.
3. Propriété d'uniforme continuité des fonctions continues périodiques, des fonctions continues de limite nulle en l'infini.
4. Exemple de fonctions dérivables non $\mathcal{C}^1$ (avec $x \longmapsto x^2 \sin(1/x)$).
5. Savoir que si f est seulement dérivable et $f'(0) > 0$, f n'est pas forcément strictement croissante au voisinage de 0.
6. Si f tend vers 0 en $+\infty$, sa dérivée ne tend pas forcément vers 0 ($x \longmapsto \frac{\sin x^2}{x}$).
7. Fonction $x \longmapsto \exp(-1/x^2)$ qui se prolonge sur $\mathbb{R}$ par continuité : elle est de classe C^∞ et toutes ses dérivées sont nulles en 0 : elle n'est pas DSE en 0.
8. Construction des fonctions plateaux.
9. Si $x \in [0, \pi/2]$, $\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x$.
10. Une fonction convexe sur I est continue sur tout l'intérieur de I , elle admet des dérivées à gauche et à droite finies en tout point intérieur. Elle est même dérivable sur I sauf en au plus un nombre dénombrable de points.
11. Convexité des fonctions continues vérifiant $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$.
12. Cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire continue.
13. Méthode des rectangles : comparer $\int_a^b f$ à $f(a)$ et contrôler avec f' .
14. Méthode des trapèzes : comparer $\int_a^b f$ à $\frac{f(a)+f(b)}{2}$ et contrôler avec f'' .
15. Savoir dériver $\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt$.
16. Intégration des fractions rationnelles en sin et cos : règle de Bioche, changement en $t = \tan(x/2)$.
17. Intégrale abélienne avec $\sqrt{ax^2 + bx + c}$.
18. Lemme de Riemann-Lebesgue.
19. Intégrale de Wallis. Équivalent en l'infini. Utilisation pour le calcul de la constante dans la formule de Stirling.
20. Théorème de relèvement pour une fonction $f : I \longrightarrow U$ de classe C^k avec $k \geq 1$: elle s'écrit $f = e^{i\theta}$ avec θ fonction C^k .
21. $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!$, $\int_{[a,x]} |t-a|^n dt = \frac{|x-a|^{n+1}}{n+1}$, formules dites d'orthogonalité sur e^{ipx} , $\cos px$...
22. Exemple d'intégrale semi-convergente $\int_1^{+\infty} \frac{e^{it}}{t} dt$.
23. Intégrale de Dirichlet $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$. Savoir montrer qu'elle converge (fausse impropriété en 0 et IPP en $+\infty$), savoir démontrer qu'elle n'est pas absolument convergente (avec $\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt$), savoir que sa valeur est $\frac{\pi}{2}$, savoir que l'on peut la calculer par l'intermédiaire d'intégrales à paramètre.
24. Intégrales du type $\int_0^{+\infty} \frac{f(ax)-f(bx)}{x} dx$.

25. Si $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue et $\int_0^{+\infty} f$ converge, on n'a pas forcément f de limite nulle en $+\infty$. Donner un contre-exemple avec une fonction présentant des pics, non bornée au voisinage de l'infini.
26. Si $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ uniformément continue et $\int_0^{+\infty} f$ converge alors f admet une limite nulle en ∞ .



Suites et séries de fonctions

11 Suites et séries de fonctions

11.1 Modes de Convergences

11.1.1 Définition (Convergence simple)

La suite (f_n) converge simplement vers une fonction $f : A \rightarrow F$ si pour tout $x \in A$, la suite $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}} \in F^{\mathbb{N}}$ converge vers $f(x)$. Autrement dit :

$$\forall x \in A, \forall \varepsilon > 0, \exists N_x \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_x \implies \|f_n(x) - f(x)\|_F \leq \varepsilon.$$

11.1.2 Proposition (Unicité de la limite simple)

En cas d'existence, la fonction f est unique.

11.1.3 Remarque

1. La propriété de convergence simple, ainsi que la valeur de la limite simple f , ne dépend pas de la norme sur F .
2. L'espace E n'a pas besoin d'être muni d'une norme pour définir la convergence simple.
3. Les règles usuelles sur les limites de suites à valeurs dans F s'appliquent (sommes, produits si pertinent etc). Par exemple, si (f_n) et (g_n) admettent des limites simples f et g , alors $(f_n + \lambda g_n)$ converge simplement vers $f + \lambda g$.
4. L'indice x pour désigner le rang N_x dans la définition est indiqué pour insister sur la dépendance de N par rapport à x (il dépend aussi de ε , mais ce point est plus « évident », alors que la dépendance ou non par rapport à x est justement la subtilité qui différencie la convergence simple de la convergence uniforme).

11.1.4 Définition (Convergence uniforme)

1. On dit que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f (sur A) si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall x \in A, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \implies \|f_n(x) - f(x)\|_F \leq \varepsilon.$$

2. Soit $B \subset A$. On dit que (f_n) converge uniformément sur B si $((f_n)|_B)$ converge uniformément, donc si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall x \in B, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \implies \|f_n(x) - f(x)\|_F \leq \varepsilon.$$

11.1.5 Remarque

1. La différence essentielle avec la convergence simple est l'indépendance de N par rapport à x . La convergence est donc « aussi rapide » en chaque point.
2. Graphiquement, pour des fonctions réelles, cela signifie qu'à partir d'un certain rang, la courbe de f_n est dans un « tube » de rayon ε autour de la courbe de f .
3. La quantité $\|f_n - f\|_{\infty}$ étant bien définie dans $\overline{\mathbb{R}}$ (égale à $+\infty$ si $f - f_n$ n'est pas bornée), la définition peut se réexprimer de la façon suivante :

$$\|f_n - f\|_{\infty} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

11.1.6 Proposition (CVU par majoration uniforme)

S'il existe une suite $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (indépendante de x) telle que pour tout $x \in A$,

$$\|f_n(x) - f(x)\|_F \leq M_n,$$

et telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} M_n = 0$, alors (f_n) converge uniformément vers f .

11.1.7 Proposition (Limite simple / limite uniforme)

Si (f_n) converge uniformément vers f , alors elle converge aussi simplement vers f .
Ainsi, la limite uniforme, si elle existe, est égale à la limite simple.

11.1.8 Proposition (Caractérisation de la CVU par convergence dans un e.v.n.)

Soit $f_n, f : A \rightarrow F$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

- (i) (f_n) converge uniformément vers f sur A .
- (ii) $(f_n - f)$ est bornée à partir d'un certain rang n_0 , et $(f_n - f)_{n \geq n_0}$ converge vers 0 dans $\mathcal{B}(A, F)$.

11.1.9 Méthode (Étudier la convergence uniforme)

- Étudier la limite simple pour trouver le seul candidat f à être la limite uniforme.
- Majorer $\|f_n(x) - f(x)\|$ indépendamment de x par une suite numérique qui tend vers 0.

11.1.10 Proposition (CN de CVU)

Supposons que (f_n) converge uniformément vers f sur A . Alors pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $x_n \rightarrow a \in A$, on a $f_n(x_n) - f(x_n) \rightarrow 0$.

11.1.11 Méthode (Montrer qu'une suite ne converge pas uniformément)

Utiliser la contraposée de la propriété précédente : pour montrer que (f_n) ne converge pas uniformément vers f , il suffit de trouver une suite $(x_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $f_n(x_n) - f(x_n)$ ne converge pas vers 0.

11.1.12 Définition (Convergence uniforme locale)

Soit $a \in A$. On dit que (f_n) converge uniformément vers f au voisinage du point a s'il existe un voisinage $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que (f_n) converge uniformément vers f sur $V \cap A$.

11.1.13 Proposition (CVU locale versus CVU globale)

Soit $B \subset A$. On suppose que (f_n) converge uniformément vers f sur B .

1. Alors (f_n) converge uniformément au voisinage de tout point de B , et plus généralement, de l'intérieur relatif de B dans A (i.e. le plus grand ouvert relatif de A inclus dans B).
2. En particulier, si B est un ouvert relatif de A , alors (f_n) converge uniformément au voisinage de tout point de B .

Dans le cas d'une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, on peut se contenter d'étudier la convergence uniforme sur tout segment inclus dans I .

11.1.14 Proposition (CVU sur un intervalle de $\mathbb{R}$)

Soit $f_n : I \rightarrow F$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

- (i) (f_n) converge uniformément au voisinage de tout point de I .
- (ii) (f_n) converge uniformément sur tout segment $[a, b] \subset I$.

11.2 Régularité des limites de suites de fonctions**11.2.1 Continuité d'une limite uniforme****11.2.2 Théorème (Préservation de la continuité par CVU)**

Soit (f_n) une suite de fonctions $A \rightarrow F$.

1. Soit $a \in A$. Si (f_n) converge uniformément vers f au voisinage de a , et si les (f_n) sont continues en a , alors f est continue en a .

2. Soit B un ouvert relatif de A . Si (f_n) converge uniformément vers f sur B et si les f_n sont continues sur B , alors f est continue sur B .
3. En particulier si (f_n) converge uniformément vers f (sur A entier) et si les f_n sont continues, alors f est continue (sur A).

11.2.3 Méthode (Étudier la continuité d'une limite)

Pour étudier la continuité d'une limite d'une suite de fonctions définies sur A , on étudiera d'abord la CVU sur A . S'il n'y a pas CVU sur A , on pourra s'intéresser à la CV locale, en décomposant A comme union d'ouverts relatifs, ou en se ramenant à des segments si A est un intervalle réel.

11.2.4 Théorème (Théorème de la double-limite)

Soit $f_n : A \rightarrow F$ convergeant uniformément vers f , et $a \in \overline{A}$ (éventuellement infini si $E = \mathbb{R}$). On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell_n$.

Alors (ℓ_n) admet une limite $\ell \in F$, et

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell.$$

Ainsi, l'existence de limites (finies) ℓ_n pour tous les f_n assure l'existence d'une limite pour f , égale à la limite des ℓ_n . Ou encore, sous ces hypothèses :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow a} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x).$$

C'est donc un théorème d'interversion de limites, comme le théorème de continuité.

11.3 Interversion limite-intégrale

11.3.1 Théorème (Primitivation d'une limite uniforme de fonctions continues)

Soit (f_n) une suite de fonctions d'un segment $[a, b]$ dans un e.v.n. E de dimension finie. On suppose que :

- les f_n sont continues ;
- (f_n) converge uniformément vers f sur $[a, b]$.

On définit la suite

$$F_n : x \mapsto \int_a^x f_n(t) dt, \quad \text{et} \quad F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt.$$

Alors (F_n) converge uniformément vers F sur $[a, b]$.

11.3.2 Corollaire (Interversion limite uniforme/intégrale)

Soit (f_n) une suite de fonctions d'un segment $[a, b]$ dans un e.v.n. E de dimension finie. On suppose que :

- les f_n sont continues ;
- (f_n) converge uniformément vers f sur $[a, b]$.

Alors, f est intégrable sur $[a, b]$ et

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(t) dt.$$

11.3.3 Remarque

Ce théorème affirme donc que sous les hypothèses de continuité et de convergence uniforme, on peut intervertir la limite et l'intégrale, ou, en d'autres termes, « passer à la limite sous l'intégrale » :

$$\int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(t) dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(t) dt.$$

11.3.4 Avertissement

- L'hypothèse de convergence uniforme est importante.
- L'hypothèse de continuité est moins importante, le résultat restant vrai sous la seule hypothèse d'intégrabilité (mais l'intégrabilité de la limite est un peu plus délicate à démontrer).

11.4 Dérivabilité et dérivée d'une limite uniforme**11.4.1 Théorème (Dérivation d'une suite de fonctions)**

Soit (f_n) une suite de fonctions définies d'un intervalle $I \subset \mathbb{R}$ dans un e.v.n. F de dimension finie. On suppose que :

- (i) les f_n sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur I ;
- (ii) la suite (f_n) converge simplement vers f ;
- (iii) la suite (f'_n) converge uniformément sur I vers une application $g : I \rightarrow F$.

Alors (f_n) converge uniformément vers f sur I , f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I , et pour tout $x \in I$,

$$f'(x) = g(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(x).$$

11.4.2 Théorème (Classe $\mathcal{C}^p$ d'une limite)

Soit (f_n) une suite de fonctions définies d'un intervalle $I \subset \mathbb{R}$ dans un e.v.n. F de dimension finie, et $p \in \mathbb{N}$. On suppose que :

- (i) les f_n sont de classe $\mathcal{C}^p$ sur I ;
- (ii) pour tout $k \in [0, p-1]$ la suite $(f_n^{(k)})$ converge simplement;
- (iii) la suite $(f_n^{(p)})$ converge uniformément sur I .

Alors :

- La limite f de (f_n) est de classe $\mathcal{C}^p$ (sur I);
- pour tout $k \in [0, p]$, $(f_n^{(k)})$ converge uniformément sur I vers $f^{(k)}$.

En particulier, pour tout $k \in [0, p]$, pour tout $x \in I$,

$$f^{(k)}(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n^{(k)}(x).$$

11.5 Séries de fonctions**11.6 Modes de convergence**

On se donne E un espace vectoriel de dimension finie, F un e.v.n. de dimension finie, et A une partie de E , ainsi qu'une suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions de A dans F .

On note, pour tout $x \in A$, et tout $n \in \mathbb{N}$,

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x)$$

les sommes partielles de la série $\sum f_n$. Soit également $B \subset A$.

11.6.1 Définition (Convergence simple, convergence uniforme)

- La série $\sum f_n$ converge simplement si la suite des sommes partielles $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement.
- La série $\sum f_n$ converge uniformément sur B si la suite des sommes partielles $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur B .

En cas de convergence simple sur B , on notera dans la suite du chapitre

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in B, R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x)$$

les restes de la série $\sum f_n$.

11.6.2 Proposition (Caractérisation de la CVU par le reste)

On suppose que $\sum f_n$ converge simplement sur B . Alors $\sum f_n$ converge uniformément sur B si et seulement si R_n converge uniformément vers 0 sur B .

Il suffit donc de majorer $R_n(x)$ par une suite indépendante de x , et tendant vers 0. Le plus naturel est d'essayer de majorer la série en normes, ce qui nous ramène à la définition suivante.

11.6.3 Définition (Convergence normale)

La série $\sum f_n$ converge normalement (sur A) si pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est bornée, et si $\sum \|f_n\|_\infty$ converge.

11.6.4 Remarque

1. Autrement dit, la convergence normale correspond à la convergence absolue de la série dans $(\mathcal{B}(A, F), \|\cdot\|_\infty)$.
2. En pratique, la convergence uniforme, ou la convergence normale, seront souvent obtenues sur des sous-parties B adéquates, comme dans le cas des suites de fonctions. Ce sera en général suffisant pour obtenir les propriétés de continuité.

11.6.5 Théorème (CVN implique CVU)

On suppose que les f_n sont bornées sur A . Alors si $\sum f_n$ converge normalement sur A , elle converge uniformément sur A .

11.6.6 Remarque

Il suffit, pour utiliser ce théorème, que les f_n soient bornées à partir d'un certain rang n_0 , et que $\sum_{n \geq n_0} f_n$ soit normalement convergente.

11.6.7 Méthode (Montrer qu'une CV n'est pas normale, ou pas uniforme)

1. Pour montrer que $\sum f_n$ ne converge pas normalement sur A ,
 - D'abord, regarder si les f_n sont bornées (au moins à partir d'un certain rang) ;
 - si c'est le cas, trouver une suite $(x_n) \in A^\mathbb{N}$ telle que $\sum f_n(x_n)$ diverge.
 - On peut aussi calculer explicitement $\|f_n\|_\infty$ (c'est dans certains cas évident, dans d'autres, on peut faire une étude de fonctions) pour se ramener à une série numérique.
2. Pour montrer que $\sum f_n$ ne converge pas uniformément, c'est un peu plus délicat.
 - Trouver une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^\mathbb{N}$ telle que $(R_n(x_n))$ ne tend pas vers 0.
 - On peut aussi contredire l'une des propriétés qui devrait être vérifiée en cas de CVU (par exemple la continuité de la somme).

11.6.8 Avertissement

La CVN n'est pas une condition nécessaire à la CVU. Une série peut converger uniformément sur un ensemble A sans y converger normalement.

11.6.9 Méthode (Justifier une CVU sans CVN)

1. Majorer $R_n(x)$ par les moyens du bord (éventuellement voir des compensations entre des termes consécutifs).
2. Un cas particulier important est le cas des séries alternées : Si pour tout $x \in A$, $\sum f_n(x)$ est une série alternée, on est ramené à l'étude de la CVU de f_n vers 0.
3. Une autre méthode consiste à faire une transformation d'Abel, ce qui s'apparente à une intégration par parties discrète. Cela permet de gérer le cas de $\sum a_n(x)b_n(x)$, lorsque on connaît la CVU de $\sum b_n(x)$. En notant $R_n(x)$ le reste de cette série, on peut réécrire $b_n = R_{n-1} - R_n$, et réindexer de sorte à regrouper les R_n .
4. On fait aussi parfois des transformations d'Abel avec les sommes partielles en écrivant $b_n = B_n - B_{n-1}$. Cela peut être efficace lorsque les sommes partielles (B_n) sont (uniformément) bornées, sans être convergentes.

11.7 Régularité et interventions sur des sommes uniformes**11.7.1 Théorème (Continuité d'une somme infinie)**

Soit $\sum f_n$ une série uniformément convergente sur A . Si pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur A , alors $\sum f_n$ est continue sur A .

11.7.2 Théorème (Passage à la limite sous $\sum$)

Soit $\sum f_n$ une série uniformément convergente sur A et $f = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$. Soit $a \in \bar{A}$. On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) \rightarrow \ell_n \in F$. Alors $\sum \ell_n$ converge, et f admet une limite en a , égale à

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \ell_n.$$

En d'autres termes,

$$\lim_{x \rightarrow a} \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x).$$

11.7.3 Théorème (Intégration terme à terme sur un segment)

Soit (f_n) une suite de fonctions d'un intervalle I à valeurs dans un e.v.n. F de dimension finie, et soit $a \in I$.

1. Si $\sum f_n$ est uniformément convergente sur I , alors

$$x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^x f_n(t) dt$$

converge uniformément sur I vers $x \mapsto \int_a^x \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) dt$.

2. En particulier, si $\sum f_n$ est uniformément convergente sur $[a, b]$,

$$\int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n(t) dt.$$

11.7.4 Théorème (Dérivation terme à terme)

Soit (f_n) une suite de fonctions d'un intervalle I dans F , telles que :

- (i) les f_n sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur I ;
- (ii) la série $\sum f_n$ converge simplement;
- (iii) la série $\sum f'_n$ converge uniformément sur I .

Alors $S = \sum f_n$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I , et pour tout $x \in I$,

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f'_n(x).$$

L'hypothèse (iii) peut être remplacée par :

- (iii') la série $\sum f'_n$ converge uniformément sur tout segment inclus dans I .

11.7.5 Théorème (Classe $\mathcal{C}^p$ d'une série)

Soit (f_n) une suite de fonctions d'un intervalle I dans F , et $p \in \mathbb{N}$. On suppose que :

- (i) les f_n sont de classe $\mathcal{C}^p$ sur I ;
- (ii) la série $\sum f_n$ converge simplement;
- (iii) la série $\sum f_n^{(p)}$ converge uniformément sur I .

Alors $S = \sum f_n$ est de classe $\mathcal{C}^p$ sur I , et pour tout $x \in I$, et tout $k \in [0, p]$,

$$S^{(k)}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n^{(k)}(x).$$

L'hypothèse (iii) peut être remplacée par :

- (iii') la série $\sum f_n^{(p)}$ converge uniformément sur tout segment inclus dans I .

- **Corollaire**

Soit (f_n) une suite de fonctions d'un intervalle I dans F , telles que :

1. $\forall n \in \mathbb{N}, f_n \in C^\infty(I, F)$
2. $\forall k \in \mathbb{N}, \sum_{n \geq 0} f_n^{(k)}$ converge uniformément sur tout segment de I

Alors $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ est de classe C^∞ sur I , et $\forall i \in \mathbb{N} : \left(\sum_{n=0}^{\infty} f_n \right)^{(i)} = \sum_{n=0}^{\infty} f_n^{(i)}$.

Exemple 11.7.1

La fonction $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $A =]1, +\infty[$.

Réponse. On pose $f_n(x) = \frac{1}{n^x}$, de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I pour tout $n \geq 1$. Pour $[a, b] \subset I$ et tout $k \geq 0$, $|f_n^{(k)}(x)| \leq \frac{\ln^k(n)}{n^a}$ pour $x \in [a, b]$, avec $\sum \frac{\ln^k(n)}{n^a}$ convergente puisque $a > 1$ (croissances comparées). D'où la convergence normale, donc uniforme, de toutes les séries dérivées sur tout segment de I , ce qui assure que ζ est $\mathcal{C}^\infty$ sur I .

11.7.6 Proposition (Limite infinie au bord du domaine, HP)

Soit (f_n) une suite de fonctions définies de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}^+$. On suppose que :

- (i) $\lim_{x \rightarrow a^+} f_n(x) = l_n$.
- (ii) $\sum f_n$ converge (simplement) sur $]a, b]$,
- (iii) $\sum l_n$ diverge.

Alors $\lim_{x \rightarrow a^+} \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = +\infty$.

Cela s'adapte bien sûr aussi pour la borne supérieure de l'intervalle.

11.7.7 Premier théorème de Dini(HP)

Supposons que (f_n) est une suite de fonctions continues de X dans $\mathbb{R}$ et X est **compact**. Soit f une fonction continue de X dans $\mathbb{R}$. Supposons de plus que pour tout $x \in X$, la suite $(f_n(x))$ est croissante convergente vers $f(x)$, alors (f_n) converge uniformément vers f .

11.8 Techniques asymptotiques**11.8.1 Méthode (Déterminer une limite)**

1. L'outil à privilégier, si possible, est le théorème de la double limite (intersion limite / somme). Attention au fait qu'on ne l'a donné que dans le cas où toutes les limites sont dans F (pas de limite infinie).
2. Pour montrer qu'on a une limite infinie au bord du domaine, procéder par minoration. Dans le cas où les séries sont positives, on pourra commencer par minorer une somme partielle puis passer à la limite.
3. On pourra aussi minorer terme à terme de sorte à se ramener à des séries dont l'étude est plus simple.

11.8.2 Méthode (Trouver un équivalent)

1. On peut deviner un équivalent. Par exemple en remplaçant le terme général par un terme qui lui est proche asymptotiquement. Dans ce cas,
 - on peut diviser par l'équivalent suspecté (ou son ordre de grandeur sans la constante) et essayer de se ramener au théorème de la double limite;
 - Si les ordres de grandeurs des différents termes de la série sont très différents au voisinage du point considéré, (si on a une décroissance rapide de ces ordres de grandeur), il se peut que la somme partielle fournisse un développement asymptotique. C'est ce qui se passe par exemple avec les séries entières $\sum a_n x^n$ en 0, comme on le verra. Cela permet de deviner les équivalents successifs, et donc de se ramener au premier point ci-dessus.
2. Dans le cas où pour tout x , $f_n(x) = g(n, x)$ où g est définie sur $[a, +\infty[\times I$, et est monotone par rapport à sa première variable (la deuxième étant fixée), on pourra faire une comparaison avec une intégrale.
3. Dans certains cas, on peut essayer, à l'aide de développements asymptotiques, de se ramener à des séries classiques qu'on sait expliciter.



Intégrales à paramètres

12 Intégrales à paramètres

12.1 Suites et séries d'intégrales

Dans toute cette section, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$, E désigne un e.v.n. de dimension finie, et (f_n) désigne une suite d'applications de I dans E . Les premiers résultats ont déjà été vus dans des contextes divers, et le but est ici de les regrouper afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur les différents outils à disposition pour l'étude des intégrales de suites ou séries de fonctions.

12.1.1 Théorème: intervention lim/intégrale en cas de CVU

Lorsque I est un segment, on dispose d'un outil particulier, déjà vu dans un chapitre antérieur, lié à la convergence uniforme.

On suppose que :

1. I est un segment ;
2. les applications (f_n) sont continues ;
3. la suite (f_n) converge uniformément vers f sur I .

Alors,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_I f_n(t) dt = \int_I \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(t) dt.$$

12.1.2 Proposition – Extension du théorème d'interversion limite/intégrale

Le théorème d'interversion limite/intégrale par CVU reste vrai sous les hypothèses suivantes :

1. I est un segment ;
2. les (f_n) sont c.p.m. (ou plus généralement Riemann-intégrable);
3. (f_n) converge uniformément vers une fonction f ;
4. la fonction f est c.p.m. (ou plus généralement Riemann-intégrable).

La quatrième hypothèse remplace les hypothèses plus fortes de l'énoncé principal, qui assuraient la continuité de f .

12.1.3 Méthode

Si certains points empêchent la CVU, ou si l'intégrale n'est pas définie sur tout le segment on peut soit se rabattre sur le théorème de convergence dominé, soit, si ce n'est pas possible, couper autour de la borne.

12.1.4 Théorème – Théorème de convergence dominée, TCD

Soit (f_n) une suite de fonctions de I dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On suppose que :

1. pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est c.p.m.;
2. (f_n) converge simplement vers une fonction f ;
3. (hyp. de domination) il existe $\varphi : I \rightarrow \mathbb{K}$ intégrable telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in I, |f_n(x)| \leq \varphi(x)$.

Alors les (f_n) et f sont intégrables sur I et $\int_I f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_I f$.

12.2 Intégration terme à terme

12.2.1 Théorème – intervention $\sum / \int$ par CVU sur un segment

Soit (f_n) une suite de fonctions d'un intervalle I à valeurs dans un e.v.n. F de dimension finie, et soit $a \in I$.

1. Si $\sum f_n$ est uniformément convergente sur I , alors

$$x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^x f_n(t) dt$$

converge uniformément sur I vers $x \mapsto \int_a^x \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) dt$.

2. En particulier, si $\sum f_n$ est uniformément convergente sur $[a, b]$,

$$\int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n(t) dt.$$

L'intégrabilité sur un segment quelconque I n'ayant été définie que pour des fonctions à valeurs dans $\mathbb{K}$, les autres énoncés se placent dans ce contexte ; ils peuvent s'adapter sans réelle difficulté au cadre d'e.v.n. de dimension finie, en regardant coordonnée par coordonnée dans une base.

12.2.2 Théorème – Intégration terme à terme, cas positif

Soit, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}^+$. On suppose que :

1. pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n continue par morceaux sur I et intégrable;
2. $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement vers une fonction S ;
3. S est continue par morceaux sur I .

Alors, l'égalité suivante est toujours vérifiée dans $\mathbb{R}_+$:

$$\int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n(t) dt.$$

12.2.3 Remarque

En particulier, si les f_n sont positifs, on peut justifier l'intégrabilité de $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ en majorant $\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n(t) dt$.

12.2.4 Théorème – Intégration terme à terme, cas général

Soit, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n : I \rightarrow \mathbb{K}$. On suppose que :

1. pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est continue par morceaux sur I intégrable;
2. $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement vers une fonction S ;
3. S est c.p.m. sur I ;
4. $\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I |f_n(t)| dt < +\infty$.

Alors S est intégrable sur I , et

$$\int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n(t) dt.$$

Exemple 12.2.1

Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{t dt}{e^t - 1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

Réponse. On a $\frac{t}{e^t - 1} = \frac{te^{-t}}{1 - e^{-t}} = \sum_{n=1}^{+\infty} te^{-nt}$, et $u_n = \int_0^{+\infty} te^{-nt} dt = \frac{1}{n^2}$ (IPP), avec $\sum \frac{1}{n^2}$ convergente, donc

$$\int_0^{+\infty} \frac{t dt}{e^t - 1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Exemple 12.2.2

Montrer que $\int_0^1 \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)^2}$.

Réponse. On a $\frac{\ln(t)}{1+t^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n t^{2n} \ln(t)$, et $u_n = -\int_0^1 t^{2n} \ln(t) dt = \frac{1}{(2n+1)^2}$ (IPP), avec $\sum \frac{1}{(2n+1)^2}$ convergente, donc

$$\int_0^1 \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)^2}.$$

12.2.5 Méthode – Si $\sum \int_I |f_n| = +\infty$

Dans le cas où les conditions du TITT ne sont pas vérifiées, on peut parfois utiliser le TCD sur la somme partielle (S_n) . C'est notamment assez fréquent avec des séries alternées, puisqu'on parvient dans ce cas à encadrer la somme S entre S_0 et S_1 . L'hypothèse de domination est donc assez facile à obtenir.

12.2.6 Méthode – Récupérer les bornes par CVU

Si on ne peut faire qu'une intervention partielle (par CVU ou par TITT), on peut faire tendre une borne vers la borne voulue en étudiant la convergence uniforme de $\sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^x f_n(t) dt$, pour pouvoir utiliser le théorème de la double limite.

12.3 Limite et continuité d'intégrales à paramètre dans un e.v.n.**12.3.1 Théorème – Théorème de convergence dominée, version continue réelle**

Soit I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$ et $(f_\lambda)_{\lambda \in J}$ une famille de fonctions de I dans $\mathbb{K}$. Soit $f \in \mathbb{K}^I$ et $a \in \overline{J}$. On suppose que :

1. pour tout $\lambda \in J$, f_λ est c.p.m.;
2. pour tout $t \in I$, $f_\lambda(t) \xrightarrow{\lambda \rightarrow a} f(t)$, et f est c.p.m.;
3. il existe φ telle que pour tout $\lambda \in J$, $|f_\lambda| \leq \varphi$, et φ est intégrable.

Alors

$$\lim_{\lambda \rightarrow a} \int_I f_\lambda(t) dt = \int_I f(t) dt = \int_I \lim_{\lambda \rightarrow a} f_\lambda(t) dt.$$

12.3.2 Théorème – Théorème de convergence dominée, version continue vectorielle

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, E un e.v.n. de dimension finie, et A une partie de E . Soit $f : A \times I \rightarrow \mathbb{K}$, $a \in \overline{A}$, et $g : I \rightarrow \mathbb{K}$. On suppose que :

1. pour tout $x \in A$, $f(x, \cdot)$ est c.p.m.;
2. pour tout $t \in I$, $f(x, t) \xrightarrow{x \rightarrow a} g(t)$, et g est c.p.m.;

3. (domination) il existe φ telle que pour tout $x \in A$, $|f(x, \cdot)| \leq \varphi$, et φ est intégrable.

Alors

$$\lim_{x \rightarrow a} \int_I f(x, t) dt = \int_I g(t) dt = \int_I \lim_{x \rightarrow a} f(x, t) dt.$$

12.3.3 Théorème – Continuité ponctuelle d'une intégrale à paramètre dans un e.v.n.

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, E un e.v.n. de dimension finie, et A une partie de E . Soit $f : A \times I \rightarrow \mathbb{K}$ et $a \in A$. On suppose que :

1. pour tout $x \in A$, $f(x, \cdot)$ est c.p.m.;
2. pour tout $t \in I$, $f(\cdot, t)$ est continue en a ;
3. (domination) il existe φ telle que pour tout $x \in A$, $|f(x, \cdot)| \leq \varphi$, et φ est intégrable.

Alors la fonction

$$F : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$$

est continue en a .

12.3.4 Théorème – Continuité globale d'une intégrale à paramètre dans un e.v.n.

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, E un e.v.n. de dimension finie, et A une partie de E . Soit $f : A \times I \rightarrow \mathbb{K}$. On suppose que :

1. pour tout $x \in A$, $f(x, \cdot)$ est c.p.m.;
2. pour tout $t \in I$, $f(\cdot, t)$ est continue sur A ;
3. (domination) il existe φ telle que pour tout $x \in A$, $|f(x, \cdot)| \leq \varphi$, et φ est intégrable.

Alors la fonction

$$F : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$$

est continue sur A .

12.3.5 Remarque

En pratique, il est fréquent de ne pas vérifier l'hypothèse de domination sur A tout entier, mais de le faire sur une famille $(B_i)_{i \in I}$ de sous-ensembles de A tel que tout point de A soit dans l'intérieur d'un des B_i . Par exemple, si A est un intervalle de $\mathbb{R}$, on peut se contenter de faire la domination sur tous les segments.

12.4 Dérivation d'intégrales à paramètre réel

12.4.1 Théorème – Dérivation d'une intégrale à paramètre réel

Soit I et A deux intervalles de $\mathbb{R}$ et $f : A \times I \rightarrow \mathbb{K}$ une application telle que :

1. pour tout $t \in I$, $f(\cdot, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur A ;
2. pour tout $x \in A$, $f(x, \cdot)$ est intégrable sur I ;
3. pour tout $x \in A$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x, \cdot)$ est c.p.m. sur I ;
4. (domination de la dérivée) il existe φ intégrable sur I telle que

$$\forall x \in A, \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, \cdot) \right| \leq \varphi.$$

Alors la fonction $g : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur A , et :

$$\forall x \in A, \quad g'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt.$$

12.4.2 Proposition – Intégrale de Gauss, HP classique

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}.$$

12.4.3 Théorème – Classe $\mathcal{C}^k$ d'une intégrale à paramètre réel

1. pour tout $t \in I$, $f(\cdot, t)$ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur A ;
2. pour tout $x \in A$ et tout $j \in [0, k-1]$, $\frac{\partial^j f}{\partial x^j}(x, \cdot)$ est intégrable sur I ;
3. pour tout $x \in A$, $\frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, \cdot)$ est c.p.m. sur I ;
4. (domination de la dérivée k -ième) il existe φ intégrable sur I telle que

$$\forall x \in A, \left| \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, \cdot) \right| \leq \varphi.$$

Alors la fonction $g : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur A , et

$$\forall j \in [0, k], \forall x \in A, \quad g^{(j)}(x) = \int_I \frac{\partial^j f}{\partial x^j}(x, t) dt.$$

12.4.4 Corollaire

1. $\forall t \in I, f(\cdot, t) \in C^\infty(J, \mathbb{K})$
2. $\forall k \in \mathbb{N}, \forall x \in J, \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, \cdot)$ est continue par morceaux
3. pour tout segment $[a, b]$ de J , $k \in \mathbb{N}$, il existe $\varphi_{[a, b], k}$ intégrable sur I telle que $\forall (x, t) \in [a, b] \times I$,

$$\left| \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) \right| \leq \varphi_{[a, b], k}(t)$$

alors F est de classe C^∞ sur J et pour tout $i \in \mathbb{N}$ et $x \in J$,

$$F^{(i)}(x) = \int_I \frac{\partial^i f}{\partial x^i}(x, t) dt$$

12.5 La fonction Γ (HP mais classique)**12.5.1 Définition – Fonction Γ , Euler**

La fonction Γ est définie, pour tout $z \in \mathbb{C}$ telle que l'intégrale converge, par :

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt.$$

12.5.2 Proposition – Domaine de définition

La fonction Γ est définie sur $P = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) > 0\}$.

12.5.3 Proposition – Identité remarquable

Pour tout $z \in P$, $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$.

12.5.4 Proposition – Valeurs remarquables

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\Gamma(n) = (n-1)!$.
2. $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

12.5.5 Proposition – Continuité sur P

La fonction Γ est continue sur P .

12.5.6 Proposition – Régularité sur $\mathbb{R}_+^*$

La fonction Γ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$, et pour tout $n \in \mathbb{N}$, et tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\Gamma^{(n)}(x) = \int_0^{+\infty} (\ln t)^n t^{x-1} e^{-t} dt.$$

12.5.7 Proposition – Convexité et variations

Γ est convexe, décroissante sur $[0, 1]$ puis croissante sur $[1, +\infty[$.

12.5.8 Proposition – Comportement asymptotique

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \Gamma(x) = +\infty$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \Gamma(x) = +\infty$
3. $\Gamma(x) \approx \frac{1}{x}$.

Complément Intégrales à paramètre

13 Complément Intégrales à paramètre

1. Traitement d'une intégrale à borne variables du type $\int_0^n f_n(x)dx$ soit par changement de variables (pour se ramener à bornes fixes), soit par l'introduction d'une fonction indicatrice : $\int_0^n f_n(x)dx = \int_{\mathbb{R}_+} 1_{[0,n]} f_n(x)dx$.
2. Fonction Γ d'Euler sous ses deux formes : $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^x}{x(x+1)\dots(x+n)}$, $\Gamma(n+1) = n!$. Caractère C^∞ . $\ln \Gamma$ est convexe.
3. Transformée de Laplace d'une fonction continue par morceaux $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{C}$ avec $t \mapsto e^{-at} f(t)$ intégrable : $x \mapsto \int_{\mathbb{R}_+} e^{-xt} f(t) dt$. Elle est continue sur $[a, +\infty[$, de classe C^∞ sur $]a, +\infty[$.
4. Transformée de Fourier d'une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ intégrable : $\hat{f}(x) = \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-ixt} dt$. Elle est continue sur $\mathbb{R}$.
5. Théorème de Fubini sur les intégrales doubles d'une fonction continue sur $[a, b] \times [c, d]$.
6. Intégrabilité des fonctions $f : (x, y) \in I \times J \mapsto f(x, y) \in \mathbb{R}$. Théorème de Fubini. Opérateur de convolution sur les fonctions continues à support compact de $\mathbb{R}$, $f * g(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y) g(y) dy$.

Théorème des Approximations

14 Théorème des Approximations

14.1 Principes généraux

14.1.1 Définition (Approximation uniforme à ε près)

Soit $f : A \rightarrow F$ une application d'une partie A de E dans l'e.v.n. de dimension finie F . On dit que $g : A \rightarrow F$ est une approximation uniforme de f à ε près si $\|g - f\|_\infty \leq \varepsilon$. On dira que g est une ε -approximation uniforme de f .

14.1.2 Remarque

Cela implique implicitement que $g - f$ doit être borné ; mais g et f ne le sont pas nécessairement.

14.1.3 Définition (Approximation uniforme par un ensemble de fonctions)

Soit G une partie de F^A . On dit que $f : A \rightarrow F$ peut être approchée uniformément par des fonctions de G si et seulement si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $g \in G$ telle que g soit une ε -approximation uniforme de f .

14.1.4 Remarque

1. Si $G \subset \mathcal{B}(A, F)$, alors les propositions suivantes sont équivalentes:

- (i) f peut être approchée uniformément par des fonctions de G ;
- (ii) $f \in \overline{G}$ (pour la norme $\|\cdot\|_\infty$).

Dans ce cas, f est nécessairement aussi bornée.

2. Ainsi, si $F, G \subset \mathcal{B}(A, F)$, les propositions suivantes sont équivalentes:

- (i) tout f de F peut être approché uniformément par des fonctions de G ;
- (ii) G est dense dans F (pour la norme $\|\cdot\|_\infty$).

14.1.5 Proposition (Caractérisation séquentielle)

Une application f peut être approchée uniformément par des applications de G si et seulement si il existe une suite $(g_n) \in G^\mathbb{N}$ telle que (g_n) converge uniformément vers f .

14.2 Approximations uniformes classiques

On généralise la définition des fonctions en escalier, vues dans le cadre de fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On rappelle que F est un e.v.n. de dimension finie.

14.2.1 Définition (Fonctions en escalier)

La fonction $f : [a, b] \rightarrow F$ est une fonction en escalier s'il existe une subdivision

$$a = \sigma_0 < \dots < \sigma_n = b$$

de $[a, b]$ telle que f est constante sur chaque intervalle $]\sigma_i, \sigma_{i+1}[$ de la subdivision. On note $\text{Esc}([a, b], F)$ l'ensemble des fonctions en escalier sur $[a, b]$, à valeurs dans F .

14.2.2 Théorème (Approximation uniforme de $\mathcal{C}^0$ par Esc)

Les fonctions continues sur un segment $[a, b]$ à valeurs dans un e.v.n. F de dimension finie peuvent être approchées uniformément par des fonctions en escalier sur $[a, b]$. Autrement dit, $\text{Esc}([a, b], F)$ est dense dans $\mathcal{C}^0([a, b], F)$.

14.2.3 Corollaire (Approximation uniforme de $\mathcal{C}_M^0$ par Esc)

Les fonctions continues par morceaux sur $[a, b]$ peuvent être approchées uniformément par des fonctions en escalier sur $[a, b]$. Autrement dit, $\text{Esc}([a, b], F)$ est dense dans $\mathcal{C}_M^0([a, b], F)$.

On rappelle que $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Pour S une partie de $\mathbb{R}$, on note $K_S[x]$ l'ensemble des fonctions polynomiales à coefficients dans K , restreintes à S .

14.2.4 Théorème (Théorème d'approximation uniforme de Weierstrass)

Toute fonction f continue sur un segment $[a, b]$ peut être approchée uniformément par des fonctions polynomiales à coefficients dans K , définies sur ce segment. Autrement dit, en notant $S = [a, b]$, $K_S[x]$ est dense dans $\mathcal{C}^0(S, K)$.

14.2.5 Corollaire (Approximation par des fonctions $\mathcal{C}^\infty$)

Toute fonction $f : [a, b] \rightarrow K$ peut être approchée uniformément par des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$.

Séries entières

15 Séries entières

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

15.1 Définitions, convergence

15.1.1 Définition – Série entière

- Une série entière est une suite de fonctions $\sum f_n$ où (f_n) est de la forme

$$f_n : x \mapsto a_n x^n,$$

avec $(a_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

- On note $\sum a_n z^n$ la série entière associée à la suite (a_n) , ou éventuellement $\sum_{n \geq n_0} a_n z^n$ si l'indexation commence au rang $n_0 > 0$.

15.1.2 Convention – Variable réelle ou complexe

On utilise généralement la notation $\sum a_n z^n$ lorsqu'on considère la série de la variable complexe $z \in \mathbb{C}$, et $\sum a_n x^n$ ou $\sum a_n t^n$ lorsqu'on considère la série de la variable réelle x ou t dans $\mathbb{R}$ (y compris si les coefficients a_n sont complexes).

15.1.3 Domaine de convergence, rayon de convergence

Le domaine de convergence d'une série entière a toujours la même forme : il s'agit d'un disque centré en 0 (de rayon éventuellement nul ou infini), contenant ou non certains points de son bord. Le point clé pour obtenir cette description est le lemme d'Abel.

Dans toute cette section, $\sum a_n z^n$ désigne une série entière sur $\mathbb{K}$.

15.1.4 Lemme – Abel

Soit $z_0 \in \mathbb{K}$. Si $(a_n z_0^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, alors pour tout $z \in \hat{B}(0, |z_0|)$, $\sum a_n z^n$ converge absolument.

15.1.5 Remarque

En particulier, si $\sum a_n z_0^n$ converge, alors $\sum a_n z^n$ converge absolument sur $\hat{B}(0, |z_0|)$.
Le lemme d'Abel motive la définition suivante.

15.1.6 Définition – Rayon de convergence

On appelle rayon de convergence de la série $\sum a_n z^n$ l'élément suivant, bien défini dans $\mathbb{R}_+$:

$$R = \sup\{r \in \mathbb{R}_+, (a_n r^n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ bornée}\}.$$

Par convention, si $R = +\infty$, $\hat{B}(0, R)$ désigne $\mathbb{K}$ tout entier, et si $R = 0$, $\hat{B}(0, R) = \emptyset$.
De la définition-même résulte la propriété suivante.

15.1.7 Proposition – Rayon de $\sum \lambda a_n z^n$

Soit $\lambda \in \mathbb{K}^*$. Les séries $\sum a_n z^n$ et $\sum \lambda a_n z^n$ ont même rayon de convergence.

15.1.8 Théorème – Domaine de convergence d'une série entière

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R .

1. La série $\sum a_n z^n$ converge absolument sur $\hat{B}(0, R)$ (i.e. si $|z| < R$).
2. La série $\sum a_n z^n$ diverge grossièrement sur $\mathbb{K} \setminus \overline{B}(0, R)$ (i.e. si $|z| > R$).
3. La convergence pour $|z| = R$ peut varier suivant les séries et suivant la valeur de z .

$\hat{B}(0, R)$ est appelé disque ouvert (ou intervalle ouvert dans $\mathbb{R}$) de convergence de la série entière $\sum a_n z^n$, et est parfois aussi noté $D_O(0, R)$.

15.1.9 Remarque

Le théorème de convergence des séries entières donne un moyen de déterminer le rayon de convergence, par étude directe du domaine de convergence. Le rayon R délimite alors la zone de convergence et la zone de divergence. Il n'est pas nécessaire d'étudier toutes les propriétés de convergence : par exemple, trouver un z_0 tel que $\sum a_n z_0^n$ converge, mais $\sum a_n z^n$ diverge si $|z| > |z_0|$ permet de déterminer R .

15.1.10 Remarque

- Si $\sum a_n R^n$ converge absolument, alors $\sum a_n z^n$ est convergente (absolument) sur $\overline{B}(0, R)$.
- Si $\sum a_n R^n$ diverge grossièrement, alors $\sum a_n z^n$ diverge (grossièrement) sur $\mathbb{K} \setminus \hat{B}(0, R)$.

15.1.11 Corollaire – Rayon de convergence associé à une suite de somme convergente

Soit (a_n) telle que $\sum a_n$ converge. Alors le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$ est au moins égal à 1.

15.1.12 Proposition – Règle de d'Alembert

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière telle que $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \rightarrow \ell \in \mathbb{R}_+$. Alors le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$ est

$$R = \frac{1}{\ell} \in \mathbb{R}_+$$

15.1.13 Remarque

Ainsi, sous réserve d'existence de cette limite, $R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}$.

Les propriétés suivantes permettent de comparer les rayons de convergence de deux séries entières.

15.1.14 Théorème – Théorème de comparaison des rayons de convergence

Soit $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières, de rayons respectifs R_a et R_b , et $n_0 \in \mathbb{N}$.

1. Si pour tout $n \geq n_0$, $|a_n| \leq |b_n|$, alors $R_a \geq R_b$.
2. Si $a_n = O(b_n)$ (a fortiori si $a_n = o(b_n)$), alors $R_a \geq R_b$.
3. Si $a_n \sim b_n$, alors $R_a = R_b$.

15.1.15 Corollaire

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R . Alors $\sum n a_n z^n$ est de rayon de convergence R .

15.2 Opérations sur les séries entières**15.2.1 Proposition – Somme de deux séries entières**

Soit $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières de rayons R_a et R_b .

1. Le rayon de convergence R de $\sum (a_n + b_n) z^n$ vérifie $R \geq \min(R_a, R_b)$.
2. Si $R_a \neq R_b$, le rayon de convergence R de $\sum (a_n + b_n) z^n$ vérifie l'égalité $R = \min(R_a, R_b)$.
3. Si $R_a = R_b$, l'inégalité peut être stricte.

Évidemment, on a alors, pour tout $|z| < \min(R_a, R_b)$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n) z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n + \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n.$$

15.2.2 Proposition – Produit de Cauchy de deux séries entières

Soit $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières de rayons R_a et R_b . Soit, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

Alors le rayon de convergence R_c de $\sum c_n z^n$ vérifie $R_c \geq \min(R_a, R_b)$, et pour tout z tel que $|z| < \min(R_a, R_b)$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n.$$

15.2.3 Remarque

On peut montrer que si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \geq 0$ et $b_n \geq 0$, alors $R_c = \min(R_a, R_b)$.

15.2.4 Méthode – Déterminer un rayon de convergence

- On pourra toujours commencer par simplifier l'expression en remplaçant a_n par un équivalent (sans condition de signe).
- Dans les situations concrètes, si $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ admet une limite dans $\mathbb{R}_+$, utiliser la règle de d'Alembert. Veillez à ce que la série soit bien de la forme $\sum a_n z^n$.
- Pour des séries à trous $\sum a_n z^n$, on peut aussi essayer d'utiliser la règle de d'Alembert, directement sous cette forme (en considérant $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} z^{n(n+1)}}{a_n z^n}$).
- De façon plus générale, étudier le domaine de convergence par toute autre technique disponible, pour trouver le rayon qui sépare zone de convergence et zone de divergence.
- On peut parfois s'en sortir avec juste quelques valeurs. Si on trouve par exemple z_1 et z_2 tels que $|z_1| = |z_2|$, et tels que $\sum a_n z_1^n$ converge, alors que $\sum a_n z_2^n$ diverge, alors $R = |z_1| = |z_2|$.
- Parfois une unique valeur peut suffire : la divergence non grossière de $\sum a_n z^n$ ou la semi-convergence de $\sum a_n z^n$ suffisent à savoir que z est sur le cercle limite. Ainsi, la divergence non grossière de $\sum \frac{1}{n}$ suffit à conclure que $\sum \frac{z^n}{n}$ est de rayon de convergence 1.
- On peut aussi revenir à la définition et étudier le caractère borné de $(a_n z^n)$, notamment à l'aide des croissances comparées.
- Enfin, dans des situations un peu plus abstraites on pourra procéder par comparaisons.

15.3 Régularité de la somme d'une série entière**15.3.1 Convergence uniforme****15.3.2 Théorème – Convergence uniforme locale sur le disque ouvert de convergence**

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R . Alors $\sum a_n z^n$ est normalement, donc aussi uniformément convergence sur tout disque $\overline{B}(0, r)$, avec $r < R$.

15.3.3 Remarque

Si $\sum a_n R^n$ converge absolument, la preuve s'adapte facilement pour montrer que $\sum a_n z^n$ est uniformément convergente sur le disque fermé $\overline{B}(0, R)$.

Le cas où on a un point du disque en lequel on a une semi-convergence est plus délicat, mais on peut quand même en dire quelque chose. Quitte à faire une rotation (consistant à remplacer a_n par $a_n e^{j\pi\theta}$), on peut supposer qu'on a convergence au point R .

15.3.4 Théorème – Convergence uniforme sur un rayon en un point de convergence

Soit $\sum a_n z^n$ une série de rayon de convergence $R < +\infty$. On suppose que $\sum a_n R^n$ converge. Alors $\sum a_n z^n$ converge uniformément sur le rayon $[0, R]$

15.3.5 Continuité et limite radiale

Les études de convergence uniforme ci-dessus amènent directement les propriétés de continuité des séries entières.

15.3.6 Théorème – Continuité d'une série entière

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R , et de somme $A(z)$, pour $z \in \hat{B}(0, R)$. Alors la fonction A est continue sur $\hat{B}(0, R)$.

15.3.7 Remarque

Si $\sum a_n R^n$ est absolument convergente, on a même la continuité de A sur $\overline{B}(0, R)$.

15.3.8 Théorème – Théorème radial d'Abel

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R , et de somme $A(z)$, pour $z \in \hat{B}(0, R)$. Si $\sum a_n R^n$ converge, alors

$$\lim_{z \rightarrow R, z \in [0, R]} A(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n R^n.$$

Autrement dit, en combinant les deux résultats précédents, si $\sum a_n z^n$ est de rayon R et $\sum a_n R^n$ converge, la fonction de la variable réelle $x \mapsto \sum a_n x^n$ est continue sur $[0, R]$.

15.3.9 Remarque

Le programme ne donne pas de résultat de primitivation spécifique aux séries entières, mais la convergence uniforme sur les $\overline{B}(0, r)$, $r < R$, permet d'utiliser le théorème de primitivation (et d'intégration) des suites de fonctions sur tout intervalle $[a, b] \subset]-R, R[$.

15.3.10 Dérivabilité et classe C^∞

On rappelle que $\sum a_n z^n$ et $\sum_{n \geq 1} n a_n z^{n-1}$ ont même rayon de convergence.

15.3.11 Proposition – Rayon de convergence des séries dérivées

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon R . Alors, pour tout $p \in \mathbb{N}$, la série $\sum_{n \geq p} n(n-1) \dots (n-p+1) z^{n-p} = \sum_{n \geq 0} (n+1) \dots (n+p) z^n$ est de rayon de convergence R .

15.3.12 Théorème – Régularité de la somme d'une série entière

Soit $\sum a_n x^n$ une série entière de la variable réelle x , de rayon de convergence $R > 0$, et de somme égale à $A(x)$, pour $x \in]-R, R[$. Alors A est de classe C^∞ sur $] -R, R[$, et pour tout $p \in \mathbb{N}$, et tout $x \in]-R, R[$,

$$A^{(p)}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) \dots (n+p) x^n.$$

15.3.13 Corollaire – Expression des coefficients d'une série entière

Soit $\sum a_n x^n$ une série entière de la variable réelle x , de rayon de convergence $R > 0$, et de somme égale à $A(x)$, pour $x \in]-R, R[$. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$a_n = \frac{A^{(n)}(0)}{n!}.$$

15.3.14 Corollaire – Unicité du développement en série entière

1. Soit $\sum a_n x^n$ et $\sum b_n x^n$ de sommes A et B , définies sur un intervalle $]0, \alpha[$ ($\alpha > 0$), et telles que $A = B$ sur $]0, \alpha[$. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = b_n$.

2. En particulier, soit f une fonction de la variable réelle, à valeurs dans $\mathbb{C}$, définie au moins sur un intervalle $]0, \alpha]$, $\alpha > 0$. S'il existe une suite (a_n) telle que

$$\forall x \in]0, \alpha], f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n,$$

alors cette suite est unique.

15.3.15 Proposition – Dérivabilité au bord

Soit $\sum a_n x^n$ une série entière de rayon R , et de somme $A(x)$, pour $x \in]-R, R[$.

1. Si $\sum a_n R^n$ et $\sum n a_n R^n$ convergent, alors A se prolonge par continuité en R en une fonction de classe C^1 sur $] -R, R]$, et

$$A'(R) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n R^{n-1}.$$

2. Réciproquement, on suppose que :

(H1) pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \geq 0$;

(H2) $\sum a_n R^n$ converge ce qui permet de définir A sur $] -R, R]$;

(H3) A est dérivable à gauche en R .

Alors $\sum_{n \geq 1} n a_n R^{n-1}$ converge, et $A'(R) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n R^{n-1}$.

15.3.16 Remarque

Ce théorème n'est explicitement au programme que dans un contexte de probabilités, avec un rayon $R = 1$, et des coefficients tous positifs. Il doit donc être en théorie redémontré dans toute autre circonstance, notamment le sens direct, lorsqu'on n'a pas l'hypothèse de positivité.

15.4 Développements en séries entières

15.4.1 Généralités sur les fonctions développables en séries entières

15.4.2 Définition – Fonction développable en série entière

Soit f une fonction définie au voisinage de 0 (dans $\mathbb{K}$). On dit que f est développable en série entière au voisinage de 0, s'il existe $r > 0$ et une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ tel que pour tout $z \in \hat{B}(0, r)$,

$$f(z) = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n.$$

Pour un $r > 0$ tel que cette égalité soit satisfaite, on dira que f est développable en série entière sur $\hat{B}(0, r)$.

Dans cette définition, si R est le rayon de convergence de $\sum a_n z^n$, on a nécessairement $r \leq R$, mais pas nécessairement l'égalité.

15.4.3 Proposition – CN, et unicité du développement en série entière

Soit f une application définie au voisinage de 0 (dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Si f est développable en série entière au voisinage de 0, alors la fonction de la variable réelle $f_{\mathbb{R}}$, définie au voisinage de 0 est de classe C^∞ et le développement s'écrit alors

$$\forall z \in \hat{B}(0, r), \quad f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n, \quad \text{avec } a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}.$$

En particulier, en cas d'existence, le développement en série entière est unique.

15.4.4 Remarque – Lien avec la série de Taylor

1. Lorsque f est DSE de la variable réelle, la série entière associée est nécessairement égale à la série de Taylor $\sum \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$.
2. Réciproquement, pour f de classe C^∞ , la série de Taylor en 0 peut converger sur un intervalle $] -r, r[$ sans être égale à f . Dans ce cas, f ne peut pas être développable en série entière.

15.4.5 Proposition (Caractérisation d'une fonction dse en 0)

Soit une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{C}$. Soit $r > 0$ tel que $] -r, r[\subset I$. On suppose que f est de classe C^∞ sur $] -r, r[$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. f is DSE en 0 sur $] -r, r[$;
2. La serie de Taylor de f en 0 a un rayon de convergence $R \geq r$ et

$$\forall x \in] -r, r[, \quad f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

3.

$$\forall x \in] -r, r[, \quad \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt \rightarrow 0$$

15.4.6 Proposition – Opérations sur les fonctions développables en séries entières

Soit f et g deux fonctions développables en séries entières au voisinage de 0, et $\lambda \in \mathbb{C}$, dont le DSE est donné respectivement par $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$. Alors :

1. $f + \lambda g$ est développable en série entière, de DSE $\sum (a_n + \lambda b_n) z^n$;
2. fg est développable en série entière, de DSE égal au produit de Cauchy de $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$.

15.4.7 DSE de l'exponentielle

On commence par redéfinir de façon propre la fonction exponentielle réelle

15.4.8 Proposition/Définition – Définition de l'exponentielle réelle

Il existe une unique fonction f développable en série entière sur $\mathbb{R}$, vérifiant $f' = f$ et $f(0) = 1$. Cette fonction est appelée exponentielle, notée $\exp(x)$, et vérifie

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \exp(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

15.4.9 Remarque

1. Retenir cette méthode de recherche de développement en s'aidant d'une équation différentielle. Cela permet de trouver de façon efficace le DSE de fonctions solutions d'équations différentielles. Il est assez fréquent de commencer par rechercher ainsi les solutions développables en série entière d'une ED, qui aident souvent à trouver les autres.
2. Une fois l'existence d'une telle fonction obtenue, toutes les propriétés vue en première année sont valides. En particulier, les propriétés liées à la résolution des équations différentielles d'ordre 1. En particulier, le théorème de Cauchy Lipschitz pour les équations différentielles d'ordre 1 est vérifié, ce qui assure en particulier l'unicité de la solution de $f' = f$, tel que $f(0) = 1$. On en déduit que la fonction $\exp$ est non seulement unique parmi les fonctions DSE, mais également parmi toutes les fonctions dérivables.

15.4.10 Proposition – DSE de cos et sin

La fonction $\varphi : t \mapsto \cos(t) + i \sin(t)$ vérifie l'équation différentielle $\varphi' = i\varphi$, et $\varphi(0) = 1$, dont l'unique solution développable en série entière est

$$t \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(it)^n}{n!}.$$

Ainsi cos et sin sont DSE, et

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \cos(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n)!} \quad \text{et} \quad \sin(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

De plus, on définit, pour $t \in \mathbb{R}$,

$$\exp(it) = e^{it} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(it)^n}{n!} = \cos(t) + i \sin(t).$$

15.4.11 Définition – Exponentielle complexe

Pour $z = x + iy$, avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on définit

$$\exp(z) = e^z = e^x e^{iy}.$$

15.4.12 Théorème – DSE de l'exponentielle complexe

La fonction exp est DSE sur $\mathbb{C}$ et

$$\exp(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

15.4.13 DSE usuels**15.4.14 Définition – Coefficient binomial étendu**

Soit $\alpha \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$. On note $\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$.

15.4.15 Proposition – DSE usuels

1. $e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$ pour $z \in \mathbb{C}$;
2. $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n$ pour $z \in \mathbb{C}, |z| < 1$;
3. $\frac{1}{(1-z)^p} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+1)\cdots(n+p-1)}{(p-1)!} z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \binom{-p}{n} z^n$ pour $z \in \mathbb{C}, |z| < 1, p \in \mathbb{N}^*$;
4. $(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$ pour $x \in]-1, 1[, \alpha \in \mathbb{C}$;
5. $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \cdot x^n$, pour $x \in]-1, 1[$;
6. $\cos(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$, pour $x \in \mathbb{R}$;
7. $\sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$, pour $x \in \mathbb{R}$;
8. $\operatorname{ch}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$, pour $x \in \mathbb{R}$;
9. $\operatorname{sh}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$, pour $x \in \mathbb{R}$;
10. $\operatorname{Arctan}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$, pour $x \in]-1, 1[$.

15.5 Hors programme

15.5.1 Principe des zéros isolés

Soit f la somme de la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ sur son disque de convergence. S'il existe une suite (z_p) de nombres complexes non nuls tendant vers 0 telle que $f(z_p) = 0$ pour tout p , alors $a_n = 0$ pour tout n .

15.5.2 Formule de Cauchy

Soit $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$, et f la somme de cette série entière sur son disque de convergence. Alors

$$\forall r \in]0, R[, \forall n \in \mathbb{N}, \quad 2\pi r^n a_n = \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta}) e^{-ni\theta} d\theta.$$

15.5.3 Égalité de Parseval

Soit $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$, et f la somme de cette série entière sur son disque de convergence. Alors pour tout $r \in]0, R[$, la série $\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|^2 r^{2n}$ converge et on a

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|^2 r^{2n} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta.$$



Complément Suites et séries de fonctions, séries entières

16 Complément Suites et séries de fonctions, séries entières

1. Si $f_n : X \longrightarrow L$, la convergence simple équivaut à la convergence uniforme uniquement dans le cas X fini.
2. Si (f_n) et (g_n) convergent uniformément vers f et g respectivement et si f et g bornées, alors $(f_n g_n)$ converge uniformément vers fg .
3. $z \longmapsto (1 + z/n)^n$ converge (uniformément sur tout $\overline{D}(0, R)$) vers $z \longmapsto e^z$.
4. Exemple des séries trigonométriques $f(x) = \sum_{n \in \mathbb{C}} c_n e^{inx}$. Cas où les c_n sont sommables. Possibilités de récupérer c_n par un calcul de coefficient de Fourier $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-inx} dx$.
5. Cas des séries trigonométriques $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n e^{inx}$ avec a_n décroissante de limite nulle : convergence uniforme sur tout $[\alpha, 2\pi - \alpha]$ pour $0 < \alpha < \pi$.
6. Étude de la fonction $\zeta : s \longmapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$. Caractère C^∞ sur $]1, \infty[$, calcul des dérivées, équivalent en 1, développement asymptotique en $+\infty$ à l'ordre N .
7. Théorème de Weierstrass trigonométrique.
8. Théorème de Dini (suite $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues, $f_n \leq f_{n+1}$ et f_n converge simplement vers f continue).
9. Une suite de fonctions M -lipschitzienne sur $[a, b]$ (ou un compact K) qui converge simplement converge uniformément.
10. Formule d'Hadamard : le rayon de $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ est l'inverse de $\limsup \sqrt[n]{|a_n|}$.
11. Fonctions holomorphes. Caractère holomorphe des séries entières.
12. Expression intégrale des coefficients d'une série entière : $a_n r^n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta$. Inégalité de Cauchy.
13. Développement en série entière des fractions rationnelles dont 0 n'est pas pôle. Savoir que le rayon est le plus petit module des pôles. Les coefficients suivent à partir d'un certain rang une relation de récurrence linéaire. Réciproquement une suite à récurrence linéaire à partir d'un certain rang va définir une fraction rationnelle.
14. Théorème de Tauber (cas positif) : si $a_n \geq 0$ et $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ de rayon 1, $\sum a_n$ converge si, et seulement si f admet une limite finie en 1^- .
15. Convergence uniforme sur $[0, 1]$ des séries du type $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n x^n$ avec $a_n \geq 0$ décroissante de limite nulle.
16. Théorème d'Abel-Dirichlet : convergence uniforme sur $[0, R]$ si $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n R^n$ converge.
17. Savoir trouver des solutions DSE d'une équation différentielle à coefficients polynomiaux.
18. Traduction sur la somme de séries entières de relations de comparaison sur les coefficients : par exemple, si $a_n = o(b_n)$ avec $b_n \geq 0$, $\sum b_n$ divergente, alors pour x tendant vers 1^- , $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = o\left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n\right)$.

Endomorphismes d'un espace euclidien

17 Endomorphismes d'un espace euclidien

17.1 Orthogonalité

On suppose que E est un espace euclidien. La plupart des notions se généralise au cas préhilbertien réel, mais certains propriétés peuvent être fausses en revanche. On rappelle que deux vecteurs x et y sont orthogonaux si, par définition, $\langle x, y \rangle = 0$.

17.1.1 Espace préhilbertien réel

Un espace préhilbertien réel $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un espace vectoriel E sur $\mathbb{R}$, muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$. S'il n'y a pas d'ambiguïté sur le produit scalaire, on parlera plus simplement de l'espace préhilbertien E , au lieu de $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

17.1.2 Espace euclidien

Un espace euclidien est un espace préhilbertien réel de dimension finie.

17.1.3 Famille orthogonale, orthonormale

1. Une famille $(x_i)_{i \in I}$ est orthogonale si pour tout $i \neq j$ de I , $x_i \perp x_j$.
2. On dit que la famille $(x_i)_{i \in I}$ est orthonormale (ou orthonormée) si et seulement si elle est orthogonale, et que pour tout $i \in I$, $\|x_i\| = 1$.

Une propriété importante de ces familles est leur liberté :

17.1.4 Liberté des familles orthogonales

1. Une famille orthogonale ne contenant pas le vecteur nul est libre.
2. Une famille orthonormale est libre.

Le procédé de Gram-Schmidt permet, à partir d'une famille libre $(e_1, \dots, e_n)$, de construire une famille orthonormale $(f_1, \dots, f_n)$ telle que pour tout $k \in [1, n]$

$$\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(f_1, \dots, f_k), \quad \text{et} \quad \langle f_k, f_k \rangle = 1.$$

En particulier, en partant d'une base d'un espace euclidien, on en déduit :

17.1.5 Existence d'une base orthonormale

Soit E un espace euclidien. Alors E admet une b.o.n.

Plus précisément, en appliquant le procédé de Gram-Schmidt à une base obtenue en complétant une famille orthonormale :

17.1.6 Théorème de la base orthonormale incomplète

Soit E un espace euclidien. Alors toute famille orthonormale peut être complétée en une base orthonormale.

17.1.7 Sous-espaces orthogonaux

Les sous-espaces F et G de E sont orthogonaux si pour tout $(x, y) \in F \times G$, $x \perp y$.

17.1.8 Orthogonalité et somme directe

Soit $(F_i)_{i \in I}$ une famille de sous-espaces de E , 2 à 2 orthogonaux. Alors la somme $\bigoplus_{i \in I} F_i$ est directe.

17.1.9 Supplémentaire orthogonal

Soit E un espace euclidien, et F un sous-espace vectoriel de E . L'ensemble $F^\perp = \{y \in E, y \perp F\}$ est un supplémentaire de F , orthogonal à F . Il est appelé supplémentaire orthogonal de F .

17.2 Projection orthogonale

17.2.1 Projeté orthogonal sur un sev

Soit F un sous-espace vectoriel de E , et $y \in E$. On dit que $z \in E$ est le projeté orthogonal de y sur F si et seulement si :

- $z \in F$
- $(y - z) \perp F$.

17.2.2 Existence du projeté orthogonal sur un sev de dimension finie

Soit $y \in E$, et F un sous-espace vectoriel de dimension finie de E , et $B = (b_1, \dots, b_m)$ une b.o.n. de F . Alors le projeté orthogonal de y sur F existe, est unique, et vaut :

$$z = \sum_{i=1}^m \langle y, b_i \rangle b_i.$$

17.2.3 Description de la projection orthogonale

Soit E un espace euclidien et F un sous-espace de E . L'application p qui à x associe son projeté orthogonal sur F est un projecteur de E . Plus précisément, c'est le projecteur sur F parallèlement à $F^\perp$.

17.3 Coordonnées en base orthonormale

17.3.1 Coordonnées d'un vecteur dans une b.o.n. et norme

Soit E un espace euclidien, et $B = (b_1, \dots, b_n)$ une b.o.n. de E . Soit $x, y \in E$. Alors :

- $x = \sum_{i=1}^n \langle x, b_i \rangle b_i$, c'est-à-dire $[x]_B = \begin{pmatrix} \langle x, b_1 \rangle \\ \vdots \\ \langle x, b_n \rangle \end{pmatrix}$.
- $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \langle x, b_i \rangle \langle y, b_i \rangle$.
- $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n \langle x, b_i \rangle^2$

Ainsi, si B est une b.o.n. et si

$$X = [x]_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad Y = [y]_B = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

sont les coordonnées de x et y dans la b.o.n. B , le produit scalaire et la norme s'expriment par les formules usuelles :

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = X^\top Y \quad \text{et} \quad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 = X^\top X.$$

Ces relations traduisent le fait que la matrice du produit scalaire dans une base orthonormale pour ce produit scalaire est égale à I_n .

17.3.2 Matrice d'un endomorphisme relativement à une b.o.n.

Soit E un espace euclidien muni d'une b.o.n. $B = (b_1, \dots, b_n)$. Soit $u \in L(E)$. Alors :

$$\text{Mat}_B(u) = (\langle b_i, u(b_j) \rangle)_{1 \leq i, j \leq n} = \begin{pmatrix} \langle b_1, u(b_1) \rangle & \cdots & \langle b_1, u(b_n) \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle b_n, u(b_1) \rangle & \cdots & \langle b_n, u(b_n) \rangle \end{pmatrix}$$

17.4 Changements de base orthonormales, matrices orthogonales

17.4.1 Propriété des matrices de passage d'une b.o.n. à une autre

Soit B et C deux bases de E . Soit $P = P_B^C$ la matrice de passage de la base B à la base C . Alors :

$$P^\top P = I_n = PP^\top, \quad \text{donc: } P^{-1} = P^\top.$$

17.4.2 Matrice orthogonale

Soit $P \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice carrée d'ordre n . On dit que P est une matrice orthogonale si et seulement si $P^\top P = I_n$.

De la définition même découle de façon immédiate :

17.4.3 Inverse d'une matrice orthogonale

Soit P une matrice orthogonale. Alors P est inversible, et $P^{-1} = P^\top$.

Une matrice orthogonale peut se caractériser également par l'orthonormalité de ses colonnes ou ses lignes :

17.4.4 Caractérisation d'une matrice orthogonale par ses colonnes ou lignes

Soit $P \in M_n(\mathbb{R})$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

- P est orthogonale
- $P^\top$ est orthogonale
- Les colonnes de P forment une base orthonormale de $\mathbb{R}^n \simeq M_{n,1}(\mathbb{R})$
- Les lignes de P forment une base orthonormale de $\mathbb{R}^n \simeq M_{1,n}(\mathbb{R})$.

17.4.5 Caractérisation des matrices de passage entre b.o.n. par orthogonalité

Soit E un espace euclidien.

1. Toute matrice de passage d'une b.o.n. de E à une autre b.o.n. de E est une matrice orthogonale.
2. Réciproquement, soit B une b.o.n. de E , et P une matrice orthogonale. Alors il existe une unique base C telle que P soit la matrice de passage de B à C , et cette base C est une b.o.n. de E .
3. De même, si C est une b.o.n. de E , et P une matrice orthogonale, il existe une unique base B telle que P soit la matrice de passage de B à C , et cette base B est une b.o.n. de E .

17.4.6 Groupe orthogonal

On note $O_n(\mathbb{R})$, ou $O(n)$ l'ensemble des matrices orthogonales de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Cet ensemble $O_n(\mathbb{R})$ est appelé groupe orthogonal.

17.4.7 Structure de $O_n(\mathbb{R})$

L'ensemble $O_n(\mathbb{R})$ est un groupe multiplicatif, ce qui est cohérent avec la terminologie introduite dans la définition précédente.

17.4.8 Déterminant d'une matrice orthogonale

Soit $P \in O_n(\mathbb{R})$. Alors $\det(P) \in \{-1, 1\}$. Plus précisément, $\det$ est un morphisme de groupe de $O_n(\mathbb{R})$ dans $\{\{-1, 1\}, \times\}$.

Le noyau de ce morphisme est donc un sous-groupe de $O_n(\mathbb{R})$.

17.4.9 Groupe spécial orthogonal

Le noyau du déterminant défini sur $O_n(\mathbb{R})$ est appelé groupe spécial orthogonal, et noté $SO_n(\mathbb{R})$ ou $SO(n)$. Ainsi, les éléments de $SO_n(\mathbb{R})$ sont les matrices orthogonales P telles que $\det(P) = 1$.

17.4.10 Bijection entre $O(n)$ et $SO(n)$

Soit $P \in O(n) \setminus SO(n)$. L'application

$$Q \mapsto PQ$$

est une bijection de $SO(n)$ dans $O(n) \setminus SO(n)$.

17.4.11 Matrices orthogonales directes, indirectes

Soit $P \in O_n(\mathbb{R})$. On dit que :

- P est une matrice orthogonale positive (ou directe) si $P \in SO_n(\mathbb{R})$;
- P est une matrice orthogonale négative (ou indirecte) si $P \in O_n(\mathbb{R}) \setminus SO_n(\mathbb{R})$.

17.4.12 Matrices orthogonalement semblables

Soit A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. On dit que A et B sont orthogonalement semblables s'il existe $P \in \mathcal{O}(n)$ telle que $B = P^{-1}AP = P^TAP$.
2. On dit que A est orthogonalement diagonalisable si A est orthogonalement semblable à une matrice diagonale.
3. On dit que A est orthogonalement trigonalisable si A est semblable à une matrice triangulaire supérieure.

17.5 Orientation d'un espace**17.5.1 Orientation d'un espace**

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

1. La relation $B \mathcal{R} B' \iff \det_B(B') > 0$ est une relation d'équivalence sur l'ensemble des bases de E
2. Cette relation d'équivalence possède exactement deux classes d'équivalence
3. On dira que B et B' ont même orientation si elles appartiennent à la même classe d'équivalence.
4. Une orientation de E est alors le choix arbitraire d'une de ces deux classes d'équivalence, qu'on fait généralement en se donnant une base de référence B_0 .
5. Ainsi, étant donné une base de référence B_0 , une base B est directe si $\det_{B_0}(B) > 0$, et indirecte si $\det_{B_0}(B) < 0$.

Ainsi, orienter l'espace E consiste à choisir une base de référence B_0 . Toute base de la même orientation que B_0 sera alors appelée base directe.

17.5.2 Caractérisation de l'orientation pour les b.o.n.

Soit B et B' deux b.o.n. d'un espace euclidien E . Les propositions suivantes sont équivalentes:

- B et B' ont même orientation ;
- $\text{Mat}_B(B') \in SO(n)$
- $\det_B(B') = 1$
- $\det_B = \det_{B'}$.

17.5.3 Produit mixte dans un espace euclidien orienté

Soit E un espace euclidien orienté, et B une b.o.n. directe. Soit $(u_1, \dots, u_n) \in E^n$. Le produit mixte de $(u_1, \dots, u_n)$ est défini par :

$$[u_1, \dots, u_n] = \det_B(u_1, \dots, u_n).$$

Cette définition est indépendante du choix de la b.o.n. directe B .

17.6 Adjoint d'un endomorphisme**17.6.1** Théorème de représentation de Riesz

Soit E un espace euclidien, et $\varphi \in E^*$ une forme linéaire sur E . Il existe un unique vecteur $a \in E$ tel que $\varphi = \langle a, \cdot \rangle$. Plus précisément, $a \mapsto \varphi_a = \langle a, \cdot \rangle$ est un isomorphisme de E dans E^* .

Exemple 17.6.1

Soit φ une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une unique matrice A telle que $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \varphi(M) = \text{Tr}(AM)$.

Réponse. On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de son produit scalaire usuel $\langle M, N \rangle = \text{Tr}({}^tMN)$ et on applique le théorème de représentation de Riesz.

17.6.2 Adjoint d'un endomorphisme

Soit E un espace euclidien, et $u \in \mathcal{L}(E)$.

- Pour tout $x \in E$:
 - l'application $y \mapsto \langle x, u(y) \rangle$ est une forme linéaire ;
 - il existe un unique vecteur $u^*(x) \in E$ tel que pour tout $y \in E, \langle x, u(y) \rangle = \langle u^*(x), y \rangle$.
- L'application $u^* : x \mapsto u^*(x)$ est un endomorphisme de E .
- L'endomorphisme $u^* \in \mathcal{L}(E)$ est appelé adjoint de l'endomorphisme u .

17.6.3 Adjoint d'une composée

Soit E un espace euclidien, et u et v deux endomorphismes de E . Alors

$$(v \circ u)^* = u^* \circ v^*.$$

17.6.4 Double-adjoint

L'application $u \mapsto u^*$ de $\mathcal{L}(E)$ dans lui-même est involutif. En d'autres termes, pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$,

$$(u^*)^* = u.$$

17.6.5 Stabilité par u^* de l'orthogonal d'un sous-espace stable

Soit E un espace euclidien, et $u \in \mathcal{L}(E)$. Soit F un sous-espace de E . Les propositions suivantes sont équivalentes:

- F est stable par u
- $F^\perp$ est stable par u^* .

17.6.6 Relations entre images et noyaux, HP

Soit E un espace euclidien et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors

$$\text{Ker}(u^*) = (\text{Im}(u))^\perp \quad \text{et} \quad \text{Im}(u^*) = \text{Ker}(u)^\perp.$$

17.6.7 Rang d'un adjoint

Soit E un espace euclidien, et u un endomorphisme de E . Alors

$$\text{rg}(u^*) = \text{rg}(u).$$

17.6.8 Représentation matricielle d'un adjoint

Soit E un espace euclidien, muni d'une base orthonormale B , et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors

$$\text{Mat}_B(u^*) = \text{Mat}_B(u)^T.$$

Le déterminant, la trace, le polynôme minimal et le polynôme caractéristique sont aussi invariants par transposition. On obtient donc :

17.6.9 Rang, trace, déterminant, spectre d'un adjoint

Soit E un espace euclidien, et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors :

1. $\text{rg}(u^*) = \text{rg}(u)$
2. $\text{tr}(u^*) = \text{tr}(u)$
3. $\det(u^*) = \det(u)$
4. $\mu_u = \mu_{u^*}$
5. $\chi_u = \chi_{u^*}$
6. $\text{Sp}(u^*) = \text{Sp}(u)$, avec égalité des multiplicités (algébriques).

17.7 Endomorphismes autoadjoints

Une situation particulière importante est le cas des endomorphismes égaux à leur adjoint.

17.7.1 Endomorphisme autoadjoint

Soit E un espace euclidien, et $u \in \mathcal{L}(E)$. On dit que u est un endomorphisme autoadjoint (ou endomorphisme symétrique) si $u = u^*$. On note $S(E)$ l'ensemble des automorphismes auto-adjoints de E .

La propriété de stabilité des supplémentaires orthogonaux se réexprime dans ce contexte de la façon suivante :

17.7.2 Orthogonal d'un sous-espace stable par un endomorphisme autoadjoint

Soit E un espace euclidien, et u un endomorphisme autoadjoint de E . Soit F un sous-espace de E . Les propositions suivantes sont équivalentes:

- F est stable par u
- $F^\perp$ est stable par u .

De plus, si cette propriété est vérifiée, les endomorphismes induits u_F et $u_{F^\perp}$ sont eux-mêmes autoadjoints.

17.7.3 Caractérisation des endomorphismes auto-adjoints

Soit E un espace euclidien et $u \in \mathcal{L}(E)$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

- u est un endomorphisme autoadjoint ;
- $\forall (x, y) \in E^2, \quad \langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle$;
- pour tout b.o.n. B de E , $\text{Mat}_B(u) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$;
- il existe une b.o.n. B de E telle que $\text{Mat}_B(u) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

Ainsi, les endomorphismes autoadjoints sont exactement les endomorphismes dont la matrice est symétrique (réelle) en base orthonormale.

Exemple 17.7.1

Montrer que u^*u , uu^* , tAA et $A{}^tA$ sont toujours symétriques positifs.

Réponse. La symétrie est claire ; puis $\langle u^*u(x), x \rangle = \|u(x)\|^2 \geq 0$ et ${}^tX({}^tAA)X = {}^t(AX)(AX) = \|AX\|^2 \geq 0$.

17.7.4 Caractérisation des projecteurs orthogonaux parmi les projecteurs

Soit E un espace euclidien, et $p \in \mathcal{L}(E)$ un projecteur de E . Les propositions suivantes sont équivalentes:

- p est un projecteur orthogonal
- p est un endomorphisme autoadjoint (et un projecteur par hypothèse)

17.8 Théorème spectral

Dans tout ce paragraphe, E est un espace euclidien. Le corps de base est donc $\mathbb{R}$, et le spectre est donc un sous-ensemble de $\mathbb{R}$. Même lors des traductions matricielles, le spectre sera toujours considéré dans $\mathbb{R}$. Le point clé permettant la diagonalisation des endomorphismes autoadjoints est l'existence d'au moins une valeur propre réelle d'une matrice symétrique réelle.

17.8.1 Spectre d'une matrice symétrique réelle

Soit $M \in S_n(\mathbb{R})$. Alors $Sp(M) \neq \emptyset$.

17.8.2 Spectre d'un endomorphisme autoadjoint

Soit $u \in \mathcal{S}(E)$. Alors $Sp(u) \neq \emptyset$.

17.8.3 Théorème spectral

Soit E un espace euclidien, et $u \in \mathcal{L}(E)$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

- $u \in \mathcal{S}(E)$
- $E = \bigoplus_{\lambda \in Sp(u)} E_\lambda(u)$
- u est diagonalisable en b.o.n.
- il existe une b.o.n. B telle que $\text{Mat}_B(u) \in D_n(\mathbb{R})$.

17.8.4 Diagonalisabilité des matrices symétriques réelles

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

- $M \in S_n(\mathbb{R})$
- M est orthogonalement semblable à une matrice diagonale.

Exemple 17.8.1

La forme quadratique la plus utilisée et la plus étudiée, et qui fait partie du programme, est $q(x) = \langle u(x), x \rangle = {}^tXSX$ où u et S sont symétriques. Réduire cette forme.

Réponse. Pour réduire cette forme, on applique le théorème spectral à u ou à S : on trouve, dans une B.O.N. de vecteurs propres de u , $q(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2$, avec les λ_i les valeurs propres de u et les y_i les coordonnées de x dans la B.O.N. de vecteurs propres.

Exemple 17.8.2

L'autre forme quadratique très utilisée est $q(x) = \|u(x)\|^2 = \|MX\|^2$, où u et M sont quelconques, non forcément symétriques. Réduire cette forme quadratique.

Réponse. Il faut remarquer que $q(x) = \langle u^* \circ u(x), x \rangle = {}^tX({}^tMM)X$: c'est donc la forme quadratique associée à l'endomorphisme symétrique $u^* \circ u$ (ou à la matrice symétrique tMM). On applique le théorème spectral à $u^* \circ u$ ou à tMM : on trouve, dans une B.O.N. de vecteurs propres de tMM , $q(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2$, avec les λ_i les valeurs propres de tMM et les y_i les coordonnées de x dans la B.O.N. de vecteurs propres.

Exemple 17.8.3

Soit u symétrique ; on suppose $\text{Sp}(u) \subset \mathbb{R}^+$. Montrer que u est positif : $q(x) = \langle u(x), x \rangle \geq 0, \forall x \in E$.
Réponse. On applique le théorème spectral à u : on trouve, dans une B.O.N. $(e_1, \dots, e_n)$ de vecteurs propres de u , $q(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2$, avec les λ_i les valeurs propres de u et les y_i les coordonnées de x dans la B.O.N. de vecteurs propres.

Exemple 17.8.4

Encadrement de $q(x)$:

$$\min(\lambda_i) \|x\|^2 \leq q(x) = \langle u(x), x \rangle \leq \max(\lambda_i) \|x\|^2.$$

Exemple 17.8.5

Norme subordonnée euclidienne. Si de plus on prend $u = v^*v$ ou $S = {}^tMM$, on obtient

$$q(x) = \|v(x)\|^2 = \|MX\|^2 \leq \rho({}^tMM) \|x\|^2,$$

ce qui donne $\|v\| = \sqrt{\rho(v^*v)}$ et $\|M\| = \sqrt{\rho({}^tMM)}$.

17.9 Endomorphismes autoadjoints positifs**17.9.1 Endomorphismes autoadjoints (définis) positifs**

Soit E un espace euclidien, et $u \in S(E)$.

1. On dit que u est un endomorphisme autoadjoint positif si $\forall x \in E, \langle x, u(x) \rangle \geq 0$. On note $S^+(E)$ l'ensemble des automorphismes autoadjoints positifs.
2. On dit que u est un endomorphisme autoadjoint défini positif si $\forall x \in E \setminus \{0\}, \langle x, u(x) \rangle > 0$. On note $S^{++}(E)$ l'ensemble des automorphismes autoadjoints définis positifs.

17.9.2 Caractérisation spectrale des endomorphismes autoadjoints positifs

Soit $u \in S(E)$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

- u est autoadjoint positif
- $\text{Sp}(u) \subset \mathbb{R}_+$

17.9.3 Caractérisation spectrale des endomorphismes autoadjoints définis positifs

Soit $u \in S(E)$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

- u est autoadjoint défini positif
- $\text{Sp}(u) \subset \mathbb{R}_+^*$

Ces définitions et propriétés se traduisent bien matriciellement.

17.9.4 Matrices symétriques (définies) positives

Soit $M \in S_n(\mathbb{R})$.

1. On dit que M est une matrice symétrique positive si $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), X^T M X \geq 0$. On note $S_n^+(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques positives.
2. On dit que M est une matrice symétrique définie positive si $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}, X^T M X > 0$. On note $S_n^{++}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques définies positives.

17.9.5 Caractérisation spectrale des matrices symétriques positives

Soit $M \in S_n(\mathbb{R})$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

- M est symétrique positive
- $\text{Sp}(M) \subset \mathbb{R}_+$

17.9.6 Caractérisation spectrale des matrices symétriques définies positives

Soit $M \in S_n(\mathbb{R})$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

- M est symétrique définie positive
- $Sp(M) \subset \mathbb{R}_+^*$

17.10 Isométries vectorielles**17.11 Définitions****17.11.1 Isométrie vectorielle**

- Soit E un espace euclidien. Une isométrie vectorielle est un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ conservant la norme, c'est-à-dire tel que

$$\forall x \in E, \|u(x)\| = \|x\|.$$

Une isométrie vectorielle est parfois aussi appelée endomorphisme orthogonal.

- On note $O(E)$ l'ensemble des isométries vectorielles de E .

17.11.2 Structure de $O(E)$; groupe orthogonal

$(O(E), \circ)$ est un sous-groupe de $GL(E)$. Il est appelé groupe orthogonal de E .

17.11.3 Symétries orthogonales, réflexions

Soit E un espace euclidien, et $s \in \mathcal{L}(E)$.

- s est une symétrie orthogonale ssi il existe un sous-espace F de E tel que s soit la symétrie par rapport à F , parallèlement à $F^\perp$.
- s est une réflexion si et seulement si s est une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan P .

17.11.4 Les symétries orthogonales sont des isométries

Les symétries orthogonales sont des isométries.

17.11.5 Caractérisations des isométries

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

1. $u \in O(E)$
2. $\forall (x, y) \in E^2, \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$ (caractérisation par conservation du produit scalaire)
3. pour toute b.o.n. $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$, la famille $u(\mathcal{B}) = (u(b_1), \dots, u(b_n))$ est encore une b.o.n. (caractérisation par l'image des bases orthonormales);
4. il existe une b.o.n. $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ telle que $u(\mathcal{B}) = (u(b_1), \dots, u(b_n))$ soit encore une b.o.n. (caractérisation par l'image d'une base orthonormale);
5. pour toute b.o.n. $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$, $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) \in O_n(\mathbb{R})$ (caractérisation par sa matrice dans toute base orthonormale)
6. il existe une b.o.n. $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$, telle que $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) \in O_n(\mathbb{R})$ (caractérisation par sa matrice dans une base orthonormale)
7. $u^* = u^{-1}$ (caractérisation par l'adjoint)

17.11.6 Caractérisation des symétries isométriques

Soit s une symétrie de E . Alors s est une isométrie ssi s est une symétrie orthogonale.

17.11.7 Isométries directes et indirectes

Soit $u \in O(E)$. Alors $\det(u) \in \{-1, 1\}$.

- Si $\det(u) = 1$, on dit que u est une isométrie directe.
- Si $\det(u) = -1$, on dit que u est une isométrie indirecte.

17.11.8 Groupe spécial orthogonal

On note $SO(E)$ l'ensemble des isométries directes de E . C'est un sous-groupe de $O(E)$, appelé groupe spécial orthogonal.

17.12 Matrices orthogonales de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ **17.12.1 Matrices orthogonales de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$**

1. Soit $M \in SO(2)$, alors il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $M = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$;
2. Soit $M \in O(2) \setminus SO(2)$, alors il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $M = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}$;

Ces descriptions sont uniques modulo 2π .

On note :

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

et

$$S(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

17.12.2 Produits dans $O(2)$

Soit θ, θ' dans $\mathbb{R}$.

1. $R(0) = I_2$
2. $R(\theta)R(\theta') = R(\theta + \theta') = R(\theta')R(\theta)$
3. $R(\theta)^{-1} = R(-\theta)$.
4. $S(\theta)S(\theta') = R(\theta - \theta')$
5. $S(\theta)R(\theta') = S(\theta - \theta')$
6. $R(\theta)S(\theta') = S(\theta + \theta')$.

17.12.3 $SO(2)$ est isomorphe à U

L'application qui à $R(\theta)$ associe $e^{i\theta}$ est un isomorphisme de groupe entre $SO(2)$ et U . En particulier, $SO(2)$ est commutatif.

17.13 Isométries en dimension 2

De l'étude précédente, et de la caractérisation matricielle des isométries, il découle de façon immédiate que l'on sait décrire explicitement toutes les isométries d'un espace euclidien de dimension 2.

17.13.1 Matrices orthogonalement semblables à $R(\theta)$

La seule matrice orthogonalement semblable à $R(\theta)$ est $R(\theta)$ elle-même.

17.13.2 Rotation d'angle θ

Soit E un espace euclidien de dimension 2. On dit que $u \in L(E)$ est une rotation d'angle θ s'il existe une b.o.n. B telle que $\text{Mat}_B(u) = R(\theta)$. En vertu du lemme précédent, cette définition est indépendante du choix de la b.o.n. B et on aura, pour toute b.o.n. C , $\text{Mat}_C(u) = R(\theta)$. On notera ρ_θ la rotation d'angle θ .

D'après les résultats précédents sur les matrices $R(\theta)$, on obtient $\rho_\theta = \rho_{\theta'}$ si $\theta \equiv \theta' [2\pi]$.

17.13.3 Classification des isométries en dimension 2

Soit E un espace euclidien de dimension 2.

1. Les éléments de $SO(E)$ sont exactement les rotations
2. Les éléments de $O(E) \setminus SO(E)$ sont exactement les réflexions.

17.13.4 Inverse et composée de deux rotations

1. $\rho_0 = \text{id}_E$
2. Pour tout $(\theta, \theta') \in \mathbb{R}$, $\rho_\theta \circ \rho_{\theta'} = \rho_{\theta+\theta'} = \rho_{\theta'} \circ \rho_\theta$
3. Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $\rho_\theta^{-1} = \rho_{-\theta}$.

Nous pouvons définir la notion d'angle orienté entre deux vecteurs grâce aux rotations. Pour cela, nous utilisons le lemme suivant :

17.13.5 Lemme

Soit E un espace euclidien orienté, et soit x et y deux vecteurs de norme 1 de E . Il existe une unique rotation ρ telle que $\rho(x) = y$.

17.13.6 Angle orienté entre deux vecteurs

Soit E un espace vectoriel orienté, et x et y deux vecteurs non nuls de E . Alors l'angle orienté (x, y) est l'angle θ , défini modulo 2π , de l'unique rotation ρ telle que

$$\rho\left(\frac{x}{\|x\|}\right) = \frac{y}{\|y\|}.$$

17.13.7 Réflexion de matrice $S(\theta)$

Soit E un espace euclidien de dimension 2, $s \in O(E) \setminus SO(E)$, et $B = (b_1, b_2)$ une b.o.n. de E . Il existe donc $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\text{Mat}_B(s) = S(\theta)$. Alors, s est la réflexion par rapport à la droite dirigée par un vecteur unitaire u tel que $\widehat{(b_1, u)} = \frac{\theta}{2}$.

17.14 Réduction des isométries

On cherche maintenant à décrire toutes les isométries de E . On montre plus précisément qu'un endomorphisme est une isométrie si et seulement s'il existe une b.o.n. dans laquelle sa matrice est diagonale par bloc, chaque bloc étant de la forme $1, -1, R(\theta)$.

Dans cette section, E désigne un espace euclidien.

17.14.1 Stabilité des orthogonaux

Soit u une isométrie, et F un sous-espace stable par u . Alors $F^\perp$ est aussi stable par u .

17.14.2 Existence d'un sous-espace strict stable

Soit E de dimension au moins 3, et soit $u \in O(E)$. Il existe F un sous-espace de E , distinct de $\{0\}$ et de E , tel que F soit stable par u .

17.14.3 Réduction des isométries

Soit u une isométrie. Il existe une b.o.n. B , des entiers naturels p, q et k , et des réels $\theta_1, \dots, \theta_k \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$ tels que $\text{Mat}_B(u)$ soit diagonale par blocs de la forme

$$\text{Mat}_B(u) = \begin{pmatrix} I_p & 0 & \cdots & 0 & \\ 0 & -I_q & \ddots & \vdots & \\ \vdots & \ddots & R(\theta_1) & \ddots & \\ \vdots & & \ddots & 0 & \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & R(\theta_k) \end{pmatrix}$$

Réciproquement, tout endomorphisme se réduisant ainsi en base orthonormale est une isométrie.

17.14.4 Classification des isométries en dimension 3

Toute isométrie d'un espace euclidien de dimension 3 se réduit sous l'une des formes suivantes, en base orthonormale $B = (b_1, b_2, b_3)$:

1. Isométrie directe :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \theta \in \mathbb{R}$$

(rotation autour de l'axe $\mathbb{R}b_1$, dans le plan $\text{Vect}(b_2, b_3)$)

2. Isométries indirectes :

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

(rotation autour de l'axe $\mathbb{R}b_1$ et réflexion par rapport à $\text{Vect}(b_2, b_3)$)



Complément Endomorphismes d'un espace euclidien

18 Complément Endomorphismes d'un espace euclidien

18.0.1 Suite totale

On dit que la suite $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **totale** dans l'espace préhilbertien réel $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ lorsque $\text{Vect}(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dense dans E . C'est-à-dire :

$$\overline{\text{Vect}(e_n)_{n \in \mathbb{N}}} = E$$

Autrement dit, pour tout $x \in E$, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $a_0, \dots, a_d \in \mathbb{R}$ et $k_0, \dots, k_d \in \mathbb{N}$ tels que :

$$\left\| x - \sum_{k=0}^d a_k e_{k_k} \right\| < \varepsilon$$

où $\| \cdot \|$ est la norme euclidienne associée à $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Ou encore, pour tout $x \in E$, il existe une suite $(x_n) \in (\text{Vect}(e_n))^{\mathbb{N}}$ telle que $\|x_n - x\| \rightarrow 0$.

18.1 Formes bilinéaires et produit scalaire

18.1.1 Forme bilinéaire

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. Une forme bilinéaire φ sur E est une application $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$, linéaire par rapport à chaque facteur, l'autre étant fixé, c'est-à-dire :

- $\forall (x, y, z) \in E^3, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \varphi(\lambda x + y, z) = \lambda \varphi(x, z) + \varphi(y, z)$
- $\forall (x, y, z) \in E^3, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \varphi(x, \lambda y + z) = \lambda \varphi(x, y) + \varphi(x, z)$.

On rappelle la propriété de bilinéarité généralisée.

18.1.2 Bilinéarité généralisée

Soit φ une forme bilinéaire sur E . Soit $(k, \ell) \in (\mathbb{N}^*)^2$, et soit $(x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_\ell) \in E^{k+\ell}$, et $(\lambda_1, \dots, \lambda_k, \mu_1, \dots, \mu_\ell) \in \mathbb{K}^{k+\ell}$. Alors

$$\varphi \left(\sum_{i=1}^k \lambda_i x_i, \sum_{j=1}^{\ell} \mu_j y_j \right) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{\ell} \lambda_i \mu_j \varphi(x_i, y_j).$$

18.1.3 Matrice associée à une forme bilinéaire

Soit φ une forme bilinéaire sur E de dimension finie, et $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Alors on définit la matrice de φ relativement à la base B par :

$$\text{Mat}_B(\varphi) = (\varphi(e_i, e_j))_{1 \leq i, j \leq n}.$$

18.1.4 Caractérisation de $\text{Mat}_B(\varphi)$ par la relation $\varphi(x, y) = X^T M Y$

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. La matrice M est la matrice de φ relativement à la base B si et seulement si pour tout $(x, y) \in E^2$, dont les matrices colonnes coordonnées dans B sont X et Y ,

$$\varphi(x, y) = X^T M Y.$$

18.1.5 Formule de changement de base

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et φ une forme bilinéaire. Soit B et $\mathcal{C}$ deux bases de E , et $P = P_B^{\mathcal{C}}$ la matrice de passage de B à $\mathcal{C}$. Alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi) = P^T \text{Mat}_B(\varphi) P.$$

18.1.6 Produit scalaire

Un produit scalaire φ sur E est une forme bilinéaire telle que :

- (positivité) : pour tout $x \in E$, $\varphi(x, x) \geq 0$
- (caractère défini) : pour tout $x \in E$, $\varphi(x, x) = 0 \iff x = 0$
- (Symétrie) : pour tout $(x, y) \in E^2$, $\varphi(x, y) = \varphi(y, x)$.

On note souvent $\langle x, y \rangle$ ou $\langle x|y \rangle$.

L'expression matricielle d'une forme bilinéaire s'applique aussi aux produits scalaires, et donc, en notant M la matrice du produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ dans une base B et X et Y les vecteurs-colonne coordonnées de x et y , le produit scalaire s'exprime :

$$\langle x, y \rangle = X^T M Y.$$

18.1.7 Matrice d'un produit scalaire

La matrice d'un produit scalaire dans une base quelconque est symétrique et inversible. La réciproque est fausse.

18.1.8 Proposition : Distance à une partie

Soit E un espace préhilbertien, F un sous-espace vectoriel de E de dimension finie. Alors, pour tout $v \in E$, la distance de v à F est atteinte en la projection orthogonale de v sur F :

$$d(v, F) = \|v - p_F(v)\|.$$

18.1.9 Théorème : Projection sur un convexe complet non vide

Soit E un espace préhilbertien, $C \subset E$ convexe compact non vide. Alors pour tout $v \in E$, il existe un unique $p_C(v) \in C$ tel que :

$$\|v - p_C(v)\| = d(v, C).$$

De plus, $p_C(v)$ est caractérisé par la propriété suivante :

$$\forall z \in C, \quad \Re((v - p_C(v)) | z - p_C(v)) \leq 0.$$

Enfin, $v \mapsto p_C(v)$ est 1-lipschitzienne.

Indication : prendre une suite (c_n) de points de C telle que $\|c_n - v\| \rightarrow d(v, C)$, et montrer qu'elle est de Cauchy grâce à l'identité du parallélogramme.

18.1.10 Proposition : Procédé de Gram-Schmidt

Soit $I = \mathbb{N}^*$ ou $I = \llbracket 1, p \rrbracket$ avec $p \in \mathbb{N}^*$. Soit E un espace préhilbertien et $(v_i)_{i \in I}$ une famille libre de E . Alors il existe un unique système orthonormal $(e_i)_{i \in I}$ tel que, pour tout $k \in I$,

$$\text{Vect}(e_i)_{i \leq k} = \text{Vect}(v_i)_{i \leq k} \quad \text{et} \quad (e_k | v_k) \in \mathbb{R}_+^*.$$

De plus, on a les formules suivantes :

- $e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$;
- $\forall k \geq 2, \quad e_k = \frac{w_k}{\|w_k\|}$ où w_k est la projection orthogonale de v_k sur $\text{Vect}(e_1, \dots, e_{k-1})^\perp$, soit $w_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1} (e_i | v_k) e_i$.

18.1.11 Proposition : Matrice de Gram

Soit E un espace préhilbertien, $v_1, \dots, v_n \in E$. On appelle **matrice de Gram** de ces vecteurs la matrice

$$G(v_1, \dots, v_n) = ((v_i | v_j))_{1 \leq i, j \leq n}.$$

On note $g(v_1, \dots, v_n) = \det G(v_1, \dots, v_n)$.

On a les propriétés suivantes :

- $g(v_1, \dots, v_n) = 0$ si et seulement si $(v_1, \dots, v_n)$ est liée ;
- Si $(v_1, \dots, v_p)$ est une base du sous-espace vectoriel F de E , alors pour tout $u \in E$,

$$(d(u, F))^2 = \frac{g(v_1, \dots, v_p, u)}{g(v_1, \dots, v_p)}.$$

18.1.12 Lemme : Projecteur orthogonal

Soit E un espace préhilbertien et p un projecteur de E . Si, pour tout $x \in E$, $\|p(x)\| \leq \|x\|$, alors p est orthogonal.

18.1.13 Proposition : Topologie des matrices

Voici un tableau récapitulatif des diverses propriétés topologiques des ensembles de matrices relativement à la topologie de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, munie d'une norme quelconque. On note $\mathbf{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

$O_n(\mathbb{R})$	compact	$SL_n(\mathbf{K})$	fermé d'intérieur vide
$SO_n(\mathbb{R})$	compact	$\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{C}) \mid A \text{ diagonalisable}\}$	dense
$U_n(\mathbb{C})$	compact	$S_n^{++}(\mathbb{R})$	ouvert de $S_n^+(\mathbb{R})$
$GL_n(\mathbf{K})$	ouvert dense		

18.1.14 Lemme : Valeurs propres d'une antisymétrique

La seule valeur propre réelle d'une matrice antisymétrique à coefficients complexes est 0.

Indication : Multiplier l'équation aux éléments propres $AX = \lambda X$ par ${}^T \bar{A} A$ à gauche.

18.1.15 Lemme : Valeurs propres d'une hermitienne

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est hermitienne ($A = \bar{A}^T$), alors :

$$Sp_{\mathbb{C}}(A) \subset \mathbb{R}.$$

18.1.16 Lemme de Schur

Dans un espace préhilbertien de dimension finie, tout endomorphisme trigonalisable l'est en base orthonormale.

Indication : résulte du procédé de Gram-Schmidt.

18.1.17 Théorèmes spectraux

Les théorèmes suivants résultent d'une application judicieuse du lemme de Schur :

1. Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est hermitienne si et seulement si elle est unitairement diagonalisable à valeurs propres réelles.
2. Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est symétrique si et seulement si elle est orthogonalement diagonalisable.
3. Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est unitaire si et seulement si elle est unitairement diagonalisable à valeurs propres de module 1.

18.1.18 Proposition : Racine carrée d'une matrice symétrique positive

Pour tout $A \in S_n^+(\mathbb{R})$, il existe une unique matrice $B \in S_n^+(\mathbb{R})$ telle que :

$$A = B^2.$$

Indication : utiliser le théorème spectral pour l'existence, et considérer les restrictions aux sous-espaces propres pour l'unicité.

18.1.19 Théorème : Décomposition polaire

Pour toute matrice $A \in GL_n(\mathbb{R})$, il existe un couple $(S, P) \in S_n^+(\mathbb{R}) \times O_n(\mathbb{R})$ tel que :

$$A = SP.$$

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, il existe un couple $(S, P) \in S_n^+(\mathbb{R}) \times O_n(\mathbb{R})$ tel que $A = SP$.

Indication : pour $A \in GL_n(\mathbb{R})$, prendre pour S une racine carrée de $A^T A$. Pour le cas général, utiliser la densité de $GL_n(\mathbb{R})$ et le fait que $S_n^+(\mathbb{R})$ est fermé.

18.1.20 Proposition : Principe min-max

Soit E un espace euclidien, $u \in \mathcal{L}(E)$ symétrique, de valeurs propres $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$. Pour $k \in \{1, \dots, n\}$, on définit :

$$\lambda_k = \inf_{F \in X_k} \left(\sup_{x \in F \cap \Sigma} (x|u(x)) \right) = \sup_{F \in X_{n+1-k}} \left(\inf_{x \in F \cap \Sigma} (x|u(x)) \right),$$

où X_k est l'ensemble des sous-espaces vectoriels de dimension k et Σ la sphère unité de E .

Indication : prendre une base de vecteurs propres et considérer les sous-espaces correspondants.

18.1.21 Proposition : Formule de réflexion

Soit E un espace euclidien, $n \in E \setminus \{0\}$, et $H = \text{Vect}(n)^\perp$. Alors la réflexion par rapport à H est l'endomorphisme :

$$\sigma_H : E \rightarrow E, \quad x \mapsto x - 2 \frac{(n|x)}{\|n\|^2} n.$$

18.1.22 Théorème de Cartan

Soit E un espace euclidien. Alors $O(E)$ est le sous-groupe de $GL(E)$ engendré par les réflexions. Plus précisément, tout $u \in O(E)$ peut s'exprimer comme composé de $n - p$ réflexions, où $p = \dim(\ker(u - \text{Id}_E))$.

Indication : montrer d'abord que si $n = \dim E \geq 2$, $\forall x, y \in E$, il existe une unique réflexion qui échange x et y . Procéder ensuite par récurrence sur $n - p$ en utilisant le fait que tout endomorphisme d'un espace euclidien admet un plan ou une droite stable.

18.1.23 Proposition Expression intrinsèque d'une rotation

Soit E un espace euclidien de dimension 3, R la rotation d'axe dirigé et orienté par $n \in E \setminus \{0\}$ et d'angle θ . Alors, pour tout $x \in E$,

$$R(x) = \cos \theta x + \frac{\sin \theta}{\|n\|} n \wedge x + (1 - \cos \theta) \frac{(n|x)}{\|n\|^2} n.$$

18.1.24 Lemme Famille quasi-orthonormale

Soit E un espace préhilbertien réel et $(u_1, \dots, u_p)$ des vecteurs de E tels que, pour tout $x \in E$,

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^p (u_i | x)^2.$$

Alors $E = \text{Vect}(u_1, \dots, u_p)$.

Indication : montrer que $E^\perp = \{0\}$.

18.1.25 Lemme Similitude sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles qu'il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ vérifiant $A = P^{-1}BP$. Alors A et B sont aussi semblables via une matrice de $GL_n(\mathbb{R})$.

Indication : décomposer $P = R + iS$ où R et S sont à coefficients réels, déduire de la relation de similitude un système de deux équations. Pour $x \in \mathbb{R} : \det(R + xS)$ est un polynôme en x donc ne s'annule qu'un nombre fini de fois.

Des classiques à connaître :

1. Un groupe fini d'isométries affines possède un point fixe (considérer l'isobarycentre des images d'un point donné).
2. Les sous-groupes finis du groupe des isométries d'un plan euclidien sont l'ensemble des isométries qui laissent stable un polygone régulier. Les isométries directes sont composés des rotations d'angle multiple de $\frac{2\pi}{n}$.
3. Signature d'une forme bilinéaire réelle. Théorème d'inertie de Sylvester.
4. Familles obtusangles.
5. La matrice de Hilbert ($a_{ij} = \frac{1}{i+j-1}$) est définie positive (utilisation d'une intégrale).
6. Produit scalaire hermitien. Produit hermitien canonique sur $\mathbb{C}^n$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Cas de $L_c^2(I)$. Cauchy-Schwarz.
7. Les projecteurs orthogonaux d'un espace euclidien sont les projecteurs p tels que pour tout x , $\|p(x)\| \leq \|x\|$.
8. La matrice de Gram de $x_1, \dots, x_n$ est symétrique positive, de même rang que la famille $(x_1, \dots, x_n)$. Son déterminant est inférieur au produit des carrés des normes des x_i . On en déduit la première inégalité d'Hadamard : si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est de colonnes $C_1, \dots, C_n$, $|\det M| \leq \|C_1\| \cdots \|C_n\|$.
9. La distance de x à un sous-espace engendré par $x_1, \dots, x_n$ s'exprime comme le quotient de déterminants de matrices de Gram.
10. Existence de famille de polynômes orthogonaux pour un produit scalaire du type $(P, Q) \mapsto \int_a^b PQ$. Ces polynômes sont scindés à racines simples, toutes dans $]a, b[$, ils suivent une relation de récurrence du type $a_n P_{n+1} + (X + b_n)P_n + c_n P_{n-1} = 0$.
11. Décomposition de Cholesky $A = {}^t B B$ pour $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ avec B triangulaire supérieure à coefficients diagonaux strictement positifs. Application à la deuxième inégalité d'Hadamard : $\det A \leq a_{11} \cdots a_{nn}$.
12. Savoir ce que sont les isométries vectorielles directes d'un plan euclidien : les rotations, de matrice $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$. Cela correspond à $SO(2)$. Les indirectes sont les réflexions (symétries orthogonales par rapport à un axe) de matrice $\begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}$.
13. Isométries vectorielles d'un espace de dimension 3, autrement dit les rotations de l'espace sont des rotations d'un certain axe orienté et d'un certain angle. Dans une bonne base, cela correspond à une matrice du type $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Tout élément de $SO(3)$ est donc orthogonalement semblable à une matrice de ce type.
14. Réduction des matrices orthogonales. Utilisation pour la connexité par arcs de $SO(n)$, ou pour montrer que les réflexions engendrent $O(n)$.

15. Pour $A \in S_n(\mathbb{R})$. Maîtriser le lien entre “ A définit une forme bilinéaire positive” et $\text{Sp } A \subset \mathbb{R}^+$ ce qui correspond à deux définitions équivalentes de $S_n^+(\mathbb{R})$. Idem pour $S_n^{++}(\mathbb{R})$.
16. Racine carrée d’un endomorphisme symétrique positif, ou d’une matrice symétrique positive.
17. Adjoint d’un endomorphisme. $\ker u^* = (\text{Im } u)^\perp$ et $\text{Im } u^* = (\ker u)^\perp$.
18. Théorème de congruence simultanée : si $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in S_n(\mathbb{R})$ on peut écrire $A = {}^t P P$ et $B = {}^t P D P$ avec P inversible et D diagonale.
19. Matrices unitaires. Matrices hermitiennes. Théorème spectral dans le cas hermitien.
20. Décomposition QR d’une matrice inversible. Application à la première inégalité d’Hadamard. On peut en déduire Cholesky et la deuxième inégalité d’Hadamard.
21. Décomposition polaire. Intérêt pour exprimer $\|AX\|$ pour $X \in \mathbb{R}^n$, $\|AX\| = \|SX\|$ avec S symétrique positive.
22. Théorème de Minimax et du Maximin. Expression des valeurs propres. Entrelacement des valeurs propres de la sous-matrice principale de taille $n - 1$ entre celle de la matrice de taille n .
23. Caractérisation de Sylvester des matrices définies positives à l’aide des mineurs principaux d’une matrice symétrique.



Cardinaux et dénombrabilité

19 Dénombrabilité et Rappels sur les cardinaux finis

19.1 Ensembles finis, cardinaux

19.1.1 Définition – Cardinal d'un ensemble fini

Soit E un ensemble.

- On dit que E est un ensemble fini s'il existe $n \in \mathbb{N}$ et une bijection $\llbracket 1, n \rrbracket \rightarrow E$.
- L'entier n est alors unique, est appelé cardinal de E , et est noté $|E|$ ou $\text{Card}(E)$.

19.1.2 Lemme – Finitude des sous-ensembles de $\llbracket 1, n \rrbracket$

Tout sous-ensemble F de $\llbracket 1, n \rrbracket$ peut être mis en bijection avec un ensemble $\llbracket 1, m \rrbracket$, avec $m \leq n$.

19.1.3 Proposition – Sous-ensemble d'un ensemble fini

Soit F un sous-ensemble de E . Si E est fini, alors F aussi.

19.2 Rappel des propriétés calculatoires sur les cardinaux

19.2.1 Lemme – Réexpression du cardinal

Soit E un ensemble fini, et A un sous-ensemble de E . Alors

$$|A| = \sum_{k \in E} \mathbb{I}_A(k).$$

19.2.2 Proposition – Cardinal d'une union disjointe

Soit $A, B, A_1, \dots, A_n$ des ensembles finis.

1. Si $A \cap B = \emptyset$, alors $|A \oplus B| = |A| + |B|$.
2. Plus généralement, si pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tel que $i \neq j$, $A_i \cap A_j = \emptyset$, alors

$$|A_1 \oplus \dots \oplus A_n| = |A_1| + \dots + |A_n|.$$

19.2.3 Proposition – Cardinal d'un complémentaire

Si $A \subset B$, alors $|\complement_B A| = |B| - |A|$.

19.2.4 Corollaire – Cardinal d'un sous-ensemble

Si $A \subset B$, alors $|A| \leq |B|$, avec égalité si et seulement si $A = B$.

19.2.5 Proposition – Cardinal d'une union quelconque

Soit A et B des ensembles finis. On a :

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

19.2.6 Proposition – Cardinal d'un produit cartésien

1. Soit A et B deux ensembles finis. Alors $|A \times B| = |A| \times |B|$.
2. Plus généralement, soit $A_1, \dots, A_n$ des ensembles finis. Alors

$$|A_1 \times \dots \times A_n| = \prod_{i=1}^n |A_i|.$$

19.2.7 Méthode – Combinatoire bijective

Pour dénombrer un ensemble fini E , une méthode classique consiste à le mettre en bijection avec un ensemble dont le cardinal est connu.

19.2.8 Méthode – Tri, partitionnement, principe additif

Si on peut trier les objets de E en plusieurs paquets disjoints $E_1, \dots, E_n$ de cardinaux respectifs $a_1, \dots, a_n$, alors le cardinal de E est

$$|E| = \sum_{k=1}^n a_k.$$

19.2.9 Méthode – Choix successifs, principe multiplicatif

Dénombrer un ensemble se fait souvent en s'intéressant à la façon de construire un élément, en décomposant sa construction de façon élémentaire en plusieurs étapes. Si un élément se construit en 2 étapes, et que :

- la première étape peut se faire de a façons différentes ;
- pour chaque choix de première étape, la deuxième étape peut se faire de b façons différentes (le nombre b ne dépendant pas de la première étape) ;
- toutes les constructions faites ainsi sont distinctes,

alors le nombre total d'éléments est ab .

19.2.10 Méthode – Formalisation par couple, et lecture inverse

Une formalisation mathématique de deux choix successifs peut se faire sous forme d'un couple, en mettant E en bijection avec un ensemble F de couples (x, y) où x est le résultat du premier choix, y le résultat du deuxième choix. Il y a souvent des contraintes entre x et y . Ces contraintes définissent une propriété satisfaite par x et y , qu'on note $\mathcal{P}(x, y)$. Ainsi

$$F = \{(x, y) \mid \mathcal{P}(x, y)\}.$$

Sous cette forme on peut voir que la contrainte peut souvent être retournée en lisant le couple dans l'autre sens : F est clairement en bijection avec

$$G = \{(y, x) \mid \mathcal{P}(x, y)\}.$$

19.2.11 Méthode – Démonstration ou interprétation combinatoire d'une formule

- Interpréter combinatoirement une formule permet d'en avoir une compréhension intuitive et naturelle.
- Cela permet également éventuellement de la démontrer.
- Pour démontrer ou interpréter combinatoirement une formule, chercher un modèle adéquat, et dénombrer de deux façons différentes.

19.2.12 Méthode – Signes, principe de l'interrupteur

- Une formule combinatoire ne contient a priori que des termes positifs. Certaines formules contenant aussi des signes négatifs peuvent quand même se démontrer combinatoirement, en réarrangeant l'égalité.
- Une situation classique : des signes qui alternent devant une expression avec des coefficients binomiaux : il s'agit de comparer des ensembles ayant des cardinaux de parité différente : pour cela, faire entrer ou sortir un élément (interrupteur qu'on allume ou éteint).

19.3 Grands principes combinatoires

19.3.1 Proposition – Injectivité, surjectivité, bijectivité et cardinal

Soit E et F deux ensembles finis, et soit $f : E \rightarrow F$ une application. Alors :

1. Si f est bijective, $\text{Card}(E) = \text{Card}(F)$.
2. Si f est injective, $\text{Card}(E) \leq \text{Card}(F)$.
3. Si f est surjective, $\text{Card}(E) \geq \text{Card}(F)$.

19.4 Cardinaux infinis

19.4.1 Définition – Ensembles de même cardinal

Soit E et F deux ensembles.

- On dit que E et F ont même cardinal s'il existe une bijection $f : E \rightarrow F$. On dit aussi que E est équipotent à F .
- On dit que E est subpotent à F (ou que le cardinal de E est strictement inférieur à celui de F) s'il existe une injection de E dans F .

19.5 Dénombrabilité

19.5.1 Définition – Ensemble dénombrable

Soit E un ensemble. On dit que :

- E est dénombrable s'il est de même cardinal que $\mathbb{N}$;
- E est au plus dénombrable s'il est fini ou dénombrable.

19.5.2 Proposition – Dénombrabilité de $\mathbb{N}^2$

Le produit cartésien $\mathbb{N}^2$ est dénombrable.

19.5.3 Lemme

Tout sous-ensemble de $\mathbb{N}$ est au plus dénombrable.

19.5.4 Proposition – Première caractérisation des ensembles au plus dénombrables

Un ensemble E est au plus dénombrable si et seulement s'il peut être mis en bijection avec une partie de $\mathbb{N}$.

19.5.5 Lemme – Inversibilité à gauche ou droite des injections et surjections

Soit $f : E \rightarrow F$.

1. Si f est injective, il existe $g : F \rightarrow E$ telle que $g \circ f = \text{id}_E$, et g est alors surjective.
2. Si f est surjective, il existe $g : E \rightarrow F$ telle que $f \circ g = \text{id}_F$, et g est alors injective.

19.5.6 Proposition – Deuxième caractérisation des ensembles au plus dénombrables

Soit E un ensemble non vide. Les trois propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) E est au plus dénombrable ;
- (ii) il existe une fonction injective $f : E \rightarrow \mathbb{N}$;
- (iii) il existe une fonction surjective $f : \mathbb{N} \rightarrow E$.

19.6 Règles opératoires sur les ensembles dénombrables

19.6.1 Proposition – Construction d'ensembles dénombrables

1. Si E et F sont au plus dénombrables, alors $E \times F$ est au plus dénombrable.
2. Plus généralement, un produit $E_1 \times \cdots \times E_n$ d'un nombre fini d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable. Si l'un d'eux est dénombrable et les autres non vides, alors le produit est dénombrable.
3. Une union d'un nombre au plus dénombrable d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable. Si l'un des ensembles est dénombrable, l'union est dénombrable.

19.6.2 Définition – Support d'une famille de scalaires

Soit $a = (a_i)_{i \in I}$ une famille de réels ou complexes. Le support de a est l'ensemble

$$J = \{i \in I \mid a_i \neq 0\}.$$

19.6.3 Proposition – Support d'une famille sommable

Soit $a = (a_i)_{i \in I}$ une famille de réels ou complexes. Si a est sommable, alors le support de a est au plus dénombrable.

19.7 Des ensembles infinis non dénombrables

19.7.1 Théorème – Cardinal de $\mathbb{R}$, Cantor

L'ensemble des réels $\mathbb{R}$ est non dénombrable.

19.7.2 Théorème – Cantor

Soit X un ensemble infini. Alors $\text{Card}(X) < \text{Card}(\mathcal{P}(X))$ (i.e. X est subpotent à $\mathcal{P}(X)$, mais pas équipotent).



Espaces probabilisés

20 Espaces probabilisés

Dans cette section, Ω désigne un ensemble quelconque, fini ou infini.

20.1 Tribus et espaces probabilisables

20.1.1 σ -algèbre, ou tribu

Soit Ω un univers (fini ou non). Une σ -algèbre $\mathcal{T}$ d'événements sur Ω (ou tribu) est un sous-ensemble $\mathcal{T}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ telle que :

1. $\Omega \in \mathcal{T}$;
2. $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), A \in \mathcal{T} \implies \bar{A} \in \mathcal{T}$ (stabilité par complémentation) ;
3. Pour toute famille dénombrable $(A_i)_{i \in I}$ d'éléments de $\mathcal{T}$, $\bigcup_{i \in I} A_i$ est dans $\mathcal{T}$ (stabilité par union dénombrable).

20.1.2 Propriétés des tribus

Soit $\mathcal{T}$ une tribu d'événements sur Ω .

1. $\emptyset \in \mathcal{T}$;
2. $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(\Omega), (A, B) \in \mathcal{T}^2 \implies A \cup B \in \mathcal{T}$ (stabilité par union finie) ;
3. Pour toute famille dénombrable $(A_i)_{i \in I}$ d'éléments de $\mathcal{T}$, $\bigcap_{i \in I} A_i \in \mathcal{T}$.
4. $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(\Omega), (A, B) \in \mathcal{T}^2 \implies A \cap B \in \mathcal{T}$ (stabilité par intersection finie).

20.1.3 Espace probabilisable et événements

- Un espace probabilisable est un couple $(\Omega, \mathcal{T})$, où Ω est un ensemble quelconque, appelé univers, et $\mathcal{T}$ une σ -algèbre d'événements sur Ω .
- Les éléments de $\mathcal{T}$ sont appelés événements (de l'espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{T})$).

20.1.4 Vocabulaire probabiliste

Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace probabilisable. On définit les terminologies ci-dessous.

Terme	Définition
Événement	Un objet $A \in \mathcal{T}$
Événement élémentaire (ou épreuve)	Un événement de la forme $\{\omega\}$
Événement certain	L'événement Ω
Événement impossible	L'événement $\emptyset$
Événement contraire de A	L'événement $\bar{A} = C_{\Omega}A$
A entraîne B	$A \subset B$
Événement « A et B »	$A \cap B$ (réalisation simultanée)
Événement « A ou B »	$A \cup B$
A et B incompatibles	$A \cap B = \emptyset$
Famille d'événements deux à deux incompatibles	$\forall (i, j) \in I^2, i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset$

20.1.5 Système complet d'événements, SCE

Un système complet d'événements $\{A_i, i \in I\}$ est un recouvrement disjoint au plus dénombrable de Ω . Autrement dit :

- I est au plus dénombrable ;
- Les A_i sont 2 à 2 incompatibles : $\forall (i, j) \in I^2, i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset$.
- $\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$.

20.2 Mesures de probabilité, espaces probabilisés

20.2.1 Mesure de probabilité

Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace probabilisable. Une mesure de probabilité (ou simplement une probabilité) sur $(\Omega, \mathcal{T})$ est une application $\mathbb{P} : \mathcal{T} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

1. $\forall A \in \mathcal{T}, 0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$;
2. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$;
3. (propriété de σ -additivité) Pour toute famille dénombrable $(A_i)_{i \in I}$ d'événements deux à deux incompatibles, $(\mathbb{P}(A_i))_{i \in I}$ est sommable, et on a : $\mathbb{P}(\bigcup_{i \in I} A_i) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i)$.

20.2.2 Espace probabilisé, ou modèle probabiliste de Kolmogorov

Un espace probabilisé est un triplet $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ où $(\Omega, \mathcal{T})$ est un espace probabilisable, et $\mathbb{P}$ une mesure de probabilité sur $(\Omega, \mathcal{T})$.

20.2.3 Propriétés d'une mesure de probabilité

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Alors :

1. $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$;
2. (Additivité) Pour tout couple (A, B) d'événements incompatibles, $\mathbb{P}(A \oplus B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$;
3. $\forall A \in \mathcal{T}, \mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$;
4. $\forall (A, B) \in \mathcal{T}, A \subset B \implies \mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$;
5. $\forall (A, B) \in \mathcal{T}, A \subset B \implies \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$;
6. $\forall (A, B) \in \mathcal{T}, \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

20.2.4 Sous-additivité finie de $\mathbb{P}$, ou inégalité de Boole

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille finie d'événements. Alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) \leq \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i).$$

20.2.5 Probabilités associées à un SCE

Soit $(A_i)_{i \in I}$ un SCE au plus dénombrable. Alors $\sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) = 1$.

20.3 Espaces probabilisés discrets

Il est fréquent que, même si Ω est de grand cardinal (infini non dénombrable), il existe un sous-ensemble A de Ω , au plus dénombrable, tel que presque sûrement, toutes les issues soient dans A (autrement dit, si A est lui-même un élément de la tribu, $\mathbb{P}(A) = 1$).

20.3.1 Espace probabilisé discret

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé tel que $\mathcal{T}$ contienne tous les singletons. On dit que $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ est discret si la famille $(\mathbb{P}(\{\omega\}))_{\omega \in \Omega}$ est sommable de somme égale à 1.

20.3.2 Distribution discrète sur Ω

Soit Ω un ensemble. Une distribution discrète de probabilités sur Ω est une famille $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ telle que

$$\sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1.$$

L'ensemble $\{\omega \in \Omega, p_\omega \neq 0\}$ est appelé support de la distribution de probabilités $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$, et est au plus dénombrable.

Ainsi, $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ est un espace probabilisé discret si et seulement si $\mathcal{T}$ contient les singletons, et si $(\mathbb{P}(\{\omega\}))_{\omega \in \Omega}$ est une distribution de probabilités discrète sur Ω .

20.3.3 Probabilité définie par une distribution discrète

Soit Ω un ensemble quelconque, et $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ une distribution de probabilités discrète. On définit, pour $A \in \mathcal{P}(\Omega)$,

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega,$$

bien défini dans $\mathbb{R}_+$.

L'application $\mathbb{P}$ est à valeurs dans $[0, 1]$, et définit une mesure de probabilités sur l'espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.

20.3.4 Détermination d'une probabilité sur un univers dénombrable

Soit Ω un ensemble fini ou dénombrable. Une mesure de probabilités sur l'espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ est entièrement déterminée par la distribution de probabilités $(\mathbb{P}(\{\omega\}))_{\omega \in \Omega}$.

Ainsi, pour définir une mesure de probabilité sur Ω fini ou dénombrable, il suffit de se donner une distribution de probabilités $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$.

20.3.5 Probabilité uniforme sur un univers fini

Si Ω est fini, on peut définir la mesure de probabilité uniforme en posant $\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{|\Omega|}$. On obtient alors, pour tout événement $A \in \mathcal{P}(\Omega)$,

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} \quad (\text{formule de Laplace}).$$

20.4 Continuité monotone

Le théorème suivant découle directement de la σ -additivité.

20.4.1 Propriété de limite monotone, ou continuité monotone de $\mathbb{P}$

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

1. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante d'événements (pour l'inclusion). Alors :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

2. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite décroissante d'événements. Alors :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

20.4.2 Corollaire

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille quelconque d'événements. Alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^N A_n\right) \quad \text{et} \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=0}^N A_n\right).$$

20.4.3 Sous-additivité dénombrable de $\mathbb{P}$, ou inégalité de Boole

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille au plus dénombrable d'événements. Alors, dans $\mathbb{R}_+$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) \leq \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i).$$

20.4.4 Limite supérieure et limite inférieure

Soit (A_n) une suite d'événements. On définit

- la limite supérieure $\limsup A_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k$: réalisation d'une infinité de A_k ;
- la limite inférieure $\liminf A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k$: réalisation de presque tous les A_k (tous sauf un nombre fini, c'est-à-dire tous à partir d'un certain rang).

Ainsi,

- La probabilité qu'un nombre infini de A_k se réalisent est

$$\mathbb{P}(\limsup A_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P} \left(\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k \right).$$

- La probabilité que presque tous les A_k se réalisent est

$$\mathbb{P}(\liminf A_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P} \left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k \right).$$

20.4.5 Corollaire

Soit (A_n) une suite d'événements.

- La probabilité qu'un nombre infini de A_k se réalisent est

$$\mathbb{P}(\limsup A_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P} \left(\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k \right).$$

- La probabilité que presque tous les A_k se réalisent est

$$\mathbb{P}(\liminf A_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P} \left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k \right).$$

20.5 Événements négligeables, presque sûrs

20.5.1 Ensembles négligeables

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, et soit $A \in \mathcal{T}$.

1. On dit que A est négligeable, ou presque-impossible, ou quasi-impossible si $\mathbb{P}(A) = 0$.
2. On dit que A est presque sûr, ou presque-certain ou quasi-certain si $\mathbb{P}(A) = 1$.
3. Une propriété est vraie presque sûrement si l'événement « la propriété est satisfaite » est presque-certain.

20.5.2 Intersection et union d'événements presque impossibles/sûrs

1. Toute union d'un nombre au plus dénombrable d'événements négligeables est négligeable.
2. Toute intersection d'un nombre au plus dénombrable d'événements presque sûrs est presque sûr.

20.5.3 Système quasi-complet d'événements, SQCE

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisable, et $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'éléments de $\mathcal{T}$. On dit que $(A_i)_{i \in I}$ est un système quasi-complet d'événements si :

1. I est au plus dénombrable ;
2. les A_i sont 2 à 2 incompatibles ;
3. $\mathbb{P}(\bigcup_{i \in I} A_i) = 1$.

Ainsi, la différence avec un système complet réside dans le fait que certaines parts peuvent être vides, et que l'union $\bigcup_{i \in I} A_i$ n'est égale à Ω qu'à un ensemble négligeable près.

Un système complet est bien entendu aussi quasi-complet, la réciproque étant fausse.

20.5.4 Système quasi-complet à probabilités non nulles

Soit $(A_i)_{i \in I}$ un SQCE, et $J = \{i \in I, \mathbb{P}(A_i) > 0\}$. Alors $(A_j)_{j \in J}$ est encore un SQCE.

20.6 Conditionnement et indépendance**20.7** Probabilités conditionnelles

Les définitions relatives aux probabilités conditionnelles s'étendent bien au contexte étendu qu'on vient de définir.

20.7.1 Probabilités conditionnelles

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probablisé, A et B deux événements de $\mathcal{T}$ tels que B ne soit pas presque-impossible. Alors, la probabilité conditionnelle de A en B (ou la probabilité de A sachant B) est :

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

On trouve également souvent la notation $\mathbb{P}(A | B)$.

20.7.2 Proposition

Soit B un événement non presque-impossible. Alors $\mathbb{P}_B$ définit une mesure de probabilités sur l'espace probablisable $(\Omega, \mathcal{T})$.

20.8 Formules liées aux probabilités conditionnelles**20.8.1** Formule des probabilités totales

Soit $(A_i)_{i \in I}$ un système quasi-complet fini ou dénombrable, tels que les événements A_i ne sont pas presque-impossibles, et soit $B \in \mathcal{T}$. Alors la famille $(\mathbb{P}(B | A_i)\mathbb{P}(A_i))_{i \in I}$ est sommable, et :

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(B | A_i)\mathbb{P}(A_i).$$

Exemple 20.8.1

On lance une pièce ; notons $P(\text{PILE}) = p$, $p_n = P(A_n)$, avec A_n « obtenir au moins deux PILE consécutifs aux n premiers lancers » ($n \geq 2$). Le système $(A_n, \overline{A_n})$ est complet, donc

$$P(A_{n+1}) = P(A_{n+1} | A_n)P(A_n) + P(A_{n+1} | \overline{A_n})P(\overline{A_n}),$$

donc $p_{n+1} = p_n + (1-p)p^2(1-p_{n-2})$ (pour le dernier terme, on a forcément pas de réussite avant $(n-2)$, puis FACE PILE PILE). La suite $(p_n)_n$ est alors croissante majorée, donc converge vers 1.

20.8.2 Formule des probabilités composées

Soit $n \geq 2$, et $(A_1, \dots, A_n) \in \mathcal{T}^n$ tel que $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \neq 0$ (i.e. $A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}$ n'est pas presque-impossible). Alors :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2 | A_1)\mathbb{P}(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdots \mathbb{P}(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

• **Expression compacte :**

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \mathbb{P}(A_1) \prod_{k=2}^n P\left(A_k \left| \bigcap_{i=1}^{k-1} A_i\right.\right)$$

20.8.3 Formule de Bayes simple

Soit A et B deux événements tels que $\mathbb{P}(A) > 0$ et $\mathbb{P}(B) > 0$. Alors

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(B | A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

20.8.4 Formule de Bayes sur un système complet

Soit $(A_i)_{i \in I}$ un système quasi-complet fini ou dénombrable, et B un événement non quasi-impossible. On suppose que pour tout $i \in I$, $\mathbb{P}(A_i) \neq 0$. Soit $j \in I$. Alors :

$$\mathbb{P}(A_j | B) = \frac{\mathbb{P}(B | A_j)\mathbb{P}(A_j)}{\sum_{i \in I} \mathbb{P}(B | A_i)\mathbb{P}(A_i)}.$$

Exemple 20.8.2

Un lot de 100 dés contient 25 dés truqués qui donnent 6 avec une probabilité $\frac{1}{2}$. On choisit au hasard un dé. On lance ce dé, on obtient 6 ; quelle est la probabilité qu'il soit truqué ? On le relance, on obtient encore 6 ; quelle est la probabilité qu'il soit truqué ?

Réponse. Soit A « dé truqué », B « on obtient 6 » et C « on obtient un double 6 ». On a $P(A) = \frac{1}{4}$,

$$P(B | A) = \frac{1}{2}, \text{ donc}$$

$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B | A)P(A) + P(B | \bar{A})P(\bar{A})} = \frac{1/2 \times 1/4}{1/2 \times 1/4 + 1/6 \times 3/4} = \frac{1}{2},$$

et

$$P(A | C) = \frac{P(C | A)P(A)}{P(C | A)P(A) + P(C | \bar{A})P(\bar{A})} = \frac{1/4 \times 1/4}{1/4 \times 1/4 + 1/36 \times 3/4} = \frac{3}{4}.$$

20.9 Indépendance

Les probabilités conditionnelles mesurent l'impact de la réalisation d'un événement sur un autre. Si cet impact est nul (c'est-à-dire si la connaissance de la réalisation d'un événement n'influe pas sur la probabilité de l'autre), on dira que ces deux événements sont indépendants.

20.9.1 Événements indépendants

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, et $(A, B) \in \mathcal{T}^2$. Les événements A et B sont indépendants si

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

20.9.2 Probabilités conditionnelles et indépendance

Soit A et B deux événements indépendants tel que B ne soit pas quasi-impossible. Alors

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A | B).$$

On a évidemment aussi $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B | A)$ si A n'est pas quasi-impossible.

On note dans ce qui suit $\mathcal{P}_f(I)$ l'ensemble des parties finies de I .

20.9.3 Indépendance d'une famille

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, et $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'événements. On dit que les A_i , $i \in I$, sont indépendants (ou mutuellement indépendants), si et seulement si pour tout $J \in \mathcal{P}_f(I)$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(A_j).$$

20.9.4 Probabilité d'une intersection d'événements indépendants

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille finie d'événements indépendants. Alors :

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} \mathbb{P}(A_i).$$

20.9.5 Stabilité de l'indépendance par restriction

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'événements indépendants et $J \subset I$. Alors $(A_j)_{j \in J}$ est encore composée d'événements indépendants.

En particulier, en prenant toutes les sous-familles de 2 événements, l'indépendance implique l'indépendance 2 à 2 des événements.

20.9.6 Indépendance des intersections de sous-familles disjointes

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'événements indépendants, et $(I_k)_{k \in K}$ une famille de sous-ensembles finis de I , 2 à 2 disjoints. Alors la famille $(\bigcap_{i \in I_k} A_i)_{k \in K}$ est constituée d'événements indépendants.

20.9.7 Indépendance et complémentation

Si A et B sont indépendants, alors A et $\bar{B}$ sont indépendants.

20.9.8 Indépendance et complémentation pour une famille finie

Si $A_1, \dots, A_n$ sont indépendants, il en est de même de $\bar{A}_1, A_2, \dots, A_n$.

20.9.9 Indépendance et complémentation pour une famille quelconque

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'événements indépendants et $(B_i)_{i \in I}$ une famille telle que pour tout $i \in I$, $B_i = A_i$ ou $\bar{A}_i$. Alors $(B_i)_{i \in I}$ est une famille d'événements indépendants.

20.10 Bilan des méthodes calculatoires en probabilités

Nous exposons ici le principe général du calcul (et de la rédaction de ce calcul) d'une probabilité. Évidemment, dans la pratique, les situations sont très variées, et on peut être amené à s'écarter légèrement de la voie tracée ci-dessous.

20.10.1 Comment aborder un calcul de probabilité

1. Si on est dans une situation d'équiprobabilité, on peut se diriger vers un argument combinatoire (et utiliser la formule de Laplace). Dans les autres cas, la démarche générale est indiquée ci-dessous.
2. Définir des événements simples issus de l'expérience décrite, en n'oubliant pas la numérotation de ces événements en cas d'expérience répétée. Ces événements simples auront pour vocation de décrire ceux qui nous intéressent.
3. Exprimer l'événement qui nous intéresse dans le langage ensembliste (c'est-à-dire sous forme d'union, intersection ou complémentaires d'événements élémentaires). La rédaction pourra être clarifiée en décrivant d'abord sous forme d'une phrase une CNS de réalisation permettant de bien comprendre la description ensembliste.
4. Calcul de la probabilité $\mathbb{P}(A)$, en se servant de la décomposition ensembliste précédente, et des règles de calcul des probabilités d'unions, d'intersections ou de complémentaires.

20.10.2 Calcul de la probabilité d'un complémentaire

Une seule formule à connaître, issue de la définition d'une mesure de probabilité :

$$\forall A \in \mathcal{T}, \quad \mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

20.10.3 Calcul de la probabilité d'une intersection

Suivant les cas :

- Intersection dénombrable d'événements décroissants pour l'inclusion : On utilise le théorème de la limite monotone.
- Intersection d'un nombre fini d'événements mutuellement indépendants : On utilise la relation issue de la définition de l'indépendance mutuelle :

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2) \dots \mathbb{P}(A_n).$$

- Intersection d'un nombre fini d'événements non nécessairement indépendants : On utilise la formule des probabilités composées.

20.10.4 Calcul de la probabilité d'une union

- Union dénombrable d'événements croissants pour l'inclusion : On utilise ici aussi le théorème de la limite monotone.
- Union d'un nombre fini ou dénombrable d'événements 2 à 2 incompatibles : On utilise l'additivité (cas fini) ou la σ -additivité (cas dénombrable) de la mesure de probabilité.
- Union d'un nombre fini d'événements mutuellement indépendants : On a intérêt dans ce cas à considérer l'événement complémentaire. On est alors ramené au calcul de la probabilité d'une intersection d'événements mutuellement indépendants.
- Union d'un nombre fini d'événements lorsqu'on a des informations sur les intersections : On utilise la formule du crible de Poincaré. Les cas $n = 2$ et $n = 3$ sont les plus utiles :

$$n = 2 : \mathbb{P}(A_1 \cup A_2) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2)$$

$$n = 3 : \mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(A_3) - \mathbb{P}(A_2 \cap A_3) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_3) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2) + \mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3).$$

20.10.5 Cas d'une expérience dont l'issue dépend de résultats antérieurs

Dans certaines situations, par exemple lorsque le mode opératoire d'une expérience (par exemple la composition d'une urne) dépend du résultat d'une expérience précédente, il peut être nécessaire de discuter suivant le résultat obtenu lors de l'expérience antérieure : autrement dit, dans ces situations, il est aisé de calculer des probabilités conditionnellement à chacun des résultats possibles de la première expérience. Il faut ensuite récupérer la probabilité globale à partir de toutes ces probabilités conditionnelles. On utilise pour cela la formule des probabilités totales.

À retenir : discussion à faire $\rightarrow$ formule des probabilités totales.

20.10.6 Calcul de probabilités conditionnelles

Puisque la probabilité conditionnelle $\mathbb{P}_B$ sachant un événement B donné est une mesure de probabilité, tous les résultats, et toutes les règles vues ci-dessus pour le calcul des probabilités s'appliquent au calcul des probabilités conditionnelles. Lorsque ces formules font elles-même intervenir des probabilités conditionnelles, les conditions s'ajoutent à celle déjà présente (sous forme d'une intersection) :

$$(\mathbb{P}_B)_C = \mathbb{P}_{B \cap C}.$$

À titre d'exemple, voici la formule des probabilités totales pour une probabilité conditionnelle : $(A_i)_{i \in I}$ étant un système complet au plus dénombrable tel que pour tout $i \in I$ $\mathbb{P}_C(A_i) \neq 0$, on a :

$$\mathbb{P}(B \mid C) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i \mid C) \mathbb{P}(B \mid C \cap A_i).$$



Loi d'une variable aléatoire discrète

21 Loi d'une variable aléatoire discrète

21.1 Généralités sur les variables aléatoires discrètes

• Définition – Variable aléatoire discrète

Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace probabilisable. Une variable aléatoire discrète X à valeurs dans E est une application $X : \Omega \rightarrow E$ telle que :

- (i) $X(\Omega)$ (l'ensemble des valeurs possibles de X) est au plus dénombrable ;
- (ii) pour tout $x \in X(\Omega)$, $X^{-1}(\{x\}) \in \mathcal{T}$.

• Définition – Variables et vecteurs aléatoires réels discrets

- si $E = \mathbb{R}$ et X vérifie les conditions de la définition précédente, on dit que X est une variable aléatoire réelle discrète (abrégé en v.a.r.d.) ;
- si $E = \mathbb{R}^n$ et X vérifie les conditions de la définition précédente, on dit que X est un vecteur aléatoire réel discret.

• Proposition – Image réciproque des parties de E

Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace probabilisable, et $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire discrète. Alors,

$$\forall A \in \mathcal{P}(E), \quad X^{-1}(A) \in \mathcal{T}.$$

21.1.1 Notation – Événements liés à une variable aléatoire

Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace probabilisable, et X une variable aléatoire à valeurs dans E .

- Soit $A \in \mathcal{P}(E)$. L'événement $X^{-1}(A) \in \mathcal{T}$ est noté $(X \in A)$ ou $\{X \in A\}$.
- Soit $x \in A$. L'événement $X^{-1}(\{x\}) = (X \in \{x\})$ sera simplement noté $(X = x)$, ou $\{X = x\}$.

21.1.2 Notation – Événements liés à une v.a.r.d.

Dans le cas d'une variable aléatoire réelle discrète,

- l'événement $\{\omega \mid X(\omega) < a\}$ est noté $(X < a)$ ou $\{X < a\}$;
- l'événement $\{\omega \mid X(\omega) \leq a\}$ est noté $(X \leq a)$ ou $\{X \leq a\}$;
- l'événement $\{\omega \mid a < X(\omega) < b\}$ est noté $(a < X < b)$ ou $\{a < X < b\}$;
- l'événement $\{\omega \mid a < X(\omega) \leq b\}$ est noté $(a < X \leq b)$ ou $\{a < X \leq b\}$.

21.1.3 Proposition – Stabilité par produit cartésien

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ et $Y : \Omega \rightarrow F$ deux variables aléatoires discrètes. Alors le couple (X, Y) est une variable aléatoire discrète.

21.1.4 Proposition – Composition d'une variable aléatoire discrète

Soit X une variable aléatoire discrète sur $(\Omega, \mathcal{T})$, à valeurs dans E , et f une application de $X(\Omega)$ dans un ensemble F . Alors $f \circ X$ est une variable aléatoire discrète, notée $f(X)$.

21.1.5 Proposition – Algèbre des v.a.r.d.

Le sous-ensemble de $\mathbb{R}^\Omega$ constitué des variables aléatoires réelles discrètes est une sous-algèbre de $\mathbb{R}^\Omega$. Ainsi, si X et Y deux v.a.r.d. sur Ω , λ un réel quelconque :

1. 1 est une v.a.r.d.
2. $X + Y$ est une v.a.r.d.
3. λX est une v.a.r.d.
4. XY est une v.a.r.d.

De plus, si X est une v.a.r.d., il en est de même de $|X|$.

21.2 Loi d'une variable aléatoire discrète

Soit X une variable aléatoire discrète sur $(\Omega, \mathcal{T}, P)$, à valeurs dans E .

21.2.1 Proposition

Soit X une variable aléatoire discrète sur $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ à valeurs dans E . Alors

- la famille $(\{X = x\})_{x \in X(\Omega)}$ est un SCE d'événements ;
- la famille $(P(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est une distribution de probabilités.

21.2.2 Définition – Loi d'une variable aléatoire discrète

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé, et $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire. La loi de X est la mesure de probabilité définie sur $(X(\Omega), \mathcal{P}(X(\Omega)))$ par la distribution de probabilités discrète $(P(X = x))_{x \in X(\Omega)}$.

21.2.3 Proposition – Expression de la loi d'une v.a. discrète

Soit $A \in \mathcal{P}(X(\Omega))$,

$$P_X(A) = P(X \in A) = \sum_{x \in A} P(X = x),$$

cette somme étant bien définie.

21.2.4 Notation – Variables de même loi

On note $X \sim Y$ pour désigner le fait que X et Y suivent la même loi. Plus précisément, étant données deux variables aléatoires $X : \Omega_1 \rightarrow E$ et $Y : \Omega_2 \rightarrow E$, définies sur les espaces probabilisés $(\Omega_1, \mathcal{T}_1, P_1)$ et $(\Omega_2, \mathcal{T}_2, P_2)$, $X \sim Y$ si et seulement si les mesures P_X et P_Y définies sur E vérifient $P_X = P_Y$.

21.3 Loi de $f(X)$

21.3.1 Proposition – Loi de $f(X)$

- Soit X une variable aléatoire discrète sur $(\Omega, \mathcal{T}, P)$, à valeurs dans E , et $f : E \rightarrow F$. La loi de $f(X)$ est donnée par

$$\mathbb{P}_{f(X)} = \mathbb{P}_X \circ \widehat{f^{-1}}.$$

Autrement dit, pour tout $A \in \mathcal{P}(F)$,

$$\mathbb{P}_{f(X)}(A) = \mathbb{P}_X(f^{-1}(A)) = \mathbb{P}(X \in f^{-1}(A)).$$

- En particulier,

$$\forall x \in f(X(\Omega)), \quad \mathbb{P}(f(X) = x) = \sum_{\substack{y|f(y)=x \\ y \in X(\Omega)}} \mathbb{P}(X = y).$$

21.3.2 Corollaire – Stabilité de $\sim$ par image directe

Soit $X : \Omega_1 \rightarrow E$ et $Y : \Omega_2 \rightarrow E$ telles que $X \sim Y$, et $f : E \rightarrow F$. Alors $f(X) \sim f(Y)$.

21.4 Loi d'un vecteur aléatoire réel discret

21.4.1 Proposition – Caractérisation d'un vecteur aléatoire par ses coordonnées

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé, et $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ une application. On note $X = (X_1, \dots, X_n)$ les coordonnées de X . Les propositions suivantes sont équivalentes:

- X est une variable aléatoire discrète (donc un vecteur aléatoire discret) ;
- pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, X_i est une variable aléatoire réelle discrète.

21.4.2 Définition – Loi conjointe, lois marginales

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires réelles discrètes.

- La loi conjointe du couple (X, Y) est la loi du vecteur aléatoire $V = (X, Y)$. Il s'agit donc d'une mesure de probabilité $P_{(X,Y)}$ définie par la distribution de probabilités

$$(\mathbb{P}(X = x, Y = y))_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)}.$$

- La première loi marginale du couple (X, Y) est la loi de X .
- La seconde loi marginale du couple (X, Y) est la loi de Y .

21.4.3 Proposition – Expression d'une loi marginale

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires réelles discrètes. La loi conjointe détermine les lois marginales par les formules :

$$\begin{cases} \forall x \in X(\Omega), & \mathbb{P}(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y). \\ \forall y \in Y(\Omega), & \mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x, Y = y). \end{cases}$$

21.5 Variables indépendantes**21.5.1 Proposition/Définition – Variables aléatoires discrètes indépendantes**

Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes définies sur $(\Omega, \mathcal{T}, P)$, à valeurs dans E_1 et E_2 respectivement. Les propositions suivantes sont équivalentes:

- (i) Pour tout $(A, B) \in \mathcal{P}(E_1) \times \mathcal{P}(E_2)$, $P_{(X,Y)}(A \times B) = P_X(A)P_Y(B)$;
- (ii) Pour tout $(A, B) \in \mathcal{P}(E_1) \times \mathcal{P}(E_2)$, les événements $\{X \in A\}$ et $\{Y \in B\}$ sont indépendants, i.e.

$$\mathbb{P}(X \in A, Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B);$$
- (iii) Pour tout $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$, les événements $\{X = x\}$ et $\{Y = y\}$ sont indépendants, i.e.

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y);$$

Dans ce cas, on dit que X et Y sont indépendantes, et on note $X \perp Y$.

21.5.2 Proposition/Définition – Famille de variables mutuellement indépendantes

Soit $(X_k)_{k \in K}$ une famille quelconque de variables aléatoires discrètes sur $(\Omega, \mathcal{T}, P)$, X_k étant à valeurs dans E_k . Les propositions suivantes sont équivalentes:

- (i) pour toute famille $(A_k)_{k \in K}$ telle que pour tout $k \in K$, $A_k \subset E_k$, les événements $\{X_k \in A_k\}$, $k \in K$, sont indépendants ;
- (ii) pour tout $J \in \mathcal{P}_f(K)$ et toute famille $(A_j)_{j \in J}$ telle que pour tout $j \in J$, $A_j \subset E_j$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} \{X_j \in A_j\}\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(X_j \in A_j);$$
- (iii) pour toute famille $(x_k)_{k \in K}$ telle que pour tout $k \in K$, $x_k \in X_k(\Omega)$, les événements $\{X_k = x_k\}$, $k \in K$, sont indépendants ;
- (iv) pour tout $J \in \mathcal{P}_f(K)$ et toute famille $(x_j)_{j \in J}$ telle que pour tout $j \in J$, $x_j \in X_j(\Omega)$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} \{X_j = x_j\}\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(\{X_j = x_j\}).$$

Dans ce cas, on dit que les variables aléatoires X_k , $k \in K$, sont indépendantes (ou mutuellement indépendantes).

21.5.3 Proposition – Sous-famille d’une famille de variables indépendantes

Si la famille $(X_k)_{k \in K}$ est une famille de variables aléatoires discrètes indépendantes, alors, pour tout $J \subset K$, $(X_j)_{j \in J}$ est une famille de variables aléatoires discrètes indépendantes.

21.5.4 Corollaire – Indépendance 2 à 2

Si $(X_k)_{k \in K}$ est une famille de variables aléatoires discrètes indépendantes, alors les X_k sont 2 à 2 indépendants. La réciproque est fausse.

21.5.5 Proposition – Caractérisation de l’indépendance par les familles finies

Soit $(X_k)_{k \in K}$ une famille de variables aléatoires discrètes indépendantes. Les propositions suivantes sont équivalentes:

- (i) $(X_k)_{k \in K}$ est une famille de variables indépendantes ;
- (ii) pour tout $J \in \mathcal{P}_f(K)$, $(X_j)_{j \in J}$ est une famille de variables indépendantes.

21.5.6 Proposition – Fonctions de variables indépendantes

Soit $X \perp Y$ deux v.a.r.d. indépendantes, et f et g deux fonctions définies respectivement sur $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$. Alors $f(X) \perp g(Y)$.

21.5.7 Théorème – Lemme des coalitions, pour 2 coalitions

Soit $1 \leq m < n$, et $(X_1, \dots, X_m, \dots, X_n)$ une famille de variables aléatoires discrètes indépendantes. Soit f et g deux fonctions définies sur $X_1(\Omega) \times \dots \times X_m(\Omega)$ et $X_{m+1}(\Omega) \times \dots \times X_n(\Omega)$ respectivement. Alors $f(X_1, \dots, X_m)$ et $g(X_{m+1}, \dots, X_n)$ sont indépendantes.

21.5.8 Théorème – Lemme des coalitions

Soit $(X_k)_{k \in K}$ une famille de variables aléatoires discrètes indépendantes, et $(K_i)_{i \in I}$ une famille de sous-ensembles finis deux à deux disjoints de K . Soit $(Y_i)_{i \in I}$ une famille de variables aléatoires, telle que pour tout $i \in I$, Y_i s’écrive comme fonction des X_k , $k \in K_i$ (et pas des autres). Alors $(Y_i)_{i \in I}$ est une famille de variables aléatoires discrètes indépendantes.

21.5.9 Théorème – Théorème de consistance de Kolmogorov, admis

Soit E un ensemble et $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de lois de probabilités discrètes sur E . Alors il existe un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ et une suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de variables indépendantes, définies sur $(\Omega, \mathcal{T}, P)$, à valeurs dans E , et telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}_{X_n} = P_n.$$

21.5.10 Définition – variables i.i.d.

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires. On dit que la suite (X_n) est indépendante identiquement distribuée (en abrégé officiel i.i.d.), si les X_n sont indépendants, et suivent la même loi.

21.5.11 Corollaire – Modélisation d’une répétition infinie d’expériences indépendantes

Soit P une loi de probabilités discrète sur E . Alors il existe un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ et $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite i.i.d. de variables aléatoires définies sur Ω , de valeur dans E , et de loi P .

21.6 Espérance et variance

Dans toute cette section,

- $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ désigne un espace probabilisé ;
- sauf mention explicite du contraire, les variables sont définies sur $(\Omega, \mathcal{T}, P)$, et à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

21.7 Espérance d'une variable positive

21.7.1 Définition – Espérance d'une variable positive

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}_+$. L'espérance de X est définie par

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x),$$

où, par convention, $+\infty \times 0 = 0$. L'espérance est toujours bien définie dans $\overline{\mathbb{R}}_+$.

21.7.2 Proposition – Espérance de variables de même loi

Si X et Y sont des variables à valeurs dans $\mathbb{R}_+$, et $X \sim Y$, alors $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y)$.

21.7.3 Proposition – Positivité et stricte positivité

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}_+$.

1. $\mathbb{E}(X) \geq 0$;
2. $\mathbb{E}(X) = 0 \iff X \sim 0$ (i.e. X est presque sûrement nulle).

21.7.4 Proposition – Réexpression de l'espérance lorsque $X(\Omega) \subset \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$. Alors

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X \geq n).$$

21.8 Espérance d'une variable complexe

21.8.1 Définition – Espérance

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{C}$. On dit que X admet une espérance finie si la famille $(x \mathbb{P}(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable, et dans ce cas :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x).$$

La notation $X \in L^1$ signifie que X admet une espérance finie.

21.8.2 Proposition – Espérance de variables de même loi

Soit $X \sim Y$ deux variables discrètes à valeurs complexes de même loi. Alors :

- X admet une espérance finie si Y admet une espérance finie ;
- dans ce cas, $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y)$.

21.9 Formule de transfert et conséquences

21.9.1 Théorème – Formule de transfert, version positive

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans E et $f : X(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}_+$. Alors, dans $\overline{\mathbb{R}}_+$, l'égalité suivante est toujours valide :

$$\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x) \mathbb{P}(X = x).$$

21.9.2 Théorème – Formule de transfert, version complexe

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans E et $f : X(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}$. Les propositions suivantes sont équivalentes :

- (i) $f(X) \in L^1$;
- (ii) $(f(x) \mathbb{P}(X = x))_{x \in X(\Omega)} \in \ell^1(X(\Omega))$.

Dans ce cas,

$$\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x) \mathbb{P}(X = x).$$

21.9.3 Proposition – Inégalité triangulaire

Soit X une variable aléatoire à valeurs complexes. Alors

$$X \in L^1 \iff \mathbb{E}(|X|) < +\infty,$$

et dans ce cas,

$$|\mathbb{E}(X)| \leq \mathbb{E}(|X|).$$

21.9.4 Proposition – Linéarité de $\mathbb{E}$, cas positif

Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes à valeurs dans $\mathbb{R}_+$, et $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$. Alors, dans $\overline{\mathbb{R}}_+$,

$$\mathbb{E}(\lambda X + Y) = \lambda \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y).$$

21.9.5 Proposition – Linéarité de $\mathbb{E}$, cas complexe

Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes à valeurs dans $\mathbb{C}$, et $\lambda \in \mathbb{C}$. Si $X \in L^1$ et $Y \in L^1$, alors $\lambda X + Y \in L^1$ et dans ce cas,

$$\mathbb{E}(\lambda X + Y) = \lambda \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y).$$

21.9.6 Proposition – Positivité et croissance de l'espérance

1. Soit (X, Y) deux variables à valeurs dans $\mathbb{R}_+$. Alors, dans $\overline{\mathbb{R}}_+$,

$$X \leq Y \implies \mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y).$$

2. Soit $X, Y \in L^1$ deux variables aléatoires réelles discrètes admettant une espérance

- Si $X \geq 0$ ps, alors $\mathbb{E}(X) \geq 0$, avec égalité ssi $X = 0$ ps.
- Si $X \geq Y$ ps, alors $\mathbb{E}(X) \geq \mathbb{E}(Y)$.

21.9.7 Corollaire – L^1 par majoration

Soit X et Y deux variables à valeurs dans $\mathbb{C}$. Si $|X| \leq |Y|$ et $Y \in L^1$, alors $X \in L^1$.

21.9.8 Proposition – Espérance d'un produit de variables L^1 indépendantes

Soit X et Y deux variables indépendantes à valeurs dans $\mathbb{C}$. Si X et Y sont L^1 , alors $XY \in L^1$ et

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

Par récurrence, si $X_1, \dots, X_n$ sont des variables indépendantes et L^1 , alors $X_1 \cdots X_n$ est aussi L^1 et

$$\mathbb{E}(X_1 \cdots X_n) = \prod_{k=1}^n \mathbb{E}(X_k).$$

21.10 Moment d'ordre 2 et variance d'une variable réelle

Dans ce paragraphe et le suivant, les variables aléatoires sont discrètes et réelles.

21.10.1 Définition – Moment d'ordre 2

Soit X une variable aléatoire réelle discrète.

- Le moment d'ordre 2 de X est l'espérance de X^2 . Ce moment d'ordre 2 est toujours bien défini dans $\overline{\mathbb{R}}_+$.
- Ainsi, d'après la formule de transfert,

$$\mathbb{E}(X^2) = \sum_{x \in X(\Omega)} x^2 \mathbb{P}(X = x).$$

- On dit que X admet un moment d'ordre 2 fini (et on note $X \in L^2$) si $\mathbb{E}(X^2) < +\infty$.

21.10.2 Proposition – Espace des variables L^2 sur Ω

1. Soit X et Y deux variables aléatoires réelles discrètes sur Ω . Si X et Y sont dans L^2 , alors $XY \in L^1$.
2. L'ensemble $L^2(\Omega, \mathbb{R})$ des variables aléatoires définies sur Ω et admettant un moment d'ordre 2 fini est un espace vectoriel.

21.10.3 Corollaire – Espérance d'une variable L^2

Soit X une variable aléatoire réelle discrète. Si $X \in L^2$, alors $X \in L^1$.

21.10.4 Théorème – Inégalité de Cauchy-Schwarz pour l'espérance

- Pour toutes variables aléatoires réelles discrètes X et Y dans L^2 ,

$$\mathbb{E}(XY)^2 \leq \mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(Y^2).$$

- Dans l'inégalité précédente, le cas d'égalité est obtenu si et seulement si X et Y sont colinéaires presque sûrement.

21.10.5 Définition – Variance et écart-type d'une variable aléatoire

Soit $X \in L^2$. On définit :

- la variance de X :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) = \sum_{x \in X(\Omega)} (x - \mathbb{E}(X))^2 \mathbb{P}(X = x);$$

- l'écart type de X :

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)} = \sqrt{\mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2)}.$$

21.10.6 Proposition – Positivité et stricte positivité de $\mathbb{V}$

Soit $X \in L^2$. Alors $\mathbb{V}(X) \geq 0$, l'égalité étant obtenue si et seulement si X est constante presque sûrement.

21.10.7 Théorème – Formule de König-Huygens

Soit $X \in L^2$. Alors

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2.$$

21.10.8 Proposition – Quadraticité et invariance par translation de la variance

Soit a et b deux réels et $X \in L^2$. Alors $aX + b \in L^2$, et

$$\mathbb{V}(aX + b) = a^2 \mathbb{V}(X).$$

21.10.9 Définition – variable centrée, réduite

Une variable X est dite :

- centrée si $X \in L^1$, et $\mathbb{E}(X) = 0$;
- réduite si $X \in L^2$, et $\mathbb{V}(X) = 1$;
- centrée réduite si elle est à la fois centrée et réduite.

21.10.10 Proposition – Variable centrée réduite associée à X

Soit $X \in L^2$ telle que $\sigma(X) > 0$. Il existe d'uniques réels $a > 0$ et b tels que la variable X^* définie par $X^* = aX + b$ soit centrée réduite. Plus précisément,

$$X^* = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}.$$

On dit que X^* est la variable aléatoire centrée réduite associée à X .

21.11 Covariance

21.11.1 Définition – Covariance

Soit X et Y deux variables L^2 . Alors $(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y)) \in L^1$ et on définit la covariance de X et Y par :

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))).$$

21.11.2 Définition – Variables décorrélées

Les variables X et Y sont dites décorrélées lorsque $\text{cov}(X, Y) = 0$.

21.11.3 Proposition – Propriétés de la covariance

Soit $X, Y \in L^2$.

1. $\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$;
2. $\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$ (symétrie) ;
3. cov est bilinéaire sur l'espace des v.a.r.d. sur $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ admettant un moment d'ordre 2 ;
4. $\text{cov}(X, X) = \mathbb{V}(X)$;
5. $\text{cov}(1, X) = 0$;
6. Si X et Y sont indépendantes, $\text{cov}(X, Y) = 0$.

21.11.4 Théorème – Inégalité de Cauchy-Schwarz pour la covariance

Soit $X, Y \in L^2$. Alors

$$|\text{cov}(X, Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y),$$

avec égalité si et seulement s'il existe une relation affine presque sûrement entre X et Y .

21.12 Variance d'une somme

21.12.1 Proposition – Formule de polarisation

Soit $X, Y \in L^2$. Alors :

$$\text{cov}(X, Y) = \frac{1}{2} (\mathbb{V}(X + Y) - \mathbb{V}(X) - \mathbb{V}(Y)).$$

21.12.2 Proposition – Variance d'une somme

1. Si $X, Y \in L^2$, alors $X + Y \in L^2$, et :

$$\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) + 2 \cdot \text{cov}(X, Y).$$

2. Si de plus $X \perp Y$, alors $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y)$.

21.12.3 Proposition – Variance de $X_1 + \dots + X_n$

1. Soit $X_1, \dots, X_n \in L^2$; alors $X_1 + \dots + X_n \in L^2$ et :

$$\mathbb{V}(X_1 + \dots + X_n) = \mathbb{V}(X_1) + \dots + \mathbb{V}(X_n) + 2 \cdot \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{cov}(X_i, X_j).$$

2. Si de plus les X_i sont 2 à 2 indépendantes, ou plus généralement 2 à 2 décorrélées,

$$\mathbb{V}(X_1 + \dots + X_n) = \mathbb{V}(X_1) + \dots + \mathbb{V}(X_n).$$

21.13 Variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$, lois usuelles

21.14 Fonction génératrice d'une variable à valeurs dans $\mathbb{N}$

21.14.1 Définition – Série et fonction génératrice d'une variable à valeurs dans $\mathbb{N}$

- Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. La série génératrice de X est la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} P(X = n)t^n$.
- La fonction génératrice de X est la somme de la série génératrice et est notée G_X :

$$G_X(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = n)t^n,$$

pour tout t dans le domaine de convergence de la série génératrice.

21.14.2 Proposition – Rayon de convergence de la série génératrice

- La série génératrice $\sum P(X = n)t^n$ converge normalement sur $B(0, 1) \subset \mathbb{C}$.
- En particulier, son rayon R vérifie $R \geq 1$.

21.14.3 Corollaire – Réexpression de G_X comme une espérance

Pour tout $t \in B(0, R) \cup B(0, 1)$,

$$G_X(t) = \mathbb{E}(t^X).$$

21.14.4 Corollaire – Régularité de G_X

1. La fonction génératrice G_X est de classe C^∞ sur $B(0, R)$ (donc en particulier sur $B(0, 1)$).
2. La fonction génératrice est continue sur $B(0, 1)$.

21.14.5 Théorème – Détermination de la loi de X par sa fonction génératrice

1. Soit X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$. Si $G_X = G_Y$, alors $X \sim Y$.
2. Plus précisément,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(X = n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!}.$$

21.14.6 Théorème – Expression de l'espérance à l'aide de la fonction génératrice

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$, et G_X sa fonction génératrice, considérée comme fonction d'une variable réelle. Les propositions suivantes sont équivalentes:

- (i) $X \in L^1$;
- (ii) G_X est dérivable en 1.

Dans ce cas, on a $\mathbb{E}(X) = G_X'(1)$.

21.14.7 Théorème – Expression de la variance à l'aide de la fonction génératrice

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

- (i) $X \in L^2$;
- (ii) G_X est deux fois dérivable en 1.

Dans ce cas, on a $\mathbb{V}(X) = G_X''(1) + G_X'(1) - G_X'(1)^2$.

21.14.8 Théorème – Fonction génératrice d’une somme de variables indépendantes

1. Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes, à valeurs dans $\mathbb{N}$, et R_X et R_Y les rayons de convergence de leurs séries génératrices. Alors

$$\forall t \in \dot{B}(0, \min(R_X, R_Y)) \cup \overline{B}(0, 1), \quad G_{X+Y}(t) = G_X(t)G_Y(t).$$

2. Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$, et R_i le rayon de la série génératrice de X_i . Alors

$$\forall t \in \dot{B}(0, \min_{i \in [1, n]}(R_i)) \cup \overline{B}(0, 1), \quad G_{X_1 + \dots + X_n}(t) = \prod_{i=1}^n G_{X_i}(t).$$

21.15 Rappels sur les lois usuelles finies**21.15.1 Définition – Loi uniforme**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une v.a.r. X suit la loi uniforme de paramètre n si $X(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket$ et si :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n}.$$

On note $X \sim \mathcal{U}(n)$.

21.15.2 Proposition – Fonction génératrice, espérance et variance d’une loi uniforme

Soit $X \sim \mathcal{U}(n)$. Alors

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad G_X(t) = \begin{cases} \frac{t}{n} \cdot \frac{1 - t^n}{1 - t} & \text{si } t \neq 1 \\ 1 & \text{si } t = 1 \end{cases}$$

et :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{n+1}{2} \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = \frac{n^2 - 1}{12}.$$

21.15.3 Définition – Loi de Bernoulli

Soit X une v.a.r. et $p \in]0, 1[$. On dit que X suit une loi de Bernoulli de paramètre p (et on note $X \sim \mathcal{B}(1, p)$ ou $X \sim \mathcal{B}(p)$) si :

$$X(\Omega) = \{0, 1\} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p \\ \mathbb{P}(X = 1) = p \end{cases}$$

21.15.4 Proposition – Espérance et variance d’une loi de Bernoulli

Soit $X \sim \mathcal{B}(p)$. Alors

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad G_X(t) = (1 - p) + tp, \quad \mathbb{E}(X) = p \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = pq \quad (\text{où } q = 1 - p).$$

21.15.5 Définition – Loi binomiale

Soit X une v.a.r.. On dit que X suit la loi binomiale de paramètres (n, p) (et on note $X \sim \mathcal{B}(n, p)$) si :

$$X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket, \quad \text{et} \quad \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad \text{où } q = 1 - p.$$

21.15.6 Proposition – Espérance et variance d’une loi binomiale

Soit $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. Alors

$$\forall t \in [-1, 1], \quad G_X(t) = ((1 - p) + tp)^n, \quad \mathbb{E}(X) = np, \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = npq.$$

21.16 Loi géométrique

21.16.1 Définition – Loi géométrique

On dit que X suit une loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$, si $(X \in \mathbb{N}^*)$ est presque sûr, et

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \mathbb{P}(X = n) = pq^{n-1}, \quad \text{avec } q = 1 - p.$$

On note $X \sim \mathcal{G}(p)$.

21.16.2 Proposition – Fonction génératrice, espérance et variance d'une loi géométrique

Soit $X \sim \mathcal{G}(p)$. Alors

$$\forall t \in \left[-\frac{1}{q}, \frac{1}{q}\right], \quad G_X(t) = \frac{pt}{1 - qt}, \quad \mathbb{E}(X) = \frac{1}{p} \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = \frac{q}{p^2}.$$

21.17 Loi de Poisson

21.17.1 Définition – Loi de Poisson

Soit $\lambda \in \mathbb{R}_+$ et X une v.a.r.. On dit que X suit la loi de Poisson de paramètre λ , et on note $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, si :

$$X(\Omega) = \mathbb{N} \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(X = n) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^n}{n!}.$$

21.17.2 Proposition – Espérance et variance d'une loi de Poisson

Soit $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Alors

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad G_X(t) = e^{\lambda(t-1)}, \quad \mathbb{E}(X) = \lambda \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = \lambda.$$

21.18 Stabilités

21.18.1 Proposition – Stabilité des lois binomiales

Soit $(m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$ et $p \in]0, 1[$. Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ et $Y \sim \mathcal{B}(m, p)$ sont indépendantes, alors $X + Y \sim \mathcal{B}(n + m, p)$.

21.18.2 Corollaire – Somme de variables de Bernoulli indépendantes

Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires mutuellement indépendantes suivant la loi $\mathcal{B}(p)$. Alors $X_1 + \dots + X_n \sim \mathcal{B}(n, p)$.

21.18.3 Proposition – Stabilité des lois de Poisson

Soit $(\lambda, \mu) \in (\mathbb{R}_+)^2$. Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ et $Y \sim \mathcal{P}(\mu)$ sont indépendantes, alors $X + Y \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$.

21.19 Inégalités probabilistes

21.20 Inégalités de Markov et de Bienaymé-Tchebychev

21.20.1 Théorème – Inégalité de Markov

Soit $X \geq 0$ une variable aléatoire réelle discrète positive dans L^1 . Alors, pour tout $a > 0$,

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}.$$

21.20.2 Corollaire – Réexpression quadratique de l'inégalité de Markov dans le cas L^2

Soit X une variable aléatoire réelle discrète dans L^2 , et $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$. Alors

$$\mathbb{P}(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}(X^2)}{\varepsilon^2}.$$

21.20.3 Théorème – Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Soit Y une variable aléatoire réelle discrète dans L^2 , d'espérance m et de variance σ^2 . Alors :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \mathbb{P}(|Y - m| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

21.21 Loi faible des grands nombres**21.21.1 Définition – Convergence en probabilités**

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires L^1 et X une variable L^1 . On dit que (X_n) converge en probabilités vers X si

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \varepsilon) = 0.$$

21.21.2 Théorème – Loi faible des grands nombres

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires réelles discrètes L^2 , i.i.d, d'espérance m et de variance σ^2 . Soit $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad Z_n = \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}.$$

Alors $(Z_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge en probabilité vers la variable certaine égale à m . Plus précisément :

$$\forall \varepsilon > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \mathbb{P}(|Z_n - m| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

21.22 Variable à densité (CNC)**21.22.1 Fonction de répartition**

Soit X une variable aléatoire réelle, la fonction $F_X(x) = P(X \leq x)$, $x \in \mathbb{R}$, est dite la fonction de répartition de la v.a. X . F_X vérifie les propriétés suivantes :

- La fonction de répartition caractérise la loi de X : les intervalles $(]-\infty, x])_{x \in \mathbb{R}}$ engendrent la tribu des boréliens.
- F_X est croissante (à valeurs dans $[0, 1]$).
- F_X est continue à droite en tout point : $F_X(x^+) = F_X(x)$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$.
- $P(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-)$.

21.22.2 Densité de probabilité

Une v.a.r. X est dite à *densité* (ou continue) si sa fonction de répartition F_X est continue sur $\mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ sauf en un nombre fini de points. Dans ce cas,

$$f_X(t) = \begin{cases} F'_X(t) & \text{si } F_X \text{ dérivable en } t \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

s'appelle la densité de probabilité de X . On a alors :

- f_X est positive, continue sauf en un nombre fini de points et intégrable sur $\mathbb{R}$, avec $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t) dt = 1$.
- $P(X \leq x) = P(X < x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$, et $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(t) dt$.
- $P(X \geq x) = P(X > x) = 1 - F_X(x)$, et $P(X = x) = 0$.

21.22.3 Lois classiques à densité

- **Loi uniforme** $\mathcal{U}([a, b])$: $f_X(t) = \frac{1}{b-a} \mathbf{1}_{[a,b]}(t)$, $E(X) = \frac{a+b}{2}$, $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.
- **Loi exponentielle** $\mathcal{E}(\alpha)$, $\alpha > 0$: $f_X(t) = \alpha e^{-\alpha t} \mathbf{1}_{t>0}$, $F_X(x) = (1 - e^{-\alpha x}) \mathbf{1}_{x \geq 0}$, $E(X) = \frac{1}{\alpha}$, $V(X) = \frac{1}{\alpha^2}$.
- **Loi gamma** $\Gamma(\alpha, \lambda)$, $\alpha, \lambda > 0$: $f_X(t) = \frac{\lambda^\alpha t^{\alpha-1} e^{-t\lambda}}{\Gamma(\alpha)} \mathbf{1}_{t>0}$; $E(X) = \frac{\alpha}{\lambda}$, $V(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}$.
- **Loi normale** $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$: $f_X(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}}$; $E(X) = m$, $V(X) = \sigma^2$.

21.22.4 Indépendance et somme de v.a. à densité

$X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes lorsque $P(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n) = P(X_1 \leq x_1) \cdots P(X_n \leq x_n)$; le lemme de coalition reste valable dans ce cadre.

Si X_1 et X_2 sont indépendantes de densités f_{X_1} et f_{X_2} , alors $X = X_1 + X_2$ admet pour densité le *produit de convolution*

$$f_X(x) = (f_{X_1} * f_{X_2})(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(t) f_{X_2}(x-t) dt.$$

Exemple : si $X_1 \sim \Gamma(\alpha)$ et $X_2 \sim \Gamma(\beta)$ indépendantes, on retrouve la formule des compléments $B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}$.

21.22.5 Espérance, moment, variance

Pour X de densité f_X , quand elles existent :

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} t f_X(t) dt, \quad E(\varphi(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) f_X(t) dt \quad (\text{formule de transfert}),$$

$$m_k(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} t^k f_X(t) dt, \quad V(X) = E(X^2) - (E(X))^2.$$

Ces quantités vérifient les mêmes propriétés que dans le cas discret : linéarité, positivité, inégalité de Cauchy-Schwarz, $E(XY) = E(X)E(Y)$ si X, Y indépendantes, etc.

21.23 Convergence en loi et théorème de la limite centrale**21.23.1 Convergence en loi**

$(X_n)_n$ converge vers X en loi si $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$ en tout point x de continuité de F_X . La convergence en probabilité entraîne la convergence en loi (réciproque fausse). Les inégalités de Markov et de Bienaymé-Tchebychev restent valables pour les v.a. à densité.

21.23.2 Théorème de la limite centrale

Soit (X_n) une suite de v.a. indépendantes de même loi, d'espérance μ et de variance σ^2 ; alors la variable centrée-réduite

$$S_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$$

converge en loi vers une v.a. suivant la loi normale centrée-réduite $\mathcal{N}(0, 1)$. Ce théorème justifie le caractère universel de la loi normale.

Exemple 21.23.1

Théorème de Poisson (loi des événements rares). Soit X_n de loi $\mathcal{B}(n, p_n)$ avec n assez grand et p_n assez petit de façon que $\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda > 0$. Alors la suite (X_n) converge en loi vers une v.a. discrète X suivant la loi $\mathcal{P}(\lambda)$. Ce qui justifie le fait que la loi de Poisson est associée aux événements rares.

21.24 Classiques

1. Une réunion dénombrable de parties négligeables de $\mathbb{R}$ est encore négligeable.
2. Loi binomiale négative ou loi de Pascal : loi d'attente du r -ème succès dans une succession de tirages indépendants de Bernoulli de paramètre p . Elle correspond à la loi de la somme de r variables indépendantes de lois géométriques de paramètre p .
3. Théorème de Kolmogorov : si on se donne une suite de lois P_n discrètes sur E_n , il existe possible de fabriquer sur l'espace univers $\prod_{k \in \mathbb{N}} E_k$, une tribu et une proba telle que les variables $X_n : (x_k) \in \prod_{k \in \mathbb{N}} E_k \mapsto x_n \in E_n$, soient de lois μ_n et indépendantes.
4. Lemme de Borel-Cantelli (quand $\sum P(A_n)$ converge) ; second lemme de Borel-Cantelli si les A_n sont indépendantes et $\sum P(A_n)$ diverge.
5. Notion de convergence en probabilité. Lien avec la loi faible des grands nombres.
6. Convergence en loi pour des variables dont le support est $\mathbb{N}$. Théorème de Poisson.
7. Convergence presque sûre. Loi forte des grands nombres (par exemple pour des X_n indépendantes de même loi avec $E(X_1^4) < +\infty$).
8. Pour X variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$, $E(X) = \sum_{k \in \mathbb{N}} P(X > k) = \int_{\mathbb{R}_+} P(X > t) dt$.
9. Somme aléatoire de variables aléatoires. Si $S_n = X_1 + \dots + X_n$, X_i, N indépendantes, $S = S_1 + \dots + S_N$, $G_S = G_N \circ G_{X_1}$. Formule de Wald.
10. Notion sur la loi normale. Théorème central limite.
11. Matrices stochastiques. Étude du spectre. Applications aux chaînes de Markov.



Calcul différentiel et optimisation

22 Calcul différentiel et optimisation

Dans tout le chapitre, K désigne le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, E est un $\mathbb{R}$ -e.v.n. de dimension finie, F un K -e.v.n. de dimension finie, et Ω un ouvert de E .

• Deux lemmes avant de commencer

- Si Ω est un ouvert d'un espace vectoriel normé E , $a \in \Omega$, alors pour tout $v \in E$, il existe un voisinage V_0 de 0 dans $\mathbb{R}$ tel que pour tout $t \in V_0$, $a + tv \in \Omega$.

Soient E et F deux espaces vectoriels normés de dimension finie, Ω un ouvert de E et $a \in \Omega$. Soit

$$f : \Omega \longrightarrow \mathcal{L}(E, F)$$

Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. f est continue en a ;
2. Pour tout $h \in E$, l'application $f_h : \Omega \longrightarrow F$ définie par $f_h(x) = f(x)(h)$ est continue en a .

22.1 Dérivées partielles et différentielles

22.2 Dérivées selon un vecteur

22.2.1 Définition (Fonctions partielles)

Soit $f : \Omega \rightarrow F$, $a \in \Omega$, et $\vec{u} \in E \setminus \{0\}$. La fonction partielle $f_{a,\vec{u}}$ au point a et de direction $\vec{u}$, est définie, en tout $t \in \mathbb{R}$ tel que $a + t\vec{u} \in \Omega$, par

$$f_{a,\vec{u}}(t) = f(a + t\vec{u}).$$

22.2.2 Définition (Dérivée selon un vecteur)

Soit $f : \Omega \rightarrow F$, $a \in \Omega$, et $\vec{u} \in E \setminus \{0\}$.

1. La fonction f est dérivable selon le vecteur $\vec{u}$ si la fonction partielle $f_{a,\vec{u}}$ est dérivable en 0.
2. La dérivée de f en a selon $\vec{u}$ est alors défini par

$$D_{\vec{u}}f(a) = f'_{a,\vec{u}}(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t\vec{u}) - f(a)}{t} \in F.$$

3. Si f est dérivable selon $\vec{u}$ en tout point a de Ω , on peut définir la fonction $D_{\vec{u}}f : \Omega \rightarrow F$.

22.2.3 Proposition (Linéarité de D par rapport à u sur chaque droite)

Soit $u \in E \setminus \{0\}$ et $f : \Omega \rightarrow F$ dérivable en $a \in \Omega$ selon u . Soit $\lambda \in \mathbb{R}^*$. Alors f est dérivable en a selon λu et

$$D_{\lambda u}f(a) = \lambda D_u f(a).$$

22.2.4 Définition (Dérivées partielles dans une base)

Soit $f : \Omega \rightarrow F$, $a \in \Omega$ et $B = (b_1, \dots, b_n)$ une base de E .

1. Soit $k \in [1, n]$. La k -ième dérivée partielle de f dans la base B est la dérivée de f selon la direction b_k en a , et est notée $\partial_{B,k}f(a)$, ou, s'il n'y a pas d'ambiguïté sur la base utilisée, simplement $\partial_k f(a)$. Ainsi

$$\partial_k f(a) = \partial_{B,k}f(a) = D_{b_k}f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tb_k) - f(a)}{t}.$$

2. Si f admet une k -ième dérivée partielle dans la base B en tout point de Ω , cela définit une application $\partial_k f : \Omega \rightarrow F$.

22.2.5 Remarque (Identification à une fonction de plusieurs variables)

Soit $f : \Omega \rightarrow F$ et $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ une base de E . Pour $x \in \Omega$, on note $[x]_{\mathcal{B}} = (x_1, \dots, x_n)$ ses coordonnées relativement à la base $\mathcal{B}$. On note

$$\tilde{\Omega} = \{(x_1, \dots, x_n) \mid \sum_{k=1}^n x_k b_k \in \Omega\}.$$

Alors $\tilde{\Omega}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^n$, et on peut identifier la fonction f à la fonction $\tilde{f} : \tilde{\Omega} \rightarrow F$ définie par

$$\tilde{f}(x_1, \dots, x_n) = f\left(\sum_{k=1}^n x_k b_k\right).$$

On obtient facilement, du fait de la possibilité de choisir la norme qu'on veut (en dimension finie) et donc notamment par exemple la norme $\|\cdot\|_{\mathcal{B},\infty}$ que :

- f est continue en x si et seulement si $\tilde{f}$ est continue en $[x]_{\mathcal{B}}$;
- f admet en x une dérivée partielle selon b_k si et seulement si $\tilde{f}$ admet en $[x]_{\mathcal{B}}$ une dérivée partielle selon e_k (vecteur de la base canonique), et alors

$$D_{b_k}(f)(a) = D_{e_k}(\tilde{f})(a).$$

22.2.6 Proposition (Identification des dérivées partielles)

Avec les notations de la remarque précédente,

$$\frac{\partial \tilde{f}}{\partial x_k}(x_1, \dots, x_n) = D_{e_k}(\tilde{f})(x_1, \dots, x_n) = \partial_{\mathcal{B},k} f(x).$$

22.2.7 Notation

Lorsque Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^n$, on note aussi $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$ la k -ième dérivée partielle par rapport à la base canonique. Ainsi, pour $a = (a_1, \dots, a_n)$, sous réserve d'existence,

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_k + t, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_n)}{t}.$$

22.2.8 Proposition (Expression de la dérivée partielle d'une fonction à valeurs dans $\mathbb{R}$)

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^p$, qu'on écrit $f = (f_1, \dots, f_p)$. Ainsi, pour tout $x \in \Omega$, $f(x) = (f_1(x), \dots, f_p(x)) \in \mathbb{R}^p$, et pour tout $k \in [1, p]$, $f_k : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Alors f admet une dérivée partielle par rapport à la k -ième variable en a ssi c'est le cas de chacun des f_i , et dans ce cas,

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_k}(a), \dots, \frac{\partial f_p}{\partial x_k}(a) \right).$$

22.2.9 Méthode (Calcul d'une dérivée partielle)

Soit f une application de $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ (ce à quoi on peut se ramener d'après toutes les propriétés précédentes d'identification ou de travail par coordonnées). Pour calculer la dérivée partielle par rapport à x_k , on utilise les règles usuelles de calcul de la dérivée en utilisant l'expression de f , dans laquelle on dérive par rapport à la variable x_k , en considérant que toutes les autres variables sont des constantes.

• Proposition

Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , $a = \sum_{i=1}^n a_i e_i \in \Omega$ et $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Soit $f : \Omega \rightarrow F$ une application. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. f admet une dérivée en a suivant e_j ;
2. L'application $f_j : x \mapsto f\left(\sum_{i \neq j}^n a_i e_i + x e_j\right)$ est définie au voisinage de a_j dans $\mathbb{R}$ et dérivable en a_j . Dans ce cas, $f'_j(a_j) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$.

22.3 Différentielles

22.3.1 Définition (Différentiabilité et différentielle de f)

Soit $f : \Omega \rightarrow F$, et $a \in \Omega$.

1. On dit que f est différentiable en a s'il existe une application linéaire $u \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que au voisinage de a ,

$$f(x) = f(a) + u(x - a) + o(\|x - a\|).$$

2. Dans ce cas, l'application linéaire u est notée $df(a)$, et est appelée différentielle de f au point a , ou application linéaire tangente à f en a .

Ainsi, la différentielle $df(a)$ est caractérisée par :

1. sa linéarité ($df(a) \in \mathcal{L}(E, F)$)
2. le DL $f(a + h) = f(a) + [df(a)](h) + o(\|h\|)$.

22.3.2 Proposition (Différentielle d'une application d'une variable réelle)

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. Alors f est différentiable en a si et seulement si f est dérivable en a , et dans ce cas :

$$df(a) : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & F \\ h & \longmapsto & f'(a) \cdot h \end{array}$$

22.3.3 Proposition (Différentiable implique continu)

Soit $f : \Omega \rightarrow F$ une application différentiable en a . Alors f est continue en a .

22.3.4 Proposition (Différentielle et dérivées directionnelles)

Soit $f : \Omega \rightarrow F$ une application différentiable en a . Alors f admet en a des dérivées selon toute direction $u \in E$, et

$$D_u f(a) = df(a) \cdot u.$$

En particulier, si $B = (b_1, \dots, b_n)$ est une base de E , et si f est identifiée à une fonction des variables $x_1, \dots, x_n$ coordonnées dans la base B ,

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = df(a) \cdot b_k.$$

22.3.5 Proposition (Matrice de la différentielle)

Soit $f : \Omega \rightarrow F$ une application différentiable en a , et B et C deux bases de E et F respectivement. Soit $(f_1, \dots, f_p)$ les fonctions coordonnées de f , définies sur E à valeurs dans K . Alors

$$\text{Mat}_{B,C}(df(a)) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathcal{M}_{p,n}(K).$$

22.3.6 Corollaire (Détermination de la différentielle par les dérivées partielles)

Si f est différentiable en a , ses dérivées partielles selon une base B déterminent la différentielle. Plus précisément, pour tout $h \in E$ tel que $[h]_B = (h_1, \dots, h_n)$,

$$df(a) \cdot h = \sum_{k=1}^n h_k \partial_k f = \sum_{k=1}^n h_k \frac{\partial f(a)}{\partial x_k},$$

les dérivées partielles et les coordonnées étant prises relativement à la base B .

22.3.7 Définition (Jacobienne d'une application de $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$)

Si $E = \mathbb{R}^n$ et $F = \mathbb{R}^p$, la matrice de $df(a)$ relativement aux bases canoniques est appelée matrice jacobienne de f en a , et notée $J_f(a)$. Ainsi :

$$J_f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_p}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K}),$$

où $f = (f_1, \dots, f_p)$.

22.3.8 Théorème d'Inversion locale(HP)

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. Si en un point $a \in U$ la différentielle $df(a)$ est inversible (c'est-à-dire que sa matrice jacobienne est inversible), alors il existe un voisinage ouvert V de a contenu dans U et un voisinage ouvert W de $f(a)$ tels que la restriction $f|_V : V \rightarrow W$ soit bijective. De plus, l'application réciproque $f^{-1} : W \rightarrow V$ est également de classe $\mathcal{C}^1$, et pour tout $y \in W$, en posant $x = f^{-1}(y) \in V$, on a

$$d(f^{-1})(y) = (df(x))^{-1}.$$

22.3.9 Théorème d'Inversion globale(HP)

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. On suppose que :

1. f est injective,
2. pour tout $x \in U$, la différentielle $df(x)$ est inversible.

Alors $f(U)$ est un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et f réalise une bijection de U sur $f(U)$. De plus, l'application réciproque $f^{-1} : f(U) \rightarrow U$ est également de classe $\mathcal{C}^1$, et, pour tout $x \in U$, on a

$$d(f^{-1})(f(x)) = (df(x))^{-1}.$$

22.3.10 Méthode (Montrer que f est différentiable, méthode 2)

- Dans le cas où $E = \mathbb{R}^n$, $F = \mathbb{R}^p$, étudier l'existence des dérivées partielles en a , et considérer l'application linéaire v canoniquement associée à la matrice jacobienne. Si

$$f(a+h) - f(a) - v(h) = o(h),$$

f est différentiable en a de différentielle $df(a) = v$.

- Adaptation immédiate dans les autres situations après avoir fixé des bases.

22.3.11 Proposition (Différentielle d'une application constante)

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une application constante. Alors f est différentiable sur Ω , de différentielle nulle.

22.3.12 Proposition (Différentielle d'une AL)

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors f est différentiable en tout point $a \in E$, et pour tout $a \in E$, $df(a) = f$.

22.3.13 Définition (Notation dx_i)

Étant donné un espace E de dimension n , muni d'une base $B = (b_1, \dots, b_n)$, on note dx_i la différentielle de la projection $x \mapsto x_i$. Ainsi, en tout $a \in E$,

$$dx_i(a) \cdot h = h_i,$$

où h_i est la coordonnée selon b_i de h sur la base B .

22.3.14 Remarque (Expression de la différentielle avec dx_i)

L'expression de $df(a)$ en fonction des dérivées partielles se réécrit donc :

$$df(a) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) dx_i(a),$$

ou encore, sur un domaine de différentiabilité de f :

$$df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i.$$

22.4 Gradient**22.4.1 Lemme (Théorème de représentation de Riesz)**

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien, et $\varphi \in E^*$ une forme linéaire. Alors il existe un unique vecteur $a \in E$ tel que

$$\forall x \in E, \quad \varphi(x) = \langle a, x \rangle.$$

22.4.2 Proposition/Définition (Gradient d'une application numérique)

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien, et Ω un ouvert de E . Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, et $a \in \Omega$ tel que f soit différentiable en a . Alors $df(a) \in E^*$. On définit alors le gradient de f en a comme étant l'unique vecteur $\nabla f(a) \in E$ tel que

$$\forall h \in E, \quad df(a) \cdot h = \langle \nabla f(a), h \rangle.$$

22.4.3 Théorème (Expression du gradient en b.o.n.)

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien, et Ω un ouvert de E . Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, et $a \in \Omega$ tel que f soit différentiable en a . Soit $B = (b_1, \dots, b_n)$ une base orthonormale de E . Alors

$$\nabla f(a) = \sum_{k=1}^n \partial_k f(a) b_k,$$

les dérivées partielles étant prises dans la base B . Ainsi :

$$[\nabla f(a)]_B = \begin{pmatrix} \partial_1 f(a) \\ \vdots \\ \partial_n f(a) \end{pmatrix}.$$

22.4.4 Corollaire (Gradient d'une fonction de n variables réelles)

On munit $\mathbb{R}^n$ (identifié à $M_{n,1}(\mathbb{R})$) de sa structure euclidienne canonique. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une application différentiable en $a \in \Omega$. Alors

$$\nabla f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}.$$

22.4.5 Proposition (Première interprétation géométrique du gradient)

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $a \in \Omega$. Le gradient $\nabla f(a)$ est positivement colinéaire au vecteur unitaire u tel que $D_u f(a)$ soit maximal :

$$\max_{\|u\|=1} D_u f(a) \iff u = \frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}.$$

22.5 Opérations sur les applications différentiables**22.5.1 Proposition (Linéarité)**

Soit f et $g : \Omega \rightarrow F$ différentiables en a , et $\lambda, \mu \in K$. Alors $f + \lambda g$ est différentiable en a et

$$d(f + \lambda g)(a) = d(f)(a) + \lambda dg(a).$$

22.5.2 Proposition (Différentielle d'une forme multilinéaire)

Soit Ω un ouvert de E , $F_1, \dots, F_n$ des K -e.v.n. de dimension finie, et $f_i : \Omega \rightarrow F_i$ différentiables en $a \in \Omega$. Soit $M : F_1 \times \dots \times F_n \rightarrow F$ une application multilinéaire. Alors

$$M(f_1, \dots, f_n) : x \mapsto M(f_1(x), \dots, f_n(x))$$

est différentiable en a , et

$$\forall h \in E, \quad dM(f_1, \dots, f_n)(a) \cdot h = \sum_{k=1}^n M(f_1(a), \dots, df_k(a) \cdot h, \dots, f_n(a)).$$

22.5.3 Corollaire (Dérivée de $M(f_1, \dots, f_p)$)

Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, $F_1, \dots, F_n, F$ des K -e.v.n. de dimension finie, et $f_i : I \rightarrow F_i$. Soit M une forme multilinéaire de $F_1 \times \dots \times F_n$ dans F . On pose :

$$g : t \mapsto M(f_1(t), \dots, f_n(t)).$$

Soit $a \in I$. Si pour tout $i \in [1, n]$, f_i est dérivable en a , alors g aussi, et

$$g'(a) = \sum_{k=1}^n M(f_1(a), \dots, f'_k(a), \dots, f_n(a)).$$

22.5.4 Corollaire

Voici 3 cas particuliers classiques :

1. Si L est une application linéaire de F dans G , et $f : I \rightarrow F$ dérivable en a , alors $(L \circ f)$ aussi, et

$$(L \circ f)'(a) = L(f'(a)).$$

2. Soit F un espace euclidien, et $f, g : I \rightarrow E$ deux applications dérivables sur un intervalle I . Alors $\langle f, g \rangle$ aussi, et

$$\frac{d}{dt} \langle f(t), g(t) \rangle = \langle f'(t), g(t) \rangle + \langle f(t), g'(t) \rangle.$$

3. Soit E un espace vectoriel de dimension n , et B une base de E . Alors, si $f_1, \dots, f_n$ sont à valeurs dans E et dérivables,

$$\frac{d}{dt} \det_B(f_1, \dots, f_n) = \sum_{k=1}^n \det_B(f_1, \dots, f'_k, \dots, f_n).$$

22.5.5 Proposition (Différentielle d'une composée)

Soit E , et F deux e.v.n. de dimension finie sur $\mathbb{R}$, et G un e.v.n. de dimension finie sur K . Soit Ω un ouvert de E et Ω' un ouvert de F , et $f : \Omega \rightarrow F$ et $g : \Omega' \rightarrow G$ deux applications. Soit $a \in \Omega$. On suppose que

1. f est différentiable en a
2. $f(a) \in \Omega'$ et g est différentiable en $f(a)$.

Alors $g \circ f$ est différentiable en a , et

$$d(g \circ f)(a) = dg(f(a)) \circ df(a).$$

22.5.6 Corollaire (Composition par une fonction réelle)

Soit Ω un ouvert d'un e.v.n. E , et I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$. Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$. Si f est différentiable en $a \in \Omega$, si $f(a) \in I$ et si g dérivable en $f(a)$, alors $g \circ f$ est différentiable en a et

$$d(g \circ f)(a) = g'(f(a))df(a).$$

22.5.7 Corollaire (Dérivée le long d'un arc)

Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, Ω un ouvert de E . Soit $\gamma : I \rightarrow \Omega$ et $f : \Omega \rightarrow F$. Si γ est dérivable en $a \in I$, et f différentiable en $\gamma(a)$, alors $f \circ \gamma$ est dérivable en a et

$$(f \circ \gamma)'(a) = df(\gamma(a)) \cdot \gamma'(a).$$

Si E est euclidien, cela se réécrit aussi

$$(f \circ \gamma)'(a) = \langle \nabla f(\gamma(a)), \gamma'(a) \rangle.$$

22.5.8 Corollaire (Règle de la chaîne)

Avec les notations et hypothèses de la proposition 23.5.5, si $B = (b_1, \dots, b_n)$ est une base de E , et $C = (c_1, \dots, c_p)$ une base de F ,

$$\forall k \in [1, n], \quad \partial_{B,k}(g \circ f)(a) = \sum_{i=1}^p \partial_{C,i}g(f(a))\partial_{B,k}f_i(a).$$

22.5.9 Corollaire (Reexpression de la règle de la chaîne dans $\mathbb{R}^n$)

Si $E = \mathbb{R}^n$ et $F = \mathbb{R}^p$, et si les bases considérées sont les bases canoniques, on obtient, avec les mêmes hypothèses :

$$\forall k \in [1, n], \quad \frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_k}(a) = \sum_{i=1}^p \frac{\partial g}{\partial y_i}(f(a)) \frac{\partial f_i}{\partial x_k}(a),$$

où $(x_1, \dots, x_n)$ représentent les coordonnées génériques dans $E = \mathbb{R}^n$ et $(y_1, \dots, y_p)$ les coordonnées génériques dans $F = \mathbb{R}^p$.

De façon équivalente, en exprimant coordonnée par coordonnée, $J_{g \circ f}(a) = J_g(f(a)) \times J_f(a)$.

22.5.10 Proposition (Différentielle de $(f_1, \dots, f_p)$)

Soit Ω un ouvert de E , et $F_1, \dots, F_q$ des K -e.v.n. de dimension finie, et soit $f_i : \Omega \rightarrow F_i$, $i \in [1, q]$. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. Pour tout $i \in [1, q]$, f_i est différentiable en $a \in \Omega$
2. $f = (f_1, \dots, f_q) : E \rightarrow F_1 \times \dots \times F_q$ est différentiable en a .

Si c'est le cas,

$$df(a) = (df_1(a), \dots, df_q(a)) \in \mathcal{L}(E, F_1 \times \dots \times F_q),$$

c'est-à-dire :

$$\forall h \in E, \quad df(a)(h) = (df_1(a)(h), \dots, df_q(a)(h)).$$

22.6 Applications de classe C^1

22.6.1 Définition (Application de classe C^1)

Soit $f : \Omega \rightarrow F$. On dit que f est de classe C^1 sur Ω si :

1. f est différentiable en tout point de Ω
2. $df : \Omega \rightarrow \mathcal{L}(E, F)$ est continue.

22.6.2 Proposition (Opérations sur les applications de classe C^1)

Soit E, E' des $\mathbb{R}$ -e.v.n. de dimension finie, et $F, F_1, \dots, F_q$ des K -e.v.n. de dimension finie. Soit Ω, Ω' des ouverts de E et E' respectivement.

1. Soit $f, g : \Omega \rightarrow F$ de classe C^1 et $\lambda \in K$. Alors $f + \lambda g$ est de classe C^1 .
2. Soit pour $i \in [1, q]$, $f_i : \Omega \rightarrow F_i$, et $M : F_1 \times \dots \times F_q \rightarrow F$ une forme multilinéaire. Si les f_i sont de classe C^1 , alors $M(f_1, \dots, f_q)$ est de classe C^1 .
3. Soit $f : \Omega' \rightarrow \Omega$ et $g : \Omega \rightarrow F$. Si f et g sont de classe C^1 sur Ω' et Ω respectivement, alors $g \circ f$ est de classe C^1 sur Ω .
4. Si $f : \Omega \rightarrow K$ ne s'annule pas et est de classe C^1 , alors $\frac{1}{f}$ aussi.
5. Soit pour $i \in [1, q]$, $f_i : \Omega \rightarrow F_i$, et $f : \Omega \rightarrow F_1 \times \dots \times F_q$ définie par

$$\forall x \in \Omega, \quad f(x) = (f_1(x), \dots, f_q(x)).$$

Alors f est de classe C^1 si et seulement si tout f_i est de classe C^1 .

22.6.3 Théorème (Formule de Taylor-Young à l'ordre 1 pour les dérivées partielles)

Soit $f : \Omega \rightarrow K$ une application à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit B une base de E , et $a \in \Omega$. On suppose que pour tout f , $\partial_k f$ est définie et continue au voisinage de a . Alors

$$f(a + h) \underset{h \rightarrow 0}{\sim} f(a) + \sum_{k=0}^n h_k \partial_k f(a) + o(h),$$

où $(h_1, \dots, h_n) = [h]_g$.

22.6.4 Théorème (Caractérisation de la classe C^1 par les dérivées partielles)

Soit $f : \Omega \rightarrow F$ et $B = (b_1, \dots, b_n)$ une base de E . Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. f est de classe C^1 sur Ω ;
2. f admet des dérivées partielles en tout point selon la base B , et pour tout $k \in [1, n]$, $\partial_k f : \Omega \rightarrow F$ est continue.

22.6.5 Corollaire (Continuité via les dérivées partielles)

Si $E = \mathbb{R}^n$ et si f admet des dérivées partielles par rapport à tout x_i en a , et que ces dérivées partielles sont continues au voisinage de a , alors f est continue au voisinage de a .

22.6.6 Théorème (Intégrale de la différentielle le long d'un arc)

Soit $f : \Omega \rightarrow F$ une application de classe C^1 , et $\gamma : [0, 1] \rightarrow \Omega$ un chemin de classe C^1 tel que $\gamma(0) = a$ et $\gamma(1) = b$. Alors

$$f(b) - f(a) = \int_0^1 df(\gamma(t))\gamma'(t) dt.$$

22.6.7 Théorème (Caractérisation des fonctions constantes (1))

Soit Ω un ouvert convexe de E , et $f : \Omega \rightarrow F$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

1. f est constante sur Ω
2. f est différentiable et df est nulle sur Ω .

22.6.8 Théorème (Caractérisation des fonctions constantes (2))

Soit Ω un ouvert connexe par arcs de E , et $f : \Omega \rightarrow F$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

1. f est constante sur Ω
2. f est différentiable et df est nulle sur Ω .

22.7 Plan tangent et noyau de la différentielle**22.7.1 Définition (Vecteur tangent à une partie)**

Soit $X \subset E$ une partie de E , et $x \in X$.

1. Un vecteur $v \in E$ est tangent à X en x s'il existe $\varepsilon > 0$ et un arc $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow X$ dérivable en 0 tel que $\gamma'(0) = v$ et $\gamma(0) = x$.
2. On note $T_x X$ l'ensemble des vecteurs tangents à X en x .

22.7.2 Proposition (Vecteurs tangents à un sous-espace affine)

Soit X un sous-espace affine de E de direction V . Alors, pour tout $B \in X$, $T_B(X) = V$.

22.7.3 Proposition (Vecteurs tangents à une sphère)

Soit E un espace euclidien, $c \in E$ et $r > 0$. Soit $X = S(c, r)$ et $x \in S(c, r)$. Alors $T_x X = \vec{cx}^\perp$.

En d'autres termes, l'ensemble des vecteurs tangents à une sphère en un point x est l'orthogonal du rayon défini par x .

22.7.4 Théorème (Description d'un espace tangent à un graphe)

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^2$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, et $X_0 \in \Omega$. On suppose f différentiable en X_0 . L'ensemble $T_{X_0} f$ des vecteurs tangents à la courbe de f en $(X_0, f(X_0))$ est le plan d'équation

$$h \frac{\partial f}{\partial x}(X_0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(X_0) = \ell,$$

c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs $H = (h, k, \ell) \in \mathbb{R}^3$ vérifiant l'équation ci-dessus.

22.7.5 Théorème (Espace tangent à un ensemble défini par une équation)

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction numérique de classe C^1 , $X = f^{-1}(\{0\})$. Ainsi X est l'ensemble défini par l'équation $f(x) = 0$.

Soit $a \in X$. Si $df(a) \neq 0$, l'ensemble des vecteurs tangents à X en a est égal à

$$T_a X = \text{Ker}(df(a)).$$

22.7.6 Proposition (Deuxième interprétation géométrique du gradient)

Avec les hypothèse du théorème précédent, si on suppose de plus que E est un espace euclidien, $T_a X = \nabla f(a)^\perp$.

22.8 Applications de classe C^k

22.8.1 Définition (Dérivées partielles d'ordre k)

On définit, si c'est possible, les dérivées d'ordre k de f par récurrence sur k :

- Si $k = 1$, il s'agit des dérivées partielles $\partial_i f$.
- Soit $k > 1$ et $(i_1, \dots, i_k) \in \llbracket 1, n \rrbracket^k$. La fonction f admet en $a \in \Omega$ une dérivée par rapport successivement aux $i_1, \dots, i_{k-1}$ et i_k -èmes vecteurs de la base B , notée $\partial_{i_k} \partial_{i_{k-1}} \dots \partial_{i_1} f(a)$, si et seulement si $\partial_{i_{k-1}} \dots \partial_{i_1} f(a)$ existe au voisinage (relatif dans Ω) de a et est dérivable selon b_{i_k} en a . Ainsi,

$$\partial_{i_k} \partial_{i_{k-1}} \dots \partial_{i_1} f(a) = \partial_{i_k} (\partial_{i_{k-1}} \dots \partial_{i_1} f)(a).$$

On trouve aussi les notations suivantes :

- $\partial_{i_1, \dots, i_k} f(a)$,
- $\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}(a)$, si $(x_1, \dots, x_n)$ représentent les coordonnées génériques dans la base B , en particulier si $E = \mathbb{R}^n$ muni de la base canonique.

22.8.2 Définition (Applications de classe C^k)

Soit $f : \Omega \rightarrow F$ une application définie sur l'ouvert Ω de E .

1. On dit que f est de classe C^k sur Ω si toutes les dérivées d'ordre k de f existent (il y en a 2^k), et sont continues sur Ω .
2. On dit que f est de classe C^k au voisinage de $a \in \Omega$, s'il existe un ouvert $V \subset \Omega$ tel que $f|_V$ soit de classe C^k sur V .
3. On note $C^k(\Omega, F)$ l'ensemble des fonctions de classe C^k sur Ω , à valeurs dans F . Par convention, $C^0(\Omega, F)$ est l'ensemble des fonctions continues.
4. On dit que f est de classe C^∞ sur Ω si elle est de classe C^k pour tout $k \in \mathbb{N}$.
5. On note $C^\infty(\Omega, F)$ l'ensemble des fonctions de classe C^∞ sur Ω , à valeurs dans F .

22.8.3 Théorème (Théorème de Schwarz)

Soit $f : \Omega \rightarrow F$, $B = (b_1, \dots, b_n)$ une base de E , et $a \in \Omega$. Si f est de classe C^2 au voisinage de a , alors

$$\forall (i, j) \in [1, n], \quad \partial_i \partial_j f(a) = \partial_j \partial_i f(a).$$

22.8.4 Corollaire (Théorème de Schwarz pour la classe C^k)

Soit $f : \Omega \rightarrow F$, $B = (b_1, \dots, b_n)$ une base de E , et $a \in \Omega$. Si f est de classe C^2 au voisinage de a , alors pour tout $(i_1, \dots, i_k) \in [1, n]^k$, et toute permutation $\sigma \in S_k$,

$$\partial_{i_1, \dots, i_k} f(a) = \partial_{i_{\sigma(1)}, \dots, i_{\sigma(k)}} f(a).$$

22.8.5 Proposition (Opérations sur les applications de classe C^k)

Soit E, E' des $\mathbb{R}$ -e.v.n. de dimension finie, et $F, F_1, \dots, F_q$ des K -e.v.n. de dimension finie. Soit Ω, Ω' des ouverts de E et E' respectivement.

1. Soit $f, g : \Omega \rightarrow F$ de classe C^k et $\lambda \in K$. Alors $f + \lambda g$ est de classe C^k .
2. Soit pour $i \in [1, q]$, $f_i : \Omega \rightarrow F_i$, et $M : F_1 \times \dots \times F_q \rightarrow F$ une forme multilinéaire. Si les f_i sont de classe C^k , alors $M(f_1, \dots, f_q)$ est de classe C^k .

Exemple 22.8.1

$\det(M) = \det_{\mathcal{B}}(C_1(M), \dots, C_n(M))$, sachant que $\det_{\mathcal{B}}$ est n -linéaire et $M \mapsto C_i(M)$ est linéaire ; alors l'application déterminant est différentiable et on a

$$d(\det)(M)(H) = \det_{\mathcal{B}}(C_1(H), C_2(M), \dots, C_n(M)) + \dots + \det_{\mathcal{B}}(C_1(M), \dots, C_{n-1}(M), C_n(H)).$$

Puis, en développant chacun de ces déterminants selon la colonne $C_i(H)$, on obtient

$$d(\det)(M)(H) = \text{Tr} \left(\text{com}(M)^\top H \right).$$

3. Soit $f : \Omega' \rightarrow \Omega$ et $g : \Omega \rightarrow F$. Si f et g sont de classe C^k sur Ω' et Ω respectivement, alors $g \circ f$ est de classe C^k sur Ω .
4. Si $f : \Omega \rightarrow K$ ne s'annule pas et est de classe C^k , alors $\frac{1}{f}$ aussi.
5. Soit pour $i \in [1, q]$, $f_i : \Omega \rightarrow F_i$, et $f : \Omega \rightarrow F_1 \times \dots \times F_q$ définie par

$$\forall x \in \Omega, \quad f(x) = (f_1(x), \dots, f_q(x)).$$

f est de classe C^k si et seulement si tout f_i est de classe C^k .

22.8.6 Théorème (Formule de Leibniz vectorielle)

Soit E, F, G des K -evn de dimension finie, et $B : E \times F \rightarrow G$ une application bilinéaire. Soit I un intervalle, et $f : I \rightarrow E$ et $g : I \rightarrow F$ deux applications. Si f et g sont de classe C^k , alors $B(f, g) : t \mapsto B(f(t), g(t))$ est aussi de classe C^k , et

$$\forall t \in I, \quad B(f, g)^{(k)}(t) = \sum_{i=1}^k \binom{k}{i} B(f^{(i)}(t), g^{(k-i)}(t)).$$

22.9 Hessienne et formule de Taylor-Young à l'ordre 2**22.9.1 Définition (Matrice hessienne de f)**

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$, et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 . La matrice hessienne de f en $a \in \Omega$ est

$$H_f(a) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right)_{1 \leq i, j \leq n} = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(a) \end{pmatrix}.$$

22.9.2 Proposition (Symétrie de $H_f(a)$)

Sous les mêmes hypothèses, $H_f(a) \in S_n(\mathbb{R})$.

22.9.3 Lemme (Expression de la dérivée seconde par rapport à un vecteur)

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$, et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 . Soit $a \in \Omega$ et $U \in \mathbb{R}^n$. Alors, pour tout $t \in \mathbb{R}$ tel que $a + tU \in \Omega$,

$$f''_{a,U}(t) = U^T H_f(a + tU) U = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n u_i u_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a + tU), \quad \text{où } U = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}.$$

22.9.4 Théorème (Formule de Taylor-Young à l'ordre 2)

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 au voisinage de $a \in \Omega$. Alors f admet un DL à l'ordre 2 en a , s'exprimant :

$$f(a + h) = f(a) + \langle \nabla f(a), h \rangle + \frac{1}{2} h^\top H_f(a) h + o(\|h\|^2).$$

22.10 Équations aux dérivées partielles, EDP

22.10.1 Proposition (Résolution de $\frac{\partial f}{\partial x_i} = 0$)

Soit $i \in [1, n]$. Les propositions suivantes sont équivalentes:

1. $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe C^1 et vérifie $\frac{\partial f}{\partial x_i} = 0$ sur Ω ;
2. il existe $g \in C^1(\mathbb{R}^{n-1}, \mathbb{R})$ tel que pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$,

$$f(x_1, \dots, x_n) = g(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n).$$

22.11 Optimisation

22.11.1 Définition (Extrema)

Soit D un sous-ensemble de E , et $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, et $a \in D$. On dit que :

- f admet un minimum global (resp. maximum global) en a si pour tout $x \in D$, $f(x) \geq f(a)$ (resp. $f(x) \leq f(a)$);
- f admet un minimum global strict (resp. maximum global strict) en a si pour tout $x \in D \setminus \{a\}$, $f(x) > f(a)$ (resp. $f(x) < f(a)$);
- f admet un minimum local (resp. maximum local) en a s'il existe $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que pour tout $x \in D \cap V$, $f(x) \geq f(a)$ (resp. $f(x) \leq f(a)$);
- f admet un minimum local strict (resp. maximum local strict) en a s'il existe $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que pour tout $x \in D \cap V \setminus \{a\}$, $f(x) > f(a)$ (resp. $f(x) < f(a)$).

22.11.2 Théorème (Compacité)

Si D est compact et $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors f admet un minimum et un maximum globaux.

22.11.3 Méthode (Prouver l'existence d'un extremum global)

1. Si D est compact et f continue, le théorème de compacité donne l'existence d'un maximum et d'un minimum.
2. Si on parvient à trouver un compact $K \subset D$, et $a \in D$ tel que

$$\forall x \in D \setminus K, \quad f(x) \geq f(a),$$

alors f admet un minimum sur D , atteint dans K .

3. Si D est borné, $\overline{D}$ est borné. Si f admet une limite en tout point de $\overline{D} \setminus D$, et s'il existe $a \in D$ tel que

$$\forall b \in \overline{D} \setminus D, \quad \lim_{x \rightarrow b} f(x) \geq f(a),$$

alors f admet un minimum sur D .

22.12 Condition nécessaire du premier ordre

22.12.1 Théorème (CN du premier ordre pour un extremum local)

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Si f admet un extremum local en $a \in \overset{\circ}{D}$ et si f est différentiable en a , alors $df(a) = 0$.

22.12.2 Définition (Point critique)

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que $a \in E$ est un point critique de f si $a \in \overset{\circ}{D}$ et $df(a) = 0$.

22.12.3 Corollaire (CN portant sur le gradient dans le cas euclidien)

Soit E un espace euclidien, $D \subset E$, et $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Si f admet un extremum en $a \in \overset{\circ}{D}$ en lequel f est différentiable, alors $\nabla f(a) = 0$.

22.12.4 Méthode (Rechercher les extrema locaux sur un ouvert)

On cherche les points critiques de f , puis on étudie chaque point critique a :

- soit par étude directe du signe de $f(x) - f(a)$,
- soit en utilisant la CN d'ordre 2.

22.12.5 Méthode (Rechercher les extrema globaux)

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, différentiable sur D .

- Rechercher les points critiques sur $\overset{\circ}{D}$. Les extrema globaux, s'ils existent, sont un point critique, ou un point de $D \setminus \overset{\circ}{D}$.
- Si on a pu justifier l'existence d'un extremum global, on peut le trouver en comparant les valeurs prises aux différents points critiques, ainsi que le maximum et/ou le minimum de f restreinte à $D \setminus \overset{\circ}{D}$.

22.13 Optimisation sous contrainte**22.13.1 Proposition (CN du premier ordre pour une restriction)**

Soit Ω un ouvert de E , X une partie de Ω , et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Si $f|_X$ admet un extremum local en $a \in X$, alors

$$\forall h \in T_a X, \quad df(a) \cdot h = 0.$$

En d'autres termes, $df(a)$ s'annule en tout vecteur tangent à X , c'est-à-dire $T_a X \subset \text{Ker } df(a)$.

22.13.2 Théorème (Optimisation sous contrainte)

Soit $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 , et $X = \{x \in \Omega, g(x) = 0\}$. Si $f|_X$ admet un extremum local en $a \in X$ tel que $dg(a) \neq 0$, alors $df(a)$ et $dg(a)$ sont colinéaires.

22.13.3 Proposition (CN du second ordre)

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ (où Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^n$) de classe C^2 . Si f admet un minimum local (resp. maximum local) en $a \in \Omega$, alors a est un point critique de f et $H_f(a) \in S_+(\mathbb{R})$ (resp. $-H_f(a) \in S_+(\mathbb{R})$).

22.13.4 Théorème (CS du second ordre)

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ (où Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^n$) de classe C^2 , et soit $a \in \Omega$. Si a est un point critique de f et si $H_f(a) \in S_{++}(\mathbb{R})$ (resp. $-H_f(a) \in S_{++}(\mathbb{R})$), alors f admet un minimum local strict (resp. maximum local strict) en a .

22.13.5 Méthode (Étude d'un point critique)

Pour savoir si un point critique correspond à un extremum local, on étudiera le signe de la hessienne,

- soit directement par mises sous forme canonique successives de la forme quadratique $h \mapsto h^T H_f(a)h$,
- soit par étude des valeurs propres de $H_f(a)$.

On peut alors conclure :

- Si $H_f(a)$ n'est pas positive (i.e. s'il existe une valeur propre strictement négative, ou s'il existe h tel que $h^T H_f(a)h < 0$, alors f n'admet pas d'extremum local en a .
- Si $H_f(a)$ est strictement positive (si $\text{Spec}(H_f(a)) \subset \mathbb{R}_+^*$), alors f admet un minimum local.

22.13.6 Corollaire (Explicitation pour $n = 2$)

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^2$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 , et a un point critique de f . Alors :

- Si $\det(H_f(a)) > 0$ et $\text{tr}(H_f(a)) > 0$, alors f admet un minimum local strict en a .
- Si $\det(H_f(a)) > 0$ et $\text{tr}(H_f(a)) < 0$, alors f admet un maximum local strict en a .
- si $\det(H_f(a)) < 0$, alors f n'admet pas d'extremum local en a .

Équations différentielles linéaires

23 Équations différentielles linéaires

23.1 Propriétés générales des EDL

23.1.1 Notations et définitions

Dans toute la suite, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$, et E un e.v.n. de dimension finie sur $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

23.1.2 Notation – Évaluation d'un endomorphisme

Soit $a \in \mathcal{L}(E)$, et $x \in E$. Ainsi qu'on l'a déjà fait dans l'étude des différentielles, on notera dans ce chapitre $a \cdot x$ l'évaluation de a en x . Par définition,

$$a \cdot x = a(x) \in E.$$

23.1.3 Définition – Équation différentielle linéaire

Une équation différentielle linéaire (EDL) d'ordre r est une équation de la forme

$$a_r(t) \cdot y^{(r)} + \cdots + a_0(t) \cdot y = b(t),$$

où $a_0, \dots, a_r$ et b sont des fonctions continues de I dans $\mathcal{L}(E)$ pour les a_k et dans E pour b , et où $y^{(k)}$ désigne la dérivée k -ième de la fonction inconnue $y : I \rightarrow E$. On note souvent (E) l'équation différentielle.

23.1.4 Définition – Équation différentielle scalaire

On dit qu'un EDL d'ordre r est **scalaire** si $E = K$. Ainsi, $\mathcal{L}(E)$ peut être assimilée à K , et les a_k sont donc des fonctions continues de I dans K . La notation $a_k(t) \cdot y^{(k)}(t)$ désigne alors le produit dans K , au sens usuel.

23.1.5 Structure de l'ensemble des solutions

23.1.6 Théorème – Structure de l'ensemble des solutions d'une EDL

Soit l'équation différentielle

$$(E) : a_r(t) \cdot y^{(r)} + \cdots + a_0(t) \cdot y = b(t),$$

et y_0 une solution particulière de (E) . Alors l'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de (E) est un sous-espace affine de $\mathcal{C}^r(I, E)$, passant par y_0 , et de direction l'ensemble des solutions $\mathcal{S}_H$ de l'équation homogène associée

$$(EH) : a_r(t) \cdot y^{(r)} + \cdots + a_0(t) \cdot y = 0.$$

Ainsi,

$$\mathcal{S} = y_0 + \mathcal{S}_H.$$

23.1.7 Méthode – Résoudre une EDL

On s'y prendra souvent en deux temps :

1. Résoudre l'équation homogène associée.
2. Trouver une solution particulière.

On pourra remarquer que la connaissance des solutions de l'équation homogène aide souvent à la recherche d'une solution particulière, grâce aux méthodes de variation des constantes.

23.1.8 Proposition – Principe de superposition

Si $b = b_1 + b_2$, pour trouver une solution particulière y_0 de l'équation (E) , il suffit de trouver :

- une solution particulière y_1 de $(E_1) : a_r(t) \cdot y^{(r)} + \cdots + a_0(t) \cdot y = b_1(t)$;
- une solution particulière y_2 de $(E_2) : a_r(t) \cdot y^{(r)} + \cdots + a_0(t) \cdot y = b_2(t)$.

Une solution particulière de (E) est alors $y_1 + y_2$. Cela se généralise de façon immédiate à une décomposition de b en une somme finie quelconque de fonctions continues.

23.1.9 Méthode – Recherche de solutions particulières

On suppose ici que (E) est scalaire.

1. Si les a_k sont constantes, et $b(t) = P(t)e^{\lambda t}$, où P est un polynôme, on pourra rechercher une solution particulière sous la même forme. On précisera un peu plus loin.
2. Si les a_k et b sont polynomiaux, on peut essayer de rechercher une solution particulière sous forme polynomiale, ou (au moins localement) sous forme d'une série entière. De la sorte, en posant les équations sur les coefficients, on peut déterminer toutes les solutions développables en séries entières. Le cas polynomial n'en est qu'un cas particulier.
3. Cela peut se généraliser au cas où les a_k et b sont seulement développables en séries entières, mais c'est plus technique, et cela nécessite de faire des produits de Cauchy.
4. Attention à bien justifier que le rayon de convergence obtenu est non nul pour obtenir une solution locale !

23.1.10 Proposition – Solutions réelles et solutions complexes

On suppose ici que tous les coefficients a_k et b sont à valeurs réelles. On note $\mathcal{S}_K(I)$ l'ensemble des solutions sur un intervalle I , à valeurs dans K ($K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Alors

$$\mathcal{S}_{\mathbb{R}}(I) = \{\operatorname{Re}(y) \mid y \in \mathcal{S}_{\mathbb{C}}(I)\}.$$

23.1.11 Forme normalisée

23.1.12 Définition – Forme normalisée d'une EDL

Une équation différentielle linéaire d'ordre r est sous **forme normalisée** si elle est de la forme :

$$y^{(r)} = \alpha_{r-1}(t) \cdot y^{(r-1)} + \cdots + \alpha_0(t) \cdot y + \beta(t).$$

23.1.13 Remarque

Si dans l'équation (E) du paragraphe I.2, pour tout $t \in I$, $a_r(t) \in \operatorname{GL}(E)$, alors on peut mettre (E) sous forme normale en posant

$$\forall k \in [0, r-1], \forall t \in I, \quad \alpha_k(t) = -a_r(t)^{-1} \circ a_k(t) \quad \text{et} \quad \beta(t) = -a_r(t)^{-1} \cdot b(t).$$

23.1.14 Méthode – Résoudre une EDL scalaire non normalisée

On suppose que l'équation (E) est scalaire, et que a_r ne s'annule qu'en un nombre fini $t_1 < \cdots < t_{k-1}$ de réels de l'intervalle I .

- Sur chaque intervalle délimité par les bornes de I et les t_k , mettre (E) sous forme normale et la résoudre avec les méthodes usuelles.
- Étudier l'existence d'une solution globale par raccordement des fonctions obtenues sur chacun des intervalles. Au point de raccordement, la fonction doit être r fois dérivable. On pourra étudier la dérivabilité à gauche et à droite jusqu'à l'ordre r , soit de façon directe (avec les expressions), soit en s'aidant du théorème de la classe $\mathcal{C}^r$ par prolongement.

23.2 EDL d'ordre 1

23.2.1 Situation

Dans cette partie, nous étudions les équations différentielles d'ordre 1, de fonction inconnue $y : I \rightarrow E$, où E est un K -e.v.n. de dimension finie, sous forme normalisée. Ainsi, ce sont des équations de la

forme

$$(E) : y' = a(t) \cdot y + b(t),$$

où $a \in \mathcal{C}^0(I, \mathcal{L}(E))$, et $b \in \mathcal{C}^0(I, E)$. L'équation homogène associée est

$$(EH) : y' = a(t) \cdot y.$$

23.2.2 Proposition – Trois points de vue équivalents

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Les trois points de vue suivants sur les EDL d'ordre 1 sont équivalents :

1. équation vectorielle $y' = a(t) \cdot y + b(t)$, où $a \in \mathcal{C}^0(I, \mathcal{L}(E))$, $b \in \mathcal{C}^0(I, E)$, E étant un K -e.v.n. de dimension n ;
2. équation matricielle $Y' = A(t)Y + B(t)$, où $A \in \mathcal{C}^0(I, \mathcal{M}_n(K))$, $B \in \mathcal{C}^0(I, K^n)$;
3. système de n équations différentielles scalaires d'ordre 1

$$\begin{cases} y_1' &= a_{1,1}(t)y_1 + \cdots + a_{1,n}(t)y_n + b_1(t) \\ y_2' &= a_{2,1}(t)y_1 + \cdots + a_{2,n}(t)y_n + b_2(t) \\ &\vdots \\ y_n' &= a_{n,1}(t)y_1 + \cdots + a_{n,n}(t)y_n + b_n(t) \end{cases}$$

où les a_{ij} et b_i sont des applications continues de I dans K .

23.2.3 Problème de Cauchy et espace des solutions

On se donne une EDL d'ordre 1, sous forme matricielle

$$(E) : Y' = A(t)Y + B(t),$$

où $A \in \mathcal{C}^0(I, \mathcal{M}_n(K))$ et $B \in \mathcal{C}^0(I, K^n)$.

23.2.4 Définition – Problème de Cauchy pour une EDL d'ordre 1

Soit $t_0 \in I$, considéré comme « temps initial ».

1. Un **problème de Cauchy** pour l'équation (E) en t_0 est la donnée de conditions initiales en t_0 de la forme $Y(t_0) = Y_0$, où $Y_0 \in K^n$ est fixé.
2. Une solution $Y : I \rightarrow K^n$ de (E) est solution du problème de Cauchy $Y(t_0) = Y_0$ si

$$\forall t \in I, \quad Y'(t) = A(t)Y(t) + B(t) \quad \text{et} \quad Y(t_0) = Y_0.$$

23.2.5 Proposition – Forme intégrale d'un problème de Cauchy

Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. Y est solution du problème de Cauchy $Y(t_0) = Y_0$ associé à l'équation (E) ;
2. Pour tout $t \in I$,

$$Y(t) = Y_0 + \int_{t_0}^t (A(u)Y(u) + B(u)) du.$$

23.2.6 Remarque

Traduire la définition et la propriété qui suit dans les points de vue vectoriel et système linéaire.

23.2.7 Théorème – Théorème de Cauchy linéaire pour l'ordre 1

Soit $Y_0 \in K^n$. L'équation différentielle (E) admet une et une seule solution répondant au problème de Cauchy $Y(t_0) = Y_0$.

23.2.8 Corollaire – Dimension de l'espace des solutions de (EH)

Soit $t_0 \in I$. On note $\mathcal{S}_H$ l'espace vectoriel des solutions de l'équation homogène (EH) .

1. L'application $\text{ev}_{t_0} : Y \mapsto Y(t_0)$ est un isomorphisme de $\mathcal{S}_H$ dans K^n .
2. $\dim \mathcal{S}_H = n$.

23.2.9 Corollaire – Caractérisation des bases de (EH)

Soit $(Y_1, \dots, Y_n)$ des solutions de l'équation homogène (EH) . Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. $(Y_1, \dots, Y_n)$ est une base de $\mathcal{S}_H$;
2. pour tout $t_0 \in I$, $(Y_1(t_0), \dots, Y_n(t_0))$ est une base de K^n ;
3. il existe $t_0 \in I$ tel que $(Y_1(t_0), \dots, Y_n(t_0))$ soit une base de K^n .

23.2.10 Rappels et compléments sur l'exponentielle matricielle**23.2.11 Proposition – Continuité de l'exponentielle**

$\exp$ est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (ou sur $\mathcal{L}(E)$).

23.2.12 Proposition – Dérivée de $t \mapsto e^{tA}$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. La fonction $t \mapsto e^{tA}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et

$$\frac{d}{dt} e^{tA} = A e^{tA}.$$

23.2.13 Théorème – Propriété remarquable de l'exponentielle matricielle

Soit A et B deux éléments de $\mathcal{M}_n(K)$ telles que $AB = BA$. Alors

$$\exp(A + B) = \exp(A) \exp(B) = \exp(B) \exp(A).$$

23.2.14 Lemme – Exponentielle de deux matrices semblables

Soit A et B deux matrices semblables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Alors $\exp(A)$ et $\exp(B)$ sont semblables. Plus particulièrement, si $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ vérifie $B = P^{-1}AP$, alors $\exp(B) = P^{-1} \exp(A)P$.

23.2.15 Proposition – Exponentielle d'une matrice triangulaire

1. Soit $T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$ une matrice triangulaire supérieure. Alors $\exp(T)$ est triangulaire supérieure et ses coefficients diagonaux sont $e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}$.
2. Soit $D = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ une matrice diagonale. Alors $\exp(D) = \text{Diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n})$.
3. Ces propriétés restent valides dans le cadre de calcul matriciel par blocs.

En particulier, la décomposition de E en somme des sous-espaces caractéristiques nous permet de nous ramener au cas où A est diagonale par blocs, chaque bloc étant de la forme $\lambda I_k + N$, N étant une matrice nilpotente.

23.2.16 Corollaire – Spectre de $\exp(A)$

$\text{Sp}(\exp(A)) = \{e^\lambda \mid \lambda \in \text{Sp}(A)\}$.

23.2.17 Théorème – Résolution de l'équation $y' = a(x)y$ (a continue)

L'ensemble des solutions de l'équation homogène $y' = a(x)y$ est :

$$\mathcal{S}_0 = \{y : x \mapsto Ce^{A(x)} \mid C \in K\},$$

où A est une primitive de la fonction (continue) a , et C est une constante.

23.2.18 Remarque – Comment retrouver cette formule si on l'a oubliée

- Au brouillon, on s'autorise des divisions par y (rigoureusement incorrect si on n'a pas justifié que la fonction ne s'annule pas !) L'équation s'écrit alors $\frac{y'}{y} = a(x)$.
- On reconnaît en $\frac{y'}{y}$ la dérivée de $\ln |y|$ (appelée dérivée logarithmique de y). On primitive, on passe à l'exponentielle et le tour est joué.
- Au propre, il est préférable d'utiliser directement la formule du cours, pour éviter les problèmes de justification issus de la division par y .

23.2.19 Méthode – Recherche d'une solution particulière

- Isolez les difficultés grâce au principe de superposition.
- Demandez-vous ensuite s'il existe une solution particulière simple (constante, exponentielle, polynomiale de petit degré)...
- Dans le cas où a est constante et $b(t) = P(t)e^{\lambda t}$, où P est un polynôme, on peut trouver une solution sous la même forme $Q(t)e^{\lambda t}$. Plus précisément :
 - si $\lambda \neq a$, on cherche Q tel que $\deg(Q) = \deg(P)$;
 - si $\lambda = a$, on cherche Q sous la forme $Q(t) = tR(t)$ avec $\deg(R) = \deg(P)$.

On procède alors par identification des coefficients.

- Si a est constante et réelle, cette méthode s'adapte au cas où $b(t) = P(t)\cos(\lambda t)$ ou $b(t) = P(t)\sin(\lambda t)$ en passant en complexe.
- Si a et b sont polynomiales, ou admettent un développement en série entière simple, on peut aussi rechercher une solution particulière développable en série entière, sur le même principe d'identification. Si les coefficients sont des fractions rationnelles, on pourra avoir intérêt à passer au cadre polynomial, en revenant à des équations non normalisées.
- Dans les autres situations, la méthode de variation de la constante donne une méthode systématique, qui permet d'avoir une expression d'une solution particulière sous forme intégrale.

23.2.20 Méthode – Méthode de variation de la constante

1. Les solutions de l'équation homogène étant de la forme $x \mapsto Ce^{A(x)}$, on recherche une solution particulière de l'équation non homogène sous la forme $x \mapsto C(x)e^{A(x)}$ (on « rend la constante variable »).
2. En remplaçant dans l'équation différentielle, $x \mapsto C(x)$ s'obtient par primitivation :

$$C(x) = \int b(x)e^{-A(x)} dx.$$

23.2.21 Remarque

On peut retrouver le théorème de Cauchy linéaire dans le cas scalaire d'ordre 1 de façon élémentaire, grâce à l'explicitation donnée par la méthode de variation de la constante.

23.2.22 Méthode – Raccordements

Pour l'étude d'une ED $a(x)y' + b(x)y = c(x)$, où $a, b, c : I \rightarrow K$ sont continues, et où a s'annule en un nombre fini de points $t_1 < \dots < t_n$:

- considérer les intervalles $I_1, I_2, \dots, I_{n+1}$ ouverts en $x_1, \dots, x_n$, et dont l'union fait $I \setminus \{x_1, \dots, x_n\}$;
- sur chacun de ces intervalles, on peut normaliser l'ED pour se ramener aux méthodes précédentes;
- une solution sur I définissant par restriction des solutions sur chaque I_k , elle s'obtient en « recollant » les morceaux obtenus sur chaque intervalle;
- ces recollements (ou raccordements) doivent être continus (ce qui donne en général soit des obstructions fortes, soit des relations entre les différentes constantes);
- ils doivent aussi être dérivables au point de raccordement : le vérifier par taux d'accroissement, par dérivée à gauche et à droite, ou encore en utilisant le théorème de la limite de la dérivée, ce qui permet d'exploiter de façon efficace l'expression de l'équation différentielle;
- vérifier rapidement que les valeurs de f et f' au point de raccordement vérifient bien l'ED.

23.2.23 Méthodes de résolution dans le cas vectoriel à coefficients constants

On se replace dans le contexte vectoriel $y' = a(t) \cdot y + b(t)$, et on suppose ici que $a : I \rightarrow \mathcal{L}(E)$ est constante. De façon équivalente, cela revient à étudier l'équation différentielle matricielle

$$Y' = AY + B(t),$$

où A est une matrice de $\mathcal{M}_n(K)$ indépendante de t .

23.2.24 Théorème – Résolution de l'équation homogène matricielle $Y' = AY$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$, $t_0 \in I$ et $Y_0 \in \mathcal{M}_{n,1}(K)$. Le problème de Cauchy

$$Y' = AY \quad \text{et} \quad Y(t_0) = Y_0$$

admet comme unique solution sur I la fonction vectorielle définie par

$$\forall t \in I, \quad Y(t) = \exp((t - t_0)A)Y_0.$$

23.2.25 Remarque

Donner la traduction dans le langage vectoriel de ce résultat, lorsqu'on considère l'équation $y' = a \cdot y$, où $a \in \mathcal{L}(E)$; c'est-à-dire

$$\forall t \in I, \quad y'(t) = a(y(t)).$$

Ainsi, la résolution d'une équation différentielle matricielle à coefficients constants (donc d'un système linéaire différentiel à coefficients constants) se ramène au calcul d'une exponentielle matricielle $\exp(sA)$ ($s = t - t_0$).

23.2.26 Méthode – Calcul de $\exp(sA)$

- Si A est diagonalisable, $A = PDP^{-1}$, avec $D = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Alors

$$\exp(A) = P \exp(D) P^{-1} = P \text{Diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}) P^{-1}.$$

- Ce calcul s'adapte au cas où A est diagonale par blocs.
- Si $A = D + N$, avec :
 1. D diagonalisable;
 2. N nilpotente;
 3. $DN = ND$,

alors $\exp(A) = \exp(D) \exp(N)$, et $\exp(D)$ se calcule par diagonalisation, par la méthode ci-dessus, et $\exp(N)$ est une somme finie.

- Une décomposition de Dunford, ou une jordanisation donnent une décomposition telle que ci-dessus.

23.2.27 Méthode – Rappel : décomposition de Dunford

Elle est obtenue en calculant une base de chaque espace caractéristique pour former une base de E . On obtient alors une matrice diagonale par blocs, chaque bloc correspondant à un espace caractéristique. D'après le point 2 de la méthode précédente, il suffit de calculer l'exponentielle de chaque bloc. On obtient une décomposition de Dunford en retranchant λI_k , où λ est la valeur propre associée à l'espace caractéristique considéré.

23.3 EDL scalaires d'ordre supérieur

23.3.1 Comment se ramener à l'ordre 1

On considère

$$(E) : y^{(r)} = a_{r-1}(t)y^{(r-1)} + \cdots + a_0(t)y + b(t)$$

une équation différentielle scalaire, de fonction inconnue $y \in \mathcal{D}^r(I, K)$, les fonctions a_k et b étant dans $\mathcal{C}^0(I, K)$. Une première remarque importante, qui permet d'adapter à cette situation tous les résultats théoriques et pratiques de la partie précédente, est le fait que toute équation de ce type se ramène à une équation différentielle matricielle d'ordre 1.

23.3.2 Théorème – Réduction à une ED matricielle d'ordre 1

Soit $y \in \mathcal{D}^r(I, K)$, et $Y : I \rightarrow K^r$ telle que

$$\forall t \in I, \quad Y(t) = \begin{pmatrix} y(t) \\ y'(t) \\ \vdots \\ y^{(r-1)}(t) \end{pmatrix}.$$

Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. y est solution de l'équation différentielle scalaire $(E) : y^{(r)} = a_{r-1}y^{(r-1)} + \cdots + a_0y + b$;
2. Y est solution de l'équation différentielle matricielle $(E') : Y' = A(t)Y + B(t)$, où

$$\forall t \in I, \quad A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ a_0 & a_1 & \cdots & a_{r-2} & a_{r-1} \end{pmatrix}, \quad B(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b(t) \end{pmatrix}.$$

Un problème de Cauchy associé à la fonction vectorielle Y s'écrit alors, en t_0 :

$$\begin{pmatrix} y(t_0) \\ y'(t_0) \\ \vdots \\ y^{(r-1)}(t_0) \end{pmatrix} = Y(t_0) = Y_0.$$

On définit donc un problème de Cauchy pour les équations scalaires d'ordre r de cette façon.

23.3.3 Définition – Problème de Cauchy pour une EDL scalaire d'ordre r

Soit $t_0 \in I$.

1. Un **problème de Cauchy** associé à l'équation (E) est la donnée de conditions initiales imposées :

$$y(t_0) = y_0, \quad y'(t_0) = y_1, \quad \dots, \quad y^{(r-1)}(t_0) = y_{r-1},$$

où $y_0, \dots, y_{r-1} \in K$.

2. On dit que y est une solution du problème de Cauchy ci-dessus si y est solution de (E) , et vérifie les conditions de Cauchy

$$y(t_0) = y_0, \quad y'(t_0) = y_1, \quad \dots, \quad y^{(r-1)}(t_0) = y_{r-1}.$$

Via le système vérifié par Y , le théorème de Cauchy linéaire s'adapte.

23.3.4 Théorème – Théorème de Cauchy linéaire d'ordre r

Soit $(E) : y^{(r)} = a_{r-1}(t)y^{(r-1)} + \dots + a_0(t)y + b(t)$ une EDL d'ordre r sur I , les a_i et b étant continues. Pour tout $(y_0, \dots, y_{r-1}) \in K^r$, le problème de Cauchy

$$y(t_0) = y_0, \quad y'(t_0) = y_1, \quad \dots, \quad y^{(r-1)}(t_0) = y_{r-1}$$

associé à (E) admet une unique solution définie sur I .

Le corollaire sur l'espace des solutions de l'équation homogène

$$(EH) : y^{(r)} = a_{r-1}(t)y^{(r-1)} + \dots + a_0(t)y$$

s'adaptent aussi.

23.3.5 Corollaire – Dimension de l'espace des solutions de (EH)

Soit $t_0 \in I$. On note $\mathcal{S}_H$ l'espace vectoriel des solutions de l'équation homogène (EH) .

1. L'application $\text{ev}_{r,t_0} : y \mapsto (y(t_0), \dots, y^{(r-1)}(t_0))$ est un isomorphisme de $\mathcal{S}_H$ dans K^r .
2. $\dim \mathcal{S}_H = r$.

23.3.6 Équations à coefficients constants

On considère dans ce paragraphe une équation linéaire d'ordre r de la forme

$$(E) : y^{(r)} = a_{r-1}y^{(r-1)} + \dots + a_0y + b(t),$$

où $a_{r-1}, \dots, a_0$ sont des constantes de K , et $b : I \rightarrow K$ est continue. On note (EH) l'équation homogène associée. On note $\chi(X) = X^r - a_{r-1}X^{r-1} - \dots - a_0$ le polynôme caractéristique de l'équation différentielle (E) .

23.3.7 Théorème – Résolution d'une EDL homogène à coefficients constants (HP si $r > 2$)

Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ les racines deux à deux distinctes dans $\mathbb{C}$ de χ et $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ leurs multiplicités.

1. Pour tout $j \in [1, k]$, et tout $P \in \mathbb{C}_{\alpha_j-1}[X]$, la fonction $f_j : t \mapsto P(t)e^{\lambda_j t}$ est solution de (EH) .
2. L'ensemble des solutions de (EH) est

$$\mathcal{S}_H = \left\{ t \mapsto \sum_{j=1}^k P_j(t)e^{\lambda_j t} \mid P_j \in \mathbb{C}_{\alpha_j-1}[X] \right\}.$$

23.3.8 Proposition – Solution particulière si $b(t) = P(t)e^{\lambda t}$ (HP si $r > 2$)

On note toujours $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ les racines deux à deux distinctes dans $\mathbb{C}$ de χ et $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ leurs multiplicités. On suppose que b vérifie :

$$\forall t \in I, \quad b(t) = P(t)e^{\lambda t}, \text{ avec } P \in \mathbb{C}[X] \text{ et } \lambda \in \mathbb{C}.$$

Alors il existe une solution particulière de la forme

$$y(t) = t^\alpha Q(t)e^{\lambda t},$$

où Q est un polynôme de même degré que P et α est la multiplicité de λ comme racine de χ .

23.3.9 EDL d'ordre 2

On s'intéresse maintenant aux EDL scalaires d'ordre 2, à coefficients non nécessairement constants :

$$(E) : y'' = a_1(t)y' + a_0(t)y + b(t),$$

où $a_0, a_1, b : I \rightarrow K$ sont des fonctions continues.

23.3.10 Wronskien d'un couple de solutions de l'équation homogène

Soit y et z deux solutions de (EH) . On définit leur **wronskien** $W_{y,z} : I \rightarrow K$ par :

$$\forall t \in I, \quad W_{y,z}(t) = \begin{vmatrix} y(t) & z(t) \\ y'(t) & z'(t) \end{vmatrix}.$$

23.3.11 Proposition – Équation différentielle satisfaite par $W_{y,z}$

Quel que soit le couple (y, z) de solutions, le wronskien est solution de l'équation différentielle

$$x' = a_1(t)x.$$

23.3.12 Proposition – Caractérisation des bases de (EH)

Soit (y, z) un couple de solutions de (EH) , et W leur wronskien. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. (y, z) est une base de $\mathcal{S}_H$;
2. il existe $t_0 \in I$ tel que $W(t_0) \neq 0$;
3. pour tout $t \in I$, $W(t) \neq 0$.

23.3.13 Méthode – Trouver $\mathcal{S}_H$ à partir d'une solution non nulle de (EH)

Il est important de constater que la connaissance d'une solution $\phi_0 \neq 0$ de l'équation homogène permet de trouver $\mathcal{S}_H$ tout entier. On propose pour cela deux méthodes :

1. **Méthode 1 : méthode du wronskien.** On se place sur un intervalle sur lequel ϕ_0 ne s'annule pas. Si ϕ est solution, alors, en notant $W = W_{\phi, \phi_0}$,

$$\left(\frac{\phi}{\phi_0}\right)' = \frac{W}{\phi_0^2}.$$

Ainsi, W étant connu à un paramètre près, on trouve ϕ par primitivation, avec deux paramètres (ce qui correspond à la dimension de l'espace des solutions).

2. **Méthode 2 : variation de la constante.** Toujours sur un intervalle sur lequel ϕ_0 ne s'annule pas, rechercher $\phi(t)$ sous la forme $\lambda(t)\phi_0(t)$. En injectant dans l'équation, il vient

$$\lambda''\phi_0 + \lambda'(2\phi_0' - a_1\phi_0) = 0.$$

On résout l'équation en λ' puis on primitive.

23.3.14 Remarque

En fait, les deux méthodes sont complètement équivalentes. La deuxième méthode ne fait que contourner le wronskien, mais l'ED obtenue correspond à l'ED $W' = a_1W$ pour le wronskien du couple (ϕ, ϕ_0) . Ainsi, en vue d'avoir des calculs plus structurés (et de pouvoir éventuellement réutiliser le wronskien par la suite), la méthode 1 est préférable.

23.3.15 Méthode – Solutions particulières de (EH)

Il n'y a malheureusement pas de méthode systématique. Il faut donc deviner, s'il en existe, des solutions simples :

- chercher parmi les fonctions usuelles, éventuellement des compositions simples de fonctions usuelles;
- solutions polynomiales : pensez à déterminer le degré auparavant en raisonnant sur le monôme dominant, afin d'éviter l'excès de technicité;
- solutions développables en séries entières : poser le développement et écrire les relations sur les coefficients. Essayer d'expliciter si possible et montrer que le rayon est non nul, pour avoir au moins une solution locale.

On termine enfin cette étude par la recherche d'une solution particulière de l'équation non homogène (E) , connaissant une base (ϕ, ψ) de l'espace des solutions de (EH) .

23.3.16 Proposition – Variation des constantes

Soit $(E) : y'' = a_1(t)y' + a_0(t)y + b(t)$, et (ϕ, ψ) une base de $\mathcal{S}_H$. Alors, pour que f soit solution de (E) , il suffit que

$$\forall t \in I, \quad f(t) = \lambda(t)\phi(t) + \mu(t)\psi(t), \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \lambda'\phi + \mu'\psi = 0 \\ \lambda'\phi' + \mu'\psi' = b. \end{cases}$$

23.3.17 Méthode – Utilisation de la méthode de variation des constantes

Poser le système précédent, résoudre en λ' et μ' , et intégrer.



Complément Équations différentielles, calcul différentiel

24 Complément Équations différentielles, calcul différentiel

Dérivation des fonctions complexes : holomorphie (hors programme)

• Conditions de Cauchy-Riemann

Ces conditions font le lien entre la dérivation complexe et la différentiabilité par rapport aux parties réelle et imaginaire. On pose $f(z) = f(x + iy) = \tilde{f}(x, y)$, alors :

f est $\mathbb{C}$ -dérivable en $z_0 = x_0 + iy_0$ si et seulement si $\tilde{f}$ est différentiable en (x_0, y_0) et vérifie les conditions de Cauchy-Riemann : $\frac{\partial \tilde{f}}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial \tilde{f}}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$. Dans ce cas,

$$f'(z_0) = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial x}(x_0, y_0) = -i \frac{\partial \tilde{f}}{\partial y}(x_0, y_0).$$

f est holomorphe sur U si et seulement si $\tilde{f}$ est différentiable sur U et vérifie sur U les conditions de Cauchy-Riemann : $\frac{\partial \tilde{f}}{\partial x} + i \frac{\partial \tilde{f}}{\partial y} = 0$.

• Fonctions analytiques

- *Analytique* sur U signifie DSE au voisinage de tout point de U . Il s'agit ici de généraliser la notion de fonction développable en série entière pour la variable complexe.
- **Résultat fondamental** : il y a équivalence entre analytique et holomorphe.

• Zéro isolé

Les zéros d'une fonction non nulle analytique sur un ouvert de $\mathbb{C}$ connexe par arcs sont isolés.

• Prolongement analytique

Deux fonctions analytiques sur un ouvert U de $\mathbb{C}$ connexe par arcs, coïncidant sur une partie contenant un point non isolé, sont égales sur U .

Exemple : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2n}}{((2n)!!)^2} - \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2n+1}}{((2n+1)!!)^2} \right) = 1$, car analytique sur l'ouvert convexe $\mathbb{C}$ et coïncident sur $\mathbb{R}$.

24.0.1 Wronskien cas général (HP)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n muni d'une base $B = (e_1, \dots, e_n)$. On considère une famille $(\gamma_1, \dots, \gamma_n)$ de solutions de l'équation différentielle

$$(E_0) : x'(t) = a(t)(x(t)), \quad a : I \rightarrow \mathcal{L}(E),$$

où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et a une application continue par exemple. Définissons le wronskien

$$W : I \longrightarrow K, \quad t \longmapsto \det_B(\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t)),$$

où $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1. W est de classe C^1 sur I .
2. $W'(t) = \text{tr}(a(t)) W(t)$ pour tout $t \in I$.
3. Si $(\gamma_1, \dots, \gamma_n)$ est une base de S_0 (solutions de (E_0)) et $g \in C^k(I, E)$ avec $k \in \{0, 1\}$, alors il existe une unique famille $(\lambda_i : I \rightarrow K)_{1 \leq i \leq n}$ appartenant à $(C^k(I, K))^n$ telle que

$$g(t) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(t) \gamma_i(t) \quad \forall t \in I.$$

• Complément

- W est de classe C^1 et $W' = -a_{n-1}W$, donc $-a_{n-1}(t) = \text{tr}(A(t))$ où

$$A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0(t) & -a_1(t) & \cdots & -a_{n-2}(t) & -a_{n-1}(t) \end{pmatrix}$$

- Si $\psi \in C^n(I, E)$, alors il existe $(\lambda_i : I \rightarrow K)_{1 \leq i \leq n}$ telle que
$$\begin{pmatrix} \psi \\ \psi' \\ \vdots \\ \psi^{(n-1)} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \begin{pmatrix} \varphi_i \\ \varphi'_i \\ \vdots \\ \varphi_i^{(n-1)} \end{pmatrix},$$
- Où $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ est une base de l'espace des solutions de (E_0) : $x^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^{(k)} = 0$.

$$\psi \text{ solution de } (E) \iff \begin{pmatrix} \psi \\ \psi' \\ \vdots \\ \psi^{(n-1)} \end{pmatrix} \text{ est solution de } X' = AX + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ b(t) \end{pmatrix} \iff \sum_{i=1}^n \lambda'_i \begin{pmatrix} \varphi_i \\ \varphi'_i \\ \vdots \\ \varphi_i^{(n-1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ b(t) \end{pmatrix}$$

Preuve :

1. Les fonctions γ_i sont de classe C^1 (solutions de (E_0)), donc W l'est aussi.
2. En dérivant le déterminant,

$$W'(t) = \sum_{i=1}^n \det_B(\gamma_1(t), \dots, \gamma'_i(t), \dots, \gamma_n(t)) = \sum_{i=1}^n \det_B(\gamma_1(t), \dots, a(t)(\gamma_i(t)), \dots, \gamma_n(t)).$$

- Si $(\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))$ n'est pas une base de l'espace des solutions S_0 (donc liée), alors $W(t) = 0$ et la formule $W' = \text{tr}(a)W$ est triviale.
- Supposons que $(\gamma_1, \dots, \gamma_n)$ soit une base de S_0 . Notons

$$B_t = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t)), \quad \lambda = \det_B B_t = W(t).$$

On a $\det_B = \lambda \det_{B_t}$. En développant le déterminant par rapport à la i -ème colonne,

$$\det_B(\gamma_1(t), \dots, a(t)(\gamma_i(t)), \dots, \gamma_n(t)) = W(t)a_{ii}(t),$$

où $(a_{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq n}$ est la matrice de $a(t)$ dans la base B_t (i.e. $a(t)(\gamma_j(t)) = \sum_i a_{ij}(t)\gamma_i(t)$).
En sommant sur i ,

$$W'(t) = W(t) \sum_{i=1}^n a_{ii}(t) = W(t) \text{tr}(a(t)).$$

Par conséquent, il existe une constante $\lambda \in K$ telle que

$$W(t) = \lambda e^{\int_{t_0}^t \text{tr}(a(s)) ds} \quad (t_0 \in I).$$

3. Pour chaque i , posons

$$\det_{B_t}(\gamma_1(t), \dots, \gamma_{i-1}(t), g(t), \gamma_{i+1}(t), \dots, \gamma_n(t)) = \lambda_i(t)$$

$$\lambda_i(t) = \frac{\det_B(\gamma_1(t), \dots, g(t), \dots, \gamma_n(t))}{\det_B B_t} = \frac{\det_B(\gamma_1(t), \dots, g(t), \dots, \gamma_n(t))}{\det_B(\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))}.$$

Donc, si g est continue, alors pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, l'application $\lambda_i : I \rightarrow K$, $t \mapsto \lambda_i(t)$, est continue.

Si g est de classe C^1 , alors pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\lambda_i : I \rightarrow K$ est de classe C^1 .

24.0.2 Application Théorème de Cauchy-Lipschitz

Si φ est une solution non nulle de (E_0) vérifiant $\varphi(t_0) = 0$ avec $t_0 \in I$, alors

- (i) $\varphi'(t_0) \neq 0$;
- (ii) $\exists \alpha > 0$, $\forall t \in]t_0 - \alpha, t_0 + \alpha[\cap I \setminus \{t_0\}$, $\varphi(t) \neq 0$;
- (iii) pour tout $[a, b] \subset I$, l'ensemble $\{t \in (a, b) \mid \varphi(t) = 0\}$ est fini;
- (iv) *Principe de zéros consécutifs* : si φ s'annule en t_0 et s'annule sur $]t_0, +\infty[\cap I$, alors il existe t_1 (zéro de φ) tel que φ ne s'annule pas sur $]t_0, t_1[$.

Preuve :

- (i) Si $\varphi(t_0) = 0$ et $\varphi'(t_0) = 0$, alors φ serait la solution nulle (car 0 est l'unique solution de (E_0) vérifiant $x(t_0) = 0$ et $x'(t_0) = 0$). Contradiction. Donc $\varphi'(t_0) \neq 0$.
- (ii) On a $\varphi'(t_0) = \lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t \neq t_0}} \frac{\varphi(t)}{t - t_0} \neq 0$. Il existe donc $\alpha > 0$ tel que pour tout $t \in]t_0 - \alpha, t_0 + \alpha[\cap I \setminus \{t_0\}$, on ait $\frac{\varphi(t)}{t - t_0} \neq 0$, d'où $\varphi(t) \neq 0$.
- (iii) Supposons que $\{t \in (a, b) \mid \varphi(t) = 0\}$ soit infini. Alors il existe une suite injective $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $[a, b]^{\mathbb{N}}$ telle que $\varphi(t_n) = 0$ pour tout n . Par compacité, on peut en extraire une sous-suite $(t_{\sigma(n)})$ convergeant vers $l \in [a, b]$. Par continuité, $\varphi(l) = 0$. On a $t_{\sigma(n)} \rightarrow l$, donc $\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_\varepsilon, t_{\sigma(n)} \in]l - \varepsilon, l + \varepsilon[\cap I$ absurde avec l zéro isolé de φ .
- (iv) Soit $L = \{t \in]t_0, +\infty[\cap I \mid \varphi(t) = 0\}$. L est non vide et minoré par t_0 , donc admet une borne inférieure α . Montrons que $\varphi(\alpha) = 0$ et $\alpha \neq t_0$.
 - Par définition de l'inf, il existe une suite $(t_n) \in L^{\mathbb{N}}$ telle que $t_n \rightarrow \alpha$. Alors $\varphi(t_n) \rightarrow \varphi(\alpha)$, et comme $\varphi(t_n) = 0$, on a $\varphi(\alpha) = 0$.
 - D'après (ii), il existe $\varepsilon > 0$ tel que $]t_0, t_0 + \varepsilon[\subset I$ et $\varphi(t) \neq 0$ sur cet intervalle. Donc $\alpha \geq t_0 + \varepsilon$, d'où $\alpha > t_0$.

Ainsi α est le premier zéro après t_0 , et par construction φ ne s'annule pas sur $]t_0, \alpha[$. On pose $t_1 = \alpha$.

24.0.3 Autres thèmes classiques

1. Pour une équation différentielle du second ordre, si on dispose d'une solution qui ne s'annule pas, z , on posera $y = \varphi z$ pour obtenir une équation différentielle d'ordre 1 en φ' .
2. Maîtriser la méthode de variation des constantes à l'ordre 2.
3. Savoir faire un changement de variables dans une équation différentielle.
4. Lemme de Gronwall (et sa preuve).
5. Caractère isolé des zéros d'une solution non nulle d'équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2. Entrelacement des zéros de deux solutions indépendantes.
6. Théorème d'oscillations de Sturm. Espacement des zéros des solutions non nulles de $y'' + q(x)y = 0$ quand $0 < \mu^2 \leq q(x) \leq \lambda^2$.
7. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $X' = AX$, si $X(0)$ est un vecteur propre, la solution va rester sur $\mathbb{K}X(0)$. Si $X(0)$ est dans un sous-espace caractéristique, $X(t)$ reste dans ce sous-espace caractéristique.
8. Connaître les coniques, notamment les non dégénérées : ellipse, parabole et hyperbole. Savoir écrire pour chacune un paramétrage. Savoir les dessiner.
9. Toutes les solutions de $X' = AX$ convergent vers 0 en $+\infty$ si et seulement si les valeurs propres de A ont une partie réelle strictement négative.
10. Connaître les morphismes continus de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{R}^*, \times)$ (resp. dans $\text{GL}_n(\mathbb{R})$).
11. Savoir dériver $f(x_1(t), \dots, x_n(t))$. Écrire la dérivée à l'aide du gradient.
12. Si $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 , $f(b) - f(a) = \int_0^1 df_{a+t(b-a)}(b-a)dt$. Application à l'inégalité des accroissements finis.

13. Dérivée seconde de $t \mapsto f(a + tH) = f(a_1 + th_1, \dots, a_n + th_n)$. Savoir introduire la hessienne de f en a . Formule de Taylor-Young à l'ordre 2 (à partir de Taylor reste intégral).
14. Pour $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, rôle de la hessienne dans l'étude de la nature des points critiques quant à savoir si ce sont des extrema locaux.
15. Théorème de l'inversion globale.
16. Théorème de Cauchy-Lipschitz (cas non linéaire). Notion de solution maximale. Unicité pour un problème de Cauchy donné.
17. Savoir passer du cartésien au polaire dans les équations aux dérivées partielles.
18. Expression du gradient en polaires.



Autres thèmes classiques

25 Autres thèmes classiques

1. Théorème de Cantor-Bernstein.
2. Dénombrement des surjections (nombres de Stirling de deuxième espèce).
3. Dénombrement des dérangements.
4. Dénombrement des partitions, nombres de Bell.
5. Automorphismes de $\mathfrak{S}_n$.
6. Automorphismes du corps $\mathbb{R}$.
7. Nilradical d'un anneau.
8. Théorème de Tchebycheff sur les nombres premiers : il existe $A, B > 0$ tels que

$$A \frac{n}{\ln n} \leq \pi(n) = \text{Card}\{p \in [1, n], p \text{ premier}\} \leq B \frac{n}{\ln n}.$$

9. Centre de $\mathcal{L}(E)$, de $\text{GL}(E)$.
10. Supplémentaire commun à deux sous-espaces vectoriels de même dimension.
11. Si K corps infini, E K -ev, E n'est pas réunion finie de sous-espaces stricts de E .
12. Lemmes de factorisation des applications linéaires.
13. Pseudo-inverses d'un endomorphisme.
14. Idéaux à gauche, à droite de $M_n(K)$.
15. Automorphismes de $\mathcal{L}(E)$.
16. Une matrice de $M_n(\mathbb{C})$ de trace nulle est semblable à une matrice à diagonale nulle. C'est aussi un crochet de Lie $[M, N] = MN - NM$.
17. Degré d'une extension de corps. Multiplicativité des degrés. Applications : l'ensemble des éléments algébriques de $\mathbb{Q}$ forment un sous-corps de $\mathbb{C}$.
18. Inégalités de Hölder, de Minkowski. Norme $\|\cdot\|_p$ sur ℓ^p ou $L^p(I)$.
19. Réciproque de l'identité du parallélogramme.
20. e et π sont irrationnels.
21. Valeurs d'adhérence des suites $(\cos 2\pi nx)$ et $(\sin 2\pi nx)$ quand x est irrationnel (en utilisant le théorème de Dirichlet ou les sous-groupes de $\mathbb{R}$ et $a\mathbb{N} + b\mathbb{Z}$ avec $a/b \notin \mathbb{Q}$).
22. Fractions continues.
23. Dénombrabilité des points de discontinuité d'une fonction monotone.
24. Groupe des périodes d'une fonction continue périodique. Plus petite période.
25. Oscillation d'une fonction.
26. Théorème du point fixe de Picard.
27. Norme de jauge. Caractérisation des boules unités en dimension finie.

28. Théorème de Carathéodory et application à l'enveloppe convexe d'un compact en dimension finie.
29. Impossibilité d'un logarithme ou d'une racine carrée continus sur $\mathbb{C}^*$.
30. Morphismes continus du groupe $(\mathbb{R}, +)$.
31. Théorème de Darboux.
32. Inégalité de Bernstein.
33. Fonctions à variations bornées.
34. Limite de $\left(\int_a^b f^n\right)^{1/n}$ en $+\infty$ pour $f \geq 0$ continue.
35. Inégalité de Jensen.
36. Formule de la moyenne pour $\int_a^b f(t)g(t)dt$.
37. Pour f de classe $\mathcal{C}^2$, majoration de $|f'|$ quand f et f'' sont bornées.
38. Pour $f \in \mathcal{C}^2$, si f, f'' de carré intégrable sur $\mathbb{R}$, f' l'est aussi.
39. Règle de Raabe-Duhamel.
40. Lemme de Cauchy sur les groupes.
41. Théorème de Sylow sur les groupes.
42. Nombres de Fermat.
43. Version faible du théorème de Dirichlet : si p premier, il existe une infinité de nombres premiers congrues à 1 modulo p .
44. Dans un groupe fini abélien, il existe un élément dont l'ordre est le ppcm des ordres des éléments de G . Application au caractère cyclique de K^* pour K corps fini.
45. Automorphismes de $K[X]$.
46. Polynômes de $\mathbb{R}[X]$ tels que $P(x) \geq 0$ pour tout x réel.
47. Critère de Routh.
48. Sommes de Newton. Formules de Newton.
49. Localisation des racines d'un polynôme complexe en fonction des coefficients.
50. Polynômes de Hilbert. Polynômes P tels que $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$.
51. Critère d'Eisenstein.
52. Théorème de Liouville.
53. Déterminant de Smith $\det(\text{pgcd}(i, j))_{1 \leq i, j \leq n}$.
54. Déterminant d'Hurwitz (des a sous la diagonale, des b au-dessus).
55. Déterminant de Cauchy $\det\left(\frac{1}{a_i + b_j}\right)_{i, j}$.
56. Décomposition LU .
57. Déterminant par blocs $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ quand C et D commutent.

58. Résultant de deux polynômes. Notion de discriminant. Applications à la détermination de l'intérieur des matrices diagonalisables de $M_n(\mathbb{C})$.
59. Connexité par arcs de $SL_n(\mathbb{R})$, de $GL_n(\mathbb{C})$.
60. Cardinal de $GL_n(K)$ quand K est un corps fini.
61. Équivalence des matrices dans $M_n(\mathbb{Z})$.
62. Théorème de structure des groupes abéliens finis.
63. Localisation des valeurs propres d'une matrice. Disques de Gershgorin.
64. Si $A \in GL_n(\mathbb{C})$ et A^2 est diagonalisable, A est diagonalisable.
65. Réduction des matrices circulantes.
66. Diagonalisabilité de matrices par blocs du type $\begin{pmatrix} \alpha A & \beta A \\ \gamma A & \delta A \end{pmatrix}$.
67. Commutant d'une matrice diagonalisable. Dimension du commutant.
68. Équations de Sylvester $AM - MB = 0$. Construction explicite de vecteurs propres de $M \mapsto AM - MB$.
69. Discriminant d'un polynôme. Applications à la détermination de l'intérieur des matrices diagonalisables.
70. Polynôme minimal ponctuel. Application : si $\mu_u = \chi_u$, u est cyclique.
71. Équation $y'' + q(x)y = 0$ avec $q \leq 0$ avec conditions aux limites $y(a) = y(b) = 0$. Existence et unicité de la solution.
72. Polynômes de Legendre, polynômes de Laguerre, polynômes d'Hermite.
73. Méthode de Gauss pour le calcul approché des intégrales.
74. Inégalité d'Hilbert.
75. Séries de Dirichlet $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n e^{-\lambda_n x}$ avec (λ_n) strictement croissante dans $\mathbb{R}_+^*$ divergente vers $+\infty$.
76. Développement de la cotangente $\cotan(\pi x) = \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=-n}^n \frac{1}{x+k}$.
77. Développement eulérien du sinus : $\sin x = x \prod_{k=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{x^2}{k^2 \pi^2}\right)$.
78. Polynômes de Bernstein et application au théorème de Weierstrass.
79. Théorème dit du « faux Dini ».
80. Noyau de Dirichlet en lien avec les séries de Fourier pour une fonction dérivable 2π -périodique (ou C^1 par morceaux). Résultat de convergence simple.
81. Noyau de Fejér. Résultat de convergence uniforme pour l'approximation d'une fonction continue 2π -périodique. Importance de la positivité du noyau. Théorème de Weierstrass trigonométrique.
82. Noyau de Poisson. Utilisation pour l'approximation uniforme (importance de la positivité du noyau).
83. Suites équiréparties. Critère de Weyl.
84. Théorème d'Ascoli.

- 85. Méthode de Laplace pour des équivalents d'intégrales du type $\int_a^b e^{n\varphi(t)} dt$ quand φ strictement décroissante.
- 86. Calcul de l'intégrale de Gauss, de Dirichlet par l'intermédiaire d'intégrale à paramètre.
- 87. Transformée de Fourier de la gaussienne : c'est un point fixe.
- 88. Transformée de Fourier sur l'espace $\mathcal{S}$ de Schwarz des fonctions à décroissance rapide ainsi que leurs dérivées. Formule d'inversion.
- 89. Théorème de Bernstein : si f est C^∞ avec toutes ses dérivées positives, f est somme de sa série de Taylor.
- 90. Caractère analytique des séries entières : une fonction série entière est développable en série entière en tout point du disque ouvert de convergence.
- 91. Principe des zéros isolés : les zéros d'une série entière sont isolés.
- 92. Inégalités de Kolmogorov en probabilité.
- 93. Inégalité de Chernoff.
- 94. Fonction caractéristique d'une variable aléatoire.
- 95. Marche aléatoire sur $\mathbb{Z}$.
- 96. Processus de Galton-Watson.
- 97. Réduction des matrices tridiagonales.
- 98. Théorème de Perron-Frobenius.
- 99. Théorème de perturbation de Weyl.
- 100. Réduction des matrices antisymétriques réelles.
- 101. Équations différentielles de Lax : $A' = A(t)B(t) - B(t)A(t)$.
- 102. Image de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ par l'exponentielle de matrices.
- 103. $\exp(A + B)$ et $\exp(AB - BA)$ vues comme limite de matrices fabriquées à partir de $\exp(A/p)$ et $\exp(B/p)$ pour p tendant vers l'infini.
- 104. Théorème de Poincaré en calcul différentiel.
- 105. Principe du maximum pour les fonctions analytiques ou les fonctions harmoniques.
- 106. Fonctions holomorphes et conditions de Cauchy.